Bd. 20 - Endliche Mengen

Martin Kunze

Inhaltsverzeichnis

1 Einleitung **3**

2 Endlichkeitsaxiome **4**
2.1 Axiomatischer Begriff der Endlichkeit 4
2.2 Zusammenfassung 5

3 Endliche Mengen **6**
3.1 Unmittelbare Folgerungen der Axiome 6
3.2 Endlichkeit abstrakter Peano-Anfangsabschnitte 11
3.3 Aufzählungsmengen 14
3.4 Bijektionscharakterisierung der Endlichkeit 19
3.5 Elementare Eigenschaften endlicher Mengen 22
3.6 Beispiele endlicher Mengen 24
3.6.1 Adjunktion eines neuen Elements 24
3.6.2 Adjunktion endlich vieler Elemente 24
3.6.3 Vereinigung endlicher Mengen ist endlich 24
3.6.4 Ein- und Paarmengen 24
3.6.5 Teilmengen natürlicher Zahlen sind endlich 26
3.6.6 Teilmengen endlicher Mengen sind endlich 33
3.6.7 Bilder endlicher Mengen sind endlich 35
3.6.8 Potenzmengen natürlicher Zahlen sind endlich 35
3.6.9 Potenzmengen endlicher Mengen sind endlich 43
3.7 Äquivalente Formulierungen der Endlichkeit 45
3.7.1 Ausschluss von Injektionen N -> M 45
3.7.2 Injektionen N -> M und Surjektionen M -> N 47
3.7.3 Dedekindsche Charakterisierung endlicher Mengen . . 49
Orbit einer injektiven Selbstabbildung 49
Dedekindsche Charakterisierung 50
3.7.4 Tarskische Charakterisierung endlicher Mengen 60
Definition der Tarski-Endlichkeit 60
Definition der Tarski-Endlichkeit über Minimalität . . 60
Dedekind-Endlichkeit impliziert Tarski-Endlichkeit . . 61
Tarski-Endlichkeit impliziert Endlichkeit 90

Max.- und Min.-Form der Tarski-Endlichkeit 100
3.7.5 Zusammenfassung der Äquivalenzen 112
3.8 Wohldefiniertheit der endlichen Kardinalzahl 119
3.8.1 Eindeutigkeit der endlichen Kardinalzahl 119
Schubfachkern 120
Ausschluss gleicher Mächtigkeit 123
3.8.2 Definition der Kardinalzahl 127
3.8.3 Grundlegende Eigenschaften der Kardinalzahl 128
3.8.4 Elementare Kardinalzahlgesetze und Funktionsgraphen 129
3.8.5 Kardinalzahl der Potenzmenge 135
3.8.6 Vergleich endlicher Mengen 149

4 Endliche partielle Ordnungen 154
4.1 Endliche Ordnungslemmata 154

5 Von-Neumann-Charakterisierung der Endlichkeit 162

6 Unendliche Mengen und Kardinalstufen 174
6.1 Kardinaler Größenvergleich 174
6.2 Abzählbare und überabzählbare Mengen 174
6.2.1 Hilbertsches Hotel 188
6.3 Cantors Potenzmengenstufen 189
6.3.1 Die reellen Zahlen sind nicht aufzählbar 199

7 Endliche Fasern und kumulative Mächtigkeiten 210

Kapitel 1

Einleitung

Dieser Band führt das primitive Endlichkeitsprädikat und seine drei Axiome ein. Er entwickelt deren Konsequenzen, verbindet sie mit den in Band 10 aufgebauten natürlichen Zahlen und untersucht die verschiedenen Charakterisierungen endlicher Mengen. Als ordnungstheoretische Anwendung werden außerdem endliche partielle Ordnungen behandelt. Das Schlusskapitel überschreitet anschließend die Endlichkeitsschwelle: Es führt den kardinalen Größenvergleich ein, unterscheidet abzählbare von überabzählbaren Mengen und entwickelt mit Cantors Satz die ersten strikt verschiedenen Unendlichkeitsstufen. Eine darstellungsfreie Intervall-Diagonalisierung zeigt darüber hinaus, dass die reellen Zahlen strikt mächtiger als die natürlichen Zahlen sind.

Kapitel 2

Endlichkeitsaxiome

2.1 Axiomatischer Begriff der Endlichkeit

Das Zeichen $\mathsf{Finite}(M)$ wird als primitives einstelliges Prädikat über Mengen eingeführt. Es ist insbesondere keine Abkürzung für die Existenz einer Bijektion. Sein Bedeutungsgehalt wird allein durch die folgenden drei Axiome festgelegt.

Axiom 20.2.1.1 (Die leere Menge ist endlich).

Mengen: M
Neues Symbol:
Endlichkeit: $\mathsf{Finite}(\,\cdot\,)$

$$\mathsf{Finite}(\varnothing)$$

Axiom 20.2.1.2 (Adjunktion eines neuen Elements).

Mengen: $A,\ a$

$$a \notin A,\ \mathsf{Finite}(A) \vdash \mathsf{Finite}(A \cup \{a\})$$

Axiom 20.2.1.3 (Induktionsregel für endliche Mengen).

Mengen: $A,\ M,\ a$
Prädikat: P

$$P(\varnothing),\ [\mathsf{Finite}(A)\,, P(A), a \notin A]\vdots P(A \cup \{a\}),\ \mathsf{Finite}(M) \vdash P(M)$$

2.2 Zusammenfassung

Die drei Axiome bilden gemeinsam den Ausgangspunkt der weiteren Endlichkeitstheorie.

Definition 20.2.2.1 (Endlichkeitsaxiome).

Axiome:			
Leere Menge:		$\mathsf{Finite}(\varnothing)$	Ax. *20.2.1.1*
Adjunktion eines neuen Elements	:	$a \notin A,\ \mathsf{Finite}(A) \vdash \mathsf{Finite}(A \cup \{a\})$	Ax. *20.2.1.2*
Induktionsregel für endliche Mengen	:	$P(\varnothing),\ [\mathsf{Finite}(A), P(A), a \notin A]^{\vdots}\ P(A \cup \{a\}),\ \mathsf{Finite}(M) \vdash P(M)$	Ax. *20.2.1.3*
Grundbegriff:			
Endlichkeit:		$\mathsf{Finite}(\,\cdot\,)$	

$$\mathsf{Finite}(\,\cdot\,)$$

Über diese drei Grundaxiome hinaus werden keine weiteren Endlichkeitsaxiome deklariert. Insbesondere sind Transport, Vereinigung, Teilmenge, Bild, Potenzmenge sowie die Dedekind- und Tarski-Charakterisierungen hier zu beweisende Folgerungen.

Die Bijektionscharakterisierung wird in diesem Band neu und ausschließlich mit den in Band 10 entwickelten Peano-Anfangsabschnitten $\mathbb{N}_{<n}$ hergeleitet.

Kapitel 3

Endliche Mengen

3.1 Unmittelbare Folgerungen der Axiome

Die beiden elementaren Endlichkeitsaxiome werden in den folgenden Beweisen direkt über ihre registrierten Axiom-IDs zitiert.

Theorem 20.3.1.1 (Adjunktion eines beliebigen Elements).

Mengen: $A,\ a$

$$\mathsf{Finite}(A) \vdash \mathsf{Finite}(A \cup \{a\})$$

1	1 $\mathsf{Finite}(A)$	A
	2 $a \in A \vee a \notin A$	Th. 2.1.7.1
3	3 $a \in A$	A
3	4 $A \cup \{a\} = A$	Th. 3.13.3.9(3)
1,3	5 $A = (A \cup \{a\})$	Th. 2.9.1.1(4)
1,3	6 $\mathsf{Finite}(A \cup \{a\})$	$= E(5,1)$
7	7 $a \notin A$	A
1,7	8 $\mathsf{Finite}(A \cup \{a\})$	Ax. 20.2.1.2(7, 1)
1	9 $\mathsf{Finite}(A \cup \{a\})$	$\vee E(2,3,6,7,8)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$P \vee \neg P$	Th. 2.1.7.1
$A \cup \{a\} = A \dashv\vdash a \in A$	Th. 3.13.3.9
$a = b \vdash b = a$	Th. 2.9.1.1
Mengen:	Ax. 20.2.1.2
$A,\ a$	Ax. 20.2.1.2

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$a \notin A,\ \mathsf{Finite}(A) \vdash \mathsf{Finite}(A \cup \{a\})$	Ax. 20.2.1.2

Theorem 20.3.1.2 (Bilder endlicher Teilmengen sind endlich).

Mengen: $A,\ B,\ C,\ c$
Funktionen: F

$$C \subseteq A,\ F\colon A \to B,\ \mathsf{Finite}(C) \vdash \mathsf{Finite}(F[C])$$

Für festes $F\colon A \to B$ wenden wir die Endlichkeitsinduktion auf

$$P(C) \ :=\ \big(C \subseteq A \to \mathsf{Finite}(F[C])\big)$$

an. Die Mengen A, B und die Funktion F sind dabei lediglich feste Parameter der Eigenschaft P.

Beweis.

Induktionsanfang Th. 20.3.1.2(H1)

$$F\colon A \to B \vdash \big(\varnothing \subseteq A \to \mathsf{Finite}(F[\varnothing])\big)$$

1	1 $F\colon A \to B$	A
2	2 $\varnothing \subseteq A$	A
1	3 $F[\varnothing] = \varnothing$	Th. 5.2.4.14(1)
	4 $\mathsf{Finite}(\varnothing)$	Ax. 20.2.1.1
1	5 $\varnothing = F[\varnothing]$	Th. 2.9.1.1(3)
1	6 $\mathsf{Finite}(F[\varnothing])$	$= E(5,4)$
1	7 $\varnothing \subseteq A \to \mathsf{Finite}(F[\varnothing])$	$\to I(2,6)$

Induktionsschritt Th. 20.3.1.2(H2)

$$F\colon A \to B,\ \mathsf{Finite}(C)\,,\ (C \subseteq A \to \mathsf{Finite}(F[C])),\ c \notin C \vdash$$
$$(C \cup \{c\} \subseteq A \to \mathsf{Finite}(F[C \cup \{c\}]))$$

1	1 $F\colon A \to B$	A
2	2 $\mathsf{Finite}(C)$	A
3	3 $C \subseteq A \to \mathsf{Finite}(F[C])$	A
4	4 $c \notin C$	A
5	5 $C \cup \{c\} \subseteq A$	A

5	6 $C \subseteq C \cup \{c\}$	Th. 3.13.3.53
5	7 $C \subseteq A$	Th. 3.5.3.6(6, 5)
5	8 $c \in C \cup \{c\}$	Th. 3.13.3.5
5	9 $c \in A$	Th. 3.5.2.6(5, 8)
3,5	10 $\mathsf{Finite}(F[C])$	$\to E(3, 7)$
3,5	11 $\mathsf{Finite}(F[C] \cup \{F(c)\})$	Th. 20.3.1.1(10)
1,5	12 $\{c\} \subseteq A$	Th. 3.11.3.15(9)
1,5	13 $F[\{c\}] = \{F(c)\}$	Th. 5.2.4.9(9, 1)
1,5	14 $F[C \cup \{c\}] = F[C] \cup F[\{c\}]$	Th. 5.2.4.12(1, 7, 12)
1,5	15 $F[C \cup \{c\}] = F[C] \cup \{F(c)\}$	$= E(13, 14)$
1,3,5	16 $(F[C] \cup \{F(c)\}) = F[C \cup \{c\}]$	Th. 2.9.1.1(15)
1,3,5	17 $\mathsf{Finite}(F[C \cup \{c\}])$	$= E(16, 11)$
1,3	18 $C \cup \{c\} \subseteq A \to \mathsf{Finite}(F[C \cup \{c\}])$	$\to I(5, 17)$

Induktionsschluss:

1	1 $C \subseteq A$	A
2	2 $F\colon A \to B$	A
3	3 $\mathsf{Finite}(C)$	A
2,3	4 $C \subseteq A \to \mathsf{Finite}(F[C])$	Ax. 20.2.1.3(IA, IS, 3)
1,2,3	5 $\mathsf{Finite}(F[C])$	$\to E(4, 1)$

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 5.2.4.14
$A,\ B,\ y$	Th. 5.2.4.14
Funktionen:	Th. 5.2.4.14
F	Th. 5.2.4.14
$F\colon A \to B \vdash F[\varnothing] = \varnothing$	Th. 5.2.4.14
Mengen:	Ax. 20.2.1.1
M	Ax. 20.2.1.1
Neues Symbol	Ax. 20.2.1.1
Endlichkeit:	Ax. 20.2.1.1
$\mathsf{Finite}(\,\cdot\,)$	Ax. 20.2.1.1
$\mathsf{Finite}(\varnothing)$	Ax. 20.2.1.1
$a = b \vdash b = a$	Th. 2.9.1.1
$A \subseteq A \cup B$	Th. 3.13.3.53

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$A \subseteq B, B \subseteq C \vdash A \subseteq C$	Th. 3.5.3.6
$a \in A \cup \{a\}$	Th. 3.13.3.5
$A \subseteq B,\ x \in A \vdash x \in B$	Th. 3.5.2.6
Mengen:	Th. 20.3.1.1
$A,\ a$	Th. 20.3.1.1
$\mathsf{Finite}(A) \vdash \mathsf{Finite}(A \cup \{a\})$	Th. 20.3.1.1
$a \in A \vdash \{a\} \subseteq A$	Th. 3.11.3.15
Mengen:	Th. 5.2.4.9
$A,\ B,\ x,\ y,\ z$	Th. 5.2.4.9
Funktionen:	Th. 5.2.4.9
F	Th. 5.2.4.9
$x \in A,\ F\colon A \to B \vdash F[\{x\}] = \{F(x)\}$	Th. 5.2.4.9
Mengen:	Th. 5.2.4.12
$A,\ B,\ M,\ N,\ x,\ y$	Th. 5.2.4.12
Funktionen:	Th. 5.2.4.12
F	Th. 5.2.4.12
$F\colon M \to N,\ A \subseteq M,\ B \subseteq M \vdash F[A \cup B] = F[A] \cup F[B]$	Th. 5.2.4.12
Mengen:	Ax. 20.2.1.3
$A,\ M,\ a$	Ax. 20.2.1.3
Prädikat:	Ax. 20.2.1.3
P	Ax. 20.2.1.3
$P(\varnothing),\ [\mathsf{Finite}(A), P(A), a \notin A]^{\cdot\cdot} P(A \cup \{a\}),\ \mathsf{Finite}(M) \vdash$	Ax. 20.2.1.3
$P(M)$	Ax. 20.2.1.3

Theorem 20.3.1.3 (Transport der Endlichkeit mittels Bijektion).

Mengen: $M,\ N$
Funktionen: F

$$\mathsf{Finite}(M),\ F\colon M \xrightarrow{\sim} N \vdash \mathsf{Finite}(N)$$

1	1 $\mathsf{Finite}(M)$	A
2	2 $F\colon M \xrightarrow{\sim} N$	A
2	3 $F\colon M \to N$	Def. 8.2.1.1(2)
1,2	4 $M \subseteq M$	Th. 3.5.3.1

1,2	5 $\mathsf{Finite}(F[M])$	Th. 20.3.1.2(4, 3, 1)
2	6 $F[M] = N$	Th. 8.2.2.1(2)
1,2	7 $\mathsf{Finite}(N)$	$= E(6, 5)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Def. 8.2.1.1
$A,\ B,\ x,\ y$	Def. 8.2.1.1
Funktionen:	Def. 8.2.1.1
$\triangleright F\colon A \to B$	Def. 8.2.1.1
Def. 5.2.1.1	Def. 8.2.1.1
Axiome	Def. 8.2.1.1
Injektivität:	Def. 8.2.1.1
$F\colon A \rightarrowtail B,\ x, y \in A,\ F(x) = F(y) \vdash x = y$	Def. 8.2.1.1
Ax. 6.2.1.1	Def. 8.2.1.1
Surjektivität:	Def. 8.2.1.1
$y \in B \vdash \exists x \in A\ F(x) = y$	Def. 8.2.1.1
Ax. 7.2.1.1	Def. 8.2.1.1
Neue Symbole	Def. 8.2.1.1
Bijektive Funktionen:	Def. 8.2.1.1
$\triangleright$	Def. 8.2.1.1
$F\colon A \xrightarrow{\sim} B$	Def. 8.2.1.1
$A \subseteq A$	Th. 3.5.3.1
Mengen:	Th. 20.3.1.2
$A,\ B,\ C,\ c$	Th. 20.3.1.2
Funktionen:	Th. 20.3.1.2
F	Th. 20.3.1.2
$C \subseteq A,\ F\colon A \to B,\ \mathsf{Finite}(C) \vdash \mathsf{Finite}(F[C])$	Th. 20.3.1.2
Mengen:	Th. 8.2.2.1
$A,\ B,\ x,\ y$	Th. 8.2.2.1
Funktionen:	Th. 8.2.2.1
F	Th. 8.2.2.1
$F\colon A \xrightarrow{\sim} B \vdash F[A] = B$	Th. 8.2.2.1

Theorem 20.3.1.4 (Transport der Endlichkeit entlang der Gleichmächtigkeit).

Mengen: $M,\ N$
Funktionen: F

$$\mathsf{Finite}(M)\,,\ M \approx N \vdash \mathsf{Finite}(N)$$

1	1 $\mathsf{Finite}(M)$	A
2	2 $M \approx N$	A
2	3 $\exists F\colon M \xrightarrow{\sim} N$	Def. 11.3.2.1(2)
4	4 $F\colon M \xrightarrow{\sim} N$	A
1,4	5 $\mathsf{Finite}(N)$	Th. 20.3.1.3(1, 4)
1,2	6 $\mathsf{Finite}(N)$	$\exists E(3, 4, 5)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Def. 11.3.2.1
$A,\ B$	Def. 11.3.2.1
Funktionen:	Def. 11.3.2.1
F	Def. 11.3.2.1
Neue Symbole	Def. 11.3.2.1
Gleichmächtigkeit:	Def. 11.3.2.1
$\approx$	Def. 11.3.2.1
$A \approx B \coloneqq \exists F\colon A \xrightarrow{\sim} B$	Def. 11.3.2.1
Mengen:	Th. 20.3.1.3
$M,\ N$	Th. 20.3.1.3
Funktionen:	Th. 20.3.1.3
F	Th. 20.3.1.3
$\mathsf{Finite}(M)\,,\ F\colon M \xrightarrow{\sim} N \vdash \mathsf{Finite}(N)$	Th. 20.3.1.3

3.2 Endlichkeit abstrakter Peano-Anfangsabschnitte

Die folgenden beiden Sätze betreffen ausdrücklich die abstrakten Peano-Anfangsabschnitte. Sie werden direkt aus den drei Endlichkeitsaxiomen gewonnen und dienen nicht als allgemeine Endlichkeitszeugen.

Theorem 20.3.2.1 (Peano-Anfangsabschnitte sind endlich).

Mengen: n

$$n \in \mathbb{N} \vdash \mathsf{Finite}(\mathbb{N}_{<n})$$

Beweis.

Induktionsanfang Th. 20.3.2.1(H1)

$$\mathsf{Finite}(\mathbb{N}_{<0})$$

	1 $\mathbb{N}_{<0} = \varnothing$	Th. 10.4.6.6
	2 $\mathsf{Finite}(\varnothing)$	Ax. 20.2.1.1
	3 $\varnothing = \mathbb{N}_{<0}$	Th. 2.9.1.1(1)
	4 $\mathsf{Finite}(\mathbb{N}_{<0})$	$= E(3, 2)$

Induktionsschritt Th. 20.3.2.1(H2)

$$n \in \mathbb{N},\ \mathsf{Finite}(\mathbb{N}_{<n}) \vdash \mathsf{Finite}(\mathbb{N}_{<n+1})$$

1	1 $n \in \mathbb{N}$	A
2	2 $\mathsf{Finite}(\mathbb{N}_{<n})$	A
1	3 $n \notin \mathbb{N}_{<n}$	Th. 10.4.6.19(1)
1,2	4 $\mathsf{Finite}(\mathbb{N}_{<n} \cup \{n\})$	Ax. 20.2.1.2(3, 2)
1	5 $\mathbb{N}_{<n+1} = \mathbb{N}_{<n} \cup \{n\}$	Th. 10.4.6.9(1)
1,2	6 $(\mathbb{N}_{<n} \cup \{n\}) = \mathbb{N}_{<n+1}$	Th. 2.9.1.1(5)
1,2	7 $\mathsf{Finite}(\mathbb{N}_{<n+1})$	$= E(6, 4)$

Induktionsschluss:

1	1 $n \in \mathbb{N}$	A
1	2 $\mathsf{Finite}(\mathbb{N}_{<n})$	Th. 10.4.4.17(IA, IS, 1)

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen	Th. 10.4.6.6
$\mathbb{N}_{<0} = \varnothing$	Th. 10.4.6.6
Mengen:	Ax. 20.2.1.1
M	Ax. 20.2.1.1
Neues Symbol	Ax. 20.2.1.1
Endlichkeit:	Ax. 20.2.1.1
$\mathsf{Finite}(\,\cdot\,)$	Ax. 20.2.1.1
$\mathsf{Finite}(\varnothing)$	Ax. 20.2.1.1

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$a = b \vdash b = a$	Th. 2.9.1.1
Mengen:	Th. 10.4.6.19
n	Th. 10.4.6.19
$n \in \mathbb{N} \vdash n \notin \mathbb{N}_{<n}$	Th. 10.4.6.19
Mengen:	Ax. 20.2.1.2
$A,\ a$	Ax. 20.2.1.2
$a \notin A,\ \mathsf{Finite}(A) \vdash \mathsf{Finite}(A \cup \{a\})$	Ax. 20.2.1.2
Mengen:	Th. 10.4.6.9
n	Th. 10.4.6.9
$n \in \mathbb{N} \vdash \mathbb{N}_{<(n+1)} = \mathbb{N}_{<n} \cup \{n\}$	Th. 10.4.6.9
Einstelliges Prädikat:	Th. 10.4.4.17
P	Th. 10.4.4.17
Mengen:	Th. 10.4.4.17
$n,\ x$	Th. 10.4.4.17
$P(0),\ [x \in \mathbb{N}, P(x)]\vdots P(x+1),\ n \in \mathbb{N} \vdash P(n)$	Th. 10.4.4.17

Theorem 20.3.2.2 (Einführung der Endlichkeit aus einem Anfangsabschnittszeugen).

Mengen: $M,\ n$

$$n \in \mathbb{N},\ \mathbb{N}_{<n} \approx M \vdash \mathsf{Finite}(M)$$

1	1 $n \in \mathbb{N}$	A
2	2 $\mathbb{N}_{<n} \approx M$	A
1	3 $\mathsf{Finite}(\mathbb{N}_{<n})$	Th. 20.3.2.1(1)
1,2	4 $\mathsf{Finite}(M)$	Th. 20.3.1.4(3, 2)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Th. 20.3.2.1
n	Th. 20.3.2.1
$n \in \mathbb{N} \vdash \mathsf{Finite}(\mathbb{N}_{<n})$	Th. 20.3.2.1
Mengen:	Th. 20.3.1.4

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$M,\ N$	Th. 20.3.1.4
Funktionen:	Th. 20.3.1.4
F	Th. 20.3.1.4
$\mathsf{Finite}(M)\,,\ M \approx N \vdash \mathsf{Finite}(N)$	Th. 20.3.1.4

3.3 Aufzählungsmengen

Eine endliche Folge von Funktionswerten wird im Folgenden nicht durch die bislang nicht definierte Schreibweise $\{a_0, \ldots, a_{n-1}\}$ bezeichnet. Stattdessen verwenden wir das Bild eines Peano-Anfangsabschnitts. Diese Schreibweise ist für jedes $n \in \mathbb{N}$ definiert, skaliert ohne neue Mengensyntax auf beliebige Längen und lässt auch Wiederholungen unter den Funktionswerten zu.

Definition 20.3.3.1 (Aufzählungsmenge eines Anfangsabschnitts).

Mengen: $A,\ n$
Funktionen: a
Neue Symbole: $\mathrm{Enum}_a(n)$

$$a\colon \mathbb{N} \to A,\ n \in \mathbb{N} \vdash \mathrm{Enum}_a(n) \coloneqq a[\mathbb{N}_{<n}]$$

Theorem 20.3.3.1 (Aufzählungsmenge bei null).

Mengen: A
Funktionen: a

$$a\colon \mathbb{N} \to A \vdash \mathrm{Enum}_a(0) = \varnothing$$

1	1	$a\colon \mathbb{N} \to A$	A
	2	$0 \in \mathbb{N}$	Ax. 10.3.1
1	3	$\mathrm{Enum}_a(0) = a[\mathbb{N}_{<0}]$	Def. 20.3.3.1(1, 2)
	4	$\mathbb{N}_{<0} = \varnothing$	Th. 10.4.6.6
1	5	$a[\varnothing] = \varnothing$	Th. 5.2.4.14(1)
1	6	$\mathrm{Enum}_a(0) = a[\mathbb{N}_{<0}]$	$= E(3)$
1	7	$= a[\varnothing]$	$\leftrightarrow S(4)$
1	8	$= \varnothing$	$= E(5)$
1	9	$\mathrm{Enum}_a(0) = \varnothing$	$\mathsf{Tr}.(6, 7, 8)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$0 \in \mathbb{N}$	Ax. 10.3.1
Mengen:	Def. 20.3.3.1
$A,\ n$	Def. 20.3.3.1
Funktionen:	Def. 20.3.3.1
a	Def. 20.3.3.1
Neue Symbole:	Def. 20.3.3.1
$\mathrm{Enum}_a(n)$	Def. 20.3.3.1
$a\colon \mathbb{N} \to A,\ n \in \mathbb{N} \vdash \mathrm{Enum}_a(n) \coloneqq a[\mathbb{N}_{<n}]$	Def. 20.3.3.1
Mengen	Th. 10.4.6.6
$\mathbb{N}_{<0} = \varnothing$	Th. 10.4.6.6
Mengen:	Th. 5.2.4.14
$A,\ B,\ y$	Th. 5.2.4.14
Funktionen:	Th. 5.2.4.14
F	Th. 5.2.4.14
$F\colon A \to B \vdash F[\varnothing] = \varnothing$	Th. 5.2.4.14

Theorem 20.3.3.2 (Rekursionsschritt der Aufzählungsmenge).

Mengen: $A,\ n$
Funktionen: a

$$a\colon \mathbb{N} \to A,\ n \in \mathbb{N} \vdash \mathrm{Enum}_a(n+1) = \mathrm{Enum}_a(n) \cup \{a(n)\}$$

1	1	$a\colon \mathbb{N} \to A$	A
2	2	$n \in \mathbb{N}$	A
2	3	$n+1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.10(2)
2	4	$\mathbb{N}_{<n+1} = \mathbb{N}_{<n} \cup \{n\}$	Th. 10.4.6.9(2)
2	5	$\mathbb{N}_{<n} \subseteq \mathbb{N}$	Th. 10.4.6.2(2)
2	6	$\{n\} \subseteq \mathbb{N}$	Th. 3.11.3.15(2)
1,2	7	$a[\mathbb{N}_{<n} \cup \{n\}] = a[\mathbb{N}_{<n}] \cup a[\{n\}]$	Th. 5.2.4.12(1, 5, 6)
1,2	8	$a[\{n\}] = \{a(n)\}$	Th. 5.2.4.9(2, 1)
1,2	9	$\mathrm{Enum}_a(n) = a[\mathbb{N}_{<n}]$	Def. 20.3.3.1(1, 2)
1,2	10	$a[\mathbb{N}_{<n}] = \mathrm{Enum}_a(n)$	Th. 2.9.1.1(9)
1,2	11	$\mathrm{Enum}_a(n+1) = a[\mathbb{N}_{<n+1}]$	Def. 20.3.3.1(1, 3)
1,2	12	$= a[\mathbb{N}_{<n} \cup \{n\}]$	$\leftrightarrow S(4)$
1,2	13	$= a[\mathbb{N}_{<n}] \cup a[\{n\}]$	$= E(7)$

1,2	14	$= \mathrm{Enum}_a(n) \cup a[\{n\}]$	$\leftrightarrow S(10)$
1,2	15	$= \mathrm{Enum}_a(n) \cup \{a(n)\}$	$\leftrightarrow S(8)$
1,2	16	$\mathrm{Enum}_a(n+1) = \mathrm{Enum}_a(n) \cup \{a(n)\}$	$\mathsf{Tr}.(11, 12, 13, 14, 15)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 10.4.4.10
n	Th. 10.4.4.10
$n \in \mathbb{N} \vdash n+1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.10
Mengen:	Th. 10.4.6.9
n	Th. 10.4.6.9
$n \in \mathbb{N} \vdash \mathbb{N}_{<(n+1)} = \mathbb{N}_{<n} \cup \{n\}$	Th. 10.4.6.9
Mengen:	Th. 10.4.6.2
n	Th. 10.4.6.2
$n \in \mathbb{N} \vdash \mathbb{N}_{<n} \subseteq \mathbb{N}$	Th. 10.4.6.2
$a \in A \vdash \{a\} \subseteq A$	Th. 3.11.3.15
Mengen:	Th. 5.2.4.12
$A,\ B,\ M,\ N,\ x,\ y$	Th. 5.2.4.12
Funktionen:	Th. 5.2.4.12
F	Th. 5.2.4.12
$F\colon M \to N,\ A \subseteq M,\ B \subseteq M \vdash F[A \cup B] = F[A] \cup F[B]$	Th. 5.2.4.12
Mengen:	Th. 5.2.4.9
$A,\ B,\ x,\ y,\ z$	Th. 5.2.4.9
Funktionen:	Th. 5.2.4.9
F	Th. 5.2.4.9
$x \in A,\ F\colon A \to B \vdash F[\{x\}] = \{F(x)\}$	Th. 5.2.4.9
Mengen:	Def. 20.3.3.1
$A,\ n$	Def. 20.3.3.1
Funktionen:	Def. 20.3.3.1
a	Def. 20.3.3.1
Neue Symbole:	Def. 20.3.3.1
$\mathrm{Enum}_a(n)$	Def. 20.3.3.1
$a\colon \mathbb{N} \to A,\ n \in \mathbb{N} \vdash \mathrm{Enum}_a(n) \coloneqq a[\mathbb{N}_{<n}]$	Def. 20.3.3.1
$a = b \vdash b = a$	Th. 2.9.1.1

Die beiden vorangehenden Sätze sind die auf $\mathbb{N}_{<n+1} = \mathbb{N}_{<n} \cup \{n\}$ gestützte Rekursionsform der Aufzählungsmengen: Der Anfang ist leer, und im

Nachfolgerschritt kommt genau der Wert am neuen Index hinzu.

Theorem 20.3.3.3 (Elementkriterium einer Aufzählungsmenge).

Mengen: $A,\ n,\ i,\ x$
Funktionen: a

$$a\colon \mathbb{N} \to A,\ n \in \mathbb{N} \vdash x \in \mathrm{Enum}_a(n) \leftrightarrow \exists i \in \mathbb{N}_{<n}\,(x = a(i))$$

Beweis.

Hinrichtung Th. 20.3.3.3(H1)

$$a\colon \mathbb{N} \to A,\ n \in \mathbb{N},\ x \in \mathrm{Enum}_a(n) \vdash \exists i \in \mathbb{N}_{<n}\,(x = a(i))$$

1	1 $a\colon \mathbb{N} \to A$	A
2	2 $n \in \mathbb{N}$	A
3	3 $x \in \mathrm{Enum}_a(n)$	A
2	4 $\mathbb{N}_{<n} \subseteq \mathbb{N}$	Th. 10.4.6.2(2)
1,2	5 $\mathrm{Enum}_a(n) = a[\mathbb{N}_{<n}]$	Def. 20.3.3.1(1, 2)
1,2,3	6 $x \in a[\mathbb{N}_{<n}]$	$= E(5, 3)$
1,2,3	7 $\exists i \in \mathbb{N}_{<n}\,(x = a(i))$	Th. 5.2.4.3(4, 1, 6)

Rückrichtung Th. 20.3.3.3(H2)

$$a\colon \mathbb{N} \to A,\ n \in \mathbb{N},\ \exists i \in \mathbb{N}_{<n}\,(x = a(i)) \vdash x \in \mathrm{Enum}_a(n)$$

1	1 $a\colon \mathbb{N} \to A$	A
2	2 $n \in \mathbb{N}$	A
3	3 $\exists i \in \mathbb{N}_{<n}\,(x = a(i))$	A
2	4 $\mathbb{N}_{<n} \subseteq \mathbb{N}$	Th. 10.4.6.2(2)
1,2,3	5 $x \in a[\mathbb{N}_{<n}]$	Th. 5.2.4.4(4, 1, 3)
1,2	6 $\mathrm{Enum}_a(n) = a[\mathbb{N}_{<n}]$	Def. 20.3.3.1(1, 2)
1,2	7 $a[\mathbb{N}_{<n}] = \mathrm{Enum}_a(n)$	Th. 2.9.1.1(6)
1,2,3	8 $x \in \mathrm{Enum}_a(n)$	$= E(7, 5)$

Zusammenfassung:

1	1 $a\colon \mathbb{N} \to A$	A
2	2 $n \in \mathbb{N}$	A
3	3 $x \in \mathrm{Enum}_a(n)$	A
1,2,3	4 $\exists i \in \mathbb{N}_{<n}\,(x = a(i))$	Th. 20.3.3.3($H1$)(1, 2, 3)

1,2	5 $x \in \mathrm{Enum}_a(n) \to \exists i \in \mathbb{N}_{<n}\,(x = a(i))$	$\to I(3,4)$
6	6 $\exists i \in \mathbb{N}_{<n}\,(x = a(i))$	A
1,2,6	7 $x \in \mathrm{Enum}_a(n)$	Th. 20.3.3.3($H2$)(1, 2, 6)
1,2	8 $\exists i \in \mathbb{N}_{<n}\,(x = a(i)) \to x \in \mathrm{Enum}_a(n)$	$\to I(6,7)$
1,2	9 $x \in \mathrm{Enum}_a(n) \leftrightarrow \exists i \in \mathbb{N}_{<n}\,(x = a(i))$	$\leftrightarrow I(5,8)$

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 10.4.6.2
n	Th. 10.4.6.2
$n \in \mathbb{N} \vdash \mathbb{N}_{<n} \subseteq \mathbb{N}$	Th. 10.4.6.2
Mengen:	Def. 20.3.3.1
$A,\ n$	Def. 20.3.3.1
Funktionen:	Def. 20.3.3.1
a	Def. 20.3.3.1
Neue Symbole:	Def. 20.3.3.1
$\mathrm{Enum}_a(n)$	Def. 20.3.3.1
$a\colon \mathbb{N} \to A,\ n \in \mathbb{N} \vdash \mathrm{Enum}_a(n) \coloneqq a[\mathbb{N}_{<n}]$	Def. 20.3.3.1
Mengen:	Th. 5.2.4.3
$A,\ B,\ C,\ x,\ y$	Th. 5.2.4.3
Funktionen:	Th. 5.2.4.3
F	Th. 5.2.4.3
$C \subseteq A,\ F\colon A \to B,\ y \in F[C] \vdash \exists x \in C\, y = F(x)$	Th. 5.2.4.3
Mengen:	Th. 5.2.4.4
$A,\ B,\ C,\ x,\ y$	Th. 5.2.4.4
Funktionen:	Th. 5.2.4.4
F	Th. 5.2.4.4
$C \subseteq A,\ F\colon A \to B,\ \exists x \in C\, y = F(x) \vdash y \in F[C]$	Th. 5.2.4.4
$a = b \vdash b = a$	Th. 2.9.1.1
$a\colon \mathbb{N} \to A,\ n \in \mathbb{N},\ x \in \mathrm{Enum}_a(n) \vdash \exists i \in \mathbb{N}_{<n}\,(x = a(i))$	Th. 20.3.3.3(H1)
$a\colon \mathbb{N} \to A,\ n \in \mathbb{N},\ \exists i \in \mathbb{N}_{<n}\,(x = a(i)) \vdash x \in \mathrm{Enum}_a(n)$	Th. 20.3.3.3(H2)

Theorem 20.3.3.4 (Teilmengenkriterium einer Aufzählungsmenge).

Mengen: $A,\ H,\ n,\ i,\ x$
Funktionen: a

$$a\colon \mathbb{N} \to A,\ n \in \mathbb{N},\ \forall i \in \mathbb{N}_{<n}\,(a(i) \in H) \vdash \mathrm{Enum}_a(n) \subseteq H$$

1	1 $a\colon \mathbb{N} \to A$	A
2	2 $n \in \mathbb{N}$	A
3	3 $\forall i \in \mathbb{N}_{<n}\,(a(i) \in H)$	A
4	4 $x \in \mathrm{Enum}_a(n)$	A
1,2	5 $x \in \mathrm{Enum}_a(n) \leftrightarrow \exists i \in \mathbb{N}_{<n}\,(x = a(i))$	Th. 20.3.3.3(1, 2)
1,2,4	6 $\exists i \in \mathbb{N}_{<n}\,(x = a(i))$	$\to E(\leftrightarrow E1(5), 4)$
7	7 $i \in \mathbb{N}_{<n} \wedge x = a(i)$	A
7	8 $i \in \mathbb{N}_{<n}$	$\wedge E1(7)$
3,7	9 $a(i) \in H$	$\to E(\forall E(3), 8)$
3,7	10 $x \in H$	$= E(\wedge E2(7), 9)$
1,2,3,4	11 $x \in H$	$\exists E(6, 7, 10)$
1,2,3	12 $\mathrm{Enum}_a(n) \subseteq H$	Th. 3.5.1.1([4]⁝11)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 20.3.3.3
$A,\ n,\ i,\ x$	Th. 20.3.3.3
Funktionen:	Th. 20.3.3.3
a	Th. 20.3.3.3
$a\colon \mathbb{N} \to A,\ n \in \mathbb{N} \vdash x \in \mathrm{Enum}_a(n) \leftrightarrow \exists i \in \mathbb{N}_{<n}\,(x = a(i))$	Th. 20.3.3.3
Mengen:	Th. 3.5.1.1
$M,\ N,\ x$	Th. 3.5.1.1
$[x \in M]\vdots x \in N \vdash M \subseteq N$	Th. 3.5.1.1

3.4 Bijektionscharakterisierung der Endlichkeit

Die Charakterisierung wird lokal aus den drei Endlichkeitsaxiomen aufgebaut. Ihre Zählmengen sind durchgehend die Peano-Anfangsabschnitte aus Band 10.

Theorem 20.3.4.1 (Anfangsabschnittszeuge für endliche Mengen).

Mengen: $A,\ M,\ a,\ n$

$$\mathsf{Finite}(M) \vdash \exists n \in \mathbb{N}\,\big(\mathbb{N}_{<n} \approx M\big)$$

Hier verwenden wir die Endlichkeitsinduktion mit

$$P(A) \coloneqq \exists n \in \mathbb{N}\left(\mathbb{N}_{<n} \approx A\right).$$

Beweis.

Induktionsanfang Th. 20.3.4.1(H1)

$$\exists n \in \mathbb{N}\left(\mathbb{N}_{<n} \approx \varnothing\right)$$

1	$0 \in \mathbb{N}$	Ax. 10.3.1
2	$\mathbb{N}_{<0} = \varnothing$	Th. 10.4.6.6
3	$\varnothing\colon \varnothing \xrightarrow{\sim} \varnothing$	Th. 8.3.10.1
4	$\varnothing \approx \varnothing$	Def. 11.3.2.1(3)
5	$\mathbb{N}_{<0} \approx \varnothing$	$= E(2,4)$
6	$\exists n \in \mathbb{N}\left(\mathbb{N}_{<n} \approx \varnothing\right)$	$\exists I(\wedge I(1,5))$

Induktionsschritt Th. 20.3.4.1(H2)

$$\mathsf{Finite}(A)\,,\ \exists n \in \mathbb{N}\left(\mathbb{N}_{<n} \approx A\right),\ a \notin A \vdash$$
$$\exists m \in \mathbb{N}\left(\mathbb{N}_{<m} \approx A \cup \{a\}\right)$$

1	1	$\mathsf{Finite}(A)$	A
2	2	$\exists n \in \mathbb{N}\left(\mathbb{N}_{<n} \approx A\right)$	A
3	3	$a \notin A$	A
4	4	$n \in \mathbb{N} \wedge \mathbb{N}_{<n} \approx A$	A
4	5	$n \in \mathbb{N}$	$\wedge E1(4)$
4	6	$\mathbb{N}_{<n} \approx A$	$\wedge E2(4)$
4	7	$n \notin \mathbb{N}_{<n}$	Th. 10.4.6.19(5)
3,4	8	$\mathbb{N}_{<n} \cup \{n\} \approx A \cup \{a\}$	Th. 11.3.2.12(6, 7, 3)
4	9	$\mathbb{N}_{<n+1} = \mathbb{N}_{<n} \cup \{n\}$	Th. 10.4.6.9(5)
3,4	10	$\mathbb{N}_{<n+1} \approx A \cup \{a\}$	$= E(9,8)$
4	11	$n + 1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.10(5)
3,4	12	$\exists m \in \mathbb{N}\left(\mathbb{N}_{<m} \approx A \cup \{a\}\right)$	$\exists I(\wedge I(11,10))$
2,3	13	$\exists m \in \mathbb{N}\left(\mathbb{N}_{<m} \approx A \cup \{a\}\right)$	$\exists E(2,4,12)$

Induktionsschluss:

1	1	$\mathsf{Finite}(M)$	A
1	2	$\exists n \in \mathbb{N}\left(\mathbb{N}_{<n} \approx M\right)$	Ax. 20.2.1.3(IA, IS, 1)

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$0 \in \mathbb{N}$	Ax. 10.3.1
Mengen	Th. 10.4.6.6
$\mathbb{N}_{<0} = \varnothing$	Th. 10.4.6.6
Mengen	Th. 8.3.10.1
$\varnothing \colon \varnothing \xrightarrow{\sim} \varnothing$	Th. 8.3.10.1
Mengen:	Def. 11.3.2.1
$A,\ B$	Def. 11.3.2.1
Funktionen:	Def. 11.3.2.1
F	Def. 11.3.2.1
Neue Symbole	Def. 11.3.2.1
Gleichmächtigkeit:	Def. 11.3.2.1
$\approx$	Def. 11.3.2.1
$A \approx B \coloneqq \exists F \colon A \xrightarrow{\sim} B$	Def. 11.3.2.1
Mengen:	Th. 10.4.6.19
n	Th. 10.4.6.19
$n \in \mathbb{N} \vdash n \notin \mathbb{N}_{<n}$	Th. 10.4.6.19
Mengen:	Th. 11.3.2.12
$A,\ B,\ a,\ b$	Th. 11.3.2.12
Funktionen:	Th. 11.3.2.12
F	Th. 11.3.2.12
$A \approx B,\ a \notin A,\ b \notin B \vdash A \cup \{a\} \approx B \cup \{b\}$	Th. 11.3.2.12
Mengen:	Th. 10.4.6.9
n	Th. 10.4.6.9
$n \in \mathbb{N} \vdash \mathbb{N}_{<(n+1)} = \mathbb{N}_{<n} \cup \{n\}$	Th. 10.4.6.9
Mengen:	Th. 10.4.4.10
n	Th. 10.4.4.10
$n \in \mathbb{N} \vdash n + 1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.10
Mengen:	Ax. 20.2.1.3
$A,\ M,\ a$	Ax. 20.2.1.3
Prädikat:	Ax. 20.2.1.3
P	Ax. 20.2.1.3
$P(\varnothing),\ [\mathsf{Finite}(A), P(A), a \notin A]\vdots P(A \cup \{a\}),\ \mathsf{Finite}(M) \vdash$	Ax. 20.2.1.3
$P(M)$	Ax. 20.2.1.3

Theorem 20.3.4.2 (Charakterisierung durch Peano-Anfangsabschnitte).

Mengen: $M,\ n$

$$\mathsf{Finite}(M) \dashv\vdash \exists n \in \mathbb{N}\left(\mathbb{N}_{<n} \approx M\right)$$

Beweis.

$\vdash$:

1	1	$\mathsf{Finite}(M)$	A
1	2	$\exists n \in \mathbb{N}\,(\mathbb{N}_{<n} \approx M)$	Th. 20.3.4.1(1)

$\dashv$:

1	1	$\exists n \in \mathbb{N}\,(\mathbb{N}_{<n} \approx M)$	A
2	2	$n \in \mathbb{N} \wedge \mathbb{N}_{<n} \approx M$	A
2	3	$n \in \mathbb{N}$	$\wedge E1(2)$
2	4	$\mathbb{N}_{<n} \approx M$	$\wedge E2(2)$
2	5	$\mathsf{Finite}(M)$	Th. 20.3.2.2(3, 4)
1	6	$\mathsf{Finite}(M)$	$\exists E(1, 2, 5)$

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 20.3.4.1
$A,\ M,\ a,\ n$	Th. 20.3.4.1
$\mathsf{Finite}(M) \vdash \exists n \in \mathbb{N}\left(\mathbb{N}_{<n} \approx M\right)$	Th. 20.3.4.1
Mengen:	Th. 20.3.2.2
$M,\ n$	Th. 20.3.2.2
$n \in \mathbb{N},\ \mathbb{N}_{<n} \approx M \vdash \mathsf{Finite}(M)$	Th. 20.3.2.2

3.5 Elementare Eigenschaften endlicher Mengen

Die grundlegenden Bild- und Transportaussagen wurden oben direkt aus den drei Endlichkeitsaxiomen hergeleitet; die Bijektionscharakterisierung wird dafür nicht vorausgesetzt.

Theorem 20.3.5.1 (Vereinigung endlicher Mengen ist endlich).

Mengen: $A,\ B,\ b$

$$\mathsf{Finite}(A)\,,\ \mathsf{Finite}(B) \vdash \mathsf{Finite}(A \cup B)$$

Für festes endliches A induzieren wir ausschließlich über B mit

$$P(B) \ :=\ \mathsf{Finite}(A \cup B)\,.$$

Im Induktionsschritt ist $b \notin B$ die vom Axiom verlangte Frischebedingung. Falls dennoch $b \in A$ gilt, deckt Th. 20.3.1.1 diesen Fall ab.

Beweis.

Induktionsanfang Th. 20.3.5.1(H1)

$$\mathsf{Finite}(A) \vdash \mathsf{Finite}(A \cup \varnothing)$$

1	1 $\mathsf{Finite}(A)$	A
	2 $A \cup \varnothing = \varnothing \cup A$	Th. 3.13.3.22
	3 $A = \varnothing \cup A$	Th. 3.13.3.26
	4 $\varnothing \cup A = A$	Th. 2.9.1.1(3)
	5 $A \cup \varnothing = A$	$= E(2, 4)$
	6 $A = A \cup \varnothing$	Th. 2.9.1.1(5)
1	7 $\mathsf{Finite}(A \cup \varnothing)$	$= E(6, 1)$

Induktionsschritt Th. 20.3.5.1(H2)

$$\mathsf{Finite}(B)\,,\ \mathsf{Finite}(A \cup B)\,,\ b \notin B \vdash \mathsf{Finite}(A \cup (B \cup \{b\}))$$

1	1 $\mathsf{Finite}(B)$	A
2	2 $\mathsf{Finite}(A \cup B)$	A
3	3 $b \notin B$	A
2	4 $\mathsf{Finite}((A \cup B) \cup \{b\})$	Th. 20.3.1.1(2)
	5 $A \cup (B \cup \{b\}) = (A \cup B) \cup \{b\}$	Th. 3.13.3.36
	6 $(A \cup B) \cup \{b\} = A \cup (B \cup \{b\})$	Th. 2.9.1.1(5)
2	7 $\mathsf{Finite}(A \cup (B \cup \{b\}))$	$= E(6, 4)$

Induktionsschluss:

1	1 $\mathsf{Finite}(A)$	A
2	2 $\mathsf{Finite}(B)$	A
1,2	3 $\mathsf{Finite}(A \cup B)$	Ax. 20.2.1.3(IA, IS, 2)

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$A \cup B = B \cup A$	Th. 3.13.3.22
$A = \varnothing \cup A$	Th. 3.13.3.26
$a = b \vdash b = a$	Th. 2.9.1.1
Mengen:	Th. 20.3.1.1
$A,\ a$	Th. 20.3.1.1
$\mathsf{Finite}(A) \vdash \mathsf{Finite}(A \cup \{a\})$	Th. 20.3.1.1
$A \cup (B \cup C) = (A \cup B) \cup C$	Th. 3.13.3.36
Mengen:	Ax. 20.2.1.3
$A,\ M,\ a$	Ax. 20.2.1.3
Prädikat:	Ax. 20.2.1.3
P	Ax. 20.2.1.3
$P(\varnothing),\ [\mathsf{Finite}(A)\,, P(A), a \notin A]\vdots P(A \cup \{a\}),\ \mathsf{Finite}(M) \vdash$	Ax. 20.2.1.3
$P(M)$	Ax. 20.2.1.3

3.6 Beispiele endlicher Mengen

3.6.1 Adjunktion eines neuen Elements

Die Erhaltung der Endlichkeit unter Adjunktion eines neuen Elements ist unmittelbar durch Ax. 20.2.1.2 gegeben. Die nachfolgende ausführliche Konstruktion der erweiterten Bijektion bleibt als technische Peano-Variante deaktiviert.

3.6.2 Adjunktion endlich vieler Elemente

3.6.3 Vereinigung endlicher Mengen ist endlich

3.6.4 Ein- und Paarmengen

Theorem 20.3.6.1 (Einermengen sind endlich).

Mengen: A

$$\mathsf{Finite}(\{A\})$$

1 $\mathsf{Finite}(\varnothing)$	Ax. 20.2.1.1
2 $A \notin \varnothing$	Th. 3.6.2.2

3 $\mathsf{Finite}(\varnothing \cup \{A\})$	Ax. 20.2.1.2(2, 1)
4 $\{A\} = \varnothing \cup \{A\}$	Th. 3.13.3.26
5 $\varnothing \cup \{A\} = \{A\}$	Th. 2.9.1.1(4)
6 $\mathsf{Finite}(\{A\})$	$= E(5, 3)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Ax. 20.2.1.1
M	Ax. 20.2.1.1
Neues Symbol	Ax. 20.2.1.1
Endlichkeit:	Ax. 20.2.1.1
$\mathsf{Finite}(\,\cdot\,)$	Ax. 20.2.1.1
$\mathsf{Finite}(\varnothing)$	Ax. 20.2.1.1
Mengen:	Th. 3.6.2.2
x	Th. 3.6.2.2
$x \notin \varnothing$	Th. 3.6.2.2
Mengen:	Ax. 20.2.1.2
$A,\ a$	Ax. 20.2.1.2
$a \notin A,\ \mathsf{Finite}(A) \vdash \mathsf{Finite}(A \cup \{a\})$	Ax. 20.2.1.2
$A = \varnothing \cup A$	Th. 3.13.3.26
$a = b \vdash b = a$	Th. 2.9.1.1

Theorem 20.3.6.2 (Paarmengen sind endlich).

Mengen: $A,\ B$

$$\mathsf{Finite}(\{A, B\})$$

1 $\mathsf{Finite}(\{A\})$	Th. 20.3.6.1
2 $\mathsf{Finite}(\{B\})$	Th. 20.3.6.1
3 $\mathsf{Finite}(\{A\} \cup \{B\})$	Th. 20.3.5.1(1, 2)
4 $\{A, B\} = \{A\} \cup \{B\}$	Th. 3.13.3.4
5 $\{A\} \cup \{B\} = \{A, B\}$	Th. 2.9.1.1(4)
6 $\mathsf{Finite}(\{A, B\})$	$= E(5, 3)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Th. 20.3.6.1
A	Th. 20.3.6.1
$\mathsf{Finite}(\{A\})$	Th. 20.3.6.1
Mengen:	Th. 20.3.5.1
$A,\ B,\ b$	Th. 20.3.5.1
$\mathsf{Finite}(A)\,,\ \mathsf{Finite}(B) \vdash \mathsf{Finite}(A \cup B)$	Th. 20.3.5.1
$\{a, b\} = \{a\} \cup \{b\}$	Th. 3.13.3.4
$a = b \vdash b = a$	Th. 2.9.1.1

3.6.5 Teilmengen natürlicher Zahlen sind endlich

Die Induktion erfolgt einheitlich über die Peano-Anfangsabschnitte $\mathbb{N}_{<n}$; natürliche Zahlen werden dabei nicht als Mengen verwendet.

Theorem 20.3.6.3 (Induktionsanfang für endliche Teilmengen natürlicher Zahlen).
Mengen: C

$$C \subseteq \varnothing \vdash \mathsf{Finite}(C)$$

1	1	$C \subseteq \varnothing$	A
1	2	$C = \varnothing$	Th. 3.6.3.3(1)
	3	$\mathsf{Finite}(\varnothing)$	Ax. 20.2.1.1
1	4	$\varnothing = C$	Th. 2.9.1.1(2)
1	5	$\mathsf{Finite}(C)$	$= E(4, 3)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Th. 3.6.3.3
A	Th. 3.6.3.3
$A \subseteq \varnothing \vdash A = \varnothing$	Th. 3.6.3.3
Mengen:	Ax. 20.2.1.1
M	Ax. 20.2.1.1
Neues Symbol	Ax. 20.2.1.1
Endlichkeit:	Ax. 20.2.1.1
$\mathsf{Finite}(\,\cdot\,)$	Ax. 20.2.1.1

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$\mathsf{Finite}(\varnothing)$	Ax. 20.2.1.1
$a = b \vdash b = a$	Th. 2.9.1.1

Theorem 20.3.6.4 (Fall $n \in C$ im Induktionsschritt für endliche Teilmengen natürlicher Zahlen).
Mengen: $n,\ C$

$$n \in \mathbb{N},\ \forall C \left(C \subseteq \mathbb{N}_{<n} \to \mathsf{Finite}(C)\right),$$
$$C \subseteq \mathbb{N}_{<n+1},\ n \in C \vdash \mathsf{Finite}(C)$$

1	1 $n \in \mathbb{N}$	A
2	2 $\forall C \left(C \subseteq \mathbb{N}_{<n} \to \mathsf{Finite}(C)\right)$	A
3	3 $C \subseteq \mathbb{N}_{<n+1}$	A
4	4 $n \in C$	A
	5 $C \cap \mathbb{N}_{<n} \subseteq \mathbb{N}_{<n}$	Th. 3.10.2.11
2	6 $(C \cap \mathbb{N}_{<n}) \subseteq \mathbb{N}_{<n} \to \mathsf{Finite}(C \cap \mathbb{N}_{<n})$	$\forall E(2)$
2	7 $\mathsf{Finite}(C \cap \mathbb{N}_{<n})$	$\to E(5,6)$
8	8 $n \in C \cap \mathbb{N}_{<n}$	A
8	9 $n \in \mathbb{N}_{<n}$	Th. 3.10.2.2(8)
1,8	10 $n \notin \mathbb{N}_{<n}$	Th. 10.4.6.19(1)
1,8	11 $\bot$	$\bot I(9,10)$
1	12 $n \notin C \cap \mathbb{N}_{<n}$	$\neg I(8,11)$
1,2,4	13 $\mathsf{Finite}((C \cap \mathbb{N}_{<n}) \cup \{n\})$	Ax. 20.2.1.2(12, 7)
1,3,4	14 $C = (C \cap \mathbb{N}_{<n}) \cup \{n\}$	Th. 10.4.6.28(1, 3, 4)
1,3,4	15 $(C \cap \mathbb{N}_{<n}) \cup \{n\} = C$	Th. 2.9.1.1(14)
1,2,3,4	16 $\mathsf{Finite}(C)$	$= E(15,13)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$A \cap B \subseteq B$	Th. 3.10.2.11
$x \in A \cap B \vdash x \in B$	Th. 3.10.2.2
Mengen:	Th. 10.4.6.19
n	Th. 10.4.6.19
$n \in \mathbb{N} \vdash n \notin \mathbb{N}_{<n}$	Th. 10.4.6.19
Mengen:	Ax. 20.2.1.2
$A,\ a$	Ax. 20.2.1.2

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$a \notin A,\ \mathsf{Finite}(A) \vdash \mathsf{Finite}(A \cup \{a\})$	Ax. 20.2.1.2
Mengen:	Th. 10.4.6.28
$B,\ n$	Th. 10.4.6.28
$n \in \mathbb{N},\ B \subseteq \mathbb{N}_{<(n+1)},\ n \in B \vdash B = (B \cap \mathbb{N}_{<n}) \cup \{n\}$	Th. 10.4.6.28
$a = b \vdash b = a$	Th. 2.9.1.1

Theorem 20.3.6.5 (Fall $n \notin C$ im Induktionsschritt für endliche Teilmengen natürlicher Zahlen).
Mengen: $n,\ C$

$$n \in \mathbb{N},\ \forall C \left(C \subseteq \mathbb{N}_{<n} \to \mathsf{Finite}(C)\right),$$
$$C \subseteq \mathbb{N}_{<n+1},\ n \notin C \vdash \mathsf{Finite}(C)$$

1	1 $n \in \mathbb{N}$	A
2	2 $\forall C \left(C \subseteq \mathbb{N}_{<n} \to \mathsf{Finite}(C)\right)$	A
3	3 $C \subseteq \mathbb{N}_{<n+1}$	A
4	4 $n \notin C$	A
1,3,4	5 $C \subseteq \mathbb{N}_{<n}$	Th. 10.4.6.27$(1, 3, 4)$
1,2,3,4	6 $C \subseteq \mathbb{N}_{<n} \to \mathsf{Finite}(C)$	$\forall E(2)$
1,2,3,4	7 $\mathsf{Finite}(C)$	$= E(5, 6)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Th. 10.4.6.27
$B,\ n$	Th. 10.4.6.27
$n \in \mathbb{N},\ B \subseteq \mathbb{N}_{<(n+1)},\ n \notin B \vdash B \subseteq \mathbb{N}_{<n}$	Th. 10.4.6.27

Theorem 20.3.6.6 (Induktionsschritt für endliche Teilmengen natürlicher Zahlen).
Mengen: $n,\ C$

$$n \in \mathbb{N},\ \forall C \left(C \subseteq \mathbb{N}_{<n} \to \mathsf{Finite}(C)\right),\ C \subseteq \mathbb{N}_{<n+1} \vdash \mathsf{Finite}(C)$$

Beweis.

Fall $n \in C$ Th. 20.3.6.6(H1)

$$n \in \mathbb{N},\ \forall C \left(C \subseteq \mathbb{N}_{<n} \to \mathsf{Finite}(C)\right),$$
$$C \subseteq \mathbb{N}_{<n+1},\ n \in C \vdash \mathsf{Finite}(C)$$

1	1 $n \in \mathbb{N}$	A
2	2 $\forall C \left(C \subseteq \mathbb{N}_{<n} \to \mathsf{Finite}(C)\right)$	A
3	3 $C \subseteq \mathbb{N}_{<n+1}$	A
4	4 $n \in C$	A
1,2,3,4	5 $\mathsf{Finite}(C)$	Th. 20.3.6.4$(1, 2, 3, 4)$

Fall $n \notin C$ Th. 20.3.6.6(H2)

$$n \in \mathbb{N},\ \forall C \left(C \subseteq \mathbb{N}_{<n} \to \mathsf{Finite}(C)\right),$$
$$C \subseteq \mathbb{N}_{<n+1},\ n \notin C \vdash \mathsf{Finite}(C)$$

1	1 $n \in \mathbb{N}$	A
2	2 $\forall C \left(C \subseteq \mathbb{N}_{<n} \to \mathsf{Finite}(C)\right)$	A
3	3 $C \subseteq \mathbb{N}_{<n+1}$	A
4	4 $n \notin C$	A
1,2,3,4	5 $\mathsf{Finite}(C)$	Th. 20.3.6.5$(1, 2, 3, 4)$

Schluss:

1	1 $n \in \mathbb{N}$	A
2	2 $\forall C \left(C \subseteq \mathbb{N}_{<n} \to \mathsf{Finite}(C)\right)$	A
3	3 $C \subseteq \mathbb{N}_{<n+1}$	A
	4 $n \in C \vee n \notin C$	Th. 2.1.7.1
5	5 $n \in C$	A
1,2,3,5	6 $\mathsf{Finite}(C)$	Th. 20.3.6.6$(H1)(1, 2, 3, 5)$
7	7 $n \notin C$	A
1,2,3,7	8 $\mathsf{Finite}(C)$	Th. 20.3.6.6$(H2)(1, 2, 3, 7)$
1,2,3	9 $\mathsf{Finite}(C)$	$\vee E(4, 5, 6, 7, 8)$

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 20.3.6.4
$n,\ C$	Th. 20.3.6.4
$n \in \mathbb{N},\ \forall C \left(C \subseteq \mathbb{N}_{<n} \to \mathsf{Finite}(C)\right),$ $C \subseteq \mathbb{N}_{<n+1},\ n \in C \vdash \mathsf{Finite}(C)$	Th. 20.3.6.4
Mengen:	Th. 20.3.6.5
$n,\ C$	Th. 20.3.6.5
$n \in \mathbb{N},\ \forall C \left(C \subseteq \mathbb{N}_{<n} \to \mathsf{Finite}(C)\right),$ $C \subseteq \mathbb{N}_{<n+1},\ n \notin C \vdash \mathsf{Finite}(C)$	Th. 20.3.6.5
$P \vee \neg P$	Th. 2.1.7.1
$n \in \mathbb{N},\ \forall C \left(C \subseteq \mathbb{N}_{<n} \to \mathsf{Finite}(C)\right),$ $C \subseteq \mathbb{N}_{<n+1},\ n \in C \vdash \mathsf{Finite}(C)$	Th. 20.3.6.6(H1)
$n \in \mathbb{N},\ \forall C \left(C \subseteq \mathbb{N}_{<n} \to \mathsf{Finite}(C)\right),$ $C \subseteq \mathbb{N}_{<n+1},\ n \notin C \vdash \mathsf{Finite}(C)$	Th. 20.3.6.6(H2)

Theorem 20.3.6.7 (Teilmengen natürlicher Zahlen sind endlich).

Mengen: $n,\ C$

$$n \in \mathbb{N},\ C \subseteq \mathbb{N}_{<n} \vdash \mathsf{Finite}(C)$$

Beweis.

Induktionsanfang Th. 20.3.6.7(H1)

$$\forall C \left(C \subseteq \mathbb{N}_{<0} \to \mathsf{Finite}(C)\right)$$

1	1 $C \subseteq \mathbb{N}_{<0}$	A
	2 $\mathbb{N}_{<0} = \varnothing$	Th. 10.4.6.6
1	3 $C \subseteq \varnothing$	$= E(2,1)$
1	4 $\mathsf{Finite}(C)$	Th. 20.3.6.3(3)
	5 $C \subseteq \mathbb{N}_{<0} \to \mathsf{Finite}(C)$	$\to I(1,4)$
	6 $\forall C \left(C \subseteq \mathbb{N}_{<0} \to \mathsf{Finite}(C)\right)$	$\forall I(5)$

Induktionsschritt Th. 20.3.6.7(H2)

$$n \in \mathbb{N},\ \forall C \left(C \subseteq \mathbb{N}_{<n} \to \mathsf{Finite}(C)\right) \vdash \forall C \left(C \subseteq \mathbb{N}_{<n+1} \to \mathsf{Finite}(C)\right)$$

1	1 $n \in \mathbb{N}$	A
2	2 $\forall C \left(C \subseteq \mathbb{N}_{<n} \to \mathsf{Finite}(C)\right)$	A
3	3 $C \subseteq \mathbb{N}_{<n+1}$	A
1,2,3	4 $\mathsf{Finite}(C)$	Th. 20.3.6.6$(1, 2, 3)$
1,2	5 $C \subseteq \mathbb{N}_{<n+1} \to \mathsf{Finite}(C)$	$\to I(3, 4)$
1,2	6 $\forall C \left(C \subseteq \mathbb{N}_{<n+1} \to \mathsf{Finite}(C)\right)$	$\forall I(5)$

Induktionsschluss:

1	1 $n \in \mathbb{N}$	A
2	2 $C \subseteq \mathbb{N}_{<n}$	A
1	3 $\forall C \left(C \subseteq \mathbb{N}_{<n} \to \mathsf{Finite}(C)\right)$	Th. 10.4.4.17$(IA, IS, 1)$
1	4 $C \subseteq \mathbb{N}_{<n} \to \mathsf{Finite}(C)$	$\forall E(3)$
1,2	5 $\mathsf{Finite}(C)$	$\to E(4, 2)$

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen	Th. 10.4.6.6
$\mathbb{N}_{<0} = \varnothing$	Th. 10.4.6.6
Mengen:	Th. 20.3.6.3
C	Th. 20.3.6.3
$C \subseteq \varnothing \vdash \mathsf{Finite}(C)$	Th. 20.3.6.3
Mengen:	Th. 20.3.6.6
$n,\ C$	Th. 20.3.6.6
$n \in \mathbb{N},\ \forall C \left(C \subseteq \mathbb{N}_{<n} \to \mathsf{Finite}(C)\right),\ C \subseteq \mathbb{N}_{<n+1} \vdash \mathsf{Finite}(C)$	Th. 20.3.6.6
Einstelliges Prädikat:	Th. 10.4.4.17
P	Th. 10.4.4.17
Mengen:	Th. 10.4.4.17
$n,\ x$	Th. 10.4.4.17
$P(0),\ [x \in \mathbb{N}, P(x)]\vdots P(x+1),\ n \in \mathbb{N} \vdash P(n)$	Th. 10.4.4.17

Theorem 20.3.6.8 (Durch eine strikte natuerliche Schranke begrenzte Teilmengen sind endlich).
Mengen: $n,\ C,\ x$
Relationsoperatoren: $<_{\mathbb{N}}$

$$n \in \mathbb{N},\ C \subseteq \mathbb{N},\ \forall x \in C \left(x < n\right) \vdash \mathsf{Finite}(C)$$

1	1 $n \in \mathbb{N}$	A
2	2 $C \subseteq \mathbb{N}$	A
3	3 $\forall x \in C \left(x < n\right)$	A
4	4 $x \in C$	A
2,4	5 $x \in \mathbb{N}$	Th. 3.5.2.6$(2, 4)$
3,4	6 $x < n$	$\rightarrow E(4, \forall E(3))$
1,2,3,4	7 $x \in \mathbb{N}_{<n}$	Th. 10.4.6.13$(5, 1, 6)$
1,2,3	8 $C \subseteq \mathbb{N}_{<n}$	Th. 3.5.1.1$([4]\dot{:}7)$
1,2,3	9 $\mathsf{Finite}(C)$	Th. 20.3.6.7$(1, 8)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$A \subseteq B,\ x \in A \vdash x \in B$	Th. 3.5.2.6
Mengen:	Th. 10.4.6.13
$m,\ n$	Th. 10.4.6.13
Relationsoperatoren:	Th. 10.4.6.13
$<_{\mathbb{N}}$	Th. 10.4.6.13
$m \in \mathbb{N},\ n \in \mathbb{N} \vdash m < n \leftrightarrow m \in \mathbb{N}_{<n}$	Th. 10.4.6.13
Mengen:	Th. 3.5.1.1
$M,\ N,\ x$	Th. 3.5.1.1
$[x \in M]\dot{:}x \in N \vdash M \subseteq N$	Th. 3.5.1.1
Mengen:	Th. 20.3.6.7
$n,\ C$	Th. 20.3.6.7
$n \in \mathbb{N},\ C \subseteq \mathbb{N}_{<n} \vdash \mathsf{Finite}(C)$	Th. 20.3.6.7

Theorem 20.3.6.9 (Durch eine natuerliche Schranke begrenzte Teilmengen sind endlich).
Mengen: $n,\ C,\ x$
Relationsoperatoren: $\leq_{\mathbb{N}}$

$$n \in \mathbb{N},\ C \subseteq \mathbb{N},\ \forall x \in C \left(x \leq n\right) \vdash \mathsf{Finite}(C)$$

1	1 $n \in \mathbb{N}$	A
2	2 $C \subseteq \mathbb{N}$	A
3	3 $\forall x \in C \left(x \leq n\right)$	A
4	4 $x \in C$	A
2,4	5 $x \in \mathbb{N}$	Th. 3.5.2.6$(2, 4)$
3,4	6 $x \leq n$	$\rightarrow E(4, \forall E(3))$

1,2,3,4	7 $x \in \mathbb{N}_{<n+1}$	Th. 10.4.6.21$(5, 1, 6)$
1,2,3	8 $C \subseteq \mathbb{N}_{<n+1}$	Th. 3.5.1.1$([4]\dot{:}7)$
1	9 $n + 1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.10(1)
1,2,3	10 $\mathsf{Finite}(C)$	Th. 20.3.6.7$(9, 8)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$A \subseteq B,\ x \in A \vdash x \in B$	Th. 3.5.2.6
Mengen:	Th. 10.4.6.21
$m,\ n$	Th. 10.4.6.21
Relationsoperatoren:	Th. 10.4.6.21
$\leq_{\mathbb{N}}$	Th. 10.4.6.21
$m \in \mathbb{N},\ n \in \mathbb{N} \vdash m \leq n \leftrightarrow m \in \mathbb{N}_{<(n+1)}$	Th. 10.4.6.21
Mengen:	Th. 3.5.1.1
$M,\ N,\ x$	Th. 3.5.1.1
$[x \in M]\dot{:}x \in N \vdash M \subseteq N$	Th. 3.5.1.1
Mengen:	Th. 10.4.4.10
n	Th. 10.4.4.10
$n \in \mathbb{N} \vdash n + 1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.10
Mengen:	Th. 20.3.6.7
$n,\ C$	Th. 20.3.6.7
$n \in \mathbb{N},\ C \subseteq \mathbb{N}_{<n} \vdash \mathsf{Finite}(C)$	Th. 20.3.6.7

3.6.6 Teilmengen endlicher Mengen sind endlich

Theorem 20.3.6.10 (Teilmengen endlicher Mengen sind endlich).

Mengen: $T,\ M,\ n$
Funktionen: F

$$T \subseteq M,\ \mathsf{Finite}(M) \vdash \mathsf{Finite}(T)$$

1	1 $T \subseteq M$	A
2	2 $\mathsf{Finite}(M)$	A
2	3 $\exists n \in \mathbb{N}\,(\mathbb{N}_{<n} \approx M)$	Th. 20.3.4.2(2)
4	4 $n \in \mathbb{N} \wedge \mathbb{N}_{<n} \approx M$	A
4	5 $n \in \mathbb{N}$	$\wedge E1(4)$

4	6 $\mathbb{N}_{<n} \approx M$	$\wedge E2(4)$
4	7 $\exists F\colon \mathbb{N}_{<n} \xrightarrow{\sim} M$	Def. 11.3.2.1(6)
8	8 $F\colon \mathbb{N}_{<n} \xrightarrow{\sim} M$	A
1,8	9 $F^{-1}[T] \subseteq \mathbb{N}_{<n}$	Th. 8.2.1.9(1, 8)
1,4,8	10 $\mathsf{Finite}\big(F^{-1}[T]\big)$	Th. 20.3.6.7(5, 9)
1,8	11 $F \restriction_{F^{-1}[T]}\colon F^{-1}[T] \xrightarrow{\sim} T$	Th. 8.3.2.1(8, 1)
1,4,8	12 $\mathsf{Finite}(T)$	Th. 20.3.1.3(10, 11)
1,4	13 $\mathsf{Finite}(T)$	$\exists E(7, 8, 12)$
1,2	14 $\mathsf{Finite}(T)$	$\exists E(3, 4, 13)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 20.3.4.2
$M,\ n$	Th. 20.3.4.2
$\mathsf{Finite}(M) \dashv\vdash \exists n \in \mathbb{N}\,\big(\mathbb{N}_{<n} \approx M\big)$	Th. 20.3.4.2
Mengen:	Def. 11.3.2.1
$A,\ B$	Def. 11.3.2.1
Funktionen:	Def. 11.3.2.1
F	Def. 11.3.2.1
Neue Symbole	Def. 11.3.2.1
Gleichmächtigkeit:	Def. 11.3.2.1
$\approx$	Def. 11.3.2.1
$A \approx B \coloneqq \exists F\colon A \xrightarrow{\sim} B$	Def. 11.3.2.1
Mengen:	Th. 8.2.1.9
$A,\ B,\ C$	Th. 8.2.1.9
Funktionen:	Th. 8.2.1.9
F	Th. 8.2.1.9
$C \subseteq B,\ F\colon A \xrightarrow{\sim} B \vdash F^{-1}[C] \subseteq A$	Th. 8.2.1.9
Mengen:	Th. 20.3.6.7
$n,\ C$	Th. 20.3.6.7
$n \in \mathbb{N},\ C \subseteq \mathbb{N}_{<n} \vdash \mathsf{Finite}(C)$	Th. 20.3.6.7
Mengen:	Th. 8.3.2.1
$A,\ B,\ T$	Th. 8.3.2.1
Funktionen:	Th. 8.3.2.1
F	Th. 8.3.2.1
$F\colon A \xrightarrow{\sim} B,\ T \subseteq B \vdash F \restriction_{F^{-1}[T]}\colon F^{-1}[T] \xrightarrow{\sim} T$	Th. 8.3.2.1
Mengen:	Th. 20.3.1.3

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$M,\ N$	Th. 20.3.1.3
Funktionen:	Th. 20.3.1.3
F	Th. 20.3.1.3
$\mathsf{Finite}(M)\,,\ F\colon M \xrightarrow{\sim} N \vdash \mathsf{Finite}(N)$	Th. 20.3.1.3

3.6.7 Bilder endlicher Mengen sind endlich

Dies ist die bereits axiomatisch bewiesene Aussage Th. 20.3.1.2.

3.6.8 Potenzmengen natürlicher Zahlen sind endlich

Die Potenzmengeninduktion verwendet ausschliesslich die Träger $\mathbb{N}_{<n}$ und deren Nachfolgerzerlegung.

Definition 20.3.6.1 (Potenzmengenadjunktion).
Mengen: $n,\ X$
Funktionensymbol: $S_n^{\mathcal{P}}$

$$n \in \mathbb{N} \vdash S_n^{\mathcal{P}}\colon \mathcal{P}(\mathbb{N}_{<n}) \to \mathcal{P}(\mathbb{N}_{<n+1}),$$
$$\forall X \in \mathcal{P}(\mathbb{N}_{<n})\left(S_n^{\mathcal{P}}(X) \coloneqq X \cup \{n\}\right)$$

1	1 $n \in \mathbb{N}$	A
2	2 $X \in \mathcal{P}(\mathbb{N}_{<n})$	A
2	3 $X \subseteq \mathbb{N}_{<n}$	Th. 3.16.2.1(2)
1	4 $\mathbb{N}_{<n} \subseteq \mathbb{N}_{<n+1}$	Th. 10.4.6.11(1)
1,2	5 $X \subseteq \mathbb{N}_{<n+1}$	Th. 3.5.3.6(3, 4)
1	6 $n \in \mathbb{N}_{<n+1}$	Th. 10.4.6.20(1)
1	7 $\{n\} \subseteq \mathbb{N}_{<n+1}$	Th. 3.11.3.15(6)
1,2	8 $X \cup \{n\} \subseteq \mathbb{N}_{<n+1}$	Th. 3.13.3.55(5, 7)
1,2	9 $X \cup \{n\} \in \mathcal{P}(\mathbb{N}_{<n+1})$	Th. 3.16.2.1(8)
1	10 $\forall X \in \mathcal{P}(\mathbb{N}_{<n})\left(X \cup \{n\} \in \mathcal{P}(\mathbb{N}_{<n+1})\right)$	$\forall I(\to I(2, 9))$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Th. 3.16.2.1
$x,\ A$	Th. 3.16.2.1
$x \in \mathcal{P}(A)\ \dashv\vdash\ x \subseteq A$	Th. 3.16.2.1
Mengen:	Th. 10.4.6.11
n	Th. 10.4.6.11

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$n \in \mathbb{N} \vdash \mathbb{N}_{<n} \subseteq \mathbb{N}_{<(n+1)}$	Th. 10.4.6.11
$A \subseteq B, B \subseteq C \vdash A \subseteq C$	Th. 3.5.3.6
Mengen:	Th. 10.4.6.20
n	Th. 10.4.6.20
$n \in \mathbb{N} \vdash n \in \mathbb{N}_{<(n+1)}$	Th. 10.4.6.20
$a \in A \vdash \{a\} \subseteq A$	Th. 3.11.3.15
Mengen:	Th. 3.13.3.55
$A,\ B,\ C,\ z$	Th. 3.13.3.55
$A \subseteq C,\ B \subseteq C \vdash A \cup B \subseteq C$	Th. 3.13.3.55

Theorem 20.3.6.11 (Typisierung der Potenzmengenadjunktion).
Mengen: n
Funktionensymbol: $S_n^{\mathcal{P}}$

$$n \in \mathbb{N} \vdash S_n^{\mathcal{P}} \colon \mathcal{P}(\mathbb{N}_{<n}) \to \mathcal{P}(\mathbb{N}_{<n+1})$$

1	1	$n \in \mathbb{N}$	A
1	2	$S_n^{\mathcal{P}} \colon \mathcal{P}(\mathbb{N}_{<n}) \to \mathcal{P}(\mathbb{N}_{<n+1})$	Def. 20.3.6.1(1)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Def. 20.3.6.1
$n,\ X$	Def. 20.3.6.1
Funktionensymbol:	Def. 20.3.6.1
$S_n^{\mathcal{P}}$	Def. 20.3.6.1
$n \in \mathbb{N} \vdash S_n^{\mathcal{P}} \colon \mathcal{P}(\mathbb{N}_{<n}) \to \mathcal{P}(\mathbb{N}_{<n+1}),$ $\forall X \in \mathcal{P}(\mathbb{N}_{<n}) \left(S_n^{\mathcal{P}}(X) \coloneqq X \cup \{n\}\right)$	Def. 20.3.6.1

Theorem 20.3.6.12 (Explizite Werte der Potenzmengenadjunktion).
Mengen: $n,\ X$
Funktionensymbol: $S_n^{\mathcal{P}}$

$$n \in \mathbb{N},\ X \in \mathcal{P}(\mathbb{N}_{<n}) \vdash S_n^{\mathcal{P}}(X) = X \cup \{n\}$$

1	1	$n \in \mathbb{N}$	A

2	2 $X \in \mathcal{P}(\mathbb{N}_{<n})$	A
1	3 $\forall Y \in \mathcal{P}(\mathbb{N}_{<n}) \left(S_n^{\mathcal{P}}(Y) = Y \cup \{n\}\right)$	Def. 20.3.6.1(1)
1,2	4 $S_n^{\mathcal{P}}(X) = X \cup \{n\}$	$\to E(\forall E(3), 2)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Def. 20.3.6.1
$n,\ X$	Def. 20.3.6.1
Funktionensymbol:	Def. 20.3.6.1
$S_n^{\mathcal{P}}$	Def. 20.3.6.1
$n \in \mathbb{N} \vdash S_n^{\mathcal{P}} \colon \mathcal{P}(\mathbb{N}_{<n}) \to \mathcal{P}(\mathbb{N}_{<n+1}),$ $\forall X \in \mathcal{P}(\mathbb{N}_{<n}) \left(S_n^{\mathcal{P}}(X) \coloneqq X \cup \{n\}\right)$	Def. 20.3.6.1

Theorem 20.3.6.13 (Fall $n \notin Y$ der Zerlegung der Potenzmenge).
Mengen: $n,\ Y$

$$n \in \mathbb{N},\ Y \in \mathcal{P}(\mathbb{N}_{<n+1}),\ n \notin Y \vdash Y \in \mathcal{P}(\mathbb{N}_{<n})$$

1	1 $n \in \mathbb{N}$	A
2	2 $Y \in \mathcal{P}(\mathbb{N}_{<n+1})$	A
3	3 $n \notin Y$	A
2	4 $Y \subseteq \mathbb{N}_{<n+1}$	Th. 3.16.2.1(2)
1,2,3	5 $Y \subseteq \mathbb{N}_{<n}$	Th. 10.4.6.27$(1, 4, 3)$
1,2,3	6 $Y \in \mathcal{P}(\mathbb{N}_{<n})$	Th. 3.16.2.1(5)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Th. 3.16.2.1
$x,\ A$	Th. 3.16.2.1
$x \in \mathcal{P}(A)\ \dashv\vdash\ x \subseteq A$	Th. 3.16.2.1
Mengen:	Th. 10.4.6.27
$B,\ n$	Th. 10.4.6.27
$n \in \mathbb{N},\ B \subseteq \mathbb{N}_{<(n+1)},\ n \notin B \vdash B \subseteq \mathbb{N}_{<n}$	Th. 10.4.6.27

Theorem 20.3.6.14 (Fall $n \in Y$ der Zerlegung der Potenzmenge).
Mengen: $n,\ Y,\ X$
Funktionen: $S_n^{\mathcal{P}}$

$$n \in \mathbb{N},\ Y \in \mathcal{P}(\mathbb{N}_{<n+1}),\ n \in Y \vdash Y \in S_n^{\mathcal{P}}[\mathcal{P}(\mathbb{N}_{<n})]$$

1	1 $n \in \mathbb{N}$	A
2	2 $Y \in \mathcal{P}(\mathbb{N}_{<n+1})$	A
3	3 $n \in Y$	A
2	4 $Y \subseteq \mathbb{N}_{<n+1}$	Th. 3.16.2.1(2)
1,2,3	5 $Y = (Y \cap \mathbb{N}_{<n}) \cup \{n\}$	Th. 10.4.6.28(1, 4, 3)
	6 $Y \cap \mathbb{N}_{<n} \subseteq \mathbb{N}_{<n}$	Th. 3.10.2.11
	7 $Y \cap \mathbb{N}_{<n} \in \mathcal{P}(\mathbb{N}_{<n})$	Th. 3.16.2.1(6)
1	8 $S_n^{\mathcal{P}} \colon \mathcal{P}(\mathbb{N}_{<n}) \to \mathcal{P}(\mathbb{N}_{<n+1})$	Th. 20.3.6.11(1)
1	9 $S_n^{\mathcal{P}}(Y \cap \mathbb{N}_{<n}) = (Y \cap \mathbb{N}_{<n}) \cup \{n\}$	Th. 20.3.6.12(1, 7)
1	10 $(Y \cap \mathbb{N}_{<n}) \cup \{n\} = S_n^{\mathcal{P}}(Y \cap \mathbb{N}_{<n})$	Th. 2.9.1.1(9)
1,2,3	11 $Y = S_n^{\mathcal{P}}(Y \cap \mathbb{N}_{<n})$	$= E(5, 10)$
1,2,3	12 $\exists X \in \mathcal{P}(\mathbb{N}_{<n})\, Y = S_n^{\mathcal{P}}(X)$	$\exists I(\wedge I(7, 11))$
1,2,3	13 $Y \in S_n^{\mathcal{P}}[\mathcal{P}(\mathbb{N}_{<n})]$	Th. 5.2.4.8(8, 12)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 3.16.2.1
$x,\ A$	Th. 3.16.2.1
$x \in \mathcal{P}(A) \ \dashv\vdash\ x \subseteq A$	Th. 3.16.2.1
Mengen:	Th. 10.4.6.28
$B,\ n$	Th. 10.4.6.28
$n \in \mathbb{N},\ B \subseteq \mathbb{N}_{<(n+1)},\ n \in B \vdash B = (B \cap \mathbb{N}_{<n}) \cup \{n\}$	Th. 10.4.6.28
$A \cap B \subseteq B$	Th. 3.10.2.11
Mengen:	Th. 20.3.6.11
n	Th. 20.3.6.11
Funktionensymbol:	Th. 20.3.6.11
$S_n^{\mathcal{P}}$	Th. 20.3.6.11
$n \in \mathbb{N} \vdash S_n^{\mathcal{P}} \colon \mathcal{P}(\mathbb{N}_{<n}) \to \mathcal{P}(\mathbb{N}_{<n+1})$	Th. 20.3.6.11
Mengen:	Th. 20.3.6.12
$n,\ X$	Th. 20.3.6.12
Funktionensymbol:	Th. 20.3.6.12
$S_n^{\mathcal{P}}$	Th. 20.3.6.12
$n \in \mathbb{N},\ X \in \mathcal{P}(\mathbb{N}_{<n}) \vdash S_n^{\mathcal{P}}(X) = X \cup \{n\}$	Th. 20.3.6.12
$a = b \vdash b = a$	Th. 2.9.1.1
Mengen:	Th. 5.2.4.8
$A,\ B,\ x,\ y$	Th. 5.2.4.8
Funktionen:	Th. 5.2.4.8
F	Th. 5.2.4.8

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$F\colon A \to B,\ \exists x \in A\, y = F(x) \vdash y \in F[A]$	Th. 5.2.4.8

Theorem 20.3.6.15 (Zerlegung der Potenzmenge einer Nachfolgermenge).

Mengen: $n,\ Y,\ X$
Funktionen: $S_n^{\mathcal{P}}$

$$n \in \mathbb{N} \vdash \mathcal{P}(\mathbb{N}_{<n+1}) = \mathcal{P}(\mathbb{N}_{<n}) \cup S_n^{\mathcal{P}}[\mathcal{P}(\mathbb{N}_{<n})]$$

Beweis.

Teilmengenrichtung $\mathcal{P}(\mathbb{N}_{<n+1}) \subseteq \mathcal{P}(\mathbb{N}_{<n}) \cup S_n^{\mathcal{P}}[\mathcal{P}(\mathbb{N}_{<n})]$ Th. 20.3.6.15(H1)

$$n \in \mathbb{N},\ Y \in \mathcal{P}(\mathbb{N}_{<n+1}) \vdash Y \in \mathcal{P}(\mathbb{N}_{<n}) \cup S_n^{\mathcal{P}}[\mathcal{P}(\mathbb{N}_{<n})]$$

1	1 $n \in \mathbb{N}$	A
2	2 $Y \in \mathcal{P}(\mathbb{N}_{<n+1})$	A
	3 $n \in Y \vee n \notin Y$	Th. 2.1.7.1
4	4 $n \in Y$	A
1,2,4	5 $Y \in S_n^{\mathcal{P}}[\mathcal{P}(\mathbb{N}_{<n})]$	Th. 20.3.6.14(1, 2, 4)
1,2,4	6 $Y \in \mathcal{P}(\mathbb{N}_{<n}) \cup S_n^{\mathcal{P}}[\mathcal{P}(\mathbb{N}_{<n})]$	Th. 3.13.3.2(5)
7	7 $n \notin Y$	A
1,2,7	8 $Y \in \mathcal{P}(\mathbb{N}_{<n})$	Th. 20.3.6.13(1, 2, 7)
1,2,7	9 $Y \in \mathcal{P}(\mathbb{N}_{<n}) \cup S_n^{\mathcal{P}}[\mathcal{P}(\mathbb{N}_{<n})]$	Th. 3.13.3.1(8)
1,2	10 $Y \in \mathcal{P}(\mathbb{N}_{<n}) \cup S_n^{\mathcal{P}}[\mathcal{P}(\mathbb{N}_{<n})]$	$\vee E(3, 4, 6, 7, 9)$

Teilmengenrichtung $\mathcal{P}(\mathbb{N}_{<n}) \cup S_n^{\mathcal{P}}[\mathcal{P}(\mathbb{N}_{<n})] \subseteq \mathcal{P}(\mathbb{N}_{<n+1})$ Th. 20.3.6.15(H2)

$$n \in \mathbb{N},\ Y \in \mathcal{P}(\mathbb{N}_{<n}) \cup S_n^{\mathcal{P}}[\mathcal{P}(\mathbb{N}_{<n})] \vdash Y \in \mathcal{P}(\mathbb{N}_{<n+1})$$

1	1 $n \in \mathbb{N}$	A
2	2 $Y \in \mathcal{P}(\mathbb{N}_{<n}) \cup S_n^{\mathcal{P}}[\mathcal{P}(\mathbb{N}_{<n})]$	A
2	3 $Y \in \mathcal{P}(\mathbb{N}_{<n}) \vee Y \in S_n^{\mathcal{P}}[\mathcal{P}(\mathbb{N}_{<n})]$	Th. 3.13.2.8(2)
4	4 $Y \in \mathcal{P}(\mathbb{N}_{<n})$	A
1	5 $\mathbb{N}_{<n} \subseteq \mathbb{N}_{<n+1}$	Th. 10.4.6.11(1)
1,4	6 $\mathcal{P}(\mathbb{N}_{<n}) \subseteq \mathcal{P}(\mathbb{N}_{<n+1})$	Th. 3.16.3.5(5)
1,4	7 $Y \in \mathcal{P}(\mathbb{N}_{<n+1})$	$\to E(\forall E(6), 4)$
8	8 $Y \in S_n^{\mathcal{P}}[\mathcal{P}(\mathbb{N}_{<n})]$	A

1	9 $S_n^{\mathcal{P}} \colon \mathcal{P}(\mathbb{N}_{<n}) \to \mathcal{P}(\mathbb{N}_{<n+1})$	Th. 20.3.6.11(1)
1,8	10 $\exists X \in \mathcal{P}(\mathbb{N}_{<n})\, Y = S_n^{\mathcal{P}}(X)$	Th. 5.2.4.7(9, 8)
11	11 $X \in \mathcal{P}(\mathbb{N}_{<n}) \wedge Y = S_n^{\mathcal{P}}(X)$	A
11	12 $X \in \mathcal{P}(\mathbb{N}_{<n})$	$\wedge E1(11)$
11	13 $Y = S_n^{\mathcal{P}}(X)$	$\wedge E2(11)$
1,11	14 $S_n^{\mathcal{P}}(X) \in \mathcal{P}(\mathbb{N}_{<n+1})$	Th. 5.2.3.9(9, 12)
1,11	15 $Y \in \mathcal{P}(\mathbb{N}_{<n+1})$	$= E(13, 14)$
1,8	16 $Y \in \mathcal{P}(\mathbb{N}_{<n+1})$	$\exists E(10, 11, 15)$
1,2	17 $Y \in \mathcal{P}(\mathbb{N}_{<n+1})$	$\vee E(3, 4, 7, 8, 16)$

Schluss:

1	1 $n \in \mathbb{N}$	A
1	2 $\mathcal{P}(\mathbb{N}_{<n+1}) \subseteq \mathcal{P}(\mathbb{N}_{<n}) \cup S_n^{\mathcal{P}}[\mathcal{P}(\mathbb{N}_{<n})]$	Th. 20.3.6.15($H1$) (1)
1	3 $\mathcal{P}(\mathbb{N}_{<n}) \cup S_n^{\mathcal{P}}[\mathcal{P}(\mathbb{N}_{<n})] \subseteq \mathcal{P}(\mathbb{N}_{<n+1})$	Th. 20.3.6.15($H2$) (1)
1	4 $\mathcal{P}(\mathbb{N}_{<n+1}) = \mathcal{P}(\mathbb{N}_{<n}) \cup S_n^{\mathcal{P}}[\mathcal{P}(\mathbb{N}_{<n})]$	Th. 3.5.3.5(2, 3)

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$P \vee \neg P$	Th. 2.1.7.1
Mengen:	Th. 20.3.6.14
$n,\ Y,\ X$	Th. 20.3.6.14
Funktionen:	Th. 20.3.6.14
$S_n^{\mathcal{P}}$	Th. 20.3.6.14
$n \in \mathbb{N},\ Y \in \mathcal{P}(\mathbb{N}_{<n+1}),\ n \in Y \vdash Y \in S_n^{\mathcal{P}}[\mathcal{P}(\mathbb{N}_{<n})]$	Th. 20.3.6.14
$z \in B \vdash z \in A \cup B$	Th. 3.13.3.2
Mengen:	Th. 20.3.6.13
$n,\ Y$	Th. 20.3.6.13
$n \in \mathbb{N},\ Y \in \mathcal{P}(\mathbb{N}_{<n+1}),\ n \notin Y \vdash Y \in \mathcal{P}(\mathbb{N}_{<n})$	Th. 20.3.6.13
$z \in A \vdash z \in A \cup B$	Th. 3.13.3.1
$z \in A \cup B \dashv\vdash z \in A \vee z \in B$	Th. 3.13.2.8
Mengen:	Th. 10.4.6.11
n	Th. 10.4.6.11
$n \in \mathbb{N} \vdash \mathbb{N}_{<n} \subseteq \mathbb{N}_{<(n+1)}$	Th. 10.4.6.11
$A \subseteq B \vdash \mathcal{P}(A) \subseteq \mathcal{P}(B)$	Th. 3.16.3.5

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Th. 20.3.6.11
n	Th. 20.3.6.11
Funktionensymbol:	Th. 20.3.6.11
$S_n^{\mathcal{P}}$	Th. 20.3.6.11
$n \in \mathbb{N} \vdash S_n^{\mathcal{P}} \colon \mathcal{P}(\mathbb{N}_{<n}) \to \mathcal{P}(\mathbb{N}_{<n+1})$	Th. 20.3.6.11
Mengen:	Th. 5.2.4.7
$A,\ B,\ x,\ y$	Th. 5.2.4.7
Funktionen:	Th. 5.2.4.7
F	Th. 5.2.4.7
$F \colon A \to B,\ y \in F[A] \vdash \exists x \in A\, y = F(x)$	Th. 5.2.4.7
Mengen:	Th. 5.2.3.9
$A,\ B$	Th. 5.2.3.9
$F \colon A \to B,\ x \in A \vdash F(x) \in B$	Th. 5.2.3.9
$n \in \mathbb{N},\ Y \in \mathcal{P}(\mathbb{N}_{<n+1}) \vdash Y \in \mathcal{P}(\mathbb{N}_{<n}) \cup S_n^{\mathcal{P}}[\mathcal{P}(\mathbb{N}_{<n})]$	Th. 20.3.6.15(H1)
$n \in \mathbb{N},\ Y \in \mathcal{P}(\mathbb{N}_{<n}) \cup S_n^{\mathcal{P}}[\mathcal{P}(\mathbb{N}_{<n})] \vdash Y \in \mathcal{P}(\mathbb{N}_{<n+1})$	Th. 20.3.6.15(H2)
$A \subseteq B, B \subseteq A \vdash A = B$	Th. 3.5.3.5

Theorem 20.3.6.16 (Potenzmengen natürlicher Zahlen sind endlich).

Mengen: n

$$n \in \mathbb{N} \vdash \mathsf{Finite}(\mathcal{P}(\mathbb{N}_{<n}))$$

Beweis.

Induktionsanfang Th. 20.3.6.16(H1)

$$\mathsf{Finite}(\mathcal{P}(\mathbb{N}_{<0}))$$

1 $\mathbb{N}_{<0} = \varnothing$	Th. 10.4.6.6
2 $\mathsf{Finite}(\varnothing)$	Ax. 20.2.1.1
3 $\varnothing \notin \varnothing$	Th. 3.6.2.2
4 $\mathsf{Finite}(\varnothing \cup \{\varnothing\})$	Ax. 20.2.1.2(3, 2)
5 $\mathcal{P}(\varnothing) = \{\varnothing\}$	Th. 3.16.3.3
6 $\{\varnothing\} = \varnothing \cup \{\varnothing\}$	Th. 3.13.3.26
7 $\mathcal{P}(\varnothing) = \varnothing \cup \{\varnothing\}$	$= E(5, 6)$

	8 $\mathsf{Finite}(\mathcal{P}(\varnothing))$	$= E(7,4)$
	9 $\mathsf{Finite}(\mathcal{P}(\mathbb{N}_{<0}))$	$= E(1,8)$

Induktionsschritt Th. 20.3.6.16(H2)

$$n \in \mathbb{N},\ \mathsf{Finite}(\mathcal{P}(\mathbb{N}_{<n})) \vdash \mathsf{Finite}(\mathcal{P}(\mathbb{N}_{<n+1}))$$

1	1 $n \in \mathbb{N}$	A
2	2 $\mathsf{Finite}(\mathcal{P}(\mathbb{N}_{<n}))$	A
1	3 $\mathcal{P}(\mathbb{N}_{<n+1}) = \mathcal{P}(\mathbb{N}_{<n}) \cup S_n^{\mathcal{P}}[\mathcal{P}(\mathbb{N}_{<n})]$	Th. 20.3.6.15(1)
	4 $\mathcal{P}(\mathbb{N}_{<n}) \subseteq \mathcal{P}(\mathbb{N}_{<n})$	Th. 3.5.3.1
1	5 $S_n^{\mathcal{P}} \colon \mathcal{P}(\mathbb{N}_{<n}) \to \mathcal{P}(\mathbb{N}_{<n+1})$	Th. 20.3.6.11(1)
1,2	6 $\mathsf{Finite}\big(S_n^{\mathcal{P}}[\mathcal{P}(\mathbb{N}_{<n})]\big)$	Th. 20.3.1.2(4, 5, 2)
1,2	7 $\mathsf{Finite}\big(\mathcal{P}(\mathbb{N}_{<n}) \cup S_n^{\mathcal{P}}[\mathcal{P}(\mathbb{N}_{<n})]\big)$	Th. 20.3.5.1(2, 6)
1,2	8 $\mathsf{Finite}(\mathcal{P}(\mathbb{N}_{<n+1}))$	$= E(3,7)$

Induktionsschluss:

1	1 $n \in \mathbb{N}$	A
1	2 $\mathsf{Finite}(\mathcal{P}(\mathbb{N}_{<n}))$	Th. 10.4.4.17(IA, IS, 1)

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen	Th. 10.4.6.6
$\mathbb{N}_{<0} = \varnothing$	Th. 10.4.6.6
Mengen:	Ax. 20.2.1.1
M	Ax. 20.2.1.1
Neues Symbol	Ax. 20.2.1.1
Endlichkeit:	Ax. 20.2.1.1
$\mathsf{Finite}(\,\cdot\,)$	Ax. 20.2.1.1
$\mathsf{Finite}(\varnothing)$	Ax. 20.2.1.1
Mengen:	Th. 3.6.2.2
x	Th. 3.6.2.2
$x \notin \varnothing$	Th. 3.6.2.2
Mengen:	Ax. 20.2.1.2
$A,\ a$	Ax. 20.2.1.2
$a \notin A,\ \mathsf{Finite}(A) \vdash \mathsf{Finite}(A \cup \{a\})$	Ax. 20.2.1.2

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$\mathcal{P}(\varnothing) = \{\varnothing\}$	Th. 3.16.3.3
$A = \varnothing \cup A$	Th. 3.13.3.26
Mengen:	Th. 20.3.6.15
$n,\ Y,\ X$	Th. 20.3.6.15
Funktionen:	Th. 20.3.6.15
$S_n^{\mathcal{P}}$	Th. 20.3.6.15
$n \in \mathbb{N} \vdash \mathcal{P}(\mathbb{N}_{<n+1}) = \mathcal{P}(\mathbb{N}_{<n}) \cup S_n^{\mathcal{P}}[\mathcal{P}(\mathbb{N}_{<n})]$	Th. 20.3.6.15
$A \subseteq A$	Th. 3.5.3.1
Mengen:	Th. 20.3.6.11
n	Th. 20.3.6.11
Funktionensymbol:	Th. 20.3.6.11
$S_n^{\mathcal{P}}$	Th. 20.3.6.11
$n \in \mathbb{N} \vdash S_n^{\mathcal{P}} \colon \mathcal{P}(\mathbb{N}_{<n}) \to \mathcal{P}(\mathbb{N}_{<n+1})$	Th. 20.3.6.11
Mengen:	Th. 20.3.1.2
$A,\ B,\ C,\ c$	Th. 20.3.1.2
Funktionen:	Th. 20.3.1.2
F	Th. 20.3.1.2
$C \subseteq A,\ F \colon A \to B,\ \mathsf{Finite}(C) \vdash \mathsf{Finite}(F[C])$	Th. 20.3.1.2
Mengen:	Th. 20.3.5.1
$A,\ B,\ b$	Th. 20.3.5.1
$\mathsf{Finite}(A)\,,\ \mathsf{Finite}(B) \vdash \mathsf{Finite}(A \cup B)$	Th. 20.3.5.1
Einstelliges Prädikat:	Th. 10.4.4.17
P	Th. 10.4.4.17
Mengen:	Th. 10.4.4.17
$n,\ x$	Th. 10.4.4.17
$P(0),\ [x \in \mathbb{N}, P(x)]\vdots P(x+1),\ n \in \mathbb{N} \vdash P(n)$	Th. 10.4.4.17

3.6.9 Potenzmengen endlicher Mengen sind endlich

Theorem 20.3.6.17 (Potenzmengen endlicher Mengen sind endlich).

Mengen: $A,\ n$

$$\mathsf{Finite}(A) \vdash \mathsf{Finite}(\mathcal{P}(A))$$

1	1	$\mathsf{Finite}(A)$	A
1	2	$\exists n \left(n \in \mathbb{N} \wedge \mathbb{N}_{<n} \approx A\right)$	Th. 20.3.4.2(1)
3	3	$n \in \mathbb{N} \wedge \mathbb{N}_{<n} \approx A$	A
3	4	$n \in \mathbb{N}$	$\wedge E1(3)$
3	5	$\mathbb{N}_{<n} \approx A$	$\wedge E2(3)$
4	6	$\mathsf{Finite}(\mathcal{P}(\mathbb{N}_{<n}))$	Th. 20.3.6.16(4)
5	7	$\mathcal{P}(\mathbb{N}_{<n}) \approx \mathcal{P}(A)$	Th. 11.3.2.14(5)
3	8	$\mathsf{Finite}(\mathcal{P}(A))$	Th. 20.3.1.4(6, 7)
1	9	$\mathsf{Finite}(\mathcal{P}(A))$	$\exists E(2, 3, 8)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 20.3.4.2
$M,\ n$	Th. 20.3.4.2
$\mathsf{Finite}(M) \dashv\vdash \exists n \in \mathbb{N} \left(\mathbb{N}_{<n} \approx M\right)$	Th. 20.3.4.2
Mengen:	Th. 20.3.6.16
n	Th. 20.3.6.16
$n \in \mathbb{N} \vdash \mathsf{Finite}(\mathcal{P}(\mathbb{N}_{<n}))$	Th. 20.3.6.16
Mengen:	Th. 11.3.2.14
$A,\ B$	Th. 11.3.2.14
Funktionen:	Th. 11.3.2.14
$F,\ G,\ \widehat{F}$	Th. 11.3.2.14
$A \approx B \vdash \mathcal{P}(A) \approx \mathcal{P}(B)$	Th. 11.3.2.14
Mengen:	Th. 20.3.1.4
$M,\ N$	Th. 20.3.1.4
Funktionen:	Th. 20.3.1.4
F	Th. 20.3.1.4
$\mathsf{Finite}(M)\,,\ M \approx N \vdash \mathsf{Finite}(N)$	Th. 20.3.1.4

3.7 Äquivalente Formulierungen der Endlichkeit

Implikationsdiagramm Wir verwenden in diesem Abschnitt die folgenden Abkürzungen:

$$\begin{aligned} D(M) &:= \neg\exists H\colon \mathbb{N} \rightarrowtail M, \\ S(M) &:= \neg\exists H\colon M \twoheadrightarrow \mathbb{N}, \\ I(M) &:= \forall F\colon M \rightarrowtail M \left(F\colon M \xrightarrow{\sim} M\right), \\ Q(M) &:= \forall F\colon M \twoheadrightarrow M \left(F\colon M \xrightarrow{\sim} M\right), \\ T_{\max}(M) &:= \mathsf{TarskiFinite}(M)\,, \\ T_{\min}(M) &:= \mathsf{TarskiFinite}_{\min}(M)\,. \end{aligned}$$

Die Markierung AC bedeutet, dass die angegebene Folgerung in der hier verwendeten Beweisroute ein zuvor mit dem Auswahlaxiom bewiesenes Resultat benutzt.

$$\begin{array}{lllll} \mathsf{Finite}(M) & \xrightarrow{\text{ZF}} & D(M) & \xrightarrow{\text{AC}} & S(M) \\ & & D(M) & \xleftarrow{\text{ZF}} & S(M) \\ & & D(M) & \xrightarrow{\text{AC}} & T_{\max}(M) \xLeftrightarrow{\text{ZF}} T_{\min}(M) \xrightarrow{\text{ZF}} \mathsf{Finite}(M) \\ S(M) & \xrightarrow{\text{ZF}} & I(M) & \xrightarrow{\text{AC}} & Q(M) \\ & & I(M) & \xleftarrow{\text{ZF}} & Q(M). \end{array}$$

3.7.1 Ausschluss von Injektionen $\mathbb{N} \to M$

Theorem 20.3.7.1 (Transport des Injektionsausschlusses von einer natürlichen Zahl).

Mengen: $n,\ M$
Funktionen: $F,\ G,\ H$

$$n \in \mathbb{N},\ \mathbb{N}_{<n} \approx M \vdash \neg\exists F\colon \mathbb{N} \rightarrowtail M$$

1	1 $n \in \mathbb{N}$	A
2	2 $\mathbb{N}_{<n} \approx M$	A
3	3 $\exists F\colon \mathbb{N} \rightarrowtail M$	A
2	4 $\exists G\colon \mathbb{N}_{<n} \xrightarrow{\sim} M$	Def. 11.3.2.1(2)
5	5 $G\colon \mathbb{N}_{<n} \xrightarrow{\sim} M$	A
5	6 $G^{-1}\colon M \xrightarrow{\sim} \mathbb{N}_{<n}$	Th. 8.3.3.10(5)
5	7 $G^{-1}\colon M \rightarrowtail \mathbb{N}_{<n}$	Th. 8.2.1.5(6)
8	8 $F\colon \mathbb{N} \rightarrowtail M$	A

5,8	9	$G^{-1} \circ F \colon \mathbb{N} \rightarrowtail \mathbb{N}_{<n}$	Th. 6.3.4.5(8, 7)
5,8	10	$\exists H \colon \mathbb{N} \rightarrowtail \mathbb{N}_{<n}$	$\exists I(9)$
1	11	$\neg\exists H \colon \mathbb{N} \rightarrowtail \mathbb{N}_{<n}$	Th. 10.4.6.35(1)
1,5,8	12	$\bot$	$\bot I(10, 11)$
1,3,5	13	$\bot$	$\exists E(3, 8, 12)$
1,2,3	14	$\bot$	$\exists E(4, 5, 13)$
1,2	15	$\neg\exists F \colon \mathbb{N} \rightarrowtail M$	$\neg I(3, 14)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Def. 11.3.2.1
$A,\ B$	Def. 11.3.2.1
Funktionen:	Def. 11.3.2.1
F	Def. 11.3.2.1
Neue Symbole	Def. 11.3.2.1
Gleichmächtigkeit:	Def. 11.3.2.1
$\approx$	Def. 11.3.2.1
$A \approx B \coloneqq \exists F \colon A \xrightarrow{\sim} B$	Def. 11.3.2.1
Mengen:	Th. 8.3.3.10
$A,\ B$	Th. 8.3.3.10
Funktionen:	Th. 8.3.3.10
$F,\ F^{-1}$	Th. 8.3.3.10
$F \colon A \xrightarrow{\sim} B \vdash F^{-1} \colon B \xrightarrow{\sim} A$	Th. 8.3.3.10
Mengen:	Th. 8.2.1.5
$A,\ B$	Th. 8.2.1.5
$F \colon A \xrightarrow{\sim} B \vdash F \colon A \rightarrowtail B$	Th. 8.2.1.5
Mengen:	Th. 6.3.4.5
$A,\ B,\ C$	Th. 6.3.4.5
Injektive Funktionen:	Th. 6.3.4.5
$\triangleright F \colon A \rightarrowtail B,\ G \colon B \rightarrowtail C$	Th. 6.3.4.5
$G \circ F \colon A \rightarrowtail C$	Th. 6.3.4.5
Mengen:	Th. 10.4.6.35
n	Th. 10.4.6.35
Funktionen:	Th. 10.4.6.35
$F,\ G$	Th. 10.4.6.35
$n \in \mathbb{N} \vdash \neg\exists F \colon \mathbb{N} \rightarrowtail \mathbb{N}_{<n}$	Th. 10.4.6.35

3.7.2 Injektionen $\mathbb{N} \to M$ und Surjektionen $M \to \mathbb{N}$

Theorem 20.3.7.2.
Mengen: M
Funktionen: $G,\ H$

$$\exists G\colon \mathbb{N} \rightarrowtail M \vdash \exists H\colon M \twoheadrightarrow \mathbb{N}$$

1	1 $\exists G\colon \mathbb{N} \rightarrowtail M$	A
2	2 $G\colon \mathbb{N} \rightarrowtail M$	A
	3 $\varnothing \in \mathbb{N}$	Th. 10.2.4.1
2	4 $G_{G,\varnothing}\colon M \twoheadrightarrow \mathbb{N}$	Th. 7.2.1.18(2, 3)
2	5 $\exists H\colon M \twoheadrightarrow \mathbb{N}$	$\exists I(4)$
1	6 $\exists H\colon M \twoheadrightarrow \mathbb{N}$	$\exists E(1, 2, 5)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$\varnothing \in \mathbb{N}$	Th. 10.2.4.1
Mengen:	Th. 7.2.1.18
$A,\ B,\ a_0,\ b,\ y,\ x$	Th. 7.2.1.18
Funktionen:	Th. 7.2.1.18
F	Th. 7.2.1.18
$F\colon A \rightarrowtail B,\ a_0 \in A \vdash G_{F,a_0}\colon B \twoheadrightarrow A$	Th. 7.2.1.18

Theorem 20.3.7.3.
Mengen: M
Funktionen: $F,\ H$

$$\neg\exists F\colon \mathbb{N} \rightarrowtail M \vdash \neg\exists F\colon M \twoheadrightarrow \mathbb{N}$$

1	1 $\neg\exists F\colon \mathbb{N} \rightarrowtail M$	A
2	2 $\exists F\colon M \twoheadrightarrow \mathbb{N}$	A
3	3 $F\colon M \twoheadrightarrow \mathbb{N}$	A
3	4 $\exists H\colon \mathbb{N} \rightarrowtail M$	Th. 9.3.3.10(3)
1,3	5 $\bot$	$\bot I(1, 4)$
1,2	6 $\bot$	$\exists E(2, 3, 5)$
1	7 $\neg\exists F\colon M \twoheadrightarrow \mathbb{N}$	$\neg I(2, 6)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Th. 9.3.3.10
$A,\ B$	Th. 9.3.3.10
Surjektive Funktion:	Th. 9.3.3.10
$\triangleright F\colon A \twoheadrightarrow B$	Th. 9.3.3.10
Funktion:	Th. 9.3.3.10
$\triangleright G\colon B \to A$	Th. 9.3.3.10
$\exists H\colon B \rightarrowtail A$	Th. 9.3.3.10

Theorem 20.3.7.4.

Mengen: M
Funktionen: $F,\ G,\ H$

$$\exists F\colon \mathbb{N} \rightarrowtail M \dashv\vdash \exists F\colon M \twoheadrightarrow \mathbb{N}$$

Beweis.

$\vdash$:

1	1	$\exists F\colon \mathbb{N} \rightarrowtail M$	A
1	2	$\exists F\colon M \twoheadrightarrow \mathbb{N}$	Th. 20.3.7.2(1)

$\dashv$:

1	1	$\exists F\colon M \twoheadrightarrow \mathbb{N}$	A
2	2	$\neg\exists F\colon \mathbb{N} \rightarrowtail M$	A
2	3	$\neg\exists F\colon M \twoheadrightarrow \mathbb{N}$	Th. 20.3.7.3(2)
1,2	4	$\bot$	$\bot I(1,3)$
1	5	$\neg\neg\exists F\colon \mathbb{N} \rightarrowtail M$	$\neg I(2,4)$
1	6	$\exists F\colon \mathbb{N} \rightarrowtail M$	Th. 2.1.6.1(5)

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Th. 20.3.7.2
M	Th. 20.3.7.2
Funktionen:	Th. 20.3.7.2
$G,\ H$	Th. 20.3.7.2

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$\exists G\colon \mathbb{N} \rightarrowtail M \vdash \exists H\colon M \twoheadrightarrow \mathbb{N}$	Th. 20.3.7.2
Mengen:	Th. 20.3.7.3
M	Th. 20.3.7.3
Funktionen:	Th. 20.3.7.3
$F,\ H$	Th. 20.3.7.3
$\neg\exists F\colon \mathbb{N} \rightarrowtail M \vdash \neg\exists F\colon M \twoheadrightarrow \mathbb{N}$	Th. 20.3.7.3
$P \dashv\vdash \neg\neg P$	Th. 2.1.6.1

3.7.3 Dedekindsche Charakterisierung endlicher Mengen

Orbit einer injektiven Selbstabbildung

Theorem 20.3.7.5 (Kein echter Folgewert ist der Startwert).

Mengen: $M,\ n,\ x,\ m_0$
Funktionen: f

$$\begin{aligned}&m_0 \in M,\ f\colon M \rightarrowtail M,\\ &\forall x \in M\,\big(f(x) \neq m_0\big) \vdash\\ &\forall n \in \mathbb{N}\,\big(\mathrm{Rec}_{m_0,f}(n+1) \neq m_0\big)\end{aligned}$$

1	1 $m_0 \in M$	A
2	2 $f\colon M \rightarrowtail M$	A
3	3 $\forall x \in M\,\big(f(x) \neq m_0\big)$	A
2	4 $f\colon M \to M$	Def. 6.2.1.1(2)
5	5 $n \in \mathbb{N}$	A
1,2	6 $\mathrm{Rec}_{m_0,f}\colon \mathbb{N} \to M$	Th. 10.4.3.2(1, 4)
1,2,5	7 $\mathrm{Rec}_{m_0,f}(n) \in M$	Th. 5.2.3.9(6, 5)
1,2,5	8 $\mathrm{Rec}_{m_0,f}(n+1) = f(\mathrm{Rec}_{m_0,f}(n))$	Th. 10.4.4.20(1, 4, 5)
9	9 $\mathrm{Rec}_{m_0,f}(n+1) = m_0$	A
1,2,5	10 $f(\mathrm{Rec}_{m_0,f}(n)) = \mathrm{Rec}_{m_0,f}(n+1)$	Th. 2.9.1.1(8)
1,2,5,9	11 $f(\mathrm{Rec}_{m_0,f}(n)) = m_0$	Th. 2.9.1.2(10, 9)
1,2,3,5	12 $f(\mathrm{Rec}_{m_0,f}(n)) \neq m_0$	$\to E(\forall E(3), 7)$
1,2,3,5,9	13 $\bot$	$\bot I(11, 12)$
1,2,3,5	14 $\mathrm{Rec}_{m_0,f}(n+1) \neq m_0$	$\neg I(9, 13)$
1,2,3	15 $\forall n \in \mathbb{N}\,\big(\mathrm{Rec}_{m_0,f}(n+1) \neq m_0\big)$	$\forall I(\to I(5, 14))$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Def. 6.2.1.1
$A,\ B,\ x,\ y$	Def. 6.2.1.1
Funktionen:	Def. 6.2.1.1
$\triangleright F\colon A \to B$	Def. 6.2.1.1
Def. 5.2.1.1	Def. 6.2.1.1
Axiome	Def. 6.2.1.1
Injektivität:	Def. 6.2.1.1
$F\colon A \rightarrowtail B,\ x,y \in A,\ F(x) = F(y) \vdash x = y$	Def. 6.2.1.1
Ax. 6.2.1.1	Def. 6.2.1.1
Neue Symbole	Def. 6.2.1.1
Injektive Funktionen	Def. 6.2.1.1
$F\colon A \rightarrowtail B$	Def. 6.2.1.1
Mengen:	Th. 10.4.3.2
$M,\ m_0$	Th. 10.4.3.2
Funktionen:	Th. 10.4.3.2
f	Th. 10.4.3.2
$m_0 \in M,\ f\colon M \to M \vdash \mathrm{Rec}_{m_0,f}\colon \mathbb{N} \to M$	Th. 10.4.3.2
Mengen:	Th. 5.2.3.9
$A,\ B$	Th. 5.2.3.9
$F\colon A \to B,\ x \in A \vdash F(x) \in B$	Th. 5.2.3.9
Mengen:	Th. 10.4.4.20
$M,\ m_0,\ n$	Th. 10.4.4.20
Funktionensymbole:	Th. 10.4.4.20
$f,\ \mathrm{Rec}_{m_0,f}$	Th. 10.4.4.20
$m_0 \in M,\ f\colon M \to M,\ n \in \mathbb{N}$ $\vdash \mathrm{Rec}_{m_0,f}(n+1) = f(\mathrm{Rec}_{m_0,f}(n))$	Th. 10.4.4.20
$a = b \vdash b = a$	Th. 2.9.1.1
$a = b,\ b = c \vdash a = c$	Th. 2.9.1.2

Dedekindsche Charakterisierung

Theorem 20.3.7.6.
Mengen: $M,\ m_0,\ x$
Funktionen: $F,\ G,\ H$

$$\neg\exists H\colon M \twoheadrightarrow \mathbb{N} \vdash \forall F\colon M \rightarrowtail M \left(F\colon M \xrightarrow{\sim} M\right)$$

1	1 $\neg\exists H\colon M \twoheadrightarrow \mathbb{N}$	A
2	2 $F\colon M \rightarrowtail M$	A
2	3 $F\colon M \to M$	Def. 6.2.1.1(2)
4	4 $\neg(F\colon M \twoheadrightarrow M)$	A
2,4	5 $\exists m_0 \in M\, \forall x \in M \left(F(x) \neq m_0\right)$	Th. 7.2.1.3(3, 4)
6	6 $m_0 \in M$	A
7	7 $\forall x \in M \left(F(x) \neq m_0\right)$	A
2,6,7	8 $\mathrm{Rec}_{m_0,F}\colon \mathbb{N} \rightarrowtail M$	Th. 10.4.3.16(6, 2, 7)
2,6,7	9 $\exists G\colon \mathbb{N} \rightarrowtail M$	$\exists I(8)$
2,6,7	10 $\exists H\colon M \twoheadrightarrow \mathbb{N}$	Th. 20.3.7.2(9)
1,2,6,7	11 $\bot$	$\bot I(1, 10)$
1,2,4	12 $\bot$	$\exists E(5, 6, 7, 11)$
1,2	13 $F\colon M \twoheadrightarrow M$	$\neg I(4, 12)$
1,2	14 $F\colon M \xrightarrow{\sim} M$	Th. 8.2.1.4(2, 13)
1	15 $\forall F\colon M \rightarrowtail M \left(F\colon M \xrightarrow{\sim} M\right)$	$\forall I(\to I(2, 14))$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Def. 6.2.1.1
$A,\ B,\ x,\ y$	Def. 6.2.1.1
Funktionen:	Def. 6.2.1.1
$\triangleright F\colon A \to B$	Def. 6.2.1.1
Def. 5.2.1.1	Def. 6.2.1.1
Axiome	Def. 6.2.1.1
Injektivität:	Def. 6.2.1.1
$F\colon A \rightarrowtail B,\ x, y \in A,\ F(x) = F(y) \vdash x = y$	Def. 6.2.1.1
Ax. 6.2.1.1	Def. 6.2.1.1
Neue Symbole	Def. 6.2.1.1
Injektive Funktionen	Def. 6.2.1.1
$F\colon A \rightarrowtail B$	Def. 6.2.1.1
Mengen:	Th. 7.2.1.3
$M,\ m_0,\ x,\ y$	Th. 7.2.1.3
Funktionen:	Th. 7.2.1.3
F	Th. 7.2.1.3

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$F\colon M \to M,\ \neg(F\colon M \twoheadrightarrow M) \vdash$	Th. 7.2.1.3
$\exists m_0 \in M\, \forall x \in M\, \big(F(x) \neq m_0\big)$	
Mengen:	Th. 10.4.3.16
$M,\ x,\ y,\ z,\ n,\ k,\ m_0$	Th. 10.4.3.16
Funktionen:	Th. 10.4.3.16
f	Th. 10.4.3.16
$m_0 \in M,\ f\colon M \rightarrowtail M,\ \forall x \in M\, \big(f(x) \neq m_0\big) \vdash \mathrm{Rec}_{m_0,f}\colon \mathbb{N} \rightarrowtail$	Th. 10.4.3.16
M	Th. 10.4.3.16
Mengen:	Th. 20.3.7.2
M	Th. 20.3.7.2
Funktionen:	Th. 20.3.7.2
$G,\ H$	Th. 20.3.7.2
$\exists G\colon \mathbb{N} \rightarrowtail M \vdash \exists H\colon M \twoheadrightarrow \mathbb{N}$	Th. 20.3.7.2
Mengen:	Th. 8.2.1.4
$A,\ B$	Th. 8.2.1.4
Funktionen:	Th. 8.2.1.4
F	Th. 8.2.1.4
$F\colon A \rightarrowtail B,\ F\colon A \twoheadrightarrow B \vdash F\colon A \xrightarrow{\sim} B$	Th. 8.2.1.4

Theorem 20.3.7.7.
Mengen: $M,\ x,\ y$
Funktionen: $F,\ H,\ K$

$$\forall F\colon M \rightarrowtail M\, \big(F\colon M \xrightarrow{\sim} M\big) \vdash \forall F\colon M \twoheadrightarrow M\, \big(F\colon M \xrightarrow{\sim} M\big)$$

Beweis.

Fixierter injektiver Schnitt Th. 20.3.7.7(H1)

$$\forall K\colon M \rightarrowtail M\, \big(K\colon M \xrightarrow{\sim} M\big),\ F\colon M \twoheadrightarrow M,\ H\colon M \rightarrowtail M,$$
$$\forall y \in M\, \big(F(H(y)) = y\big) \vdash F\colon M \xrightarrow{\sim} M$$

1	1 $\forall K\colon M \rightarrowtail M\, \big(K\colon M \xrightarrow{\sim} M\big)$	*A*
2	2 $F\colon M \twoheadrightarrow M$	*A*
2	3 $F\colon M \to M$	Def. 7.2.1.1(2)
4	4 $H\colon M \rightarrowtail M$	*A*

5	5 $\forall y \in M \big(F(H(y)) = y\big)$	A
1,4	6 $H\colon M \xrightarrow{\sim} M$	$\to E(\forall E(1), 4)$
1,4	7 $H^{-1}\colon M \to M$	Th. 8.3.3.1(6)
8	8 $x \in M$	A
1,4,8	9 $H^{-1}(x) \in M$	Th. 5.2.3.9(7, 8)
1,4,5,8	10 $F\big(H(H^{-1}(x))\big) = H^{-1}(x)$	$\to E(9, \forall E(5))$
1,4,8	11 $H(H^{-1}(x)) = x$	Th. 8.3.3.6(6, 8)
1,3,4,5,8	12 $F(x) = H^{-1}(x)$	$= E(11, 10)$
1,3,4,5	13 $\forall x \in M \big(F(x) = H^{-1}(x)\big)$	$\forall I(\to I(8, 12))$
1,3,4,5	14 $F = H^{-1}$	Th. 5.2.3.17(3, 7, 13)
1,4	15 $H^{-1}\colon M \xrightarrow{\sim} M$	Th. 8.3.3.10(6)
1,3,4,5	16 $F\colon M \xrightarrow{\sim} M$	$= E(14, 15)$

Schluss:

1	1 $\forall F\colon M \rightarrowtail M \big(F\colon M \xrightarrow{\sim} M\big)$	A
2	2 $F\colon M \twoheadrightarrow M$	A
2	3 $\exists H\colon M \rightarrowtail M \, \forall y \in M \big(F(H(y)) = y\big)$	Th. 9.3.3.9(2)
4	4 $H\colon M \rightarrowtail M$	A
5	5 $\forall y \in M \big(F(H(y)) = y\big)$	A
1,2,4,5	6 $F\colon M \xrightarrow{\sim} M$	Th. 20.3.7.7($H1$)(1, 2, 4, 5)
1,2	7 $F\colon M \xrightarrow{\sim} M$	$\exists E(3, 4, 5, 6)$
1	8 $\forall F\colon M \twoheadrightarrow M \big(F\colon M \xrightarrow{\sim} M\big)$	$\forall I(\to I(2, 7))$

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Def. 7.2.1.1
$A,\ B,\ x,\ y$	Def. 7.2.1.1
Funktionen:	Def. 7.2.1.1
$\triangleright F\colon A \to B$	Def. 7.2.1.1
Def. 5.2.1.1	Def. 7.2.1.1
Axiome	Def. 7.2.1.1
Surjektivität:	Def. 7.2.1.1
$y \in B \vdash \exists x \in A \, F(x) = y$	Def. 7.2.1.1
Ax. 7.2.1.1	Def. 7.2.1.1
Neue Symbole	Def. 7.2.1.1
Surjektive Funktionen:	Def. 7.2.1.1

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$\triangleright$	Def. 7.2.1.1
$F\colon A \twoheadrightarrow B$	Def. 7.2.1.1
Mengen:	Th. 8.3.3.1
$A,\ B$	Th. 8.3.3.1
Funktionen:	Th. 8.3.3.1
$F,\ F^{-1}$	Th. 8.3.3.1
$F\colon A \xrightarrow{\sim} B \vdash F^{-1}\colon B \to A$	Th. 8.3.3.1
Mengen:	Th. 5.2.3.9
$A,\ B$	Th. 5.2.3.9
$F\colon A \to B,\ x \in A \vdash F(x) \in B$	Th. 5.2.3.9
Mengen:	Th. 8.3.3.6
$A,\ B,\ y$	Th. 8.3.3.6
Funktionen:	Th. 8.3.3.6
$F,\ F^{-1}$	Th. 8.3.3.6
$F\colon A \xrightarrow{\sim} B,\ y \in B \vdash F(F^{-1}(y)) = y$	Th. 8.3.3.6
Mengen:	Th. 5.2.3.17
$A,\ B,\ x$	Th. 5.2.3.17
Funktionen:	Th. 5.2.3.17
$F,\ G$	Th. 5.2.3.17
$F\colon A \to B,\ G\colon A \to B,\ \forall x \in A\,(F(x) = G(x)) \vdash F = G$	Th. 5.2.3.17
Mengen:	Th. 8.3.3.10
$A,\ B$	Th. 8.3.3.10
Funktionen:	Th. 8.3.3.10
$F,\ F^{-1}$	Th. 8.3.3.10
$F\colon A \xrightarrow{\sim} B \vdash F^{-1}\colon B \xrightarrow{\sim} A$	Th. 8.3.3.10
Mengen:	Th. 9.3.3.9
$A,\ B,\ y$	Th. 9.3.3.9
Funktionen:	Th. 9.3.3.9
$F,\ H$	Th. 9.3.3.9
$F\colon A \twoheadrightarrow B \vdash \exists H\colon B \rightarrowtail A\, \forall y \in B\,\big(F(H(y)) = y\big)$	Th. 9.3.3.9
$\forall K\colon M \rightarrowtail M\,\big(K\colon M \xrightarrow{\sim} M\big),\ F\colon M \twoheadrightarrow M,\ H\colon M \rightarrowtail M,$ $\forall y \in M\,\big(F(H(y)) = y\big) \vdash F\colon M \xrightarrow{\sim} M$	Th. 20.3.7.7(H1)

Theorem 20.3.7.8.

Mengen: $M,\ y$
Funktionen: $F,\ H$

$$\forall F\colon M \twoheadrightarrow M\left(F\colon M \xrightarrow{\sim} M\right) \vdash \forall F\colon M \rightarrowtail M\left(F\colon M \xrightarrow{\sim} M\right)$$

Beweis.

Fall $M = \varnothing$ Th. 20.3.7.8(H1)

$$\forall F\colon M \twoheadrightarrow M\left(F\colon M \xrightarrow{\sim} M\right),\ F\colon M \rightarrowtail M,\ M = \varnothing \vdash F\colon M \xrightarrow{\sim} M$$

1	1 $\forall F\colon M \twoheadrightarrow M\left(F\colon M \xrightarrow{\sim} M\right)$	A
2	2 $F\colon M \rightarrowtail M$	A
3	3 $M = \varnothing$	A
2	4 $F\colon M \to M$	Def. 6.2.1.1(2)
2,3	5 $F\colon \varnothing \to \varnothing$	Th. 2.9.1.7(3, 3, 4)
2,3	6 $F = \varnothing$	Th. 5.3.4.6(5)
	7 $\varnothing\colon \varnothing \xrightarrow{\sim} \varnothing$	Th. 8.3.10.1
3	8 $\varnothing\colon M \xrightarrow{\sim} M$	Th. 2.9.1.7(3, 3, 7)
2,3	9 $F\colon M \xrightarrow{\sim} M$	$= E(6, 8)$

Fall $M \neq \varnothing$ Th. 20.3.7.8(H2)

$$\forall F\colon M \twoheadrightarrow M\left(F\colon M \xrightarrow{\sim} M\right),\ F\colon M \rightarrowtail M,\ M \neq \varnothing \vdash F\colon M \xrightarrow{\sim} M$$

1	1 $\forall F\colon M \twoheadrightarrow M\left(F\colon M \xrightarrow{\sim} M\right)$	A
2	2 $F\colon M \rightarrowtail M$	A
3	3 $M \neq \varnothing$	A
2,3	4 $\exists H\colon M \twoheadrightarrow M\,\forall y \in M\left(H(F(y)) = y\right)$	Th. 7.2.1.21(2, 3)
4	5 $H\colon M \twoheadrightarrow M$	A
5	6 $\forall y \in M\left(H(F(y)) = y\right)$	A
1,4	7 $H\colon M \xrightarrow{\sim} M$	$\to E(\forall E(1), 5)$
1,4	8 $H\colon M \rightarrowtail M$	Th. 8.2.1.5(7)
9	9 $y \in M$	A
1,4,9	10 $H\colon M \to M$	Def. 8.2.1.1(7)
1,4,9	11 $H(y) \in M$	Th. 5.2.3.9(10, 9)
1,4,9	12 $H(F(H(y))) = H(y)$	$\to E(11, \forall E(5))$
1,4,9	13 $F\colon M \to M$	Def. 6.2.1.1(2)
1,4,9	14 $F(H(y)) \in M$	Th. 5.2.3.9(13, 11)

1,4,9	15 $F(H(y)) = y$	Ax. 6.2.1.1(8, 14, 9, 12)
1,4,9	16 $\exists x \in M \left(F(x) = y\right)$	$\exists I(\wedge I(11, 15))$
1,4	17 $y \in M \to \exists x \in M \left(F(x) = y\right)$	$\to I(9, 16)$
1,2,4	18 $F\colon M \to M$	Def. 6.2.1.1(2)
1,2,4	19 $F\colon M \twoheadrightarrow M$	Def. 7.2.1.1(18, 17)
1,2,4	20 $F\colon M \xrightarrow{\sim} M$	Th. 8.2.1.4(2, 19)
1,2,3	21 $F\colon M \xrightarrow{\sim} M$	$\exists E(4, 5, 20)$

Schluss:

1	1 $\forall F\colon M \twoheadrightarrow M \left(F\colon M \xrightarrow{\sim} M\right)$	A
2	2 $F\colon M \rightarrowtail M$	A
	3 $M = \varnothing \vee M \neq \varnothing$	Th. 2.1.7.1
4	4 $M = \varnothing$	A
1,2,4	5 $F\colon M \xrightarrow{\sim} M$	Th. 20.3.7.8($H1$)(1, 2, 4)
6	6 $M \neq \varnothing$	A
1,2,6	7 $F\colon M \xrightarrow{\sim} M$	Th. 20.3.7.8($H2$)(1, 2, 6)
1,2	8 $F\colon M \xrightarrow{\sim} M$	$\vee E(3, 4, 5, 6, 7)$
1	9 $\forall F\colon M \rightarrowtail M \left(F\colon M \xrightarrow{\sim} M\right)$	$\forall I(\to I(2, 8))$

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Def. 6.2.1.1
$A,\ B,\ x,\ y$	Def. 6.2.1.1
Funktionen:	Def. 6.2.1.1
$\triangleright F\colon A \to B$	Def. 6.2.1.1
Def. 5.2.1.1	Def. 6.2.1.1
Axiome	Def. 6.2.1.1
Injektivität:	Def. 6.2.1.1
$F\colon A \rightarrowtail B,\ x, y \in A,\ F(x) = F(y) \vdash x = y$	Def. 6.2.1.1
Ax. 6.2.1.1	Def. 6.2.1.1
Neue Symbole	Def. 6.2.1.1
Injektive Funktionen	Def. 6.2.1.1
$F\colon A \rightarrowtail B$	Def. 6.2.1.1
Mengen:	Th. 2.9.1.7

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$a,\ b,\ c,\ d$	Th. 2.9.1.7
Zweistellige Prädikate:	Th. 2.9.1.7
P	Th. 2.9.1.7
$a = b,\ c = d,\ P(b,d) \vdash P(a,c)$	Th. 2.9.1.7
Mengen:	Th. 5.3.4.6
$M,\ x,\ y,\ u$	Th. 5.3.4.6
Funktionen:	Th. 5.3.4.6
f	Th. 5.3.4.6
$f\colon \varnothing \to M \vdash f = \varnothing$	Th. 5.3.4.6
Mengen	Th. 8.3.10.1
$\varnothing\colon \varnothing \xrightarrow{\sim} \varnothing$	Th. 8.3.10.1
Mengen:	Th. 7.2.1.21
$A,\ B,\ a_0,\ y$	Th. 7.2.1.21
Funktionen:	Th. 7.2.1.21
$F,\ H$	Th. 7.2.1.21
$F\colon A \rightarrowtail B,\ A \neq \varnothing \vdash \exists H\colon B \twoheadrightarrow A\, \forall y \in A\, \big(H(F(y)) = y\big)$	Th. 7.2.1.21
Mengen:	Th. 8.2.1.5
$A,\ B$	Th. 8.2.1.5
$F\colon A \xrightarrow{\sim} B \vdash F\colon A \rightarrowtail B$	Th. 8.2.1.5
Mengen:	Def. 8.2.1.1
$A,\ B,\ x,\ y$	Def. 8.2.1.1
Funktionen:	Def. 8.2.1.1
$\triangleright F\colon A \to B$	Def. 8.2.1.1
Def. 5.2.1.1	Def. 8.2.1.1
Axiome	Def. 8.2.1.1
Injektivität:	Def. 8.2.1.1
$F\colon A \rightarrowtail B,\ x,y \in A,\ F(x) = F(y) \vdash x = y$	Def. 8.2.1.1
Ax. 6.2.1.1	Def. 8.2.1.1
Surjektivität:	Def. 8.2.1.1
$y \in B \vdash \exists x \in A\, F(x) = y$	Def. 8.2.1.1
Ax. 7.2.1.1	Def. 8.2.1.1
Neue Symbole	Def. 8.2.1.1
Bijektive Funktionen:	Def. 8.2.1.1
$\triangleright$	Def. 8.2.1.1

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$F\colon A \xrightarrow{\sim} B$	Def. 8.2.1.1
Mengen:	Th. 5.2.3.9
$A,\ B$	Th. 5.2.3.9
$F\colon A \to B,\ x \in A \vdash F(x) \in B$	Th. 5.2.3.9
Mengen:	Ax. 6.2.1.1
$x,\ y,\ A,\ B$	Ax. 6.2.1.1
$F\colon A \rightarrowtail B,\ x \in A,\ y \in A,\ F(x) = F(y) \vdash x = y$	Ax. 6.2.1.1
Mengen:	Def. 7.2.1.1
$A,\ B,\ x,\ y$	Def. 7.2.1.1
Funktionen:	Def. 7.2.1.1
$\triangleright F\colon A \to B$	Def. 7.2.1.1
Def. 5.2.1.1	Def. 7.2.1.1
Axiome	Def. 7.2.1.1
Surjektivität:	Def. 7.2.1.1
$y \in B \vdash \exists x \in A\ F(x) = y$	Def. 7.2.1.1
Ax. 7.2.1.1	Def. 7.2.1.1
Neue Symbole	Def. 7.2.1.1
Surjektive Funktionen:	Def. 7.2.1.1
$\triangleright$	Def. 7.2.1.1
$F\colon A \twoheadrightarrow B$	Def. 7.2.1.1
Mengen:	Th. 8.2.1.4
$A,\ B$	Th. 8.2.1.4
Funktionen:	Th. 8.2.1.4
F	Th. 8.2.1.4
$F\colon A \rightarrowtail B,\ F\colon A \twoheadrightarrow B \vdash F\colon A \xrightarrow{\sim} B$	Th. 8.2.1.4
$P \vee \neg P$	Th. 2.1.7.1
$\forall F\colon M \twoheadrightarrow M\ \big(F\colon M \xrightarrow{\sim} M\big),\ F\colon M \rightarrowtail M,\ M = \varnothing \vdash F\colon M$	Th. 20.3.7.8(H1)
$\xrightarrow{\sim} M$	Th. 20.3.7.8(H1)
$\forall F\colon M \twoheadrightarrow M\ \big(F\colon M \xrightarrow{\sim} M\big),\ F\colon M \rightarrowtail M,\ M \neq \varnothing \vdash F\colon M$	Th. 20.3.7.8(H2)
$\xrightarrow{\sim} M$	Th. 20.3.7.8(H2)

Theorem 20.3.7.9.
Mengen: $M,\ x$
Funktionen: $F,\ H$
Funktionensymbol: S_H^+

$$\forall F\colon M \rightarrowtail M \left(F\colon M \xrightarrow{\sim} M\right) \vdash \neg\exists H\colon \mathbb{N} \rightarrowtail M$$

1	1 $\forall F\colon M \rightarrowtail M \left(F\colon M \xrightarrow{\sim} M\right)$	A
2	2 $\exists H\colon \mathbb{N} \rightarrowtail M$	A
3	3 $H\colon \mathbb{N} \rightarrowtail M$	A
3	4 $S_H^+\colon M \rightarrowtail M$	Th. 10.4.3.23(3)
1,3	5 $S_H^+\colon M \xrightarrow{\sim} M$	$\rightarrow E(\forall E(1), 4)$
1,3	6 $S_H^+\colon M \twoheadrightarrow M$	Th. 8.2.1.6(5)
3	7 $\neg(S_H^+\colon M \twoheadrightarrow M)$	Th. 10.4.3.25(3)
1,3	8 $\bot$	$\bot I(6, 7)$
1,2	9 $\bot$	$\exists E(2, 3, 8)$
1	10 $\neg\exists H\colon \mathbb{N} \rightarrowtail M$	$\neg I(2, 9)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 10.4.3.23
$M,\ x,\ y$	Th. 10.4.3.23
Funktionen:	Th. 10.4.3.23
H	Th. 10.4.3.23
Funktionensymbol:	Th. 10.4.3.23
S_H^+	Th. 10.4.3.23
$H\colon \mathbb{N} \rightarrowtail M \vdash S_H^+\colon M \rightarrowtail M$	Th. 10.4.3.23
Mengen:	Th. 8.2.1.6
$A,\ B$	Th. 8.2.1.6
$F\colon A \xrightarrow{\sim} B \vdash F\colon A \twoheadrightarrow B$	Th. 8.2.1.6
Mengen:	Th. 10.4.3.25
$M,\ x$	Th. 10.4.3.25
Funktionen:	Th. 10.4.3.25
H	Th. 10.4.3.25
Funktionensymbol:	Th. 10.4.3.25
S_H^+	Th. 10.4.3.25
$H\colon \mathbb{N} \rightarrowtail M \vdash \neg(S_H^+\colon M \twoheadrightarrow M)$	Th. 10.4.3.25

3.7.4 Tarskische Charakterisierung endlicher Mengen

Definition der Tarski-Endlichkeit

Definition 20.3.7.1 (Begriff der Tarski-Endlichkeit).

Mengen:		$M,\ B,\ x,\ y$
Definitionsbedingung:		
Tarskisches Maximalitätsaxiom	$:$	$B \subseteq \mathcal{P}(M),\ B \neq \varnothing \vdash$ $\exists x \in B\, \forall y \in B \left(x \subseteq y \to y = x\right)$
Neue Symbole:		
Tarski-endliche Mengen:		$\triangleright$

$$\mathsf{TarskiFinite}(M)$$

Definition der Tarski-Endlichkeit über Minimalität

Definition 20.3.7.2 (Begriff der minimalen Tarski-Endlichkeit).

Mengen:		$M,\ B,\ x,\ y$
Definitionsbedingung:		
Tarskisches Minimalitätsaxiom	$:$	$B \subseteq \mathcal{P}(M),\ B \neq \varnothing \vdash$ $\exists x \in B\, \forall y \in B \left(y \subseteq x \to y = x\right)$
Neue Symbole:		
minimal Tarski-endliche Mengen:		$\triangleright$

$$\mathsf{TarskiFinite}_{\min}(M)$$

Dedekind-Endlichkeit impliziert Tarski-Endlichkeit

Beweisskizze

Symbollegende

$$\mathsf{GrowRec}(B, b_0, S): \quad b_0 \in B, \quad S\colon B \to B, \quad \forall X \in B\,\big(X \subset S(X)\big)$$

(Def. 20.3.7.4)

$$\mathsf{GrowFresh}(M, B, b_0, S, D): \quad B \subseteq \mathcal{P}(M), \quad \mathsf{GrowRec}(B, b_0, S), \quad D\colon B \to M$$
$$\forall X \in B\,\big(D(X) \in S(X) \setminus X\big) \quad \text{(Def. 20.3.7.5)}$$

Kernbeweis

$$\neg\exists H\colon \mathbb{N} \rightarrowtail M$$

$$\boxed{\begin{array}{c} B \subseteq \mathcal{P}(M), \quad B \neq \varnothing \\ \text{kein Tarski-Maximum} \end{array}}$$

$$\Downarrow$$

$$\forall X \in B\,\exists Y \in B\,\big(X \subset Y\big)$$

(Th. 20.3.7.33)

$$\Downarrow$$

$$\exists b_0\,\exists S\,\exists D\,\mathsf{GrowFresh}(M, B, b_0, S, D)$$

(Th. 20.3.7.31)

$$\Downarrow$$

$$\Phi_{b_0,S,D}\colon \mathbb{N} \rightarrowtail M$$

(Th. 20.3.7.30)

$$\Downarrow \ \bot$$

$$\boxed{\mathsf{TarskiFinite}(M)}$$

(Th. 20.3.7.35)

Schlussbeweis

$$\neg\exists H\colon \mathbb{N} \rightarrowtail M$$

$$\left[\begin{array}{c} B \subseteq \mathcal{P}(M), \quad B \neq \varnothing, \\ \neg\exists x \in B\,\forall y \in B\,\big(x \subseteq y \to y = x\big) \end{array}\right] \Longrightarrow \exists H\colon \mathbb{N} \rightarrowtail M$$

(Th. 20.3.7.34)

$$\Downarrow \ \bot$$

$$B \subseteq \mathcal{P}(M),\ B \neq \varnothing \vdash \exists x \in B\,\forall y \in B\,\big(x \subseteq y \to y = x\big)$$

$$\Downarrow$$

$$\mathsf{TarskiFinite}(M)$$

(Th. 20.3.7.35)

Stufenmechanik der frischen Werte

$$F_n \coloneqq \mathrm{Rec}_{b_0,S}(n), \quad d_n \coloneqq D(F_n)$$

$$F_0 \subseteq F_1 \subseteq F_2 \subseteq \cdots \subseteq F_n \subseteq F_{n+1} \subseteq \cdots$$

$$d_0 \in F_1 \setminus F_0, \quad d_1 \in F_2 \setminus F_1, \quad d_n \in F_{n+1} \setminus F_n$$

(Th. 20.3.7.24) (Th. 20.3.7.26)

$$k < n \Longrightarrow d_k \in F_n \wedge d_n \notin F_n \Longrightarrow d_k \neq d_n$$

(Th. 20.3.7.27) (Th. 20.3.7.28)

Auswahlfunktionen aus nichtmaximalen Familien

Entfaltungslemmata fuer Obermengenwahlen

Theorem 20.3.7.10 (Obermengenwahl entpacken).

Mengen: $M,\ B,\ x$
Funktionen: S
Relationen: $R_B^{\subset}$

$$B \subseteq \mathcal{P}(M),\ S\colon B \to B,\ \forall x \in B\ \big((x, S(x)) \in R_B^{\subset}\big) \vdash S\colon B \to B \wedge \forall x \in B\ \big(x \subset S(x)\big)$$

Beweis.

Funktionstyp:

1	1 $B \subseteq \mathcal{P}(M)$	A
2	2 $S\colon B \to B$	A

Strikte Erweiterung:

3	3 $\forall x \in B\ \big((x, S(x)) \in R_B^{\subset}\big)$	A
4	4 $x \in B$	A
3,4	5 $(x, S(x)) \in R_B^{\subset}$	$\to E(4, \forall E(3))$
1,3,4	6 $x \in B \wedge S(x) \in B \wedge x \subset S(x)$	Th. 4.2.1.8$(1, 5)$
1,3,4	7 $x \subset S(x)$	$\wedge E2(6)$
1,3	8 $\forall x \in B\ \big(x \subset S(x)\big)$	$\forall I(\to I(4, 7))$

Zusammenführung:

1,2,3	9 $S\colon B \to B \wedge \forall x \in B\ \big(x \subset S(x)\big)$	$\wedge I(2, 8)$

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 4.2.1.8
$M,\ B,\ x,\ y$	Th. 4.2.1.8
Relationen:	Th. 4.2.1.8
$R_B^{\subset}$	Th. 4.2.1.8
$B \subseteq \mathcal{P}(M),\ (x, y) \in R_B^{\subset} \vdash x \in B \wedge y \in B \wedge x \subset y$	Th. 4.2.1.8

Konstruktives Auswahllemma fuer Obermengen

Theorem 20.3.7.11 (Existenz einer strikten Obermengenwahl).
Mengen: $M,\ B,\ x,\ y$
Funktionen: S
Relationen: $R_B^{\subset}$

$$B \subseteq \mathcal{P}(M),\ \forall x \in B\, \exists y \in B\, \big(x \subset y\big) \vdash \exists S\colon B \to B\, \forall x \in B\, \big(x \subset S(x)\big)$$

1	1 $B \subseteq \mathcal{P}(M)$	A
2	2 $\forall x \in B\, \exists y \in B\, \big(x \subset y\big)$	A
1,2	3 $\mathsf{TR}(R_B^{\subset}, B, B)$	Th. 4.2.1.10(1, 2)
1,2	4 $\exists S\colon B \to B\, \forall x \in B\, \big((x, S(x)) \in R_B^{\subset}\big)$	Th. 9.3.3.7(3)
5	5 $S\colon B \to B \wedge \forall x \in B\, \big((x, S(x)) \in R_B^{\subset}\big)$	A
5	6 $S\colon B \to B$	$\wedge E1(5)$
5	7 $\forall x \in B\, \big((x, S(x)) \in R_B^{\subset}\big)$	$\wedge E2(5)$
1,5	8 $S\colon B \to B \wedge \forall x \in B\, \big(x \subset S(x)\big)$	Th. 20.3.7.10(1, 6, 7)
1,5	9 $\exists S\colon B \to B\, \forall x \in B\, \big(x \subset S(x)\big)$	$\exists I(8)$
1,2	10 $\exists S\colon B \to B\, \forall x \in B\, \big(x \subset S(x)\big)$	$\exists E(4, 5, 9)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 4.2.1.10
$M,\ B,\ x,\ y$	Th. 4.2.1.10
Relationen:	Th. 4.2.1.10
$R_B^{\subset}$	Th. 4.2.1.10
$B \subseteq \mathcal{P}(M),\ \forall x \in B\, \exists y \in B\, \big(x \subset y\big) \vdash \mathsf{TR}(R_B^{\subset}, B, B)$	Th. 4.2.1.10
Mengen:	Th. 9.3.3.7
$A,\ B$	Th. 9.3.3.7
Totale Relation:	Th. 9.3.3.7
$\triangleright\, \mathsf{TR}(R, A, B)$	Th. 9.3.3.7
Relation:	Th. 9.3.3.7
R	Th. 9.3.3.7
$\exists F\colon A \to B\, \forall x \in A\, \big((x, F(x)) \in R\big)$	Th. 9.3.3.7
Mengen:	Th. 20.3.7.10
$M,\ B,\ x$	Th. 20.3.7.10
Funktionen:	Th. 20.3.7.10
S	Th. 20.3.7.10
Relationen:	Th. 20.3.7.10

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$R_B^{\subseteq}$	Th. 20.3.7.10
$B \subseteq \mathcal{P}(M),\ S\colon B \to B,\ \forall x \in B\left((x, S(x)) \in R_B^{\subseteq}\right) \vdash$	Th. 20.3.7.10
$S\colon B \to B \wedge \forall x \in B\left(x \subset S(x)\right)$	

Frischelementrelation

Definition 20.3.7.3 (Frischelementrelation zu einer strikten Obermengenwahl).
Mengen: $M,\ B,\ X,\ a$
Funktionen: S
Relationen: Q_S

$$B \subseteq \mathcal{P}(M),\ S\colon B \to B \vdash Q_S \coloneqq \{(X, a) \in B \times M \mid a \in S(X) \setminus X\}$$

Entfaltungslemmata der Frischelementrelation

Theorem 20.3.7.12 (Typisierung der Frischelementrelation).
Mengen: $M,\ B$
Funktionen: S
Relationen: Q_S

$$B \subseteq \mathcal{P}(M),\ S\colon B \to B \vdash Q_S \subseteq B \times M$$

1	1 $B \subseteq \mathcal{P}(M)$	A
2	2 $S\colon B \to B$	A
1,2	3 $Q_S = \{(X, a) \in B \times M \mid a \in S(X) \setminus X\}$	Def. 20.3.7.3(1, 2)
1,2	4 $Q_S \subseteq B \times M$	Th. 3.7.3.8(3)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Def. 20.3.7.3
$M,\ B,\ X,\ a$	Def. 20.3.7.3
Funktionen:	Def. 20.3.7.3
S	Def. 20.3.7.3
Relationen:	Def. 20.3.7.3
Q_S	Def. 20.3.7.3
$B \subseteq \mathcal{P}(M),\ S\colon B \to B \vdash Q_S \coloneqq \{(X, a) \in B \times M \mid a \in S(X)$	Def. 20.3.7.3
$\setminus X\}$	Def. 20.3.7.3

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$A = \{x \in B \mid P(x)\} \vdash A \subseteq B$	Th. 3.7.3.8

Theorem 20.3.7.13 (Frischelementdaten typisieren Paar).

Mengen: $M,\ B,\ X,\ a$
Funktionen: S

$$B \subseteq \mathcal{P}(M),\ S\colon B \to B,\ X \in B,\ a \in S(X) \setminus X \vdash (X, a) \in B \times M$$

1	1 $B \subseteq \mathcal{P}(M)$	A
2	2 $S\colon B \to B$	A
3	3 $X \in B$	A
4	4 $a \in S(X) \setminus X$	A
2,3	5 $S(X) \in B$	Th. 5.2.3.9(2, 3)
1,5	6 $S(X) \in \mathcal{P}(M)$	Th. 3.5.2.6(1, 5)
6	7 $S(X) \subseteq M$	Th. 3.16.2.1(6)
4	8 $a \in S(X)$	Th. 3.12.2(4)
1,2,3,4	9 $a \in M$	Th. 3.5.2.6(7, 8)
3,9	10 $(X, a) \in B \times M$	Th. 3.16.5.9(3, 9)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Th. 5.2.3.9
$A,\ B$	Th. 5.2.3.9
$F\colon A \to B,\ x \in A \vdash F(x) \in B$	Th. 5.2.3.9
$A \subseteq B,\ x \in A \vdash x \in B$	Th. 3.5.2.6
Mengen:	Th. 3.16.2.1
$x,\ A$	Th. 3.16.2.1
$x \in \mathcal{P}(A) \dashv\vdash x \subseteq A$	Th. 3.16.2.1
$x \in A \setminus B \vdash x \in A$	Th. 3.12.2
$a \in A,\ b \in B \vdash (a, b) \in A \times B$	Th. 3.16.5.9

Theorem 20.3.7.14 (Frischelementrelation einfuehren).
Mengen: $M,\ B,\ X,\ a$
Funktionen: S
Relationen: Q_S

$$B \subseteq \mathcal{P}(M),\ S\colon B \to B,\ X \in B,\ a \in S(X) \setminus X \vdash (X, a) \in Q_S$$

1	1 $B \subseteq \mathcal{P}(M)$	A
2	2 $S\colon B \to B$	A
3	3 $X \in B$	A
4	4 $a \in S(X) \setminus X$	A
1,2,3,4	5 $(X, a) \in B \times M$	Th. 20.3.7.13$(1, 2, 3, 4)$
1,2,3,4	6 $(X, a) \in B \times M \wedge a \in S(X) \setminus X$	$\wedge I(5, 4)$
1,2,3,4	7 $Q_S = \{(X, a) \in B \times M \mid a \in S(X) \setminus X\}$	Def. 20.3.7.3$(1, 2)$
1,2,3,4	8 $(X, a) \in Q_S$	$= E(7, 6)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 20.3.7.13
$M,\ B,\ X,\ a$	Th. 20.3.7.13
Funktionen:	Th. 20.3.7.13
S	Th. 20.3.7.13
$B \subseteq \mathcal{P}(M),\ S\colon B \to B,\ X \in B,\ a \in S(X) \setminus X \vdash (X, a) \in B \times M$	Th. 20.3.7.13
Mengen:	Def. 20.3.7.3
$M,\ B,\ X,\ a$	Def. 20.3.7.3
Funktionen:	Def. 20.3.7.3
S	Def. 20.3.7.3
Relationen:	Def. 20.3.7.3
Q_S	Def. 20.3.7.3
$B \subseteq \mathcal{P}(M),\ S\colon B \to B \vdash Q_S := \{(X, a) \in B \times M \mid a \in S(X)$	Def. 20.3.7.3
$\setminus X\}$	Def. 20.3.7.3

Theorem 20.3.7.15 (Frischelementrelation liefert Frischelement).
Mengen: $M,\ B,\ X,\ a$
Funktionen: S
Relationen: Q_S

$$B \subseteq \mathcal{P}(M),\ S\colon B \to B,\ (X, a) \in Q_S \vdash a \in S(X) \setminus X$$

1	1 $B \subseteq \mathcal{P}(M)$	A

2	2 $S\colon B \to B$	A
3	3 $(X, a) \in Q_S$	A
1,2,3	4 $Q_S = \{(X, a) \in B \times M \mid a \in S(X) \setminus X\}$	Def. 20.3.7.3(1, 2)
1,2,3	5 $(X, a) \in \{(X, a) \in B \times M \mid a \in S(X) \setminus X\}$	$= E(4, 3)$
1,2,3	6 $a \in S(X) \setminus X$	Th. 3.7.3.3(5)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Def. 20.3.7.3
$M,\ B,\ X,\ a$	Def. 20.3.7.3
Funktionen:	Def. 20.3.7.3
S	Def. 20.3.7.3
Relationen:	Def. 20.3.7.3
Q_S	Def. 20.3.7.3
$B \subseteq \mathcal{P}(M),\ S\colon B \to B \vdash Q_S := \{(X, a) \in B \times M \mid a \in S(X)$	Def. 20.3.7.3
$\setminus X\}$	Def. 20.3.7.3
$x \in \{x \in A \mid P(x)\} \vdash P(x)$	Th. 3.7.3.3

Konstruktive Frischelementlemmata

Theorem 20.3.7.16 (Existenz eines Frischelements).
Mengen: $M,\ B,\ X,\ a$
Funktionen: S
Relationen: Q_S

$$B \subseteq \mathcal{P}(M),\ S\colon B \to B,\ \forall X \in B \left(X \subset S(X)\right),\ X \in B \vdash \exists a \left((X, a) \in Q_S\right)$$

1	1 $B \subseteq \mathcal{P}(M)$	A
2	2 $S\colon B \to B$	A
3	3 $\forall X \in B \left(X \subset S(X)\right)$	A
4	4 $X \in B$	A
3,4	5 $X \subset S(X)$	$\to E(4, \forall E(3))$
3,4	6 $\exists a \in S(X) \setminus X$	Th. 3.5.2.4(5)
7	7 $a \in S(X) \setminus X$	A
1,2,4,7	8 $(X, a) \in Q_S$	Th. 20.3.7.14(1, 2, 4, 7)
1,2,4,7	9 $\exists a \left((X, a) \in Q_S\right)$	$\exists I(8)$
1,2,3,4	10 $\exists a \left((X, a) \in Q_S\right)$	$\exists E(6, 7, 9)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Th. 3.5.2.4
$A,\ B,\ x$	Th. 3.5.2.4
$A \subset B \vdash \exists x \in B \setminus A$	Th. 3.5.2.4
Mengen:	Th. 20.3.7.14
$M,\ B,\ X,\ a$	Th. 20.3.7.14
Funktionen:	Th. 20.3.7.14
S	Th. 20.3.7.14
Relationen:	Th. 20.3.7.14
Q_S	Th. 20.3.7.14
$B \subseteq \mathcal{P}(M),\ S\colon B \to B,\ X \in B,\ a \in S(X) \setminus X \vdash (X,a) \in Q_S$	Th. 20.3.7.14

Theorem 20.3.7.17 (Totalitaet der Frischelementrelation).
Mengen: $M,\ B,\ X,\ a$
Funktionen: S
Relationen: Q_S

$$B \subseteq \mathcal{P}(M),\ S\colon B \to B,\ \forall X \in B \left(X \subset S(X)\right) \vdash \mathsf{TR}(Q_S, B, M)$$

Beweis.

Trägerrelation:

1	1 $B \subseteq \mathcal{P}(M)$	A
2	2 $S\colon B \to B$	A
3	3 $\forall X \in B \left(X \subset S(X)\right)$	A
1,2	4 $Q_S \subseteq B \times M$	Th. 20.3.7.12(1, 2)

Totalität:

5	5 $X \in B$	A
1,2,3,5	6 $\exists a \left((X,a) \in Q_S\right)$	Th. 20.3.7.16(1, 2, 3, 5)
1,2,3	7 $X \in B \to \exists a\,(X,a) \in Q_S$	$\to I(5,6)$

Zusammenführung:

1,2,3	8 $\mathsf{TR}(Q_S, B, M)$	Def. 4.2.1.1(4, 7)

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 20.3.7.12
$M,\ B$	Th. 20.3.7.12
Funktionen:	Th. 20.3.7.12
S	Th. 20.3.7.12
Relationen:	Th. 20.3.7.12
Q_S	Th. 20.3.7.12
$B \subseteq \mathcal{P}(M),\ S\colon B \to B \vdash Q_S \subseteq B \times M$	Th. 20.3.7.12
Mengen:	Th. 20.3.7.16
$M,\ B,\ X,\ a$	Th. 20.3.7.16
Funktionen:	Th. 20.3.7.16
S	Th. 20.3.7.16
Relationen:	Th. 20.3.7.16
Q_S	Th. 20.3.7.16
$B \subseteq \mathcal{P}(M),\ S\colon B \to B,\ \forall X \in B\,\big(X \subset S(X)\big),\ X \in B \vdash \exists a$	Th. 20.3.7.16
$\big((X, a) \in Q_S\big)$	Th. 20.3.7.16
Mengen:	Def. 4.2.1.1
$A,\ B,\ R,\ x,\ y$	Def. 4.2.1.1
Axiome	Def. 4.2.1.1
Menge geordneter Paare:	Def. 4.2.1.1
$R \subseteq A \times B$	Def. 4.2.1.1
Def. 3.17.1.1	Def. 4.2.1.1
Totalität:	Def. 4.2.1.1
$x \in A \vdash \exists y\,(x, y) \in R$	Def. 4.2.1.1
Ax. 4.2.1.1	Def. 4.2.1.1
Neue Symbole	Def. 4.2.1.1
Totale Relationen:	Def. 4.2.1.1
$\triangleright$	Def. 4.2.1.1
$\mathsf{TR}(R, A, B)$	Def. 4.2.1.1

Auswahl frischer Elemente

Theorem 20.3.7.18 (Frischelementauswahl entpacken).

Mengen: $M,\ B,\ X$
Funktionen: $S,\ D$
Relationen: Q_S

$$B \subseteq \mathcal{P}(M),\ S\colon B \to B,\ D\colon B \to M,$$
$$\forall X \in B\left((X, D(X)) \in Q_S\right) \vdash$$
$$D\colon B \to M \wedge \forall X \in B\left(D(X) \in S(X) \setminus X\right)$$

Beweis.

Funktionstyp:

1	1 $B \subseteq \mathcal{P}(M)$	A
2	2 $S\colon B \to B$	A
3	3 $D\colon B \to M$	A

Frischelementeigenschaft:

4	4 $\forall X \in B\left((X, D(X)) \in Q_S\right)$	A
5	5 $X \in B$	A
4,5	6 $(X, D(X)) \in Q_S$	$\to E(5, \forall E(4))$
1,2,4,5	7 $D(X) \in S(X) \setminus X$	Th. 20.3.7.15$(1, 2, 6)$
1,2,4	8 $\forall X \in B\left(D(X) \in S(X) \setminus X\right)$	$\forall I(\to I(5, 7))$

Zusammenführung:

1,2,3,4	9 $D\colon B \to M \wedge \forall X \in B\left(D(X) \in S(X) \setminus X\right)$	$\wedge I(3, 8)$

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 20.3.7.15
$M,\ B,\ X,\ a$	Th. 20.3.7.15
Funktionen:	Th. 20.3.7.15
S	Th. 20.3.7.15
Relationen:	Th. 20.3.7.15
Q_S	Th. 20.3.7.15
$B \subseteq \mathcal{P}(M),\ S\colon B \to B,\ (X, a) \in Q_S \vdash a \in S(X) \setminus X$	Th. 20.3.7.15

Theorem 20.3.7.19 (Ausgewaehlte Frischrelation liefert Frischelementauswahl).

Mengen: $M,\ B,\ X$
Funktionen: $S,\ D$
Relationen: Q_S

$$B \subseteq \mathcal{P}(M),\ S\colon B \to B,$$
$$\exists D\colon B \to M\, \forall X \in B\, \big((X, D(X)) \in Q_S\big) \vdash$$
$$\exists D\colon B \to M\, \forall X \in B\, \big(D(X) \in S(X) \setminus X\big)$$

1	1 $B \subseteq \mathcal{P}(M)$	A
2	2 $S\colon B \to B$	A
3	3 $\exists D\colon B \to M\, \forall X \in B\, \big((X, D(X)) \in Q_S\big)$	A
4	4 $D\colon B \to M \wedge \forall X \in B\, \big((X, D(X)) \in Q_S\big)$	A
4	5 $D\colon B \to M$	$\wedge E1(4)$
4	6 $\forall X \in B\, \big((X, D(X)) \in Q_S\big)$	$\wedge E2(4)$
1,2,4	7 $D\colon B \to M \wedge \forall X \in B\, \big(D(X) \in S(X) \setminus X\big)$	Th. 20.3.7.18$(1, 2, 5, 6)$
1,2,4	8 $\exists D\colon B \to M\, \forall X \in B\, \big(D(X) \in S(X) \setminus X\big)$	$\exists I(7)$
1,2,3	9 $\exists D\colon B \to M\, \forall X \in B\, \big(D(X) \in S(X) \setminus X\big)$	$\exists E(3, 4, 8)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 20.3.7.18
$M,\ B,\ X$	Th. 20.3.7.18
Funktionen:	Th. 20.3.7.18
$S,\ D$	Th. 20.3.7.18
Relationen:	Th. 20.3.7.18
Q_S	Th. 20.3.7.18
$B \subseteq \mathcal{P}(M),\ S\colon B \to B,\ D\colon B \to M,$ $\forall X \in B\, \big((X, D(X)) \in Q_S\big) \vdash$ $D\colon B \to M \wedge \forall X \in B\, \big(D(X) \in S(X) \setminus X\big)$	Th. 20.3.7.18

Theorem 20.3.7.20 (Existenz einer Frischelementauswahl).
Mengen: $M,\ B,\ X,\ a$
Funktionen: $S,\ D$
Relationen: Q_S

$$B \subseteq \mathcal{P}(M),\ S\colon B \to B,\ \forall X \in B\, \big(X \subset S(X)\big) \vdash \exists D\colon B \to M\, \forall X \in B\, \big(D(X) \in S(X) \setminus X\big)$$

1	1 $B \subseteq \mathcal{P}(M)$	A

2	2 $S\colon B \to B$	A
3	3 $\forall X \in B \big(X \subset S(X)\big)$	A
1,2,3	4 $\mathsf{TR}(Q_S, B, M)$	Th. 20.3.7.17(1, 2, 3)
1,2,3	5 $\exists D\colon B \to M\, \forall X \in B \big((X, D(X)) \in Q_S\big)$	Th. 9.3.3.7(4)
1,2,3	6 $\exists D\colon B \to M\, \forall X \in B \big(D(X) \in S(X) \setminus X\big)$	Th. 20.3.7.19(1, 2, 5)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 20.3.7.17
$M,\ B,\ X,\ a$	Th. 20.3.7.17
Funktionen:	Th. 20.3.7.17
S	Th. 20.3.7.17
Relationen:	Th. 20.3.7.17
Q_S	Th. 20.3.7.17
$B \subseteq \mathcal{P}(M),\ S\colon B \to B,\ \forall X \in B \big(X \subset S(X)\big) \vdash \mathsf{TR}(Q_S, B,$	Th. 20.3.7.17
$M)$	Th. 20.3.7.17
Mengen:	Th. 9.3.3.7
$A,\ B$	Th. 9.3.3.7
Totale Relation:	Th. 9.3.3.7
$\triangleright\, \mathsf{TR}(R, A, B)$	Th. 9.3.3.7
Relation:	Th. 9.3.3.7
R	Th. 9.3.3.7
$\exists F\colon A \to B\, \forall x \in A \big((x, F(x)) \in R\big)$	Th. 9.3.3.7
Mengen:	Th. 20.3.7.19
$M,\ B,\ X$	Th. 20.3.7.19
Funktionen:	Th. 20.3.7.19
$S,\ D$	Th. 20.3.7.19
Relationen:	Th. 20.3.7.19
Q_S	Th. 20.3.7.19
$B \subseteq \mathcal{P}(M),\ S\colon B \to B,$	Th. 20.3.7.19
$\exists D\colon B \to M\, \forall X \in B \big((X, D(X)) \in Q_S\big) \vdash$	
$\exists D\colon B \to M\, \forall X \in B \big(D(X) \in S(X) \setminus X\big)$	

Nichtmaximale Familien und Dedekind-Unendlichkeit

Abkuerzungen und Projektionen

Definition 20.3.7.4 (Wachstumssituation).

Mengen: $B,\ X,\ b_0$
Funktionen: S

$$\mathsf{GrowRec}(B, b_0, S) \coloneqq b_0 \in B \wedge S\colon B \to B \wedge \forall X \in B \left(X \subset S(X)\right)$$

Definition 20.3.7.5 (Wachstumssituation mit Frischelementauswahl).

Mengen: $M,\ B,\ X,\ b_0$
Funktionen: $S,\ D$

$$\mathsf{GrowFresh}(M, B, b_0, S, D) \coloneqq B \subseteq \mathcal{P}(M) \wedge \mathsf{GrowRec}(B, b_0, S) \wedge D\colon B \to M \wedge \forall X \in B \left(D(X) \in S(X) \setminus X\right)$$

Definition 20.3.7.6 (Frischwertfolge).
Mengen: $B,\ b_0$
Funktionen: $S,\ D$

$$\Phi_{b_0,S,D} \coloneqq D \circ \mathrm{Rec}_{b_0,S}$$

Theorem 20.3.7.21 (Frischdaten typisieren Rekursionsstufen).
Mengen: $M,\ B,\ b_0,\ u$
Funktionen: $S,\ D$

$$\mathsf{GrowFresh}(M, B, b_0, S, D)\,,\ u \in \mathbb{N} \vdash \mathrm{Rec}_{b_0,S}(u) \in B$$

1	1 $\mathsf{GrowFresh}(M, B, b_0, S, D)$	A
2	2 $u \in \mathbb{N}$	A
1	3 $\mathsf{GrowRec}(B, b_0, S)$	Def. 20.3.7.5(1)
1	4 $b_0 \in B$	Def. 20.3.7.4(3)
1	5 $S\colon B \to B$	Def. 20.3.7.4(3)
1,2	6 $\mathrm{Rec}_{b_0,S}(u) \in B$	Th. 10.4.3.3(4, 5, 2)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Def. 20.3.7.5
$M,\ B,\ X,\ b_0$	Def. 20.3.7.5
Funktionen:	Def. 20.3.7.5
$S,\ D$	Def. 20.3.7.5

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$\mathsf{GrowFresh}(M, B, b_0, S, D) := B \subseteq \mathcal{P}(M) \wedge \mathsf{GrowRec}(B, b_0, S)$	Def. 20.3.7.5
$\wedge$	Def. 20.3.7.5
$D\colon B \to M \wedge \forall X \in B \left(D(X) \in S(X) \setminus X\right)$	Def. 20.3.7.5
Mengen:	Def. 20.3.7.4
$B,\ X,\ b_0$	Def. 20.3.7.4
Funktionen:	Def. 20.3.7.4
S	Def. 20.3.7.4
$\mathsf{GrowRec}(B, b_0, S) \coloneqq b_0 \in B \wedge S\colon B \to B \wedge \forall X \in B \left(X \subset S(X)\right)$	Def. 20.3.7.4
Mengen:	Th. 10.4.3.3
$M,\ m_0,\ n$	Th. 10.4.3.3
Funktionen:	Th. 10.4.3.3
f	Th. 10.4.3.3
$m_0 \in M,\ f\colon M \to M,\ n \in \mathbb{N} \vdash \mathrm{Rec}_{m_0,f}(n) \in M$	Th. 10.4.3.3

Theorem 20.3.7.22 (Frischdaten liefern die Rekursionsgleichung).
Mengen: $M,\ B,\ b_0,\ u$
Funktionen: $S,\ D$

$$\mathsf{GrowFresh}(M, B, b_0, S, D)\,,\ u \in \mathbb{N} \vdash \mathrm{Rec}_{b_0,S}(u+1) = S(\mathrm{Rec}_{b_0,S}(u))$$

1	1 $\mathsf{GrowFresh}(M, B, b_0, S, D)$	A
2	2 $u \in \mathbb{N}$	A
1	3 $\mathsf{GrowRec}(B, b_0, S)$	Def. 20.3.7.5(1)
1	4 $b_0 \in B$	Def. 20.3.7.4(3)
1	5 $S\colon B \to B$	Def. 20.3.7.4(3)
1,2	6 $\mathrm{Rec}_{b_0,S}(u+1) = S(\mathrm{Rec}_{b_0,S}(u))$	Th. 10.4.4.20(4, 5, 2)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Def. 20.3.7.5
$M,\ B,\ X,\ b_0$	Def. 20.3.7.5
Funktionen:	Def. 20.3.7.5
$S,\ D$	Def. 20.3.7.5

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$\mathsf{GrowFresh}(M, B, b_0, S, D) := B \subseteq \mathcal{P}(M) \wedge \mathsf{GrowRec}(B, b_0, S)$	Def. 20.3.7.5
$\wedge$	Def. 20.3.7.5
$D\colon B \to M \wedge \forall X \in B \left(D(X) \in S(X) \setminus X\right)$	Def. 20.3.7.5
Mengen:	Def. 20.3.7.4
$B,\ X,\ b_0$	Def. 20.3.7.4
Funktionen:	Def. 20.3.7.4
S	Def. 20.3.7.4
$\mathsf{GrowRec}(B, b_0, S) \coloneqq b_0 \in B \wedge S\colon B \to B \wedge \forall X \in B \left(X \subset S(X)\right)$	Def. 20.3.7.4
Mengen:	Th. 10.4.4.20
$M,\ m_0,\ n$	Th. 10.4.4.20
Funktionensymbole:	Th. 10.4.4.20
$f,\ \mathrm{Rec}_{m_0,f}$	Th. 10.4.4.20
$m_0 \in M,\ f\colon M \to M,\ n \in \mathbb{N}$ $\vdash \mathrm{Rec}_{m_0,f}(n+1) = f(\mathrm{Rec}_{m_0,f}(n))$	Th. 10.4.4.20

Theorem 20.3.7.23 (Frischdaten typisieren die Frischwertfolge).

Mengen: $M,\ B,\ b_0$
Funktionen: $S,\ D$

$$\mathsf{GrowFresh}(M, B, b_0, S, D) \vdash \Phi_{b_0,S,D}\colon \mathbb{N} \to M$$

1	1 $\mathsf{GrowFresh}(M, B, b_0, S, D)$	A
1	2 $\mathsf{GrowRec}(B, b_0, S)$	Def. 20.3.7.5(1)
1	3 $b_0 \in B$	Def. 20.3.7.4(2)
1	4 $S\colon B \to B$	Def. 20.3.7.4(2)
1	5 $D\colon B \to M$	Def. 20.3.7.5(1)
1	6 $\mathrm{Rec}_{b_0,S}\colon \mathbb{N} \to B$	Th. 10.4.3.2(3, 4)
1	7 $D \circ \mathrm{Rec}_{b_0,S}\colon \mathbb{N} \to M$	Th. 5.3.3.1(6, 5)
1	8 $\Phi_{b_0,S,D} = D \circ \mathrm{Rec}_{b_0,S}$	Def. 20.3.7.6
1	9 $\Phi_{b_0,S,D}\colon \mathbb{N} \to M$	$= E(8, 7)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Def. 20.3.7.5
$M,\ B,\ X,\ b_0$	Def. 20.3.7.5
Funktionen:	Def. 20.3.7.5
$S,\ D$	Def. 20.3.7.5
$\mathsf{GrowFresh}(M, B, b_0, S, D) := B \subseteq \mathcal{P}(M) \wedge \mathsf{GrowRec}(B, b_0, S)$	Def. 20.3.7.5
$\wedge$	Def. 20.3.7.5
$D\colon B \to M \wedge \forall X \in B \left(D(X) \in S(X) \setminus X\right)$	Def. 20.3.7.5
Mengen:	Def. 20.3.7.4
$B,\ X,\ b_0$	Def. 20.3.7.4
Funktionen:	Def. 20.3.7.4
S	Def. 20.3.7.4
$\mathsf{GrowRec}(B, b_0, S) \coloneqq b_0 \in B \wedge S\colon B \to B \wedge \forall X \in B \left(X \subset S(X)\right)$	Def. 20.3.7.4
Mengen:	Th. 10.4.3.2
$M,\ m_0$	Th. 10.4.3.2
Funktionen:	Th. 10.4.3.2
f	Th. 10.4.3.2
$m_0 \in M,\ f\colon M \to M \vdash \mathrm{Rec}_{m_0,f}\colon \mathbb{N} \to M$	Th. 10.4.3.2
Mengen:	Th. 5.3.3.1
$A,\ B,\ C$	Th. 5.3.3.1
Funktionen:	Th. 5.3.3.1
$\triangleright F\colon A \to B,\ G\colon B \to C$	Th. 5.3.3.1
$G \circ F\colon A \to C$	Th. 5.3.3.1
Mengen:	Def. 20.3.7.6
$B,\ b_0$	Def. 20.3.7.6
Funktionen:	Def. 20.3.7.6
$S,\ D$	Def. 20.3.7.6
$\Phi_{b_0,S,D} \coloneqq D \circ \mathrm{Rec}_{b_0,S}$	Def. 20.3.7.6

Technischer Kern der Konstruktion

Theorem 20.3.7.24 (Ein-Schritt-Monotonie der wachsenden Rekursion).

Mengen: $B,\ X,\ b_0,\ u$
Funktionen: S

$$\mathsf{GrowRec}(B, b_0, S)\,,\ u \in \mathbb{N} \vdash \\ \mathrm{Rec}_{b_0,S}(u) \subseteq \mathrm{Rec}_{b_0,S}(u+1)$$

1	1	$\mathsf{GrowRec}(B, b_0, S)$	A
2	2	$u \in \mathbb{N}$	A
1	3	$b_0 \in B$	Def. 20.3.7.4(1)
1	4	$S\colon B \to B$	Def. 20.3.7.4(1)
1	5	$\forall X \in B \left(X \subset S(X)\right)$	Def. 20.3.7.4(1)
1,2	6	$\mathrm{Rec}_{b_0,S}(u) \in B$	Th. 10.4.3.3(3, 4, 2)
1,2	7	$\mathrm{Rec}_{b_0,S}(u) \subset S(\mathrm{Rec}_{b_0,S}(u))$	$\to E(6, \forall E(5))$
1,2	8	$\mathrm{Rec}_{b_0,S}(u) \subseteq S(\mathrm{Rec}_{b_0,S}(u))$	Th. 3.5.2.1(7)
1,2	9	$\mathrm{Rec}_{b_0,S}(u+1) = S(\mathrm{Rec}_{b_0,S}(u))$	Th. 10.4.4.20(3, 4, 2)
1,2	10	$S(\mathrm{Rec}_{b_0,S}(u)) = \mathrm{Rec}_{b_0,S}(u+1)$	Th. 2.9.1.1(9)
1,2	11	$\mathrm{Rec}_{b_0,S}(u) \subseteq \mathrm{Rec}_{b_0,S}(u+1)$	Th. 3.5.3.8(8, 10)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Def. 20.3.7.4
$B,\ X,\ b_0$	Def. 20.3.7.4
Funktionen:	Def. 20.3.7.4
S	Def. 20.3.7.4
$\mathsf{GrowRec}(B, b_0, S) \coloneqq b_0 \in B \wedge S\colon B \to B \wedge \forall X \in B \left(X \subset S(X)\right)$	Def. 20.3.7.4
Mengen:	Th. 10.4.3.3
$M,\ m_0,\ n$	Th. 10.4.3.3
Funktionen:	Th. 10.4.3.3
f	Th. 10.4.3.3
$m_0 \in M,\ f\colon M \to M,\ n \in \mathbb{N} \vdash \mathrm{Rec}_{m_0,f}(n) \in M$	Th. 10.4.3.3
Mengen:	Th. 3.5.2.1
$A,\ B$	Th. 3.5.2.1
$A \subset B \vdash A \subseteq B$	Th. 3.5.2.1
Mengen:	Th. 10.4.4.20
$M,\ m_0,\ n$	Th. 10.4.4.20
Funktionensymbole:	Th. 10.4.4.20
$f,\ \mathrm{Rec}_{m_0,f}$	Th. 10.4.4.20

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$m_0 \in M,\ f\colon M \to M,\ n \in \mathbb{N}$ $\vdash \mathrm{Rec}_{m_0,f}(n+1) = f(\mathrm{Rec}_{m_0,f}(n))$	Th. 10.4.4.20
$a = b \vdash b = a$	Th. 2.9.1.1
$A \subseteq B, B = C \vdash A \subseteq C$	Th. 3.5.3.8

Theorem 20.3.7.25 (Monotonie der wachsenden Rekursion).

Mengen: $B,\ X,\ b_0,\ k,\ n,\ u$
Funktionen: S
Relationsoperatoren: $<_{\mathbb{N}}$

$$\mathsf{GrowRec}(B, b_0, S)\,,\ k \in \mathbb{N},\ n \in \mathbb{N},\ k < n \vdash \mathrm{Rec}_{b_0,S}(k+1) \subseteq \mathrm{Rec}_{b_0,S}(n)$$

1	1 $\mathsf{GrowRec}(B, b_0, S)$	A
2	2 $k \in \mathbb{N}$	A
3	3 $n \in \mathbb{N}$	A
4	4 $k < n$	A
5	5 $u \in \mathbb{N}$	A
1,5	6 $\mathrm{Rec}_{b_0,S}(u) \subseteq \mathrm{Rec}_{b_0,S}(u+1)$	Th. 20.3.7.24(1, 5)
1	7 $\forall u \in \mathbb{N}\,\big(\mathrm{Rec}_{b_0,S}(u) \subseteq \mathrm{Rec}_{b_0,S}(u+1)\big)$	$\forall I(\to I(5, 6))$
1,2,3,4	8 $\mathrm{Rec}_{b_0,S}(k+1) \subseteq \mathrm{Rec}_{b_0,S}(n)$	Th. 10.4.6.36(7, 2, 3, 4)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Th. 20.3.7.24
$B,\ X,\ b_0,\ u$	Th. 20.3.7.24
Funktionen:	Th. 20.3.7.24
S	Th. 20.3.7.24
$\mathsf{GrowRec}(B, b_0, S)\,,\ u \in \mathbb{N} \vdash$ $\mathrm{Rec}_{b_0,S}(u) \subseteq \mathrm{Rec}_{b_0,S}(u+1)$	Th. 20.3.7.24
Mengen:	Th. 10.4.6.36
$k,\ n,\ u$	Th. 10.4.6.36
Funktionen:	Th. 10.4.6.36
F	Th. 10.4.6.36

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$\forall u \in \mathbb{N}\,\big(F(u) \subseteq F((u+1))\big),\ k \in \mathbb{N},\ n \in \mathbb{N},\ k < n \vdash F((k+$	Th. 10.4.6.36
$1)) \subseteq F(n)$	Th. 10.4.6.36

Theorem 20.3.7.26 (Frischwert liegt im Zuwachs).

Mengen: $M,\ B,\ X,\ b_0,\ u$
Funktionen: $S,\ D$

$$\mathsf{GrowFresh}(M, B, b_0, S, D)\,,\ u \in \mathbb{N} \vdash$$
$$D(\mathrm{Rec}_{b_0,S}(u)) \in \mathrm{Rec}_{b_0,S}(u+1) \wedge D(\mathrm{Rec}_{b_0,S}(u)) \notin \mathrm{Rec}_{b_0,S}(u)$$

1	1 $\mathsf{GrowFresh}(M, B, b_0, S, D)$	A
2	2 $u \in \mathbb{N}$	A
1	3 $\forall X \in B\,\big(D(X) \in S(X) \setminus X\big)$	Def. 20.3.7.5(1)
1,2	4 $\mathrm{Rec}_{b_0,S}(u) \in B$	Th. 20.3.7.21(1, 2)
1,2	5 $D(\mathrm{Rec}_{b_0,S}(u)) \in$ $S(\mathrm{Rec}_{b_0,S}(u)) \setminus \mathrm{Rec}_{b_0,S}(u)$	$\to E(4, \forall E(3))$
1,2	6 $D(\mathrm{Rec}_{b_0,S}(u)) \in S(\mathrm{Rec}_{b_0,S}(u))$	Th. 3.12.2(5)
1,2	7 $\mathrm{Rec}_{b_0,S}(u+1) = S(\mathrm{Rec}_{b_0,S}(u))$	Th. 20.3.7.22(1, 2)
1,2	8 $S(\mathrm{Rec}_{b_0,S}(u)) = \mathrm{Rec}_{b_0,S}(u+1)$	Th. 2.9.1.1(7)
1,2	9 $D(\mathrm{Rec}_{b_0,S}(u)) \in \mathrm{Rec}_{b_0,S}(u+1)$	$= E(8, 6)$
1,2	10 $D(\mathrm{Rec}_{b_0,S}(u)) \notin \mathrm{Rec}_{b_0,S}(u)$	Th. 3.12.3(5)
1,2	11 $D(\mathrm{Rec}_{b_0,S}(u)) \in \mathrm{Rec}_{b_0,S}(u+1)$ $\wedge\ D(\mathrm{Rec}_{b_0,S}(u)) \notin \mathrm{Rec}_{b_0,S}(u)$	$\wedge I(9, 10)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Def. 20.3.7.5
$M,\ B,\ X,\ b_0$	Def. 20.3.7.5
Funktionen:	Def. 20.3.7.5
$S,\ D$	Def. 20.3.7.5
$\mathsf{GrowFresh}(M, B, b_0, S, D) := B \subseteq \mathcal{P}(M) \wedge \mathsf{GrowRec}(B, b_0, S)$	Def. 20.3.7.5
$\wedge$	Def. 20.3.7.5
$D\colon B \to M \wedge \forall X \in B\,\big(D(X) \in S(X) \setminus X\big)$	Def. 20.3.7.5
Mengen:	Th. 20.3.7.21

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$M,\ B,\ b_0,\ u$	Th. 20.3.7.21
Funktionen:	Th. 20.3.7.21
$S,\ D$	Th. 20.3.7.21
$\mathsf{GrowFresh}(M, B, b_0, S, D)\,,\ u \in \mathbb{N} \vdash \mathrm{Rec}_{b_0,S}(u) \in B$	Th. 20.3.7.21
$x \in A \setminus B \vdash x \in A$	Th. 3.12.2
Mengen:	Th. 20.3.7.22
$M,\ B,\ b_0,\ u$	Th. 20.3.7.22
Funktionen:	Th. 20.3.7.22
$S,\ D$	Th. 20.3.7.22
$\mathsf{GrowFresh}(M, B, b_0, S, D)\,,\ u \in \mathbb{N} \vdash \mathrm{Rec}_{b_0,S}(u+1) =$	Th. 20.3.7.22
$S(\mathrm{Rec}_{b_0,S}(u))$	Th. 20.3.7.22
$a = b \vdash b = a$	Th. 2.9.1.1
$x \in A \setminus B \vdash x \notin B$	Th. 3.12.3

Theorem 20.3.7.27 (Frueher Frischwert liegt in spaeterer Stufe).

Mengen: $M,\ B,\ b_0,\ k,\ n$
Funktionen: $S,\ D$
Relationsoperatoren: $<_{\mathbb{N}}$

$$\mathsf{GrowFresh}(M, B, b_0, S, D)\,,\ k \in \mathbb{N},\ n \in \mathbb{N},\ k < n \vdash D(\mathrm{Rec}_{b_0,S}(k)) \in \mathrm{Rec}_{b_0,S}(n)$$

1	1 $\mathsf{GrowFresh}(M, B, b_0, S, D)$	A
2	2 $k \in \mathbb{N}$	A
3	3 $n \in \mathbb{N}$	A
4	4 $k < n$	A
1	5 $\mathsf{GrowRec}(B, b_0, S)$	Def. 20.3.7.5(1)
1,2	6 $D(\mathrm{Rec}_{b_0,S}(k)) \in \mathrm{Rec}_{b_0,S}(k+1) \wedge D(\mathrm{Rec}_{b_0,S}(k)) \notin \mathrm{Rec}_{b_0,S}(k)$	Th. 20.3.7.26(1, 2)
1,2	7 $D(\mathrm{Rec}_{b_0,S}(k)) \in \mathrm{Rec}_{b_0,S}(k+1)$	$\wedge E1(6)$
1,2,3,4	8 $\mathrm{Rec}_{b_0,S}(k+1) \subseteq \mathrm{Rec}_{b_0,S}(n)$	Th. 20.3.7.25(5, 2, 3, 4)
1,2,3,4	9 $D(\mathrm{Rec}_{b_0,S}(k)) \in \mathrm{Rec}_{b_0,S}(n)$	Th. 3.5.2.6(8, 7)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Def. 20.3.7.5
$M,\ B,\ X,\ b_0$	Def. 20.3.7.5
Funktionen:	Def. 20.3.7.5
$S,\ D$	Def. 20.3.7.5
$\mathsf{GrowFresh}(M, B, b_0, S, D) := B \subseteq \mathcal{P}(M) \wedge \mathsf{GrowRec}(B, b_0, S)$	Def. 20.3.7.5
$\wedge$	Def. 20.3.7.5
$D\colon B \to M \wedge \forall X \in B \left(D(X) \in S(X) \setminus X\right)$	Def. 20.3.7.5
Mengen:	Th. 20.3.7.26
$M,\ B,\ X,\ b_0,\ u$	Th. 20.3.7.26
Funktionen:	Th. 20.3.7.26
$S,\ D$	Th. 20.3.7.26
$\mathsf{GrowFresh}(M, B, b_0, S, D)\,,\ u \in \mathbb{N} \vdash$ $D(\mathrm{Rec}_{b_0,S}(u)) \in \mathrm{Rec}_{b_0,S}(u+1) \wedge D(\mathrm{Rec}_{b_0,S}(u)) \notin \mathrm{Rec}_{b_0,S}(u)$	Th. 20.3.7.26
Mengen:	Th. 20.3.7.25
$B,\ X,\ b_0,\ k,\ n,\ u$	Th. 20.3.7.25
Funktionen:	Th. 20.3.7.25
S	Th. 20.3.7.25
Relationsoperatoren:	Th. 20.3.7.25
$<_{\mathbb{N}}$	Th. 20.3.7.25
$\mathsf{GrowRec}(B, b_0, S)\,,\ k \in \mathbb{N},\ n \in \mathbb{N},\ k < n \vdash$ $\mathrm{Rec}_{b_0,S}(k+1) \subseteq \mathrm{Rec}_{b_0,S}(n)$	Th. 20.3.7.25
$A \subseteq B,\ x \in A \vdash x \in B$	Th. 3.5.2.6

Theorem 20.3.7.28 (Frische Werte bleiben verschieden).

Mengen: $M,\ B,\ X,\ b_0,\ k,\ n$
Funktionen: $S,\ D$
Relationsoperatoren: $<_{\mathbb{N}}$

$$\mathsf{GrowFresh}(M, B, b_0, S, D)\,,\ k \in \mathbb{N},\ n \in \mathbb{N},\ k < n \vdash$$
$$\Phi_{b_0,S,D}(k) \neq \Phi_{b_0,S,D}(n)$$

1	1	$\mathsf{GrowFresh}(M, B, b_0, S, D)$	A
2	2	$k \in \mathbb{N}$	A
3	3	$n \in \mathbb{N}$	A

4	4 $k < n$	A
1,2,3,4	5 $D(\mathrm{Rec}_{b_0,S}(k)) \in \mathrm{Rec}_{b_0,S}(n)$	Th. 20.3.7.27$(1, 2, 3, 4)$
1,3	6 $D(\mathrm{Rec}_{b_0,S}(n)) \in \mathrm{Rec}_{b_0,S}(n+1) \wedge D(\mathrm{Rec}_{b_0,S}(n)) \notin \mathrm{Rec}_{b_0,S}(n)$	Th. 20.3.7.26$(1, 3)$
1,3	7 $D(\mathrm{Rec}_{b_0,S}(n)) \notin \mathrm{Rec}_{b_0,S}(n)$	$\wedge E2(6)$
1,2,3,4	8 $D(\mathrm{Rec}_{b_0,S}(k)) \neq D(\mathrm{Rec}_{b_0,S}(n))$	Th. 3.3.1$(5, 7)$
1,2,3,4	9 $(D \circ \mathrm{Rec}_{b_0,S})(k) \neq (D \circ \mathrm{Rec}_{b_0,S})(n)$	Th. 5.3.3.8$(2, 3, 8)$
1,2,3,4	10 $\Phi_{b_0,S,D} = D \circ \mathrm{Rec}_{b_0,S}$	Def. 20.3.7.6
1,2,3,4	11 $\Phi_{b_0,S,D}(k) \neq \Phi_{b_0,S,D}(n)$	$= E(10, 9)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 20.3.7.27
$M,\ B,\ b_0,\ k,\ n$	Th. 20.3.7.27
Funktionen:	Th. 20.3.7.27
$S,\ D$	Th. 20.3.7.27
Relationsoperatoren:	Th. 20.3.7.27
$<_{\mathbb{N}}$	Th. 20.3.7.27
$\mathsf{GrowFresh}(M, B, b_0, S, D),\ k \in \mathbb{N},\ n \in \mathbb{N},\ k < n \vdash D(\mathrm{Rec}_{b_0,S}(k)) \in \mathrm{Rec}_{b_0,S}(n)$	Th. 20.3.7.27
Mengen:	Th. 20.3.7.26
$M,\ B,\ X,\ b_0,\ u$	Th. 20.3.7.26
Funktionen:	Th. 20.3.7.26
$S,\ D$	Th. 20.3.7.26
$\mathsf{GrowFresh}(M, B, b_0, S, D),\ u \in \mathbb{N} \vdash D(\mathrm{Rec}_{b_0,S}(u)) \in \mathrm{Rec}_{b_0,S}(u+1) \wedge D(\mathrm{Rec}_{b_0,S}(u)) \notin \mathrm{Rec}_{b_0,S}(u)$	Th. 20.3.7.26
Mengen:	Th. 3.3.1
$A,\ x,\ y$	Th. 3.3.1
$x \in A,\ y \notin A \vdash x \neq y$	Th. 3.3.1
Mengen:	Th. 5.3.3.8
$A,\ x,\ y$	Th. 5.3.3.8
Funktionen:	Th. 5.3.3.8
$F,\ G$	Th. 5.3.3.8
$x \in A,\ y \in A,\ G(F(x)) \neq G(F(y)) \vdash (G \circ F)(x) \neq (G \circ F)(y)$	Th. 5.3.3.8
Mengen:	Def. 20.3.7.6
$B,\ b_0$	Def. 20.3.7.6

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Funktionen:	Def. 20.3.7.6
$S,\ D$	Def. 20.3.7.6
$\Phi_{b_0,S,D} \coloneqq D \circ \mathrm{Rec}_{b_0,S}$	Def. 20.3.7.6

Theorem 20.3.7.29 (Frischwertfolge ist ordnungsgetrennt).

Mengen: $M,\ B,\ b_0,\ k,\ n$
Funktionen: $S,\ D$
Relationsoperatoren: $<_{\mathbb{N}}$

$$\mathsf{GrowFresh}(M, B, b_0, S, D) \vdash$$
$$\forall k, n \in \mathbb{N}\left(k < n \to \Phi_{b_0,S,D}(k) \neq \Phi_{b_0,S,D}(n)\right)$$

1	1 $\mathsf{GrowFresh}(M, B, b_0, S, D)$	A
2	2 $k \in \mathbb{N}$	A
3	3 $n \in \mathbb{N}$	A
4	4 $k < n$	A
1,2,3,4	5 $\Phi_{b_0,S,D}(k) \neq \Phi_{b_0,S,D}(n)$	Th. 20.3.7.28(1, 2, 3, 4)
1,2,3	6 $k < n \to \Phi_{b_0,S,D}(k) \neq \Phi_{b_0,S,D}(n)$	$\to I(4, 5)$
1	7 $\forall k, n \in \mathbb{N}\left(k < n \to \Phi_{b_0,S,D}(k) \neq \Phi_{b_0,S,D}(n)\right)$	$\forall I(\to I(2, \to I(3, 6)))$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Th. 20.3.7.28
$M,\ B,\ X,\ b_0,\ k,\ n$	Th. 20.3.7.28
Funktionen:	Th. 20.3.7.28
$S,\ D$	Th. 20.3.7.28
Relationsoperatoren:	Th. 20.3.7.28
$<_{\mathbb{N}}$	Th. 20.3.7.28
$\mathsf{GrowFresh}(M, B, b_0, S, D),\ k \in \mathbb{N},\ n \in \mathbb{N},\ k < n \vdash$ $\Phi_{b_0,S,D}(k) \neq \Phi_{b_0,S,D}(n)$	Th. 20.3.7.28

Theorem 20.3.7.30 (Frische Rekursion ist injektiv).

Mengen: $M,\ B,\ X,\ b_0,\ n,\ k$
Funktionen: $S,\ D$

$$\mathsf{GrowFresh}(M, B, b_0, S, D) \vdash$$
$$\Phi_{b_0,S,D} \colon \mathbb{N} \rightarrowtail M$$

1	1	$\mathsf{GrowFresh}(M, B, b_0, S, D)$	A
1	2	$\Phi_{b_0,S,D} \colon \mathbb{N} \to M$	Th. 20.3.7.23(1)
1	3	$\forall k, n \in \mathbb{N}\,\big(k < n \to \Phi_{b_0,S,D}(k) \neq \Phi_{b_0,S,D}(n)\big)$	Th. 20.3.7.29(1)
1	4	$\Phi_{b_0,S,D} \colon \mathbb{N} \rightarrowtail M$	Th. 10.4.6.37(2, 3)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 20.3.7.23
$M,\ B,\ b_0$	Th. 20.3.7.23
Funktionen:	Th. 20.3.7.23
$S,\ D$	Th. 20.3.7.23
$\mathsf{GrowFresh}(M, B, b_0, S, D) \vdash$ $\Phi_{b_0,S,D} \colon \mathbb{N} \to M$	Th. 20.3.7.23
Mengen:	Th. 20.3.7.29
$M,\ B,\ b_0,\ k,\ n$	Th. 20.3.7.29
Funktionen:	Th. 20.3.7.29
$S,\ D$	Th. 20.3.7.29
Relationsoperatoren:	Th. 20.3.7.29
$<_{\mathbb{N}}$	Th. 20.3.7.29
$\mathsf{GrowFresh}(M, B, b_0, S, D) \vdash$ $\forall k, n \in \mathbb{N}\,\big(k < n \to \Phi_{b_0,S,D}(k) \neq \Phi_{b_0,S,D}(n)\big)$	Th. 20.3.7.29
Mengen:	Th. 10.4.6.37
$M,\ k,\ n$	Th. 10.4.6.37
Funktionen:	Th. 10.4.6.37
F	Th. 10.4.6.37
$F \colon \mathbb{N} \to M,\ \forall k, n \in \mathbb{N}\,\big(k < n \to F(k) \neq F(n)\big) \vdash F \colon \mathbb{N} \rightarrowtail M$	Th. 10.4.6.37

Anwendung auf Tarski-Endlichkeit

Abhängigkeit vom Auswahlaxiom. Die im nächsten Satz gleichzeitig gewählten Erweiterungen $S(X)$ und Frischelemente $D(X)$ werden mit dem bereits eingeführten Ax. 9.3.3.1 gewonnen. Damit hängen der folgende

Frischdaten-Satz und folglich die Dedekind-Rückrichtung zur Endlichkeit in der hier gegebenen Beweisroute vom Auswahlaxiom ab.

Theorem 20.3.7.31 (Nichtmaximalitaet liefert Frischdaten).

Mengen: $M,\ B,\ b_0,\ X,\ x,\ y$
Funktionen: $S,\ D$

$$B \subseteq \mathcal{P}(M),\ B \neq \varnothing,$$
$$\forall x \in B\, \exists y \in B\, \big(x \subset y\big) \vdash$$
$$\exists b_0\, \exists S\, \exists D\, \mathsf{GrowFresh}(M, B, b_0, S, D)$$

1	1 $B \subseteq \mathcal{P}(M)$	A
2	2 $B \neq \varnothing$	A
3	3 $\forall x \in B\, \exists y \in B\, \big(x \subset y\big)$	A
2	4 $\exists b_0 \in B$	Th. 3.6.3.8(2)
1,3	5 $\exists S\colon B \to B\, \forall x \in B\, \big(x \subset S(x)\big)$	Th. 20.3.7.11(1, 3), Ax. 9.3.3.1
6	6 $b_0 \in B$	A
7	7 $S\colon B \to B \wedge \forall x \in B\, \big(x \subset S(x)\big)$	A
6,7	8 $\mathsf{GrowRec}(B, b_0, S)$	$\wedge I(6, \wedge E1(7), \wedge E2(7))$
1,7	9 $\exists D\colon B \to M\, \forall X \in B\, \big(D(X) \in S(X) \setminus X\big)$	Th. 20.3.7.20(1, $\wedge E1(7), \wedge E2(7)$), Ax. 9.3.3.1
10	10 $D\colon B \to M \wedge \forall X \in B\, \big(D(X) \in S(X) \setminus X\big)$	A
1,6,7,10	11 $\mathsf{GrowFresh}(M, B, b_0, S, D)$	$\wedge I(1, 8, \wedge E1(10), \wedge E2(10))$
1,6,7,10	12 $\exists D\, \mathsf{GrowFresh}(M, B, b_0, S, D)$	$\exists I(11)$
1,6,7,10	13 $\exists S\, \exists D\, \mathsf{GrowFresh}(M, B, b_0, S, D)$	$\exists I(12)$
1,6,7,10	14 $\exists b_0\, \exists S\, \exists D\, \mathsf{GrowFresh}(M, B, b_0, S, D)$	$\exists I(13)$
1,6,7	15 $\exists b_0\, \exists S\, \exists D\, \mathsf{GrowFresh}(M, B, b_0, S, D)$	$\exists E(9, 10, 14)$
1,3,6	16 $\exists b_0\, \exists S\, \exists D\, \mathsf{GrowFresh}(M, B, b_0, S, D)$	$\exists E(5, 7, 15)$
1,2,3	17 $\exists b_0\, \exists S\, \exists D\, \mathsf{GrowFresh}(M, B, b_0, S, D)$	$\exists E(4, 6, 16)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 3.6.3.8
$B,\ x$	Th. 3.6.3.8
$B \neq \varnothing \vdash \exists x \in B$	Th. 3.6.3.8
Mengen:	Th. 20.3.7.11

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$M,\ B,\ x,\ y$	Th. 20.3.7.11
Funktionen:	Th. 20.3.7.11
S	Th. 20.3.7.11
Relationen:	Th. 20.3.7.11
$R_B^{\subset}$	Th. 20.3.7.11
$B \subseteq \mathcal{P}(M),\ \forall x \in B\, \exists y \in B\, \big(x \subset y\big) \vdash \exists S\colon B \to B\, \forall x \in B\, \big(x$	Th. 20.3.7.11
$\subset S(x)\big)$	Th. 20.3.7.11
Mengen:	Ax. 9.3.3.1
$A,\ B$	Ax. 9.3.3.1
Surjektive Funktion:	Ax. 9.3.3.1
$\triangleright G\colon B \twoheadrightarrow A$	Ax. 9.3.3.1
$\exists F\colon A \to B\, G \circ F = \mathrm{id}_A$	Ax. 9.3.3.1
Mengen:	Th. 20.3.7.20
$M,\ B,\ X,\ a$	Th. 20.3.7.20
Funktionen:	Th. 20.3.7.20
$S,\ D$	Th. 20.3.7.20
Relationen:	Th. 20.3.7.20
Q_S	Th. 20.3.7.20
$B \subseteq \mathcal{P}(M),\ S\colon B \to B,\ \forall X \in B\, \big(X \subset S(X)\big) \vdash \exists D\colon B \to M$	Th. 20.3.7.20
$\forall X \in B\, \big(D(X) \in S(X) \setminus X\big)$	Th. 20.3.7.20

Theorem 20.3.7.32 (Nichtmaximale Potenzmengenfamilien sind Dedekind-unendlich).

Mengen: $M,\ B,\ b_0,\ x,\ y$
Funktionen: $S,\ D,\ H$

$$B \subseteq \mathcal{P}(M),\ B \neq \varnothing,$$
$$\forall x \in B\, \exists y \in B\, \big(x \subset y\big) \vdash \exists H\colon \mathbb{N} \rightarrowtail M$$

1	1	$B \subseteq \mathcal{P}(M)$	A
2	2	$B \neq \varnothing$	A
3	3	$\forall x \in B\, \exists y \in B\, \big(x \subset y\big)$	A
1,2,3	4	$\exists b_0\, \exists S\, \exists D\, \mathsf{GrowFresh}(M, B, b_0, S, D)$	Th. 20.3.7.31$(1, 2, 3)$
5	5	$\mathsf{GrowFresh}(M, B, b_0, S, D)$	A

5	6 $\Phi_{b_0,S,D} \colon \mathbb{N} \rightarrowtail M$	Th. 20.3.7.30(5)
5	7 $\exists H \colon \mathbb{N} \rightarrowtail M$	$\exists I(6)$
1,2,3	8 $\exists H \colon \mathbb{N} \rightarrowtail M$	$\exists E(4,5,7)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 20.3.7.31
$M,\ B,\ b_0,\ X,\ x,\ y$	Th. 20.3.7.31
Funktionen:	Th. 20.3.7.31
$S,\ D$	Th. 20.3.7.31
$B \subseteq \mathcal{P}(M),\ B \neq \varnothing,$ $\forall x \in B\, \exists y \in B \left(x \subset y\right) \vdash$ $\exists b_0\, \exists S\, \exists D\, \mathsf{GrowFresh}(M, B, b_0, S, D)$	Th. 20.3.7.31
Mengen:	Th. 20.3.7.30
$M,\ B,\ X,\ b_0,\ n,\ k$	Th. 20.3.7.30
Funktionen:	Th. 20.3.7.30
$S,\ D$	Th. 20.3.7.30
$\mathsf{GrowFresh}(M, B, b_0, S, D) \vdash$ $\Phi_{b_0,S,D} \colon \mathbb{N} \rightarrowtail M$	Th. 20.3.7.30

Tarski-Gegenbeispiele als Nichtmaximalitaet

Theorem 20.3.7.33 (Kein Tarski-Maximum erzwingt echte Erweiterungen).

Mengen: $M,\ B,\ x,\ y$

$$
\begin{aligned}
&B \subseteq \mathcal{P}(M),\ B \neq \varnothing,\\
&\neg\exists x \in B\, \forall y \in B \left(x \subseteq y \to y = x\right) \vdash\\
&\forall x \in B\, \exists y \in B \left(x \subset y\right)
\end{aligned}
$$

1	1 $B \subseteq \mathcal{P}(M)$	A
2	2 $B \neq \varnothing$	A
3	3 $\neg\exists x \in B\, \forall y \in B \left(x \subseteq y \to y = x\right)$	A
4	4 $x \in B$	A
5	5 $\neg\exists y \in B \left(x \subset y\right)$	A
6	6 $y \in B$	A
7	7 $x \subseteq y$	A

8	8 $y \neq x$	A
7,8	9 $x \neq y$	Th. 2.9.3.1(8)
7,8	10 $x \subset y$	Def. 3.5.1.2($\wedge I(7, 9)$)
6,7,8	11 $\exists y \in B \left(x \subset y\right)$	$\exists I(\wedge I(6, 10))$
5,6,7,8	12 $\bot$	$\bot I(5, 11)$
5,6,7	13 $y = x$	$\neg E(8, 12)$
5,6	14 $x \subseteq y \to y = x$	$\to I(7, 13)$
4,5	15 $\forall y \in B \left(x \subseteq y \to y = x\right)$	$\forall I(\to I(6, 14))$
4,5	16 $\exists x \in B \, \forall y \in B \left(x \subseteq y \to y = x\right)$	$\exists I(\wedge I(4, 15))$
3,4,5	17 $\bot$	$\bot I(3, 16)$
3,4	18 $\exists y \in B \left(x \subset y\right)$	$\neg E(5, 17)$
1,2,3	19 $\forall x \in B \, \exists y \in B \left(x \subset y\right)$	$\forall I(\to I(4, 18))$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$a \neq b \vdash b \neq a$	Th. 2.9.3.1
Mengen:	Def. 3.5.1.2
$A,\ B$	Def. 3.5.1.2
$A \subset B \coloneqq A \subseteq B \wedge A \neq B$	Def. 3.5.1.2

Theorem 20.3.7.34 (Tarski-Gegenbeispiele erzwingen Dedekind-Unendlichkeit).

Mengen: $M,\ B,\ x,\ y$
Funktionen: H

$$B \subseteq \mathcal{P}(M),\ B \neq \varnothing,$$
$$\neg \exists x \in B \, \forall y \in B \left(x \subseteq y \to y = x\right) \vdash$$
$$\exists H \colon \mathbb{N} \rightarrowtail M$$

1	1 $B \subseteq \mathcal{P}(M)$	A
2	2 $B \neq \varnothing$	A
3	3 $\neg \exists x \in B \, \forall y \in B \left(x \subseteq y \to y = x\right)$	A
1,2,3	4 $\forall x \in B \, \exists y \in B \left(x \subset y\right)$	Th. 20.3.7.33(1, 2, 3)
1,2,3	5 $\exists H \colon \mathbb{N} \rightarrowtail M$	Th. 20.3.7.32(1, 2, 4)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Th. 20.3.7.33
$M,\ B,\ x,\ y$	Th. 20.3.7.33
$B \subseteq \mathcal{P}(M),\ B \neq \varnothing,$	Th. 20.3.7.33
$\neg\exists x \in B\, \forall y \in B\, \big(x \subseteq y \to y = x\big) \vdash$	
$\forall x \in B\, \exists y \in B\, \big(x \subset y\big)$	
Mengen:	Th. 20.3.7.32
$M,\ B,\ b_0,\ x,\ y$	Th. 20.3.7.32
Funktionen:	Th. 20.3.7.32
$S,\ D,\ H$	Th. 20.3.7.32
$B \subseteq \mathcal{P}(M),\ B \neq \varnothing,$	Th. 20.3.7.32
$\forall x \in B\, \exists y \in B\, \big(x \subset y\big) \vdash \exists H : \mathbb{N} \rightarrowtail M$	

Schluss: Dedekind-Endlichkeit impliziert Tarski-Endlichkeit

Theorem 20.3.7.35 (Dedekind-Endlichkeit impliziert Tarski-Endlichkeit).

Mengen: $M,\ B,\ x,\ y$
Funktionen: H

$$\neg\exists H : \mathbb{N} \rightarrowtail M \vdash \mathsf{TarskiFinite}(M)$$

1	1	$\neg\exists H : \mathbb{N} \rightarrowtail M$	A
2	2	$B \subseteq \mathcal{P}(M) \wedge B \neq \varnothing$	A
2	3	$B \subseteq \mathcal{P}(M)$	$\wedge E1(2)$
2	4	$B \neq \varnothing$	$\wedge E2(2)$
5	5	$\neg\exists x \in B\, \forall y \in B\, \big(x \subseteq y \to y = x\big)$	A
2,5	6	$\exists H : \mathbb{N} \rightarrowtail M$	Th. 20.3.7.34$(3, 4, 5)$
1,2,5	7	$\bot$	$\bot I(1, 6)$
1,2	8	$\exists x \in B\, \forall y \in B\, \big(x \subseteq y \to y = x\big)$	$\neg E(5, 7)$
1	9	$\big(B \subseteq \mathcal{P}(M) \wedge B \neq \varnothing\big) \to \exists x \in B\, \forall y \in B\, \big(x \subseteq y \to y = x\big)$	$\to I(2, 8)$
1	10	$\mathsf{TarskiFinite}(M)$	Def. 20.3.7.1(9)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Th. 20.3.7.34
$M,\ B,\ x,\ y$	Th. 20.3.7.34

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Funktionen:	Th. 20.3.7.34
H	Th. 20.3.7.34
$B \subseteq \mathcal{P}(M),\ B \neq \varnothing,$	Th. 20.3.7.34
$\neg\exists x \in B\, \forall y \in B\, \big(x \subseteq y \to y = x\big) \vdash$	
$\exists H \colon \mathbb{N} \rightarrowtail M$	
Mengen:	Def. 20.3.7.1
$M,\ B,\ x,\ y$	Def. 20.3.7.1
Definitionsbedingung	Def. 20.3.7.1
Tarskisches Maximalitätsaxiom :	Def. 20.3.7.1
$B \subseteq \mathcal{P}(M),\ B \neq \varnothing \vdash$	Def. 20.3.7.1
$\exists x \in B\, \forall y \in B\, \big(x \subseteq y \to y = x\big)$	
Neue Symbole	Def. 20.3.7.1
Tarski-endliche Mengen:	Def. 20.3.7.1
$\triangleright$	Def. 20.3.7.1
$\mathsf{TarskiFinite}(M)$	Def. 20.3.7.1

Tarski-Endlichkeit impliziert Endlichkeit

Beweisskizze

$$\mathrm{Fin}(M) \coloneqq \{F \in \mathcal{P}(M) \mid \mathsf{Finite}(F)\} \quad \text{(Def. 20.3.7.7)}$$

$$\boxed{\mathsf{TarskiFinite}(M) \Longrightarrow \exists F \in \mathrm{Fin}(M) \text{ maximal} \Longrightarrow F = M \Longrightarrow \mathsf{Finite}(M)}$$

Der einzige eigentliche Widerspruchsschritt liegt in der Gleichung $F = M$: Wäre $F \neq M$, so gäbe es ein $x \in M \setminus F$. Dann wäre $F \cup \{x\}$ wieder eine endliche Teilmenge von M, aber echt größer als F, im Widerspruch zur Maximalität von F.

Formalisiert werden nun nur drei Punkte: $\mathrm{Fin}(M)$ ist eine nichtleere Teilfamilie von $\mathcal{P}(M)$, frische Adjunktion bleibt endlich, und ein maximales endliches $F \subseteq M$ muss schon ganz M sein.

Endliche Teilmengen

Definition 20.3.7.7 (Familie der endlichen Teilmengen).
Mengen: $M,\ F$

$$\mathrm{Fin}(M) \coloneqq \{F \in \mathcal{P}(M) \mid \mathsf{Finite}(F)\}$$

Theorem 20.3.7.36 (Charakterisierung der Familie der endlichen Teilmengen).
Mengen: $M,\ F$

$$F \in \operatorname{Fin}(M) \dashv\vdash F \subseteq M \wedge \mathsf{Finite}(F)$$

Beweis.

$\vdash$:

1	1	$F \in \operatorname{Fin}(M)$	A
1	2	$F \in \mathcal{P}(M) \wedge \mathsf{Finite}(F)$	Def. 20.3.7.7(1)
1	3	$F \in \mathcal{P}(M)$	$\wedge E1(2)$
1	4	$\mathsf{Finite}(F)$	$\wedge E2(2)$
1	5	$F \subseteq M$	Th. 3.16.2.1(3)
1	6	$F \subseteq M \wedge \mathsf{Finite}(F)$	$\wedge I(5,4)$

$\dashv$:

1	1	$F \subseteq M \wedge \mathsf{Finite}(F)$	A
1	2	$F \subseteq M$	$\wedge E1(1)$
1	3	$\mathsf{Finite}(F)$	$\wedge E2(1)$
1	4	$F \in \mathcal{P}(M)$	Th. 3.16.2.1(2)
1	5	$F \in \mathcal{P}(M) \wedge \mathsf{Finite}(F)$	$\wedge I(4,3)$
1	6	$F \in \operatorname{Fin}(M)$	Def. 20.3.7.7(5)

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Def. 20.3.7.7
$M,\ F$	Def. 20.3.7.7
$\operatorname{Fin}(M) \coloneqq \{F \in \mathcal{P}(M) \mid \mathsf{Finite}(F)\}$	Def. 20.3.7.7
Mengen:	Th. 3.16.2.1
$x,\ A$	Th. 3.16.2.1
$x \in \mathcal{P}(A) \dashv\vdash x \subseteq A$	Th. 3.16.2.1

Theorem 20.3.7.37 (Endliche Teilmengen bilden eine nichtleere Potenzmengenfamilie).
Mengen: $M,\ F$

$$\operatorname{Fin}(M) \subseteq \mathcal{P}(M) \wedge \operatorname{Fin}(M) \neq \varnothing$$

Beweis.

Potenzmengenfamilie:

1	1	$F \in \mathrm{Fin}(M)$	A
1	2	$F \subseteq M \wedge \mathsf{Finite}(F)$	Th. 20.3.7.36(1)
1	3	$F \subseteq M$	$\wedge E1(2)$
1	4	$F \in \mathcal{P}(M)$	Th. 3.16.2.1(3)
	5	$\mathrm{Fin}(M) \subseteq \mathcal{P}(M)$	Th. 3.5.1.1([1]⁝4)

Nichtleerheit:

	6	$\varnothing \subseteq M$	Th. 3.6.3.2
	7	$\mathsf{Finite}(\varnothing)$	Ax. 20.2.1.1
	8	$\varnothing \in \mathrm{Fin}(M)$	Th. 20.3.7.36($\wedge I$(6, 7))
	9	$\mathrm{Fin}(M) \neq \varnothing$	Th. 3.6.3.5(8)

Zusammenführung:

	10	$\mathrm{Fin}(M) \subseteq \mathcal{P}(M) \wedge \mathrm{Fin}(M) \neq \varnothing$	$\wedge I(5, 9)$

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 20.3.7.36
$M,\ F$	Th. 20.3.7.36
$F \in \mathrm{Fin}(M) \dashv\vdash F \subseteq M \wedge \mathsf{Finite}(F)$	Th. 20.3.7.36
Mengen:	Th. 3.16.2.1
$x,\ A$	Th. 3.16.2.1
$x \in \mathcal{P}(A) \ \dashv\vdash\ x \subseteq A$	Th. 3.16.2.1
Mengen:	Th. 3.5.1.1
$M,\ N,\ x$	Th. 3.5.1.1
$[x \in M]\vdots x \in N \vdash M \subseteq N$	Th. 3.5.1.1
Mengen:	Th. 3.6.3.2
A	Th. 3.6.3.2
$\varnothing \subseteq A$	Th. 3.6.3.2
Mengen:	Ax. 20.2.1.1
M	Ax. 20.2.1.1

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Neues Symbol	Ax. 20.2.1.1
Endlichkeit:	Ax. 20.2.1.1
$\mathsf{Finite}(\,\cdot\,)$	Ax. 20.2.1.1
$\mathsf{Finite}(\varnothing)$	Ax. 20.2.1.1
$a \in A \vdash A \neq \varnothing$	Th. 3.6.3.5

Theorem 20.3.7.38 (Frische Adjunktion endlicher Teilmengen).
Mengen: $M,\ F,\ x$

$$F \in \mathrm{Fin}(M),\ x \in M \setminus F \vdash F \cup \{x\} \in \mathrm{Fin}(M) \wedge F \subset F \cup \{x\}$$

Beweis.

Endlichkeit der Adjunktion:

1	1 $F \in \mathrm{Fin}(M)$	A
2	2 $x \in M \setminus F$	A
1	3 $F \subseteq M \wedge \mathsf{Finite}(F)$	Th. 20.3.7.36(1)
1	4 $F \subseteq M$	$\wedge E1(3)$
1	5 $\mathsf{Finite}(F)$	$\wedge E2(3)$
2	6 $x \in M$	Th. 3.12.2(2)
2	7 $x \notin F$	Th. 3.12.3(2)
2	8 $\{x\} \subseteq M$	Th. 3.11.3.15(6)
1,2	9 $F \cup \{x\} \subseteq M$	Th. 3.13.3.55(4, 8)
1,2	10 $\mathsf{Finite}(F \cup \{x\})$	Ax. 20.2.1.2(7, 5)
1,2	11 $F \cup \{x\} \in \mathrm{Fin}(M)$	Th. 20.3.7.36($\wedge I$(9, 10))

Echte Erweiterung:

	12 $F \subseteq F \cup \{x\}$	Th. 3.13.3.53
	13 $x \in \{x\}$	Th. 3.11.3.8
	14 $x \in F \cup \{x\}$	Th. 3.13.3.2(13)
2	15 $F \neq F \cup \{x\}$	Th. 3.4.2.3(14, 7)
2	16 $F \subset F \cup \{x\}$	Def. 3.5.1.2($\wedge I$(12, 15))

Zusammenführung:

1,2	17	$F \cup \{x\} \in \mathrm{Fin}(M) \wedge F \subset F \cup \{x\}$	$\wedge I(11, 16)$

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Th. 20.3.7.36
$M,\ F$	Th. 20.3.7.36
$F \in \mathrm{Fin}(M) \dashv\vdash F \subseteq M \wedge \mathsf{Finite}(F)$	Th. 20.3.7.36
$x \in A \setminus B \vdash x \in A$	Th. 3.12.2
$x \in A \setminus B \vdash x \notin B$	Th. 3.12.3
$a \in A \vdash \{a\} \subseteq A$	Th. 3.11.3.15
Mengen:	Th. 3.13.3.55
$A,\ B,\ C,\ z$	Th. 3.13.3.55
$A \subseteq C,\ B \subseteq C \vdash A \cup B \subseteq C$	Th. 3.13.3.55
Mengen:	Ax. 20.2.1.2
$A,\ a$	Ax. 20.2.1.2
$a \notin A,\ \mathsf{Finite}(A) \vdash \mathsf{Finite}(A \cup \{a\})$	Ax. 20.2.1.2
$A \subseteq A \cup B$	Th. 3.13.3.53
$a \in \{a\}$	Th. 3.11.3.8
$z \in B \vdash z \in A \cup B$	Th. 3.13.3.2
$x \in B, x \notin A \vdash A \neq B$	Th. 3.4.2.3
Mengen:	Def. 3.5.1.2
$A,\ B$	Def. 3.5.1.2
$A \subset B \coloneqq A \subseteq B \wedge A \neq B$	Def. 3.5.1.2

Maximalität

Theorem 20.3.7.39 (Tarski-Endlichkeit liefert ein Maximum).

Mengen: $M,\ B,\ F,\ G$

$$\mathsf{TarskiFinite}(M)\,,\ B \subseteq \mathcal{P}(M),\ B \neq \varnothing \vdash \exists F \in B\, \forall G \in B\, \big(F \subseteq G \to G = F\big)$$

1	1	$\mathsf{TarskiFinite}(M)$	A
2	2	$B \subseteq \mathcal{P}(M)$	A

3	3	$B \neq \varnothing$	A
1	4	$\big(B \subseteq \mathcal{P}(M) \wedge B \neq \varnothing\big) \to \exists F \in B\, \forall G \in B\, \big(F \subseteq G \to G = F\big)$	Def. 20.3.7.1(1)
2,3	5	$B \subseteq \mathcal{P}(M) \wedge B \neq \varnothing$	$\wedge I(2,3)$
1,2,3	6	$\exists F \in B\, \forall G \in B\, \big(F \subseteq G \to G = F\big)$	$= E(5,4)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen		**Verweis**
Mengen:		Def. 20.3.7.1
$M,\ B,\ x,\ y$		Def. 20.3.7.1
Definitionsbedingung		Def. 20.3.7.1
Tarskisches Maximalitätsaxiom	:	Def. 20.3.7.1
$B \subseteq \mathcal{P}(M),\ B \neq \varnothing \vdash$ $\exists x \in B\, \forall y \in B\, \big(x \subseteq y \to y = x\big)$		Def. 20.3.7.1
Neue Symbole		Def. 20.3.7.1
Tarski-endliche Mengen:		Def. 20.3.7.1
$\triangleright$		Def. 20.3.7.1
$\mathsf{TarskiFinite}(M)$		Def. 20.3.7.1

Theorem 20.3.7.40 (Maximale endliche Teilmenge ist die ganze Menge).
Mengen: $M,\ F,\ G,\ x$

$$F \in \mathrm{Fin}(M),\ \forall G \in \mathrm{Fin}(M)\, \big(F \subseteq G \to G = F\big) \vdash F = M$$

1	1	$F \in \mathrm{Fin}(M)$	A
2	2	$\forall G \in \mathrm{Fin}(M)\, \big(F \subseteq G \to G = F\big)$	A
1	3	$F \subseteq M \wedge \mathsf{Finite}(F)$	Th. 20.3.7.36(1)
1	4	$F \subseteq M$	$\wedge E1(3)$
5	5	$F \neq M$	A
1,5	6	$\exists x \in M \setminus F$	Th. 3.5.2.3(4, 5)
7	7	$x \in M \setminus F$	A
1,7	8	$F \cup \{x\} \in \mathrm{Fin}(M) \wedge F \subset F \cup \{x\}$	Th. 20.3.7.38(1, 7)
1,7	9	$F \cup \{x\} \in \mathrm{Fin}(M)$	$\wedge E1(8)$
1,7	10	$F \subset F \cup \{x\}$	$\wedge E2(8)$
1,7	11	$F \subseteq F \cup \{x\}$	Th. 3.5.2.1(10)
2,7	12	$F \subseteq F \cup \{x\} \to F \cup \{x\} = F$	$\forall E(2)$
1,2,7	13	$F \cup \{x\} = F$	$= E(11, 12)$

1,7	14	$F \neq F \cup \{x\}$	Th. 3.5.2.2(10)
1,7	15	$F \cup \{x\} \neq F$	Th. 2.9.3.1(14)
1,2,7	16	$\bot$	$\bot I(13, 15)$
1,2,5	17	$\bot$	$\exists E(6, 7, 16)$
1,2	18	$F = M$	$\neg E(5, 17)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Th. 20.3.7.36
$M,\ F$	Th. 20.3.7.36
$F \in \mathrm{Fin}(M) \dashv\vdash F \subseteq M \wedge \mathsf{Finite}(F)$	Th. 20.3.7.36
Mengen:	Th. 3.5.2.3
$A,\ B,\ x$	Th. 3.5.2.3
$A \subseteq B,\ A \neq B \vdash \exists x \in B \setminus A$	Th. 3.5.2.3
Mengen:	Th. 20.3.7.38
$M,\ F,\ x$	Th. 20.3.7.38
$F \in \mathrm{Fin}(M),\ x \in M \setminus F \vdash F \cup \{x\} \in \mathrm{Fin}(M) \wedge F \subset F \cup \{x\}$	Th. 20.3.7.38
Mengen:	Th. 3.5.2.1
$A,\ B$	Th. 3.5.2.1
$A \subset B \vdash A \subseteq B$	Th. 3.5.2.1
Mengen:	Th. 3.5.2.2
$A,\ B$	Th. 3.5.2.2
$A \subset B \vdash A \neq B$	Th. 3.5.2.2
$a \neq b \vdash b \neq a$	Th. 2.9.3.1

Schluss: Tarski-Endlichkeit impliziert Endlichkeit

Theorem 20.3.7.41 (Tarski-Endlichkeit impliziert Endlichkeit).
Mengen: $M,\ F,\ G$

$$\mathsf{TarskiFinite}(M) \vdash \mathsf{Finite}(M)$$

1	1	$\mathsf{TarskiFinite}(M)$	A
	2	$\mathrm{Fin}(M) \subseteq \mathcal{P}(M) \wedge \mathrm{Fin}(M) \neq \varnothing$	Th. 20.3.7.37
	3	$\mathrm{Fin}(M) \subseteq \mathcal{P}(M)$	$\wedge E1(2)$
	4	$\mathrm{Fin}(M) \neq \varnothing$	$\wedge E2(2)$
1	5	$\exists F \in \mathrm{Fin}(M)\, \forall G \in \mathrm{Fin}(M)\, \big(F \subseteq G \to G = F\big)$	Th. 20.3.7.39(1, 3, 4)
6	6	$F \in \mathrm{Fin}(M) \wedge \forall G \in \mathrm{Fin}(M)\, \big(F \subseteq G \to G = F\big)$	A

6	7	$F \in \mathrm{Fin}(M)$	$\wedge E1(6)$
6	8	$\forall G \in \mathrm{Fin}(M)\,\big(F \subseteq G \to G = F\big)$	$\wedge E2(6)$
6	9	$F = M$	Th. 20.3.7.40(7, 8)
6	10	$F \subseteq M \wedge \mathsf{Finite}(F)$	Th. 20.3.7.36(7)
6	11	$\mathsf{Finite}(F)$	$\wedge E2(10)$
6	12	$\mathsf{Finite}(M)$	$= E(9, 11)$
1	13	$\mathsf{Finite}(M)$	$\exists E(5, 6, 12)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Th. 20.3.7.37
$M,\ F$	Th. 20.3.7.37
$\mathrm{Fin}(M) \subseteq \mathcal{P}(M) \wedge \mathrm{Fin}(M) \neq \varnothing$	Th. 20.3.7.37
Mengen:	Th. 20.3.7.39
$M,\ B,\ F,\ G$	Th. 20.3.7.39
$\mathsf{TarskiFinite}(M)\,,\ B \subseteq \mathcal{P}(M),\ B \neq \varnothing \vdash \exists F \in B\, \forall G \in B\,\big(F \subseteq$	Th. 20.3.7.39
$G \to G = F\big)$	Th. 20.3.7.39
Mengen:	Th. 20.3.7.40
$M,\ F,\ G,\ x$	Th. 20.3.7.40
$F \in \mathrm{Fin}(M),\ \forall G \in \mathrm{Fin}(M)\,\big(F \subseteq G \to G = F\big) \vdash F = M$	Th. 20.3.7.40
Mengen:	Th. 20.3.7.36
$M,\ F$	Th. 20.3.7.36
$F \in \mathrm{Fin}(M) \dashv\vdash F \subseteq M \wedge \mathsf{Finite}(F)$	Th. 20.3.7.36

Bemerkung zur Auswahl Dieser Beweis ist auswahlfrei. Er verwendet nur das Tarski-Maximum der bereits definierten Familie $\mathrm{Fin}(M)$; es wird keine unendliche Folge von Entscheidungen konstruiert. Der direkte Schluss von Dedekind-Endlichkeit auf Endlichkeit ist damit nicht mitbewiesen.

Theorem 20.3.7.42 (Endliche Mengen sind Dedekind-endlich).

Mengen: $M,\ n$
Funktionen: H

$$\mathsf{Finite}(M) \vdash \neg\exists H \colon \mathbb{N} \rightarrowtail M$$

1	1	$\mathsf{Finite}(M)$	A
1	2	$\exists n\,\big(n \in \mathbb{N} \wedge \mathbb{N}_{<n} \approx M\big)$	Th. 20.3.4.2(1)
3	3	$n \in \mathbb{N} \wedge \mathbb{N}_{<n} \approx M$	A

3	4	$n \in \mathbb{N}$	$\wedge E1(3)$
3	5	$\mathbb{N}_{<n} \approx M$	$\wedge E2(3)$
3	6	$\neg\exists H \colon \mathbb{N} \rightarrowtail M$	Th. 20.3.7.1(4, 5)
1	7	$\neg\exists H \colon \mathbb{N} \rightarrowtail M$	$\exists E(2, 3, 6)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 20.3.4.2
$M,\ n$	Th. 20.3.4.2
$\mathsf{Finite}(M) \dashv\vdash \exists n \in \mathbb{N}\left(\mathbb{N}_{<n} \approx M\right)$	Th. 20.3.4.2
Mengen:	Th. 20.3.7.1
$n,\ M$	Th. 20.3.7.1
Funktionen:	Th. 20.3.7.1
$F,\ G,\ H$	Th. 20.3.7.1
$n \in \mathbb{N},\ \mathbb{N}_{<n} \approx M \vdash \neg\exists F \colon \mathbb{N} \rightarrowtail M$	Th. 20.3.7.1

Theorem 20.3.7.43 (Endliche Wertebereiche erzwingen eine Wiederholung).

Mengen: $M,\ k,\ n$
Funktionen: $F,\ H$
Relationsoperatoren: $<_{\mathbb{N}}$

$$\mathsf{Finite}(M)\,,\ F \colon \mathbb{N} \to M \vdash$$
$$\exists k\, \exists n \left(k \in \mathbb{N} \wedge n \in \mathbb{N} \wedge k < n \wedge F(k) = F(n)\right)$$

1	1	$\mathsf{Finite}(M)$	A
2	2	$F \colon \mathbb{N} \to M$	A
3	3	$\neg\exists k\, \exists n \left(k \in \mathbb{N} \wedge n \in \mathbb{N} \wedge k < n \wedge F(k) = F(n)\right)$	A
4	4	$k \in \mathbb{N}$	A
5	5	$n \in \mathbb{N}$	A
6	6	$k < n$	A
7	7	$F(k) = F(n)$	A
4,5,6,7	8	$\exists k\, \exists n \left(k \in \mathbb{N} \wedge n \in \mathbb{N} \wedge k < n \wedge F(k) = F(n)\right)$	$\exists I(\exists I(\wedge I(4, \wedge I(5, \wedge I(6, 7)))))$
3,4,5,6,7	9	$\bot$	$\bot I(8, 3)$
3,4,5,6	10	$F(k) \neq F(n)$	$\neg I(7, 9)$
3	11	$\forall k, n \in \mathbb{N} \left(k < n \to F(k) \neq F(n)\right)$	$\forall I(\to I(4, \to I(5, \to I(6, 10))))$

2,3	12 $F\colon \mathbb{N} \rightarrowtail M$	Th. 10.4.6.37(2, 11)
2,3	13 $\exists H\colon \mathbb{N} \rightarrowtail M$	$\exists I(12)$
1	14 $\neg\exists H\colon \mathbb{N} \rightarrowtail M$	Th. 20.3.7.42(1)
1,2,3	15 $\bot$	$\bot I(13, 14)$
1,2	16 $\exists k\, \exists n \left(k \in \mathbb{N} \wedge n \in \mathbb{N} \wedge k < n \wedge F(k) = F(n)\right)$	$\neg E(3, 15)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Th. 10.4.6.37
$M,\ k,\ n$	Th. 10.4.6.37
Funktionen:	Th. 10.4.6.37
F	Th. 10.4.6.37
$F\colon \mathbb{N} \to M,\ \forall k, n \in \mathbb{N} \left(k < n \to F(k) \neq F(n)\right) \vdash F\colon \mathbb{N} \rightarrowtail M$	Th. 10.4.6.37
Mengen:	Th. 20.3.7.42
$M,\ n$	Th. 20.3.7.42
Funktionen:	Th. 20.3.7.42
H	Th. 20.3.7.42
$\mathsf{Finite}(M) \vdash \neg\exists H\colon \mathbb{N} \rightarrowtail M$	Th. 20.3.7.42

Theorem 20.3.7.44 (Endliche Mengen sind Tarski-endlich).
Mengen: M
Funktionen: H

$$\mathsf{Finite}(M) \vdash \mathsf{TarskiFinite}(M)$$

1	1 $\mathsf{Finite}(M)$	A
1	2 $\neg\exists H\colon \mathbb{N} \rightarrowtail M$	Th. 20.3.7.42(1)
1	3 $\mathsf{TarskiFinite}(M)$	Th. 20.3.7.35(2)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Th. 20.3.7.42
$M,\ n$	Th. 20.3.7.42
Funktionen:	Th. 20.3.7.42
H	Th. 20.3.7.42
$\mathsf{Finite}(M) \vdash \neg\exists H\colon \mathbb{N} \rightarrowtail M$	Th. 20.3.7.42
Mengen:	Th. 20.3.7.35

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$M,\ B,\ x,\ y$	Th. 20.3.7.35
Funktionen:	Th. 20.3.7.35
H	Th. 20.3.7.35
$\neg\exists H\colon \mathbb{N} \rightarrowtail M \vdash \mathsf{TarskiFinite}(M)$	Th. 20.3.7.35

Maximalitäts- und Minimalitätsform der Tarski-Endlichkeit

Die Minimalitätsform ist die duale Form der Maximalitätsform. Der Übergang geschieht über relatives Komplement in M: Eine maximale Menge in der Komplementfamilie entspricht genau einer minimalen Menge in der Ausgangsfamilie.

Für $X, Y \subseteq M$ und die Zuordnung $X \mapsto M \setminus X$ fasst das folgende Wörterbuch die Übersetzung zusammen:

$$\begin{aligned} X \subseteq Y \quad &\longleftrightarrow \quad M \setminus Y \subseteq M \setminus X, \\ \text{maximal in } B^{\complement_M} \quad &\longleftrightarrow \quad \text{minimal in } B, \\ \text{minimal in } B^{\complement_M} \quad &\longleftrightarrow \quad \text{maximal in } B. \end{aligned}$$

Wir trennen den Nachweis in drei Schritte: Zuerst wird die Komplementfamilie typisiert, dann wird die Ordnungsumkehrung des relativen Komplements benutzt, und zuletzt werden Maxima der Komplementfamilie in Minima der Ausgangsfamilie übersetzt sowie umgekehrt. Die allgemeinen Rechenregeln zum relativen Komplement stehen im Kapitel „Die Differenz“.

Komplementduale Familien

Definition 20.3.7.8 (Komplementduale einer Potenzmengenfamilie).
Mengen: $M,\ B,\ X$

$$B^{\complement_M} \coloneqq \{M \setminus X \mid X \in B\}$$

Theorem 20.3.7.45 (Charakterisierung der Komplementdualen).

Mengen: $M,\ B,\ X,\ Z$

$$Z \in B^{\complement_M} \dashv\vdash \exists X \in B \left(Z = M \setminus X\right)$$

Beweis.

$\vdash$:

1	1	$Z \in B^{\complement_M}$	A
1	2	$\exists X \in B \left(Z = M \setminus X\right)$	Def. 20.3.7.8(1)

$\dashv$:

1	1	$\exists X \in B \left(Z = M \setminus X\right)$	A
1	2	$Z \in B^{\complement_M}$	Def. 20.3.7.8(1)

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Def. 20.3.7.8
$M,\ B,\ X$	Def. 20.3.7.8
$B^{\complement_M} \coloneqq \{M \setminus X \mid X \in B\}$	Def. 20.3.7.8

Theorem 20.3.7.46 (Einführung in die Komplementduale).

Mengen: $M,\ B,\ X,\ Y$

$$X \in B \vdash M \setminus X \in B^{\complement_M}$$

1	1	$X \in B$	A
1	2	$\exists Y \in B \left(M \setminus X = M \setminus Y\right)$	$\exists I(\wedge I(1, = I))$
1	3	$M \setminus X \in B^{\complement_M}$	Th. 20.3.7.45(2)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Th. 20.3.7.45
$M,\ B,\ X,\ Z$	Th. 20.3.7.45
$Z \in B^{\complement_M} \dashv\vdash \exists X \in B \left(Z = M \setminus X\right)$	Th. 20.3.7.45

Theorem 20.3.7.47 (Element einer Potenzmengenfamilie liegt in der Grundmenge).

Mengen: $M,\ B,\ X$

$$B \subseteq \mathcal{P}(M),\ X \in B \vdash X \subseteq M$$

1	1 $B \subseteq \mathcal{P}(M)$	A
2	2 $X \in B$	A
1,2	3 $X \in \mathcal{P}(M)$	Th. 3.5.2.6(1, 2)
1,2	4 $X \subseteq M$	Th. 3.16.2.1(3)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$A \subseteq B,\, x \in A \vdash x \in B$	Th. 3.5.2.6
Mengen:	Th. 3.16.2.1
$x,\ A$	Th. 3.16.2.1
$x \in \mathcal{P}(A) \ \dashv\vdash\ x \subseteq A$	Th. 3.16.2.1

Theorem 20.3.7.48 (Komplementduale bleibt eine nichtleere Potenzmengenfamilie).

Mengen: $M,\ B,\ X,\ Z$

$$B \subseteq \mathcal{P}(M),\ B \neq \varnothing \vdash B^{\complement_M} \subseteq \mathcal{P}(M) \wedge B^{\complement_M} \neq \varnothing$$

Beweis.

Potenzmengenfamilie:

1	1 $B \subseteq \mathcal{P}(M)$	A
2	2 $B \neq \varnothing$	A
3	3 $Z \in B^{\complement_M}$	A
3	4 $\exists X \in B \left(Z = M \setminus X\right)$	Th. 20.3.7.45(3)
5	5 $X \in B \wedge Z = M \setminus X$	A
5	6 $X \in B$	$\wedge E1(5)$
5	7 $Z = M \setminus X$	$\wedge E2(5)$
1,5	8 $M \setminus X \subseteq M$	Th. 3.12.16
1,5	9 $Z \subseteq M$	$= E(7, 8)$
1,5	10 $Z \in \mathcal{P}(M)$	Th. 3.16.2.1(9)
1,3	11 $Z \in \mathcal{P}(M)$	$\exists E(4, 5, 10)$
1	12 $B^{\complement_M} \subseteq \mathcal{P}(M)$	Th. 3.5.1.1([3]$\dot{:}$11)

Nichtleerheit:

2	13 $\exists X \in B$	Th. 3.6.3.8(2)
14	14 $X \in B$	A
14	15 $M \setminus X \in B^{\complement_M}$	Th. 20.3.7.46(14)

14	16	$B^{\complement_M} \neq \varnothing$	Th. 3.6.3.5(15)
2	17	$B^{\complement_M} \neq \varnothing$	$\exists E(13, 14, 16)$

Zusammenführung:

1,2	18	$B^{\complement_M} \subseteq \mathcal{P}(M) \wedge B^{\complement_M} \neq \varnothing$	$\wedge I(12, 17)$

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 20.3.7.45
$M,\ B,\ X,\ Z$	Th. 20.3.7.45
$Z \in B^{\complement_M} \dashv\vdash \exists X \in B \left(Z = M \setminus X\right)$	Th. 20.3.7.45
$A \setminus B \subseteq A$	Th. 3.12.16
Mengen:	Th. 3.16.2.1
$x,\ A$	Th. 3.16.2.1
$x \in \mathcal{P}(A) \ \dashv\vdash\ x \subseteq A$	Th. 3.16.2.1
Mengen:	Th. 3.5.1.1
$M,\ N,\ x$	Th. 3.5.1.1
$[x \in M]\dot{:} x \in N \vdash M \subseteq N$	Th. 3.5.1.1
Mengen:	Th. 3.6.3.8
$B,\ x$	Th. 3.6.3.8
$B \neq \varnothing \vdash \exists x \in B$	Th. 3.6.3.8
Mengen:	Th. 20.3.7.46
$M,\ B,\ X,\ Y$	Th. 20.3.7.46
$X \in B \vdash M \setminus X \in B^{\complement_M}$	Th. 20.3.7.46
$a \in A \vdash A \neq \varnothing$	Th. 3.6.3.5

Dualität von Maxima und Minima Die beiden Übersetzungssätze sind spiegelbildlich. Wir schreiben sie dennoch beide aus: So bleiben die späteren Äquivalenzbeweise auf jeweils einen benannten Übersetzungssatz reduziert.

Theorem 20.3.7.49 (Punktweise Übersetzung eines komplementdualen Maximums).

Mengen: $M,\ B,\ U,\ V,\ X,\ Y$

$$B \subseteq \mathcal{P}(M),\ X \in B,\ U = M \setminus X,$$
$$\forall V \in B^{\complement_M} \left(U \subseteq V \to V = U\right) \vdash$$
$$\forall Y \in B \left(Y \subseteq X \to Y = X\right)$$

1	1 $B \subseteq \mathcal{P}(M)$	A
2	2 $X \in B$	A
3	3 $U = M \setminus X$	A
4	4 $\forall V \in B^{\complement_M} \left(U \subseteq V \to V = U\right)$	A
5	5 $Y \in B$	A
6	6 $Y \subseteq X$	A
1,2	7 $X \subseteq M$	Th. 20.3.7.47(1, 2)
1,5	8 $Y \subseteq M$	Th. 20.3.7.47(1, 5)
5	9 $M \setminus Y \in B^{\complement_M}$	Th. 20.3.7.46(5)
1,2,5,6	10 $M \setminus X \subseteq M \setminus Y$	Th. 3.12.19(8, 7, 6)
1,2,3,5,6	11 $U \subseteq M \setminus Y$	$= E(3, 10)$
4,5,6	12 $U \subseteq M \setminus Y \to M \setminus Y = U$	$\forall E(4)$
1,2,3,4,5,6	13 $M \setminus Y = U$	$= E(11, 12)$
1,2,3,4,5,6	14 $M \setminus Y = M \setminus X$	$= E(3, 13)$
1,2,3,4,5,6	15 $Y = X$	Th. 3.12.21(7, 8, 14)
1,2,3,4,5	16 $Y \subseteq X \to Y = X$	$\to I(6, 15)$
1,2,3,4	17 $\forall Y \in B \left(Y \subseteq X \to Y = X\right)$	$\forall I(\to I(5, 16))$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 20.3.7.47
$M,\ B,\ X$	Th. 20.3.7.47
$B \subseteq \mathcal{P}(M),\ X \in B \vdash X \subseteq M$	Th. 20.3.7.47
Mengen:	Th. 20.3.7.46
$M,\ B,\ X,\ Y$	Th. 20.3.7.46
$X \in B \vdash M \setminus X \in B^{\complement_M}$	Th. 20.3.7.46
Mengen:	Th. 3.12.19
$M,\ X,\ Y$	Th. 3.12.19
$X \subseteq M,\ Y \subseteq M \vdash X \subseteq Y \dashv\vdash M \setminus Y \subseteq M \setminus X$	Th. 3.12.19
Mengen:	Th. 3.12.21
$M,\ X,\ Y$	Th. 3.12.21
$X \subseteq M,\ Y \subseteq M,\ M \setminus Y = M \setminus X \vdash Y = X$	Th. 3.12.21

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis

Theorem 20.3.7.50 (Punktweise Übersetzung eines komplementdualen Minimums).

Mengen: $M,\ B,\ U,\ V,\ X,\ Y$

$$B \subseteq \mathcal{P}(M),\ X \in B,\ U = M \setminus X,$$
$$\forall V \in B^{\complement_M} \big(V \subseteq U \to V = U\big) \vdash$$
$$\forall Y \in B \big(X \subseteq Y \to Y = X\big)$$

1	1 $B \subseteq \mathcal{P}(M)$	A
2	2 $X \in B$	A
3	3 $U = M \setminus X$	A
4	4 $\forall V \in B^{\complement_M} \big(V \subseteq U \to V = U\big)$	A
5	5 $Y \in B$	A
6	6 $X \subseteq Y$	A
1,2	7 $X \subseteq M$	Th. 20.3.7.47(1, 2)
1,5	8 $Y \subseteq M$	Th. 20.3.7.47(1, 5)
5	9 $M \setminus Y \in B^{\complement_M}$	Th. 20.3.7.46(5)
1,2,5,6	10 $M \setminus Y \subseteq M \setminus X$	Th. 3.12.19(7, 8, 6)
1,2,3,5,6	11 $M \setminus Y \subseteq U$	$= E(3, 10)$
4,5,6	12 $M \setminus Y \subseteq U \to M \setminus Y = U$	$\forall E(4)$
1,2,3,4,5,6	13 $M \setminus Y = U$	$= E(11, 12)$
1,2,3,4,5,6	14 $M \setminus Y = M \setminus X$	$= E(3, 13)$
1,2,3,4,5,6	15 $Y = X$	Th. 3.12.21(7, 8, 14)
1,2,3,4,5	16 $X \subseteq Y \to Y = X$	$\to I(6, 15)$
1,2,3,4	17 $\forall Y \in B \big(X \subseteq Y \to Y = X\big)$	$\forall I(\to I(5, 16))$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Th. 20.3.7.47
$M,\ B,\ X$	Th. 20.3.7.47
$B \subseteq \mathcal{P}(M),\ X \in B \vdash X \subseteq M$	Th. 20.3.7.47
Mengen:	Th. 20.3.7.46

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$M,\ B,\ X,\ Y$	Th. 20.3.7.46
$X \in B \vdash M \setminus X \in B^{\complement_M}$	Th. 20.3.7.46
Mengen:	Th. 3.12.19
$M,\ X,\ Y$	Th. 3.12.19
$X \subseteq M,\ Y \subseteq M \vdash X \subseteq Y \dashv\vdash M \setminus Y \subseteq M \setminus X$	Th. 3.12.19
Mengen:	Th. 3.12.21
$M,\ X,\ Y$	Th. 3.12.21
$X \subseteq M,\ Y \subseteq M,\ M \setminus Y = M \setminus X \vdash Y = X$	Th. 3.12.21

Theorem 20.3.7.51 (Komplementduales Maximum liefert ein Minimum).

Mengen: $M,\ B,\ U,\ V,\ X,\ Y$

$$B \subseteq \mathcal{P}(M),\ \exists U \in B^{\complement_M}\, \forall V \in B^{\complement_M}\, \big(U \subseteq V \to V = U\big) \vdash \exists X \in B\, \forall Y \in B\, \big(Y \subseteq X \to Y = X\big)$$

1	1 $B \subseteq \mathcal{P}(M)$	A
2	2 $\exists U \in B^{\complement_M}\, \forall V \in B^{\complement_M}\, \big(U \subseteq V \to V = U\big)$	A
3	3 $U \in B^{\complement_M} \wedge \forall V \in B^{\complement_M}\, \big(U \subseteq V \to V = U\big)$	A
3	4 $U \in B^{\complement_M}$	$\wedge E1(3)$
3	5 $\forall V \in B^{\complement_M}\, \big(U \subseteq V \to V = U\big)$	$\wedge E2(3)$
3	6 $\exists X \in B\, \big(U = M \setminus X\big)$	Th. 20.3.7.45(4)
7	7 $X \in B \wedge U = M \setminus X$	A
7	8 $X \in B$	$\wedge E1(7)$
7	9 $U = M \setminus X$	$\wedge E2(7)$
1,3,7	10 $\forall Y \in B\, \big(Y \subseteq X \to Y = X\big)$	Th. 20.3.7.49(1, 8, 9, 5)
1,3,7	11 $\exists X \in B\, \forall Y \in B\, \big(Y \subseteq X \to Y = X\big)$	$\exists I(\wedge I(8, 10))$
1,3	12 $\exists X \in B\, \forall Y \in B\, \big(Y \subseteq X \to Y = X\big)$	$\exists E(6, 7, 11)$
1,2	13 $\exists X \in B\, \forall Y \in B\, \big(Y \subseteq X \to Y = X\big)$	$\exists E(2, 3, 12)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 20.3.7.45
$M,\ B,\ X,\ Z$	Th. 20.3.7.45
$Z \in B^{\complement_M} \dashv\vdash \exists X \in B\,(Z = M \setminus X)$	Th. 20.3.7.45
Mengen:	Th. 20.3.7.49
$M,\ B,\ U,\ V,\ X,\ Y$	Th. 20.3.7.49
$B \subseteq \mathcal{P}(M),\ X \in B,\ U = M \setminus X,$	Th. 20.3.7.49
$\forall V \in B^{\complement_M}\,(U \subseteq V \to V = U) \vdash$	
$\forall Y \in B\,(Y \subseteq X \to Y = X)$	

Theorem 20.3.7.52 (Komplementduales Minimum liefert ein Maximum).

Mengen: $M,\ B,\ U,\ V,\ X,\ Y$

$$B \subseteq \mathcal{P}(M),\ \exists U \in B^{\complement_M}\,\forall V \in B^{\complement_M}\,(V \subseteq U \to V = U) \vdash$$
$$\exists X \in B\,\forall Y \in B\,(X \subseteq Y \to Y = X)$$

1	1	$B \subseteq \mathcal{P}(M)$	A
2	2	$\exists U \in B^{\complement_M}\,\forall V \in B^{\complement_M}\,(V \subseteq U \to V = U)$	A
3	3	$U \in B^{\complement_M} \wedge \forall V \in B^{\complement_M}\,(V \subseteq U \to V = U)$	A
3	4	$U \in B^{\complement_M}$	$\wedge E1(3)$
3	5	$\forall V \in B^{\complement_M}\,(V \subseteq U \to V = U)$	$\wedge E2(3)$
3	6	$\exists X \in B\,(U = M \setminus X)$	Th. 20.3.7.45(4)
7	7	$X \in B \wedge U = M \setminus X$	A
7	8	$X \in B$	$\wedge E1(7)$
7	9	$U = M \setminus X$	$\wedge E2(7)$
1,3,7	10	$\forall Y \in B\,(X \subseteq Y \to Y = X)$	Th. 20.3.7.50(1, 8, 9, 5)
1,3,7	11	$\exists X \in B\,\forall Y \in B\,(X \subseteq Y \to Y = X)$	$\exists I(\wedge I(8, 10))$
1,3	12	$\exists X \in B\,\forall Y \in B\,(X \subseteq Y \to Y = X)$	$\exists E(6, 7, 11)$
1,2	13	$\exists X \in B\,\forall Y \in B\,(X \subseteq Y \to Y = X)$	$\exists E(2, 3, 12)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Th. 20.3.7.45
$M,\ B,\ X,\ Z$	Th. 20.3.7.45
$Z \in B^{\complement_M} \dashv\vdash \exists X \in B \left(Z = M \setminus X\right)$	Th. 20.3.7.45
Mengen:	Th. 20.3.7.50
$M,\ B,\ U,\ V,\ X,\ Y$	Th. 20.3.7.50
$B \subseteq \mathcal{P}(M),\ X \in B,\ U = M \setminus X,$	Th. 20.3.7.50
$\forall V \in B^{\complement_M} \left(V \subseteq U \to V = U\right) \vdash$	
$\forall Y \in B \left(X \subseteq Y \to Y = X\right)$	

Äquivalenz der Prädikate Nach der komplementdualen Übersetzung bleiben die Prädikatbeweise kurz: Man wendet die jeweilige Tarski-Form auf die Komplementfamilie an und übersetzt das gefundene Extremum zurück.

Theorem 20.3.7.53 (Tarski-Minimalendlichkeit liefert ein Minimum).

Mengen: $M,\ B,\ F,\ G$

$$\mathsf{TarskiFinite}_{\min}(M)\,,\ B \subseteq \mathcal{P}(M),\ B \neq \varnothing \vdash$$
$$\exists F \in B\, \forall G \in B \left(G \subseteq F \to G = F\right)$$

1	1 $\mathsf{TarskiFinite}_{\min}(M)$	A
2	2 $B \subseteq \mathcal{P}(M)$	A
3	3 $B \neq \varnothing$	A
1	4 $\left(B \subseteq \mathcal{P}(M) \wedge B \neq \varnothing\right) \to$ $\exists F \in B\, \forall G \in B \left(G \subseteq F \to G = F\right)$	Def. 20.3.7.2(1)
2,3	5 $B \subseteq \mathcal{P}(M) \wedge B \neq \varnothing$	$\wedge I(2,3)$
1,2,3	6 $\exists F \in B\, \forall G \in B \left(G \subseteq F \to G = F\right)$	$= E(5,4)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen		Verweis
Mengen:		Def. 20.3.7.2
$M,\ B,\ x,\ y$		Def. 20.3.7.2
Definitionsbedingung		Def. 20.3.7.2
Tarskisches Minimalitätsaxiom	:	Def. 20.3.7.2

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$B \subseteq \mathcal{P}(M),\ B \neq \varnothing \vdash$	Def. 20.3.7.2
$\exists x \in B\, \forall y \in B\, \big(y \subseteq x \to y = x\big)$	
Neue Symbole	Def. 20.3.7.2
minimal Tarski-endliche Mengen:	Def. 20.3.7.2
$\triangleright$	Def. 20.3.7.2
$\mathsf{TarskiFinite}_{\min}(M)$	Def. 20.3.7.2

Theorem 20.3.7.54 (Tarski-Endlichkeit impliziert minimale Tarski-Endlichkeit).

Mengen: $M,\ B,\ F,\ G$

$$\mathsf{TarskiFinite}(M) \vdash \mathsf{TarskiFinite}_{\min}(M)$$

1	1	$\mathsf{TarskiFinite}(M)$	A
2	2	$B \subseteq \mathcal{P}(M) \wedge B \neq \varnothing$	A
2	3	$B \subseteq \mathcal{P}(M)$	$\wedge E1(2)$
2	4	$B \neq \varnothing$	$\wedge E2(2)$
2	5	$B^{\complement_M} \subseteq \mathcal{P}(M) \wedge B^{\complement_M} \neq \varnothing$	Th. 20.3.7.48(3, 4)
2	6	$B^{\complement_M} \subseteq \mathcal{P}(M)$	$\wedge E1(5)$
2	7	$B^{\complement_M} \neq \varnothing$	$\wedge E2(5)$
1,2	8	$\exists F \in B^{\complement_M}\, \forall G \in B^{\complement_M}\, \big(F \subseteq G \to G = F\big)$	Th. 20.3.7.39(1, 6, 7)
1,2	9	$\exists F \in B\, \forall G \in B\, \big(G \subseteq F \to G = F\big)$	Th. 20.3.7.51(3, 8)
1	10	$\big(B \subseteq \mathcal{P}(M) \wedge B \neq \varnothing\big) \to$ $\exists F \in B\, \forall G \in B\, \big(G \subseteq F \to G = F\big)$	$\to I(2, 9)$
1	11	$\mathsf{TarskiFinite}_{\min}(M)$	Def. 20.3.7.2(10)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Th. 20.3.7.48
$M,\ B,\ X,\ Z$	Th. 20.3.7.48
$B \subseteq \mathcal{P}(M),\ B \neq \varnothing \vdash B^{\complement_M} \subseteq \mathcal{P}(M) \wedge B^{\complement_M} \neq \varnothing$	Th. 20.3.7.48
Mengen:	Th. 20.3.7.39
$M,\ B,\ F,\ G$	Th. 20.3.7.39
$\mathsf{TarskiFinite}(M)\,,\ B \subseteq \mathcal{P}(M),\ B \neq \varnothing \vdash \exists F \in B\, \forall G \in B\, \big(F \subseteq$	Th. 20.3.7.39

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen		Verweis
$G \to G = F\big)$		Th. 20.3.7.39
Mengen:		Th. 20.3.7.51
$M,\ B,\ U,\ V,\ X,\ Y$		Th. 20.3.7.51
$B \subseteq \mathcal{P}(M),\ \exists U \in B^{\complement_M}\, \forall V \in B^{\complement_M}\, \big(U \subseteq V \to V = U\big) \vdash$		Th. 20.3.7.51
$\exists X \in B\, \forall Y \in B\, \big(Y \subseteq X \to Y = X\big)$		
Mengen:		Def. 20.3.7.2
$M,\ B,\ x,\ y$		Def. 20.3.7.2
Definitionsbedingung		Def. 20.3.7.2
Tarskisches Minimalitätsaxiom	:	Def. 20.3.7.2
$B \subseteq \mathcal{P}(M),\ B \neq \varnothing \vdash$		Def. 20.3.7.2
$\exists x \in B\, \forall y \in B\, \big(y \subseteq x \to y = x\big)$		
Neue Symbole		Def. 20.3.7.2
minimal Tarski-endliche Mengen:		Def. 20.3.7.2
$\triangleright$		Def. 20.3.7.2
$\mathsf{TarskiFinite}_{\min}(M)$		Def. 20.3.7.2

Theorem 20.3.7.55 (Minimale Tarski-Endlichkeit impliziert Tarski-Endlichkeit).

Mengen: $M,\ B,\ F,\ G$

$$\mathsf{TarskiFinite}_{\min}(M) \vdash \mathsf{TarskiFinite}(M)$$

1	1	$\mathsf{TarskiFinite}_{\min}(M)$	A
2	2	$B \subseteq \mathcal{P}(M) \wedge B \neq \varnothing$	A
2	3	$B \subseteq \mathcal{P}(M)$	$\wedge E1(2)$
2	4	$B \neq \varnothing$	$\wedge E2(2)$
2	5	$B^{\complement_M} \subseteq \mathcal{P}(M) \wedge B^{\complement_M} \neq \varnothing$	Th. 20.3.7.48(3, 4)
2	6	$B^{\complement_M} \subseteq \mathcal{P}(M)$	$\wedge E1(5)$
2	7	$B^{\complement_M} \neq \varnothing$	$\wedge E2(5)$
1,2	8	$\exists F \in B^{\complement_M}\, \forall G \in B^{\complement_M}\, \big(G \subseteq F \to G = F\big)$	Th. 20.3.7.53(1, 6, 7)
1,2	9	$\exists F \in B\, \forall G \in B\, \big(F \subseteq G \to G = F\big)$	Th. 20.3.7.52(3, 8)
1	10	$\big(B \subseteq \mathcal{P}(M) \wedge B \neq \varnothing\big) \to \exists F \in B\, \forall G \in B\, \big(F \subseteq G \to G = F\big)$	$\to I(2, 9)$
1	11	$\mathsf{TarskiFinite}(M)$	Def. 20.3.7.1(10)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 20.3.7.48
$M,\ B,\ X,\ Z$	Th. 20.3.7.48
$B \subseteq \mathcal{P}(M),\ B \neq \varnothing \vdash B^{\complement_M} \subseteq \mathcal{P}(M) \wedge B^{\complement_M} \neq \varnothing$	Th. 20.3.7.48
Mengen:	Th. 20.3.7.53
$M,\ B,\ F,\ G$	Th. 20.3.7.53
$\mathsf{TarskiFinite}_{\min}(M),\ B \subseteq \mathcal{P}(M),\ B \neq \varnothing \vdash$	Th. 20.3.7.53
$\exists F \in B\, \forall G \in B\, \big(G \subseteq F \to G = F\big)$	
Mengen:	Th. 20.3.7.52
$M,\ B,\ U,\ V,\ X,\ Y$	Th. 20.3.7.52
$B \subseteq \mathcal{P}(M),\ \exists U \in B^{\complement_M}\, \forall V \in B^{\complement_M}\, \big(V \subseteq U \to V = U\big) \vdash$	Th. 20.3.7.52
$\exists X \in B\, \forall Y \in B\, \big(X \subseteq Y \to Y = X\big)$	
Mengen:	Def. 20.3.7.1
$M,\ B,\ x,\ y$	Def. 20.3.7.1
Definitionsbedingung	Def. 20.3.7.1
Tarskisches Maximalitätsaxiom :	Def. 20.3.7.1
$B \subseteq \mathcal{P}(M),\ B \neq \varnothing \vdash$	Def. 20.3.7.1
$\exists x \in B\, \forall y \in B\, \big(x \subseteq y \to y = x\big)$	
Neue Symbole	Def. 20.3.7.1
Tarski-endliche Mengen:	Def. 20.3.7.1
$\triangleright$	Def. 20.3.7.1
$\mathsf{TarskiFinite}(M)$	Def. 20.3.7.1

Theorem 20.3.7.56 (Äquivalenz der maximalen und minimalen Tarski-Endlichkeit).

Mengen: M

$$\mathsf{TarskiFinite}(M) \dashv\vdash \mathsf{TarskiFinite}_{\min}(M)$$

Beweis.

$\vdash$:

1	1	$\mathsf{TarskiFinite}(M)$	A
1	2	$\mathsf{TarskiFinite}_{\min}(M)$	Th. 20.3.7.54(1)

$\dashv$:

1	1	$\mathsf{TarskiFinite}_{\min}(M)$	A
1	2	$\mathsf{TarskiFinite}(M)$	Th. 20.3.7.55(1)

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 20.3.7.54
$M,\ B,\ F,\ G$	Th. 20.3.7.54
$\mathsf{TarskiFinite}(M) \vdash \mathsf{TarskiFinite}_{\min}(M)$	Th. 20.3.7.54
Mengen:	Th. 20.3.7.55
$M,\ B,\ F,\ G$	Th. 20.3.7.55
$\mathsf{TarskiFinite}_{\min}(M) \vdash \mathsf{TarskiFinite}(M)$	Th. 20.3.7.55

3.7.5 Zusammenfassung der Äquivalenzen

Theorem 20.3.7.57 (Äquivalenz von Endlichkeit und Dedekind-Endlichkeit).

Mengen: M
Funktionen: H

$$\mathsf{Finite}(M) \dashv\vdash \neg\exists H : \mathbb{N} \rightarrowtail M$$

Beweis.

$\vdash$:

1	1	$\mathsf{Finite}(M)$	A
1	2	$\neg\exists H : \mathbb{N} \rightarrowtail M$	Th. 20.3.7.42(1)

$\dashv$:

1	1	$\neg\exists H : \mathbb{N} \rightarrowtail M$	A
1	2	$\mathsf{TarskiFinite}(M)$	Th. 20.3.7.35(1), Ax. 9.3.3.1
1	3	$\mathsf{Finite}(M)$	Th. 20.3.7.41(2)

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Th. 20.3.7.42
$M,\ n$	Th. 20.3.7.42
Funktionen:	Th. 20.3.7.42
H	Th. 20.3.7.42
$\mathsf{Finite}(M) \vdash \neg\exists H \colon \mathbb{N} \rightarrowtail M$	Th. 20.3.7.42
Mengen:	Th. 20.3.7.35
$M,\ B,\ x,\ y$	Th. 20.3.7.35
Funktionen:	Th. 20.3.7.35
H	Th. 20.3.7.35
$\neg\exists H \colon \mathbb{N} \rightarrowtail M \vdash \mathsf{TarskiFinite}(M)$	Th. 20.3.7.35
Mengen:	Ax. 9.3.3.1
$A,\ B$	Ax. 9.3.3.1
Surjektive Funktion:	Ax. 9.3.3.1
$\triangleright G \colon B \twoheadrightarrow A$	Ax. 9.3.3.1
$\exists F \colon A \to B\, G \circ F = \mathrm{id}_A$	Ax. 9.3.3.1
Mengen:	Th. 20.3.7.41
$M,\ F,\ G$	Th. 20.3.7.41
$\mathsf{TarskiFinite}(M) \vdash \mathsf{Finite}(M)$	Th. 20.3.7.41

Theorem 20.3.7.58 (Äquivalenz von Endlichkeit und Ausschluss von Surjektionen nach $\mathbb{N}$).

Mengen: M
Funktionen: $G,\ H$

$$\mathsf{Finite}(M) \dashv\vdash \neg\exists H \colon M \twoheadrightarrow \mathbb{N}$$

Beweis.

$\vdash$:

1	1	$\mathsf{Finite}(M)$	A
1	2	$\neg\exists G \colon \mathbb{N} \rightarrowtail M$	Th. 20.3.7.42(1)
1	3	$\neg\exists H \colon M \twoheadrightarrow \mathbb{N}$	Th. 20.3.7.3(2)

$\dashv$:

1	1 $\neg\exists H\colon M \twoheadrightarrow \mathbb{N}$	A
2	2 $\exists G\colon \mathbb{N} \rightarrowtail M$	A
2	3 $\exists H\colon M \twoheadrightarrow \mathbb{N}$	Th. 20.3.7.2(2)
1,2	4 $\bot$	$\bot I(1,3)$
1	5 $\neg\exists G\colon \mathbb{N} \rightarrowtail M$	$\neg I(2,4)$
1	6 $\mathsf{TarskiFinite}(M)$	Th. 20.3.7.35(5)
1	7 $\mathsf{Finite}(M)$	Th. 20.3.7.41(6)

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Th. 20.3.7.42
$M,\ n$	Th. 20.3.7.42
Funktionen:	Th. 20.3.7.42
H	Th. 20.3.7.42
$\mathsf{Finite}(M) \vdash \neg\exists H\colon \mathbb{N} \rightarrowtail M$	Th. 20.3.7.42
Mengen:	Th. 20.3.7.3
M	Th. 20.3.7.3
Funktionen:	Th. 20.3.7.3
$F,\ H$	Th. 20.3.7.3
$\neg\exists F\colon \mathbb{N} \rightarrowtail M \vdash \neg\exists F\colon M \twoheadrightarrow \mathbb{N}$	Th. 20.3.7.3
Mengen:	Th. 20.3.7.2
M	Th. 20.3.7.2
Funktionen:	Th. 20.3.7.2
$G,\ H$	Th. 20.3.7.2
$\exists G\colon \mathbb{N} \rightarrowtail M \vdash \exists H\colon M \twoheadrightarrow \mathbb{N}$	Th. 20.3.7.2
Mengen:	Th. 20.3.7.35
$M,\ B,\ x,\ y$	Th. 20.3.7.35
Funktionen:	Th. 20.3.7.35
H	Th. 20.3.7.35
$\neg\exists H\colon \mathbb{N} \rightarrowtail M \vdash \mathsf{TarskiFinite}(M)$	Th. 20.3.7.35
Mengen:	Th. 20.3.7.41
$M,\ F,\ G$	Th. 20.3.7.41
$\mathsf{TarskiFinite}(M) \vdash \mathsf{Finite}(M)$	Th. 20.3.7.41

Theorem 20.3.7.59 (Äquivalenz von Endlichkeit und Bijektivität

aller Selbstinjektionen).

Mengen: M
Funktionen: $F,\ H$

$$\mathsf{Finite}(M) \dashv\vdash \forall F\colon M \rightarrowtail M \left(F\colon M \xrightarrow{\sim} M\right)$$

Beweis.

$\vdash$:

1	1	$\mathsf{Finite}(M)$	A
1	2	$\neg\exists H\colon \mathbb{N} \rightarrowtail M$	Th. 20.3.7.42(1)
1	3	$\neg\exists H\colon M \twoheadrightarrow \mathbb{N}$	Th. 20.3.7.3(2)
1	4	$\forall F\colon M \rightarrowtail M \left(F\colon M \xrightarrow{\sim} M\right)$	Th. 20.3.7.6(3)

$\dashv$:

1	1	$\forall F\colon M \rightarrowtail M \left(F\colon M \xrightarrow{\sim} M\right)$	A
1	2	$\neg\exists H\colon \mathbb{N} \rightarrowtail M$	Th. 20.3.7.9(1)
1	3	$\mathsf{TarskiFinite}(M)$	Th. 20.3.7.35(2)
1	4	$\mathsf{Finite}(M)$	Th. 20.3.7.41(3)

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 20.3.7.42
$M,\ n$	Th. 20.3.7.42
Funktionen:	Th. 20.3.7.42
H	Th. 20.3.7.42
$\mathsf{Finite}(M) \vdash \neg\exists H\colon \mathbb{N} \rightarrowtail M$	Th. 20.3.7.42
Mengen:	Th. 20.3.7.3
M	Th. 20.3.7.3
Funktionen:	Th. 20.3.7.3
$F,\ H$	Th. 20.3.7.3
$\neg\exists F\colon \mathbb{N} \rightarrowtail M \vdash \neg\exists F\colon M \twoheadrightarrow \mathbb{N}$	Th. 20.3.7.3
Mengen:	Th. 20.3.7.6
$M,\ m_0,\ x$	Th. 20.3.7.6
Funktionen:	Th. 20.3.7.6
$F,\ G,\ H$	Th. 20.3.7.6

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$\neg\exists H\colon M \twoheadrightarrow \mathbb{N} \vdash \forall F\colon M \rightarrowtail M\,(F\colon M \xrightarrow{\sim} M)$	Th. 20.3.7.6
Mengen:	Th. 20.3.7.9
$M,\ x$	Th. 20.3.7.9
Funktionen:	Th. 20.3.7.9
$F,\ H$	Th. 20.3.7.9
Funktionensymbol:	Th. 20.3.7.9
S_H^+	Th. 20.3.7.9
$\forall F\colon M \rightarrowtail M\,(F\colon M \xrightarrow{\sim} M) \vdash \neg\exists H\colon \mathbb{N} \rightarrowtail M$	Th. 20.3.7.9
Mengen:	Th. 20.3.7.35
$M,\ B,\ x,\ y$	Th. 20.3.7.35
Funktionen:	Th. 20.3.7.35
H	Th. 20.3.7.35
$\neg\exists H\colon \mathbb{N} \rightarrowtail M \vdash \mathsf{TarskiFinite}(M)$	Th. 20.3.7.35
Mengen:	Th. 20.3.7.41
$M,\ F,\ G$	Th. 20.3.7.41
$\mathsf{TarskiFinite}(M) \vdash \mathsf{Finite}(M)$	Th. 20.3.7.41

Theorem 20.3.7.60 (Äquivalenz von Endlichkeit und Bijektivität aller Selbstsurjektionen).

Mengen: M
Funktionen: $F,\ H$

$$\mathsf{Finite}(M) \dashv\vdash \forall F\colon M \twoheadrightarrow M\,(F\colon M \xrightarrow{\sim} M)$$

Beweis.

$\vdash$:

1	1	$\mathsf{Finite}(M)$	A
1	2	$\forall F\colon M \rightarrowtail M\,(F\colon M \xrightarrow{\sim} M)$	Th. 20.3.7.59(1)
1	3	$\forall F\colon M \twoheadrightarrow M\,(F\colon M \xrightarrow{\sim} M)$	Th. 20.3.7.7(2)

$\dashv$:

1	1	$\forall F\colon M \twoheadrightarrow M\,(F\colon M \xrightarrow{\sim} M)$	A
1	2	$\forall F\colon M \rightarrowtail M\,(F\colon M \xrightarrow{\sim} M)$	Th. 20.3.7.8(1)
1	3	$\mathsf{Finite}(M)$	Th. 20.3.7.59(2)

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 20.3.7.59
M	Th. 20.3.7.59
Funktionen:	Th. 20.3.7.59
$F,\ H$	Th. 20.3.7.59
$\mathsf{Finite}(M) \dashv\vdash \forall F\colon M \rightarrowtail M \left(F\colon M \xrightarrow{\sim} M\right)$	Th. 20.3.7.59
Mengen:	Th. 20.3.7.7
$M,\ x,\ y$	Th. 20.3.7.7
Funktionen:	Th. 20.3.7.7
$F,\ H,\ K$	Th. 20.3.7.7
$\forall F\colon M \rightarrowtail M \left(F\colon M \xrightarrow{\sim} M\right) \vdash \forall F\colon M \twoheadrightarrow M \left(F\colon M \xrightarrow{\sim} M\right)$	Th. 20.3.7.7
Mengen:	Th. 20.3.7.8
$M,\ y$	Th. 20.3.7.8
Funktionen:	Th. 20.3.7.8
$F,\ H$	Th. 20.3.7.8
$\forall F\colon M \twoheadrightarrow M \left(F\colon M \xrightarrow{\sim} M\right) \vdash \forall F\colon M \rightarrowtail M \left(F\colon M \xrightarrow{\sim} M\right)$	Th. 20.3.7.8

Theorem 20.3.7.61 (Äquivalenz von Endlichkeit und Tarski-Endlichkeit).

Mengen: M

$$\mathsf{Finite}(M) \dashv\vdash \mathsf{TarskiFinite}(M)$$

Beweis.

$\vdash$:

1	1	$\mathsf{Finite}(M)$	A
1	2	$\mathsf{TarskiFinite}(M)$	Th. 20.3.7.44(1)

$\dashv$:

1	1	$\mathsf{TarskiFinite}(M)$	A
1	2	$\mathsf{Finite}(M)$	Th. 20.3.7.41(1)

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Th. 20.3.7.44
M	Th. 20.3.7.44
Funktionen:	Th. 20.3.7.44
H	Th. 20.3.7.44
$\mathsf{Finite}(M) \vdash \mathsf{TarskiFinite}(M)$	Th. 20.3.7.44
Mengen:	Th. 20.3.7.41
$M,\ F,\ G$	Th. 20.3.7.41
$\mathsf{TarskiFinite}(M) \vdash \mathsf{Finite}(M)$	Th. 20.3.7.41

Theorem 20.3.7.62 (Äquivalenz von Endlichkeit und minimaler Tarski-Endlichkeit).

Mengen: M

$$\mathsf{Finite}(M) \dashv\vdash \mathsf{TarskiFinite}_{\min}(M)$$

Beweis.

$\vdash$:

1	1	$\mathsf{Finite}(M)$	A
1	2	$\mathsf{TarskiFinite}(M)$	Th. 20.3.7.44(1)
1	3	$\mathsf{TarskiFinite}_{\min}(M)$	Th. 20.3.7.54(2)

$\dashv$:

1	1	$\mathsf{TarskiFinite}_{\min}(M)$	A
1	2	$\mathsf{TarskiFinite}(M)$	Th. 20.3.7.55(1)
1	3	$\mathsf{Finite}(M)$	Th. 20.3.7.41(2)

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Th. 20.3.7.44
M	Th. 20.3.7.44
Funktionen:	Th. 20.3.7.44
H	Th. 20.3.7.44

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$\mathsf{Finite}(M) \vdash \mathsf{TarskiFinite}(M)$	Th. 20.3.7.44
Mengen:	Th. 20.3.7.54
$M,\ B,\ F,\ G$	Th. 20.3.7.54
$\mathsf{TarskiFinite}(M) \vdash \mathsf{TarskiFinite}_{\min}(M)$	Th. 20.3.7.54
Mengen:	Th. 20.3.7.55
$M,\ B,\ F,\ G$	Th. 20.3.7.55
$\mathsf{TarskiFinite}_{\min}(M) \vdash \mathsf{TarskiFinite}(M)$	Th. 20.3.7.55
Mengen:	Th. 20.3.7.41
$M,\ F,\ G$	Th. 20.3.7.41
$\mathsf{TarskiFinite}(M) \vdash \mathsf{Finite}(M)$	Th. 20.3.7.41

3.8 Wohldefiniertheit der endlichen Kardinalzahl

3.8.1 Eindeutigkeit der endlichen Kardinalzahl

Theorem 20.3.8.1 (Selbstinjektionen von Peano-Anfangsabschnitten sind bijektiv).

Mengen: n
Funktionen: $F,\ G$

$$n \in \mathbb{N},\ F\colon \mathbb{N}_{<n} \rightarrowtail \mathbb{N}_{<n} \vdash F\colon \mathbb{N}_{<n} \xrightarrow{\sim} \mathbb{N}_{<n}$$

1	1 $n \in \mathbb{N}$	A
2	2 $F\colon \mathbb{N}_{<n} \rightarrowtail \mathbb{N}_{<n}$	A
1	3 $\mathsf{Finite}(\mathbb{N}_{<n})$	Th. 20.3.2.1(1)
1	4 $\forall G\colon \mathbb{N}_{<n} \rightarrowtail \mathbb{N}_{<n}\ \big(G\colon \mathbb{N}_{<n} \xrightarrow{\sim} \mathbb{N}_{<n}\big)$	Th. 20.3.7.59(3)
1,2	5 $F\colon \mathbb{N}_{<n} \xrightarrow{\sim} \mathbb{N}_{<n}$	$\forall E(4)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Th. 20.3.2.1
n	Th. 20.3.2.1
$n \in \mathbb{N} \vdash \mathsf{Finite}(\mathbb{N}_{<n})$	Th. 20.3.2.1
Mengen:	Th. 20.3.7.59
M	Th. 20.3.7.59

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Funktionen:	Th. 20.3.7.59
$F,\ H$	Th. 20.3.7.59
$\mathsf{Finite}(M) \dashv\vdash \forall F\colon M \rightarrowtail M \left(F\colon M \xrightarrow{\sim} M\right)$	Th. 20.3.7.59

Schubfachkern

Allgemeine Hilfssätze

Theorem 20.3.8.2 (Surjektive Selbstabbildung vermeidet kein Element).
Mengen: $A,\ B,\ b,\ x$
Funktionen: G

$$b \in B,\ b \notin A,\ G\colon B \twoheadrightarrow B,\ \forall x \in B\, G(x) \in A \vdash \bot$$

1	1 $b \in B$	A
2	2 $b \notin A$	A
3	3 $G\colon B \twoheadrightarrow B$	A
4	4 $\forall x \in B\, G(x) \in A$	A
1,3	5 $\exists x \in B\, G(x) = b$	Ax. 7.2.1.1(3, 1)
6	6 $x \in B \wedge G(x) = b$	A
6	7 $x \in B$	$\wedge E1(6)$
6	8 $G(x) = b$	$\wedge E2(6)$
4,6	9 $G(x) \in A$	$\rightarrow E(4, 7)$
4,6	10 $b \in A$	$= E(8, 9)$
2,4,6	11 $\bot$	$\bot I(10, 2)$
1,2,3,4	12 $\bot$	$\exists E(5, 6, 11)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Ax. 7.2.1.1
$y,\ A,\ B$	Ax. 7.2.1.1
Funktionen:	Ax. 7.2.1.1
$\triangleright F\colon A \rightarrow B$	Ax. 7.2.1.1
$y \in B \vdash \exists x \in A\, F(x) = y$	Ax. 7.2.1.1

Theorem 20.3.8.3 (Inklusionskomposition in echte Teilmenge ist nicht surjektiv).

Mengen: $A,\ B,\ b$
Funktionen: F

$$A \subseteq B,\ b \in B,\ b \notin A,\ F\colon B \to A,\ \iota_{A,B} \circ F\colon B \twoheadrightarrow B \vdash \bot$$

1	1 $A \subseteq B$	A
2	2 $b \in B$	A
3	3 $b \notin A$	A
4	4 $F\colon B \to A$	A
5	5 $\iota_{A,B} \circ F\colon B \twoheadrightarrow B$	A
1,4	6 $\forall x \in B\,(\iota_{A,B} \circ F)(x) \in A$	Th. 6.3.4.2(1, 4)
1,2,3,4,5	7 $\bot$	Th. 20.3.8.2(2, 3, 5, 6)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 6.3.4.2
$A,\ B,\ C,\ x$	Th. 6.3.4.2
Funktionen:	Th. 6.3.4.2
F	Th. 6.3.4.2
$A \subseteq B,\ F\colon C \to A \vdash \forall x \in C\,(\iota_{A,B} \circ F)(x) \in A$	Th. 6.3.4.2
Mengen:	Th. 20.3.8.2
$A,\ B,\ b,\ x$	Th. 20.3.8.2
Funktionen:	Th. 20.3.8.2
G	Th. 20.3.8.2
$b \in B,\ b \notin A,\ G\colon B \twoheadrightarrow B,\ \forall x \in B\, G(x) \in A \vdash \bot$	Th. 20.3.8.2

Anwendung auf natürliche Zahlen

Theorem 20.3.8.4 (Keine Injektion in kleinere natürliche Zahl).
Mengen: $m,\ n$
Funktionen: F
Relationsoperatoren: $<_{\mathbb{N}}$

$$m \in \mathbb{N},\ n \in \mathbb{N},\ m < n,\ F\colon \mathbb{N}_{<n} \rightarrowtail \mathbb{N}_{<m} \vdash \bot$$

1	1 $m \in \mathbb{N}$	A
2	2 $n \in \mathbb{N}$	A
3	3 $m < n$	A
4	4 $F\colon \mathbb{N}_{<n} \rightarrowtail \mathbb{N}_{<m}$	A
1,2,3	5 $m \in \mathbb{N}_{<n}$	Th. 10.4.6.13(1, 2, 3)

1,2,3	6 $\mathbb{N}_{<m} \subseteq \mathbb{N}_{<n}$	Th. 10.4.6.26(1, 2, 5)
1	7 $m \notin \mathbb{N}_{<m}$	Th. 10.4.6.19(1)
1,2,3	8 $\iota_{\mathbb{N}_{<m},\mathbb{N}_{<n}} \colon \mathbb{N}_{<m} \rightarrowtail \mathbb{N}_{<n}$	Th. 6.3.3.6(6)
1,2,3,4	9 $\iota_{\mathbb{N}_{<m},\mathbb{N}_{<n}} \circ F \colon \mathbb{N}_{<n} \rightarrowtail \mathbb{N}_{<n}$	Th. 6.3.4.5(4, 8)
1,2,3,4	10 $\iota_{\mathbb{N}_{<m},\mathbb{N}_{<n}} \circ F \colon \mathbb{N}_{<n} \xrightarrow{\sim} \mathbb{N}_{<n}$	Th. 20.3.8.1(2, 9)
1,2,3,4	11 $\iota_{\mathbb{N}_{<m},\mathbb{N}_{<n}} \circ F \colon \mathbb{N}_{<n} \twoheadrightarrow \mathbb{N}_{<n}$	Th. 8.2.1.6(10)
4	12 $F \colon \mathbb{N}_{<n} \to \mathbb{N}_{<m}$	Def. 6.2.1.1(4)
1,2,3,4	13 $\bot$	Th. 20.3.8.3(6, 5, 7, 12, 11)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 10.4.6.13
$m,\ n$	Th. 10.4.6.13
Relationsoperatoren:	Th. 10.4.6.13
$<_{\mathbb{N}}$	Th. 10.4.6.13
$m \in \mathbb{N},\ n \in \mathbb{N} \vdash m < n \leftrightarrow m \in \mathbb{N}_{<n}$	Th. 10.4.6.13
Mengen:	Th. 10.4.6.26
$m,\ n$	Th. 10.4.6.26
$m \in \mathbb{N},\ n \in \mathbb{N},\ m \in \mathbb{N}_{<n} \vdash \mathbb{N}_{<m} \subseteq \mathbb{N}_{<n}$	Th. 10.4.6.26
Mengen:	Th. 10.4.6.19
n	Th. 10.4.6.19
$n \in \mathbb{N} \vdash n \notin \mathbb{N}_{<n}$	Th. 10.4.6.19
Mengen:	Th. 6.3.3.6
$A,\ B$	Th. 6.3.3.6
$A \subseteq B \vdash \iota_{A,B} \colon A \rightarrowtail B$	Th. 6.3.3.6
Mengen:	Th. 6.3.4.5
$A,\ B,\ C$	Th. 6.3.4.5
Injektive Funktionen:	Th. 6.3.4.5
$\triangleright F \colon A \rightarrowtail B,\ G \colon B \rightarrowtail C$	Th. 6.3.4.5
$G \circ F \colon A \rightarrowtail C$	Th. 6.3.4.5
Mengen:	Th. 20.3.8.1
n	Th. 20.3.8.1
Funktionen:	Th. 20.3.8.1
$F,\ G$	Th. 20.3.8.1
$n \in \mathbb{N},\ F \colon \mathbb{N}_{<n} \rightarrowtail \mathbb{N}_{<n} \vdash F \colon \mathbb{N}_{<n} \xrightarrow{\sim} \mathbb{N}_{<n}$	Th. 20.3.8.1
Mengen:	Th. 8.2.1.6

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$A,\ B$	Th. 8.2.1.6
$F\colon A \xrightarrow{\sim} B \vdash F\colon A \twoheadrightarrow B$	Th. 8.2.1.6
Mengen:	Def. 6.2.1.1
$A,\ B,\ x,\ y$	Def. 6.2.1.1
Funktionen:	Def. 6.2.1.1
$\triangleright F\colon A \to B$	Def. 6.2.1.1
Def. 5.2.1.1	Def. 6.2.1.1
Axiome	Def. 6.2.1.1
Injektivität:	Def. 6.2.1.1
$F\colon A \rightarrowtail B,\ x,y \in A,\ F(x) = F(y) \vdash x = y$	Def. 6.2.1.1
Ax. 6.2.1.1	Def. 6.2.1.1
Neue Symbole	Def. 6.2.1.1
Injektive Funktionen	Def. 6.2.1.1
$F\colon A \rightarrowtail B$	Def. 6.2.1.1
Mengen:	Th. 20.3.8.3
$A,\ B,\ b$	Th. 20.3.8.3
Funktionen:	Th. 20.3.8.3
F	Th. 20.3.8.3
$A \subseteq B,\ b \in B,\ b \notin A,\ F\colon B \to A,\ \iota_{A,B} \circ F\colon B \twoheadrightarrow B \vdash \bot$	Th. 20.3.8.3

Ausschluss gleicher Mächtigkeit

Theorem 20.3.8.5 (Keine größere natürliche Zahl ist gleichmächtig).

Mengen: $m,\ n$
Funktionen: F
Relationsoperatoren: $<_{\mathbb{N}}$

$$m \in \mathbb{N},\ n \in \mathbb{N},\ m < n \vdash \neg(\mathbb{N}_{<m} \approx \mathbb{N}_{<n})$$

1	1 $m \in \mathbb{N}$	A
2	2 $n \in \mathbb{N}$	A
3	3 $m < n$	A
4	4 $\mathbb{N}_{<m} \approx \mathbb{N}_{<n}$	A
4	5 $\mathbb{N}_{<n} \approx \mathbb{N}_{<m}$	Th. 11.3.2.2(4)

4	6	$\exists F\colon \mathbb{N}_{<n} \xrightarrow{\sim} \mathbb{N}_{<m}$	Def. 11.3.2.1(5)
7	7	$F\colon \mathbb{N}_{<n} \xrightarrow{\sim} \mathbb{N}_{<m}$	A
7	8	$F\colon \mathbb{N}_{<n} \rightarrowtail \mathbb{N}_{<m}$	Th. 8.2.1.5(7)
1,2,3,7	9	$\bot$	Th. 20.3.8.4(1, 2, 3, 8)
1,2,3,4	10	$\bot$	$\exists E(6, 7, 9)$
1,2,3	11	$\neg(\mathbb{N}_{<m} \approx \mathbb{N}_{<n})$	$\neg I(4, 10)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 11.3.2.2
$A,\ B$	Th. 11.3.2.2
Funktionen:	Th. 11.3.2.2
$F,\ G$	Th. 11.3.2.2
$A \approx B \vdash B \approx A$	Th. 11.3.2.2
Mengen:	Def. 11.3.2.1
$A,\ B$	Def. 11.3.2.1
Funktionen:	Def. 11.3.2.1
F	Def. 11.3.2.1
Neue Symbole	Def. 11.3.2.1
Gleichmächtigkeit:	Def. 11.3.2.1
$\approx$	Def. 11.3.2.1
$A \approx B :\Leftrightarrow \exists F\colon A \xrightarrow{\sim} B$	Def. 11.3.2.1
Mengen:	Th. 8.2.1.5
$A,\ B$	Th. 8.2.1.5
$F\colon A \xrightarrow{\sim} B \vdash F\colon A \rightarrowtail B$	Th. 8.2.1.5
Mengen:	Th. 20.3.8.4
$m,\ n$	Th. 20.3.8.4
Funktionen:	Th. 20.3.8.4
F	Th. 20.3.8.4
Relationsoperatoren:	Th. 20.3.8.4
$<_{\mathbb{N}}$	Th. 20.3.8.4
$m \in \mathbb{N},\ n \in \mathbb{N},\ m < n,\ F\colon \mathbb{N}_{<n} \rightarrowtail \mathbb{N}_{<m} \vdash \bot$	Th. 20.3.8.4

Theorem 20.3.8.6 (Gleichmächtige Peano-Anfangsabschnitte haben gleiche Länge).

Mengen: $n,\ m$
Relationsoperatoren: $<_{\mathbb{N}}$

$$n \in \mathbb{N},\ m \in \mathbb{N},\ \mathbb{N}_{<n} \approx \mathbb{N}_{<m} \vdash n = m$$

1	1 $n \in \mathbb{N}$	A
2	2 $m \in \mathbb{N}$	A
3	3 $\mathbb{N}_{<n} \approx \mathbb{N}_{<m}$	A
1,2	4 $n < m \vee m < n \vee n = m$	Th. 10.4.5.21(1, 2)
5	5 $n < m$	A
1,2,5	6 $\neg(\mathbb{N}_{<n} \approx \mathbb{N}_{<m})$	Th. 20.3.8.5(1, 2, 5)
1,2,3,5	7 $n = m$	Th. 2.1.7.3(3, 6)
8	8 $m < n$	A
3	9 $\mathbb{N}_{<m} \approx \mathbb{N}_{<n}$	Th. 11.3.2.2(3)
2,1,8	10 $\neg(\mathbb{N}_{<m} \approx \mathbb{N}_{<n})$	Th. 20.3.8.5(2, 1, 8)
1,2,3,8	11 $n = m$	Th. 2.1.7.3(9, 10)
12	12 $n = m$	A
1,2,3	13 $n = m$	Th. 2.1.4.7(4, 5, 7, 8, 11, 12, 12)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 10.4.5.21
$m,\ n$	Th. 10.4.5.21
$m \in \mathbb{N},\ n \in \mathbb{N} \vdash m < n \vee n < m \vee m = n$	Th. 10.4.5.21
Mengen:	Th. 20.3.8.5
$m,\ n$	Th. 20.3.8.5
Funktionen:	Th. 20.3.8.5
F	Th. 20.3.8.5
Relationsoperatoren:	Th. 20.3.8.5
$<_{\mathbb{N}}$	Th. 20.3.8.5
$m \in \mathbb{N},\ n \in \mathbb{N},\ m < n \vdash$ $\neg(\mathbb{N}_{<m} \approx \mathbb{N}_{<n})$	Th. 20.3.8.5
$P,\ \neg P \vdash Q$	Th. 2.1.7.3
Mengen:	Th. 11.3.2.2
$A,\ B$	Th. 11.3.2.2
Funktionen:	Th. 11.3.2.2
$F,\ G$	Th. 11.3.2.2
$A \approx B \vdash B \approx A$	Th. 11.3.2.2

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$P_1 \vee P_2 \vee P_3,\ [P_1]\vdots R,\ [P_2]\vdots R,\ [P_3]\vdots R \vdash R$	Th. 2.1.4.7

Theorem 20.3.8.7 (Eindeutigkeit der endlichen Kardinalzahl).

Mengen: $M,\ n,\ m$
Relationsoperatoren: $<_{\mathbb{N}}$

$$n \in \mathbb{N},\ m \in \mathbb{N},$$
$$\mathbb{N}_{<n} \approx M,\ \mathbb{N}_{<m} \approx M \vdash n = m$$

1	1 $n \in \mathbb{N}$	A
2	2 $m \in \mathbb{N}$	A
3	3 $\mathbb{N}_{<n} \approx M$	A
4	4 $\mathbb{N}_{<m} \approx M$	A
4	5 $M \approx \mathbb{N}_{<m}$	Th. 11.3.2.2(4)
3,4	6 $\mathbb{N}_{<n} \approx \mathbb{N}_{<m}$	Th. 11.3.2.3(3, 5)
1,2,3,4	7 $n = m$	Th. 20.3.8.6(1, 2, 6)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Th. 11.3.2.2
$A,\ B$	Th. 11.3.2.2
Funktionen:	Th. 11.3.2.2
$F,\ G$	Th. 11.3.2.2
$A \approx B \vdash B \approx A$	Th. 11.3.2.2
Mengen:	Th. 11.3.2.3
$A,\ B,\ C$	Th. 11.3.2.3
Funktionen:	Th. 11.3.2.3
$F,\ G,\ H$	Th. 11.3.2.3
$A \approx B,\ B \approx C \vdash A \approx C$	Th. 11.3.2.3
Mengen:	Th. 20.3.8.6
$n,\ m$	Th. 20.3.8.6
Relationsoperatoren:	Th. 20.3.8.6
$<_{\mathbb{N}}$	Th. 20.3.8.6
$n \in \mathbb{N},\ m \in \mathbb{N},\ \mathbb{N}_{<n} \approx \mathbb{N}_{<m} \vdash n = m$	Th. 20.3.8.6

3.8.2 Definition der Kardinalzahl

Theorem 20.3.8.8 (Wohldefiniertheit der endlichen Kardinalzahl).

Mengen: $M,\ n,\ m$

$$\mathsf{Finite}(M) \vdash \exists! n \left(n \in \mathbb{N} \wedge \mathbb{N}_{<n} \approx M\right)$$

Beweis.

Existenz:

1	1 $\mathsf{Finite}(M)$	A
1	2 $\exists n \left(n \in \mathbb{N} \wedge \mathbb{N}_{<n} \approx M\right)$	Th. 20.3.4.2(1)

Eindeutigkeit:

3	3 $n \in \mathbb{N} \wedge \mathbb{N}_{<n} \approx M$	A
3	4 $n \in \mathbb{N}$	$\wedge E1(3)$
3	5 $\mathbb{N}_{<n} \approx M$	$\wedge E2(3)$
6	6 $m \in \mathbb{N} \wedge \mathbb{N}_{<m} \approx M$	A
6	7 $m \in \mathbb{N}$	$\wedge E1(6)$
6	8 $\mathbb{N}_{<m} \approx M$	$\wedge E2(6)$
3,6	9 $n = m$	Th. 20.3.8.7(4, 7, 5, 8)

Eindeutige Existenz:

1	10 $\exists! n \left(n \in \mathbb{N} \wedge \mathbb{N}_{<n} \approx M\right)$	$\exists! I(2, 3, 6, 9)$

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 20.3.4.2
$M,\ n$	Th. 20.3.4.2
$\mathsf{Finite}(M) \dashv\vdash \exists n \in \mathbb{N} \left(\mathbb{N}_{<n} \approx M\right)$	Th. 20.3.4.2
Mengen:	Th. 20.3.8.7
$M,\ n,\ m$	Th. 20.3.8.7
Relationsoperatoren:	Th. 20.3.8.7
$<_{\mathbb{N}}$	Th. 20.3.8.7

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$n \in \mathbb{N},\ m \in \mathbb{N},$	Th. 20.3.8.7
$\mathbb{N}_{<n} \approx M,\ \mathbb{N}_{<m} \approx M \vdash n = m$	

Definition 20.3.8.1 (Kardinalzahl einer endlichen Menge).

Mengen: $M,\ n$
Termsymbol: $\#$

$$\mathsf{Finite}(M) \vdash \#(M) \coloneqq \iota n \left(n \in \mathbb{N} \wedge \mathbb{N}_{<n} \approx M\right)$$

$\#(M)$ bezeichnet die Anzahl der Elemente der endlichen Menge M; die Definition gilt hier nur für endliche Mengen.

3.8.3 Grundlegende Eigenschaften der Kardinalzahl

Theorem 20.3.8.9 (Kardinalzahl einer endlichen Menge ist natürlich).

Mengen: M

$$\mathsf{Finite}(M) \vdash \#(M) \in \mathbb{N}$$

1	1	$\mathsf{Finite}(M)$	A
1	2	$\#(M) \in \mathbb{N} \wedge \mathbb{N}_{<\#(M)} \approx M$	Def. 20.3.8.1(1)
1	3	$\#(M) \in \mathbb{N}$	$\wedge E1(2)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Def. 20.3.8.1
$M,\ n$	Def. 20.3.8.1
Termsymbol:	Def. 20.3.8.1
$\#$	Def. 20.3.8.1
$\mathsf{Finite}(M) \vdash \#(M) \coloneqq \iota n \left(n \in \mathbb{N} \wedge \mathbb{N}_{<n} \approx M\right)$	Def. 20.3.8.1

Theorem 20.3.8.10 (Kardinalzahl einer endlichen Menge zählt die Menge).

Mengen: M

$$\mathsf{Finite}(M) \vdash \mathbb{N}_{<\#(M)} \approx M$$

1	1 $\mathsf{Finite}(M)$	A
1	2 $\#(M) \in \mathbb{N} \wedge \mathbb{N}_{<\#(M)} \approx M$	Def. 20.3.8.1(1)
1	3 $\mathbb{N}_{<\#(M)} \approx M$	$\wedge E2(2)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Def. 20.3.8.1
$M,\ n$	Def. 20.3.8.1
Termsymbol:	Def. 20.3.8.1
$\#$	Def. 20.3.8.1
$\mathsf{Finite}(M) \vdash \#(M) \coloneqq \iota n \left(n \in \mathbb{N} \wedge \mathbb{N}_{<n} \approx M\right)$	Def. 20.3.8.1

3.8.4 Elementare Kardinalzahlgesetze und Funktionsgraphen

Theorem 20.3.8.11 (Ein Funktionsgraph über einem endlichen Definitionsbereich ist endlich).

Mengen: $A,\ D,\ F$

$$\mathsf{Finite}(D)\,,\ F\colon D \to A \vdash \mathsf{Finite}(F)$$

1	1 $\mathsf{Finite}(D)$	A
2	2 $F\colon D \to A$	A
2	3 $D \approx F$	Th. 11.3.2.10(2)
1,2	4 $\mathsf{Finite}(F)$	Th. 20.3.1.4(1, 3)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Th. 11.3.2.10
$A,\ D,\ F,\ i,\ j,\ a,\ p$	Th. 11.3.2.10

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Abkürzung:	Th. 11.3.2.10
$e = \{(i,p) \in D \times F \mid p = (i, F(i))\}$	Th. 11.3.2.10
$F\colon D \to A \vdash D \approx F$	Th. 11.3.2.10
Mengen:	Th. 20.3.1.4
$M,\ N$	Th. 20.3.1.4
Funktionen:	Th. 20.3.1.4
F	Th. 20.3.1.4
$\mathsf{Finite}(M)\,,\ M \approx N \vdash \mathsf{Finite}(N)$	Th. 20.3.1.4

Theorem 20.3.8.12 (Kardinalzahl eines Funktionsgraphen mit endlichem Definitionsbereich).

Mengen: $A,\ D,\ F$

$$\mathsf{Finite}(D)\,,\ F\colon D \to A \vdash \#(F) = \#(D)$$

1	1 $\mathsf{Finite}(D)$	A
2	2 $F\colon D \to A$	A
1,2	3 $\mathsf{Finite}(F)$	Th. 20.3.8.11(1, 2)
2	4 $D \approx F$	Th. 11.3.2.10(2)
1	5 $\mathbb{N}_{<\#(D)} \approx D$	Th. 20.3.8.10(1)
1,2	6 $\mathbb{N}_{<\#(D)} \approx F$	Th. 11.3.2.3(5, 4)
1	7 $\#(D) \in \mathbb{N}$	Th. 20.3.8.9(1)
1,2	8 $\#(F) \in \mathbb{N}$	Th. 20.3.8.9(3)
1,2	9 $\mathbb{N}_{<\#(F)} \approx F$	Th. 20.3.8.10(3)
1,2	10 $\#(F) = \#(D)$	Th. 20.3.8.7(8, 7, 9, 6)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Th. 20.3.8.11
$A,\ D,\ F$	Th. 20.3.8.11
$\mathsf{Finite}(D)\,,\ F\colon D \to A \vdash \mathsf{Finite}(F)$	Th. 20.3.8.11
Mengen:	Th. 11.3.2.10
$A,\ D,\ F,\ i,\ j,\ a,\ p$	Th. 11.3.2.10

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Abkürzung:	Th. 11.3.2.10
$e = \{(i,p) \in D \times F \mid p = (i, F(i))\}$	Th. 11.3.2.10
$F\colon D \to A \vdash D \approx F$	Th. 11.3.2.10
Mengen:	Th. 20.3.8.10
M	Th. 20.3.8.10
$\mathsf{Finite}(M) \vdash \mathbb{N}_{<\#(M)} \approx M$	Th. 20.3.8.10
Mengen:	Th. 11.3.2.3
$A,\ B,\ C$	Th. 11.3.2.3
Funktionen:	Th. 11.3.2.3
$F,\ G,\ H$	Th. 11.3.2.3
$A \approx B,\ B \approx C \vdash A \approx C$	Th. 11.3.2.3
Mengen:	Th. 20.3.8.9
M	Th. 20.3.8.9
$\mathsf{Finite}(M) \vdash \#(M) \in \mathbb{N}$	Th. 20.3.8.9
Mengen:	Th. 20.3.8.7
$M,\ n,\ m$	Th. 20.3.8.7
Relationsoperatoren:	Th. 20.3.8.7
$<_{\mathbb{N}}$	Th. 20.3.8.7
$n \in \mathbb{N},\ m \in \mathbb{N},$	Th. 20.3.8.7
$\mathbb{N}_{<n} \approx M,\ \mathbb{N}_{<m} \approx M \vdash n = m$	

Theorem 20.3.8.13 (Kardinalzahl der leeren Menge).

Mengen: n

$$\#(\varnothing) = 0$$

1 $\mathsf{Finite}(\varnothing)$	Ax. 20.2.1.1
2 $\#(\varnothing) \in \mathbb{N}$	Th. 20.3.8.9(1)
3 $\mathbb{N}_{<\#(\varnothing)} \approx \varnothing$	Th. 20.3.8.10(1)
4 $0 \in \mathbb{N}$	Ax. 10.3.1
5 $\mathbb{N}_{<0} = \varnothing$	Th. 10.4.6.6
6 $\varnothing\colon \varnothing \xrightarrow{\sim} \varnothing$	Th. 8.3.10.1
7 $\mathbb{N}_{<0} \approx \varnothing$	$= E$(Th. 2.9.1.1(5), Def. 11.3.2.1($\exists I$(6)))
8 $\#(\varnothing) = 0$	Th. 20.3.8.7(2, 4, 3, 7)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Ax. 20.2.1.1
M	Ax. 20.2.1.1
Neues Symbol	Ax. 20.2.1.1
Endlichkeit:	Ax. 20.2.1.1
$\mathsf{Finite}(\,\cdot\,)$	Ax. 20.2.1.1
$\mathsf{Finite}(\varnothing)$	Ax. 20.2.1.1
Mengen:	Th. 20.3.8.9
M	Th. 20.3.8.9
$\mathsf{Finite}(M) \vdash \#(M) \in \mathbb{N}$	Th. 20.3.8.9
Mengen:	Th. 20.3.8.10
M	Th. 20.3.8.10
$\mathsf{Finite}(M) \vdash \mathbb{N}_{<\#(M)} \approx M$	Th. 20.3.8.10
$0 \in \mathbb{N}$	Ax. 10.3.1
Mengen	Th. 10.4.6.6
$\mathbb{N}_{<0} = \varnothing$	Th. 10.4.6.6
Mengen	Th. 8.3.10.1
$\varnothing\colon \varnothing \xrightarrow{\sim} \varnothing$	Th. 8.3.10.1
$a = b \vdash b = a$	Th. 2.9.1.1
Mengen:	Def. 11.3.2.1

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$A,\ B$	Def. 11.3.2.1
Funktionen:	Def. 11.3.2.1
F	Def. 11.3.2.1
Neue Symbole	Def. 11.3.2.1
Gleichmächtigkeit:	Def. 11.3.2.1
$\approx$	Def. 11.3.2.1
$A \approx B \coloneqq \exists F \colon A \xrightarrow{\sim} B$	Def. 11.3.2.1
Mengen:	Th. 20.3.8.7
$M,\ n,\ m$	Th. 20.3.8.7
Relationsoperatoren:	Th. 20.3.8.7
$<_{\mathbb{N}}$	Th. 20.3.8.7
$n \in \mathbb{N},\ m \in \mathbb{N},$ $\mathbb{N}_{<n} \approx M,\ \mathbb{N}_{<m} \approx M \vdash n = m$	Th. 20.3.8.7

Theorem 20.3.8.14 (Adjunktion erhöht die Kardinalzahl um eins).

Mengen: $M,\ x$

$$\mathsf{Finite}(M)\,,\ x \notin M \vdash \#(M \cup \{x\}) = \#(M) + 1$$

1	1 $\mathsf{Finite}(M)$	A
2	2 $x \notin M$	A
1	3 $\#(M) \in \mathbb{N}$	Th. 20.3.8.9(1)
1	4 $\mathbb{N}_{<\#(M)} \approx M$	Th. 20.3.8.10(1)
1	5 $\#(M) \notin \mathbb{N}_{<\#(M)}$	Th. 10.4.6.19(3)
1,2	6 $\mathbb{N}_{<\#(M)} \cup \{\#(M)\} \approx M \cup \{x\}$	Th. 11.3.2.12(4, 5, 2)
1	7 $\mathbb{N}_{<\#(M)+1} = \mathbb{N}_{<\#(M)} \cup \{\#(M)\}$	Th. 10.4.6.9(3)
1,2	8 $\mathbb{N}_{<\#(M)+1} \approx M \cup \{x\}$	$= E$(Th. 2.9.1.1(7), 6)
1,2	9 $\mathsf{Finite}(M \cup \{x\})$	Ax. 20.2.1.2(2, 1)
1,2	10 $\#(M \cup \{x\}) \in \mathbb{N}$	Th. 20.3.8.9(9)
1,2	11 $\mathbb{N}_{<\#(M \cup \{x\})} \approx M \cup \{x\}$	Th. 20.3.8.10(9)
1	12 $\#(M) + 1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.10(3)
1,2	13 $\#(M \cup \{x\}) = \#(M) + 1$	Th. 20.3.8.7(10, 12, 11, 8)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 20.3.8.9
M	Th. 20.3.8.9
$\mathsf{Finite}(M) \vdash \#(M) \in \mathbb{N}$	Th. 20.3.8.9
Mengen:	Th. 20.3.8.10
M	Th. 20.3.8.10
$\mathsf{Finite}(M) \vdash \mathbb{N}_{<\#(M)} \approx M$	Th. 20.3.8.10
Mengen:	Th. 10.4.6.19
n	Th. 10.4.6.19
$n \in \mathbb{N} \vdash n \notin \mathbb{N}_{<n}$	Th. 10.4.6.19
Mengen:	Th. 11.3.2.12
$A,\ B,\ a,\ b$	Th. 11.3.2.12
Funktionen:	Th. 11.3.2.12
F	Th. 11.3.2.12
$A \approx B,\ a \notin A,\ b \notin B \vdash A \cup \{a\} \approx B \cup \{b\}$	Th. 11.3.2.12
Mengen:	Th. 10.4.6.9
n	Th. 10.4.6.9
$n \in \mathbb{N} \vdash \mathbb{N}_{<(n+1)} = \mathbb{N}_{<n} \cup \{n\}$	Th. 10.4.6.9
$a = b \vdash b = a$	Th. 2.9.1.1
Mengen:	Ax. 20.2.1.2
$A,\ a$	Ax. 20.2.1.2
$a \notin A,\ \mathsf{Finite}(A) \vdash \mathsf{Finite}(A \cup \{a\})$	Ax. 20.2.1.2
Mengen:	Th. 10.4.4.10
n	Th. 10.4.4.10
$n \in \mathbb{N} \vdash n + 1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.10
Mengen:	Th. 20.3.8.7
$M,\ n,\ m$	Th. 20.3.8.7
Relationsoperatoren:	Th. 20.3.8.7
$<_{\mathbb{N}}$	Th. 20.3.8.7
$n \in \mathbb{N},\ m \in \mathbb{N},$	Th. 20.3.8.7
$\mathbb{N}_{<n} \approx M,\ \mathbb{N}_{<m} \approx M \vdash n = m$	

Theorem 20.3.8.15 (Induktion nach der Kardinalzahl einer endlichen Menge).

Mengen: $M,\ n$
Prädikat: Q

$$Q(0),\ \forall n \in \mathbb{N}\,(Q(n) \to Q(n+1)),$$
$$\mathsf{Finite}(M) \vdash Q(\#(M))$$

Die Kardinalzahl einer endlichen Menge ist eine natürliche Zahl. Deshalb kann die durch Zahleninduktion bewiesene Aussage an dieser Kardinalzahl ausgewertet werden.

1	1 $Q(0)$	A
2	2 $\forall n \in \mathbb{N}\,(Q(n) \to Q(n+1))$	A
3	3 $\mathsf{Finite}(M)$	A
3	4 $\#(M) \in \mathbb{N}$	Th. 20.3.8.9(3)
1,2	5 $\forall n \in \mathbb{N}\,Q(n)$	Th. 10.4.4.16(1, 2)
1,2,3	6 $Q(\#(M))$	$\to E(4, \forall E(5))$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 20.3.8.9
M	Th. 20.3.8.9
$\mathsf{Finite}(M) \vdash \#(M) \in \mathbb{N}$	Th. 20.3.8.9
Einstelliges Prädikat:	Th. 10.4.4.16
P	Th. 10.4.4.16
Mengen:	Th. 10.4.4.16
x	Th. 10.4.4.16
$P(0),\ \forall x \in \mathbb{N}\,(P(x) \to P(x+1))$ $\vdash \forall x \in \mathbb{N}\,P(x)$	Th. 10.4.4.16

3.8.5 Kardinalzahl der Potenzmenge

Die Binärcodierung wird zunächst als Funktion auf den natürlichen Anfangsabschnitten festgelegt.

Definition 20.3.8.2 (Binäre Teilmengencodierung).

Mengen: $n,\ i,\ X$
Funktionen: $\varepsilon_X,\ c_n$

$$
\begin{aligned}
&n \in \mathbb{N},\ X \in \mathcal{P}(\mathbb{N}_{<n}) \vdash \\
&\varepsilon_X \colon \mathbb{N}_{<n} \to \{0,1\}, \qquad \varepsilon_X(i) \coloneqq \begin{cases} 1, & i \in X, \\ 0, & i \notin X, \end{cases} \\
&c_n \colon \mathcal{P}(\mathbb{N}_{<n}) \to \mathbb{N}, \qquad c_n(X) \coloneqq \sum_{i<n} \varepsilon_X(i) \cdot 2^i
\end{aligned}
$$

Theorem 20.3.8.16 (Binärcodierung der Teilmengen eines Anfangsabschnitts).

Mengen: $n,\ i,\ X$
Funktionen: $c_n,\ S_n^{\mathcal{P}},\ \sigma_{2^n}$

$$n \in \mathbb{N} \vdash c_n \colon \mathcal{P}(\mathbb{N}_{<n}) \xrightarrow{\sim} \mathbb{N}_{<2^n}$$

Beweis.

Induktionsanfang Th. 20.3.8.16(H1)

$$c_0 \colon \mathcal{P}(\mathbb{N}_{<0}) \xrightarrow{\sim} \mathbb{N}_{<2^0}$$

1	$\mathbb{N}_{<0} = \varnothing$	Th. 10.4.6.6
2	$\mathcal{P}(\varnothing) = \{\varnothing\}$	Th. 3.16.3.3
3	$\mathcal{P}(\mathbb{N}_{<0}) = \{\varnothing\}$	$= E(1,2)$
4	$2 \in \mathbb{N}$	Th. 10.5.1.1
5	$2^0 = 1$	Th. 10.4.9.4(4)
6	$\mathbb{N}_{<1} = \{0\}$	Th. 10.5.1.12
7	$\mathbb{N}_{<2^0} = \{0\}$	$= E(5,6)$
8	$c_0(\varnothing) = 0$	Def. 20.3.8.2
9	$c_0 \colon \mathcal{P}(\mathbb{N}_{<0}) \xrightarrow{\sim} \mathbb{N}_{<2^0}$	Def. 8.2.1.1(3, 7, 8)

Induktionsschritt Th. 20.3.8.16(H2)

$$
\begin{aligned}
&n \in \mathbb{N},\ c_n \colon \mathcal{P}(\mathbb{N}_{<n}) \xrightarrow{\sim} \mathbb{N}_{<2^n} \vdash \\
&c_{n+1} \colon \mathcal{P}(\mathbb{N}_{<n+1}) \xrightarrow{\sim} \mathbb{N}_{<2^{n+1}}
\end{aligned}
$$

1	1	$n \in \mathbb{N}$	A
2	2	$c_n \colon \mathcal{P}(\mathbb{N}_{<n}) \xrightarrow{\sim} \mathbb{N}_{<2^n}$	A
1	3	$\mathcal{P}(\mathbb{N}_{<n+1}) = \mathcal{P}(\mathbb{N}_{<n}) \cup S_n^{\mathcal{P}}[\mathcal{P}(\mathbb{N}_{<n})]$	Th. 20.3.6.15(1)
1	4	$2 \in \mathbb{N}$	Th. 10.5.1.1
1	5	$2^{n+1} = 2^n \cdot 2$	Th. 10.4.9.3(4, 1)

1,2	6 $c_{n+1}\colon \mathcal{P}(\mathbb{N}_{<n+1}) \xrightarrow{\sim} \mathbb{N}_{<2^{n+1}}$	Def. 20.3.8.2, Th. 8.3.6.1(2), $= E(3,5)$

Induktionsschluss:

1	1 $n \in \mathbb{N}$	A
1	2 $c_n\colon \mathcal{P}(\mathbb{N}_{<n}) \xrightarrow{\sim} \mathbb{N}_{<2^n}$	Th. 10.4.4.17(IA, IS, 1)

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen	Th. 10.4.6.6
$\mathbb{N}_{<0} = \varnothing$	Th. 10.4.6.6
$\mathcal{P}(\varnothing) = \{\varnothing\}$	Th. 3.16.3.3
Mengen:	Th. 10.5.1.1
2	Th. 10.5.1.1
$2 \in \mathbb{N}$	Th. 10.5.1.1
Mengen:	Th. 10.4.9.4
b	Th. 10.4.9.4
$b \in \mathbb{N} \vdash b^0 = 1$	Th. 10.4.9.4
Mengen:	Th. 10.5.1.12
$0,\ 1$	Th. 10.5.1.12
$\mathbb{N}_{<1} = \{0\}$	Th. 10.5.1.12
Mengen:	Def. 20.3.8.2
$n,\ i,\ X$	Def. 20.3.8.2
Funktionen:	Def. 20.3.8.2
$\varepsilon_X,\ c_n$	Def. 20.3.8.2
$n \in \mathbb{N},\ X \in \mathcal{P}(\mathbb{N}_{<n}) \vdash$	Def. 20.3.8.2
$\varepsilon_X\colon \mathbb{N}_{<n} \to \{0,1\}, \qquad \varepsilon_X(i) \coloneqq \begin{cases} 1, & i \in X, \\ 0, & i \notin X, \end{cases}$	
$c_n\colon \mathcal{P}(\mathbb{N}_{<n}) \to \mathbb{N}, \qquad c_n(X) \coloneqq \sum_{i<n} \varepsilon_X(i) \cdot 2^i$	
Mengen:	Def. 8.2.1.1
$A,\ B,\ x,\ y$	Def. 8.2.1.1
Funktionen:	Def. 8.2.1.1
$\triangleright F\colon A \to B$	Def. 8.2.1.1

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Def. 5.2.1.1	Def. 8.2.1.1
Axiome	Def. 8.2.1.1
Injektivität:	Def. 8.2.1.1
$F\colon A \rightarrowtail B,\ x, y \in A,\ F(x) = F(y) \vdash x = y$	Def. 8.2.1.1
Ax. 6.2.1.1	Def. 8.2.1.1
Surjektivität:	Def. 8.2.1.1
$y \in B \vdash \exists x \in A\ F(x) = y$	Def. 8.2.1.1
Ax. 7.2.1.1	Def. 8.2.1.1
Neue Symbole	Def. 8.2.1.1
Bijektive Funktionen:	Def. 8.2.1.1
$\triangleright$	Def. 8.2.1.1
$F\colon A \xrightarrow{\sim} B$	Def. 8.2.1.1
Mengen:	Th. 20.3.6.15
$n,\ Y,\ X$	Th. 20.3.6.15
Funktionen:	Th. 20.3.6.15
$S_n^{\mathcal{P}}$	Th. 20.3.6.15
$n \in \mathbb{N} \vdash \mathcal{P}(\mathbb{N}_{<n+1}) = \mathcal{P}(\mathbb{N}_{<n}) \cup S_n^{\mathcal{P}}[\mathcal{P}(\mathbb{N}_{<n})]$	Th. 20.3.6.15
Mengen:	Th. 10.4.9.3
$b,\ n,\ i,\ m$	Th. 10.4.9.3
Funktionensymbol:	Th. 10.4.9.3
$K_b^{\mathbb{N},\mathbb{N}}$	Th. 10.4.9.3
$b \in \mathbb{N},\ n \in \mathbb{N} \vdash b^{n+1} = b^n \cdot b$	Th. 10.4.9.3
Mengen:	Th. 8.3.6.1
$A_0,\ A_1,\ B_0,\ B_1,\ x,\ y$	Th. 8.3.6.1
Hilfsmengen und -variablen:	Th. 8.3.6.1
$A,\ B,\ C,\ D,\ u$	Th. 8.3.6.1
Funktionen:	Th. 8.3.6.1
$f_0,\ f_1,\ \begin{cases} f_0, & \text{auf } A_0 \\ f_1, & \text{auf } A_1 \end{cases}$	Th. 8.3.6.1
Hilfsfunktionen:	Th. 8.3.6.1
$f,\ G$	Th. 8.3.6.1
$A_0 \cap A_1 = \varnothing,\ B_0 \cap B_1 = \varnothing,\ f_0\colon A_0 \xrightarrow{\sim} B_0,\ f_1\colon A_1 \xrightarrow{\sim} B_1 \vdash \begin{cases} f_0, & \text{auf } A_0 \\ f_1, & \text{auf } A_1 \end{cases} : A_0 \cup A_1 \xrightarrow{\sim} B_0 \cup B_1$	Th. 8.3.6.1

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Einstelliges Prädikat:	Th. 10.4.4.17
P	Th. 10.4.4.17
Mengen:	Th. 10.4.4.17
$n,\ x$	Th. 10.4.4.17
$P(0),\ [x \in \mathbb{N}, P(x)]\vdots P(x+1),\ n \in \mathbb{N} \vdash P(n)$	Th. 10.4.4.17

Theorem 20.3.8.17 (Potenzmenge einer Menge mit n Elementen).

Mengen: $A,\ B,\ n,\ i$
Funktionen: $F,\ c_{n,F}$

$$\mathsf{Finite}(A)\,,\ n \in \mathbb{N},\ \#(A) = n \vdash \#\big(\mathcal{P}(A)\big) = 2^n$$

1	1	$\mathsf{Finite}(A)$	A
2	2	$n \in \mathbb{N}$	A
3	3	$\#(A) = n$	A
1	4	$\mathsf{Finite}(\mathcal{P}(A))$	Th. 20.3.6.17(1)
1	5	$\mathbb{N}_{<\#(A)} \approx A$	Th. 20.3.8.10(1)
1,3	6	$\mathbb{N}_{<n} \approx A$	$= E(3,5)$
1,3	7	$\mathcal{P}(\mathbb{N}_{<n}) \approx \mathcal{P}(A)$	Th. 11.3.2.14(6)
2	8	$c_n \colon \mathcal{P}(\mathbb{N}_{<n}) \xrightarrow{\sim} \mathbb{N}_{<2^n}$	Th. 20.3.8.16(2)
2	9	$\mathcal{P}(\mathbb{N}_{<n}) \approx \mathbb{N}_{<2^n}$	Def. 11.3.2.1($\exists I(8)$)
2	10	$\mathbb{N}_{<2^n} \approx \mathcal{P}(\mathbb{N}_{<n})$	Th. 11.3.2.2(9)
1,2,3	11	$\mathbb{N}_{<2^n} \approx \mathcal{P}(A)$	Th. 11.3.2.3(10, 7)
	12	$2 \in \mathbb{N}$	Th. 10.5.1.1
2	13	$2^n \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.9.1(12, 2)
1	14	$\#(\mathcal{P}(A)) \in \mathbb{N}$	Th. 20.3.8.9(4)
1	15	$\mathbb{N}_{<\#(\mathcal{P}(A))} \approx \mathcal{P}(A)$	Th. 20.3.8.10(4)
1,2,3	16	$\#(\mathcal{P}(A)) = 2^n$	Th. 20.3.8.7(14, 13, 15, 11)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Th. 20.3.6.17
$A,\ n$	Th. 20.3.6.17
$\mathsf{Finite}(A) \vdash \mathsf{Finite}(\mathcal{P}(A))$	Th. 20.3.6.17

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Th. 20.3.8.10
M	Th. 20.3.8.10
$\mathsf{Finite}(M) \vdash \mathbb{N}_{<\#(M)} \approx M$	Th. 20.3.8.10
Mengen:	Th. 11.3.2.14
$A,\ B$	Th. 11.3.2.14
Funktionen:	Th. 11.3.2.14
$F,\ G,\ \widehat{F}$	Th. 11.3.2.14
$A \approx B \vdash \mathcal{P}(A) \approx \mathcal{P}(B)$	Th. 11.3.2.14
Mengen:	Th. 20.3.8.16
$n,\ i,\ X$	Th. 20.3.8.16
Funktionen:	Th. 20.3.8.16
$c_n,\ S_n^{\mathcal{P}},\ \sigma_{2^n}$	Th. 20.3.8.16
$n \in \mathbb{N} \vdash c_n \colon \mathcal{P}(\mathbb{N}_{<n}) \xrightarrow{\sim} \mathbb{N}_{<2^n}$	Th. 20.3.8.16
Mengen:	Def. 11.3.2.1
$A,\ B$	Def. 11.3.2.1
Funktionen:	Def. 11.3.2.1
F	Def. 11.3.2.1
Neue Symbole	Def. 11.3.2.1
Gleichmächtigkeit:	Def. 11.3.2.1
$\approx$	Def. 11.3.2.1
$A \approx B \coloneqq \exists F \colon A \xrightarrow{\sim} B$	Def. 11.3.2.1
Mengen:	Th. 11.3.2.2
$A,\ B$	Th. 11.3.2.2
Funktionen:	Th. 11.3.2.2
$F,\ G$	Th. 11.3.2.2
$A \approx B \vdash B \approx A$	Th. 11.3.2.2
Mengen:	Th. 11.3.2.3
$A,\ B,\ C$	Th. 11.3.2.3
Funktionen:	Th. 11.3.2.3
$F,\ G,\ H$	Th. 11.3.2.3
$A \approx B,\ B \approx C \vdash A \approx C$	Th. 11.3.2.3
Mengen:	Th. 10.5.1.1
2	Th. 10.5.1.1
$2 \in \mathbb{N}$	Th. 10.5.1.1

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 10.4.9.1
$b,\ n,\ i$	Th. 10.4.9.1
Funktionensymbol:	Th. 10.4.9.1
$K_b^{\mathbb{N},\mathbb{N}}$	Th. 10.4.9.1
$b \in \mathbb{N},\ n \in \mathbb{N} \vdash b^n \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.9.1
Mengen:	Th. 20.3.8.9
M	Th. 20.3.8.9
$\mathsf{Finite}(M) \vdash \#(M) \in \mathbb{N}$	Th. 20.3.8.9
Mengen:	Th. 20.3.8.7
$M,\ n,\ m$	Th. 20.3.8.7
Relationsoperatoren:	Th. 20.3.8.7
$<_{\mathbb{N}}$	Th. 20.3.8.7
$n \in \mathbb{N},\ m \in \mathbb{N},$	Th. 20.3.8.7
$\mathbb{N}_{<n} \approx M,\ \mathbb{N}_{<m} \approx M \vdash n = m$	

Für positive natürliche Zahlen verwenden wir die in Band 10 eingeführte Schreibweise $m-1$ für den Vorgänger von m. Damit lässt sich die Kardinalität der nichtleeren Potenzmenge in der üblichen Form angeben.

Theorem 20.3.8.18 (Nichtleere Potenzmengen endlicher Mengen sind endlich).

Mengen: $A,\ X$

$$\mathsf{Finite}(A) \vdash \mathsf{Finite}(\mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\})$$

1	1 $\mathsf{Finite}(A)$	A
2	2 $X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}$	A
2	3 $X \subseteq A \wedge X \neq \varnothing$	Th. 3.16.3.1(2)
2	4 $X \subseteq A$	$\wedge E1(3)$
2	5 $X \in \mathcal{P}(A)$	Th. 3.16.2.1(4)
	6 $\mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\} \subseteq \mathcal{P}(A)$	Th. 3.5.1.1([2]⋮5)
1	7 $\mathsf{Finite}(\mathcal{P}(A))$	Th. 20.3.6.17(1)
1	8 $\mathsf{Finite}(\mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\})$	Th. 20.3.6.10(6, 7)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 3.16.3.1
$A,\ X$	Th. 3.16.3.1
$X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\} \dashv\vdash X \subseteq A \wedge X \neq \varnothing$	Th. 3.16.3.1
Mengen:	Th. 3.16.2.1
$x,\ A$	Th. 3.16.2.1
$x \in \mathcal{P}(A) \ \dashv\vdash \ x \subseteq A$	Th. 3.16.2.1
Mengen:	Th. 3.5.1.1
$M,\ N,\ x$	Th. 3.5.1.1
$[x \in M]\dot{:} x \in N \vdash M \subseteq N$	Th. 3.5.1.1
Mengen:	Th. 20.3.6.17
$A,\ n$	Th. 20.3.6.17
$\mathsf{Finite}(A) \vdash \mathsf{Finite}(\mathcal{P}(A))$	Th. 20.3.6.17
Mengen:	Th. 20.3.6.10
$T,\ M,\ n$	Th. 20.3.6.10
Funktionen:	Th. 20.3.6.10
F	Th. 20.3.6.10
$T \subseteq M,\ \mathsf{Finite}(M) \vdash \mathsf{Finite}(T)$	Th. 20.3.6.10

Theorem 20.3.8.19 (Kardinalität der nichtleeren Potenzmenge).

Mengen: $A,\ n$
Funktionensymbol: pred

$$\mathsf{Finite}(A)\,,\ n \in \mathbb{N},\ \#(A) = n \vdash$$
$$\#\big(\mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}\big) + 1 = 2^n \wedge \#\big(\mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}\big) = 2^n - 1$$

1	1 $\mathsf{Finite}(A)$	A
2	2 $n \in \mathbb{N}$	A
3	3 $\#(A) = n$	A
	4 $\varnothing \subseteq A$	Th. 3.6.3.2
	5 $\varnothing \in \mathcal{P}(A)$	Th. 3.16.2.1(4)
	6 $\{\varnothing\} \subseteq \mathcal{P}(A)$	Th. 3.11.3.15(5)
	7 $\mathcal{P}(A) = \{\varnothing\} \cup \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}$	Th. 3.13.3.56(6)
	8 $\{\varnothing\} \cup \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\} = \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\} \cup \{\varnothing\}$	Th. 3.13.3.22
	9 $\mathcal{P}(A) = \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\} \cup \{\varnothing\}$	Tr.$(7, 8)$

	10	$\varnothing \notin \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}$	Th. 3.12.11
1	11	$\mathsf{Finite}(\mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\})$	Th. 20.3.8.18(1)
1	12	$\#(\mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}) \in \mathbb{N}$	Th. 20.3.8.9(11)
1	13	$\mathbb{N}_{<\#(\mathcal{P}(A)\setminus\{\varnothing\})} \approx \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}$	Th. 20.3.8.10(11)
1	14	$\#(\mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}) \notin \mathbb{N}_{<\#(\mathcal{P}(A)\setminus\{\varnothing\})}$	Th. 10.4.6.19(12)
1	15	$\mathbb{N}_{<\#(\mathcal{P}(A)\setminus\{\varnothing\})} \cup \{\#(\mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\})\} \approx \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\} \cup \{\varnothing\}$	Th. 11.3.2.12(13, 14, 10)
1	16	$\mathbb{N}_{<\#(\mathcal{P}(A)\setminus\{\varnothing\})+1} = \mathbb{N}_{<\#(\mathcal{P}(A)\setminus\{\varnothing\})} \cup \{\#(\mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\})\}$	Th. 10.4.6.9(12)
1	17	$\mathbb{N}_{<\#(\mathcal{P}(A)\setminus\{\varnothing\})+1} \approx \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\} \cup \{\varnothing\}$	$= E$(Th. 2.9.1.1 (16), 15)
1	18	$\mathbb{N}_{<\#(\mathcal{P}(A)\setminus\{\varnothing\})+1} \approx \mathcal{P}(A)$	$= E$(Th. 2.9.1.1(9), 17)
1	19	$\mathsf{Finite}(\mathcal{P}(A))$	Th. 20.3.6.17(1)
1,2,3	20	$\#(\mathcal{P}(A)) = 2^n$	Th. 20.3.8.17(1, 2, 3)
1	21	$\mathbb{N}_{<\#(\mathcal{P}(A))} \approx \mathcal{P}(A)$	Th. 20.3.8.10(19)
1,2,3	22	$\mathbb{N}_{<2^n} \approx \mathcal{P}(A)$	$= E(20, 21)$
	23	$2 \in \mathbb{N}$	Th. 10.5.1.1
2	24	$2^n \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.9.1(23, 2)
1	25	$\#(\mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}) + 1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.10(12)
1,2,3	26	$\#(\mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}) + 1 = 2^n$	Th. 20.3.8.7(25, 24, 18, 22)
1	27	$\#(\mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}) + 1 \neq 0$	Th. 10.4.4.11(12)
1,2,3	28	$2^n \neq 0$	$= E(26, 27)$
1,2,3	29	$2^n - 1 = \mathrm{pred}(2^n)$	Def. 10.4.4.4(24, 28)
1	30	$\big(\#(\mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}) + 1\big) - 1 = \#(\mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\})$	Th. 10.4.4.49(12)
1,2,3	31	$2^n - 1 = \#(\mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\})$	$= E(26, 30)$
1,2,3	32	$\#(\mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}) = 2^n - 1$	Th. 2.9.1.1(31)
1,2,3	33	$\#(\mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}) + 1 = 2^n \wedge \#(\mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}) = 2^n - 1$	$\wedge I(26, 32)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 3.6.3.2
A	Th. 3.6.3.2
$\varnothing \subseteq A$	Th. 3.6.3.2
Mengen:	Th. 3.16.2.1
$x,\ A$	Th. 3.16.2.1
$x \in \mathcal{P}(A) \ \dashv\vdash\ x \subseteq A$	Th. 3.16.2.1
$a \in A \vdash \{a\} \subseteq A$	Th. 3.11.3.15
Mengen:	Th. 3.13.3.56

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$H,\ M,\ x$	Th. 3.13.3.56
$M \subseteq H \vdash H = M \cup (H \setminus M)$	Th. 3.13.3.56
$A \cup B = B \cup A$	Th. 3.13.3.22
$a \notin A \setminus \{a\}$	Th. 3.12.11
Mengen:	Th. 20.3.8.18
$A,\ X$	Th. 20.3.8.18
$\mathsf{Finite}(A) \vdash \mathsf{Finite}(\mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\})$	Th. 20.3.8.18
Mengen:	Th. 20.3.8.9
M	Th. 20.3.8.9
$\mathsf{Finite}(M) \vdash \#(M) \in \mathbb{N}$	Th. 20.3.8.9
Mengen:	Th. 20.3.8.10
M	Th. 20.3.8.10
$\mathsf{Finite}(M) \vdash \mathbb{N}_{<\#(M)} \approx M$	Th. 20.3.8.10
Mengen:	Th. 10.4.6.19
n	Th. 10.4.6.19
$n \in \mathbb{N} \vdash n \notin \mathbb{N}_{<n}$	Th. 10.4.6.19
Mengen:	Th. 11.3.2.12
$A,\ B,\ a,\ b$	Th. 11.3.2.12
Funktionen:	Th. 11.3.2.12
F	Th. 11.3.2.12
$A \approx B,\ a \notin A,\ b \notin B \vdash A \cup \{a\} \approx B \cup \{b\}$	Th. 11.3.2.12
Mengen:	Th. 10.4.6.9
n	Th. 10.4.6.9
$n \in \mathbb{N} \vdash \mathbb{N}_{<(n+1)} = \mathbb{N}_{<n} \cup \{n\}$	Th. 10.4.6.9
$a = b \vdash b = a$	Th. 2.9.1.1
Mengen:	Th. 20.3.6.17
$A,\ n$	Th. 20.3.6.17
$\mathsf{Finite}(A) \vdash \mathsf{Finite}(\mathcal{P}(A))$	Th. 20.3.6.17
Mengen:	Th. 20.3.8.17
$A,\ B,\ n,\ i$	Th. 20.3.8.17
Funktionen:	Th. 20.3.8.17
$F,\ c_{n,F}$	Th. 20.3.8.17
$\mathsf{Finite}(A)\,,\ n \in \mathbb{N},\ \#(A) = n \vdash \#\big(\mathcal{P}(A)\big) = 2^n$	Th. 20.3.8.17
Mengen:	Th. 10.5.1.1

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
2	Th. 10.5.1.1
$2 \in \mathbb{N}$	Th. 10.5.1.1
Mengen:	Th. 10.4.9.1
$b,\ n,\ i$	Th. 10.4.9.1
Funktionensymbol:	Th. 10.4.9.1
$K_b^{\mathbb{N},\mathbb{N}}$	Th. 10.4.9.1
$b \in \mathbb{N},\ n \in \mathbb{N} \vdash b^n \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.9.1
Mengen:	Th. 10.4.4.10
n	Th. 10.4.4.10
$n \in \mathbb{N} \vdash n + 1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.10
Mengen:	Th. 20.3.8.7
$M,\ n,\ m$	Th. 20.3.8.7
Relationsoperatoren:	Th. 20.3.8.7
$<_{\mathbb{N}}$	Th. 20.3.8.7
$n \in \mathbb{N},\ m \in \mathbb{N},$	Th. 20.3.8.7
$\mathbb{N}_{<n} \approx M,\ \mathbb{N}_{<m} \approx M \vdash n = m$	
Mengen:	Th. 10.4.4.11
n	Th. 10.4.4.11
$n \in \mathbb{N} \vdash n + 1 \neq 0$	Th. 10.4.4.11
Mengen:	Def. 10.4.4.4
n	Def. 10.4.4.4
Funktionensymbol:	Def. 10.4.4.4
pred	Def. 10.4.4.4
Neue Schreibweise:	Def. 10.4.4.4
$n - 1$	Def. 10.4.4.4
$n \in \mathbb{N},\ n \neq 0 \vdash n - 1 \coloneqq \mathrm{pred}(n)$	Def. 10.4.4.4
Mengen:	Th. 10.4.4.49
n	Th. 10.4.4.49
$n \in \mathbb{N} \vdash (n + 1) - 1 = n$	Th. 10.4.4.49

Theorem 20.3.8.20 (Die nichtleere Potenzmenge reflektiert endliche Kardinalität).

Mengen: $A,\ B,\ n$
Funktionensymbol: pow_2

$$\mathsf{Finite}(A)\,,\ \mathsf{Finite}(B)\,,\ \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\} \approx \mathcal{P}(B) \setminus \{\varnothing\} \vdash \#(A) = \#(B)$$

Beweis.

Kardinalzahlen der nichtleeren Potenzmengen:

1	1 $\mathsf{Finite}(A)$	A
2	2 $\mathsf{Finite}(B)$	A
3	3 $\mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\} \approx \mathcal{P}(B) \setminus \{\varnothing\}$	A
1	4 $\mathsf{Finite}(\mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\})$	Th. 20.3.8.18(1)
2	5 $\mathsf{Finite}(\mathcal{P}(B) \setminus \{\varnothing\})$	Th. 20.3.8.18(2)
1	6 $\#(\mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}) \in \mathbb{N}$	Th. 20.3.8.9(4)
2	7 $\#(\mathcal{P}(B) \setminus \{\varnothing\}) \in \mathbb{N}$	Th. 20.3.8.9(5)
1	8 $\mathbb{N}_{<\#(\mathcal{P}(A)\setminus\{\varnothing\})} \approx \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}$	Th. 20.3.8.10(4)
2	9 $\mathbb{N}_{<\#(\mathcal{P}(B)\setminus\{\varnothing\})} \approx \mathcal{P}(B) \setminus \{\varnothing\}$	Th. 20.3.8.10(5)
1,3	10 $\mathbb{N}_{<\#(\mathcal{P}(A)\setminus\{\varnothing\})} \approx \mathcal{P}(B) \setminus \{\varnothing\}$	Th. 11.3.2.3(8, 3)
1,2,3	11 $\#(\mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}) = \#(\mathcal{P}(B) \setminus \{\varnothing\})$	Th. 20.3.8.7(6, 7, 10, 9)

Gleichheit der Zweierpotenzen:

1	12 $\#(A) \in \mathbb{N}$	Th. 20.3.8.9(1)
2	13 $\#(B) \in \mathbb{N}$	Th. 20.3.8.9(2)
1	14 $\#(\mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}) + 1 = 2^{\#(A)}$	$\wedge E1$(Th. 20.3.8.19 $(1, 12, = I)$)
2	15 $\#(\mathcal{P}(B) \setminus \{\varnothing\}) + 1 = 2^{\#(B)}$	$\wedge E1$(Th. 20.3.8.19 $(2, 13, = I)$)
1,2,3	16 $\#(\mathcal{P}(B) \setminus \{\varnothing\}) + 1 = 2^{\#(A)}$	$= E(11, 14)$
1,2,3	17 $2^{\#(A)} = 2^{\#(B)}$	Th. 2.9.1.4(16, 15)

Injektivität der Zweierpotenzfunktion:

	18 $\forall n \in \mathbb{N}\,\big(\mathrm{pow}_2(n) = 2^n\big)$	Def. 10.5.1.2
1	19 $\mathrm{pow}_2(\#(A)) = 2^{\#(A)}$	$\to E(\forall E(18), 12)$
2	20 $\mathrm{pow}_2(\#(B)) = 2^{\#(B)}$	$\to E(\forall E(18), 13)$
1,2,3	21 $\mathrm{pow}_2(\#(A)) = 2^{\#(B)}$	$= E(17, 19)$
1,2,3	22 $\mathrm{pow}_2(\#(A)) = \mathrm{pow}_2(\#(B))$	Th. 2.9.1.3(21, 20)
	23 $\mathrm{pow}_2 \colon \mathbb{N} \rightarrowtail \mathbb{N}$	Th. 10.5.1.7 (ii)
1,2,3	24 $\#(A) = \#(B)$	Ax. 6.2.1.1(23, 12, 13, 22)

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 20.3.8.18
$A,\ X$	Th. 20.3.8.18
$\mathsf{Finite}(A) \vdash \mathsf{Finite}(\mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\})$	Th. 20.3.8.18
Mengen:	Th. 20.3.8.9
M	Th. 20.3.8.9
$\mathsf{Finite}(M) \vdash \#(M) \in \mathbb{N}$	Th. 20.3.8.9
Mengen:	Th. 20.3.8.10
M	Th. 20.3.8.10
$\mathsf{Finite}(M) \vdash \mathbb{N}_{<\#(M)} \approx M$	Th. 20.3.8.10
Mengen:	Th. 11.3.2.3
$A,\ B,\ C$	Th. 11.3.2.3
Funktionen:	Th. 11.3.2.3
$F,\ G,\ H$	Th. 11.3.2.3
$A \approx B,\ B \approx C \vdash A \approx C$	Th. 11.3.2.3
Mengen:	Th. 20.3.8.7
$M,\ n,\ m$	Th. 20.3.8.7
Relationsoperatoren:	Th. 20.3.8.7
$<_{\mathbb{N}}$	Th. 20.3.8.7
$n \in \mathbb{N},\ m \in \mathbb{N},$ $\mathbb{N}_{<n} \approx M,\ \mathbb{N}_{<m} \approx M \vdash n = m$	Th. 20.3.8.7
Mengen:	Th. 20.3.8.19
$A,\ n$	Th. 20.3.8.19
Funktionensymbol:	Th. 20.3.8.19
pred	Th. 20.3.8.19
$\mathsf{Finite}(A)\,,\ n \in \mathbb{N},\ \#(A) = n \vdash$ $\#\big(\mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}\big) + 1 = 2^n \wedge \#\big(\mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}\big) = 2^n - 1$	Th. 20.3.8.19
$a = b,\ a = c \vdash b = c$	Th. 2.9.1.4
Mengen:	Def. 10.5.1.2
n	Def. 10.5.1.2
Funktionensymbol:	Def. 10.5.1.2
pow_2	Def. 10.5.1.2
$\mathrm{pow}_2 \colon \mathbb{N} \to \mathbb{N}, \qquad \forall n \in \mathbb{N}\,\big(\mathrm{pow}_2(n) = 2^n\big)$	Def. 10.5.1.2
$a = b,\ c = b \vdash a = c$	Th. 2.9.1.3
Mengen:	Th. 10.5.1.7

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$j,\ k,\ m,\ n,\ r$	Th. 10.5.1.7
Funktionensymbol:	Th. 10.5.1.7
pow_2	Th. 10.5.1.7
Relationsoperator:	Th. 10.5.1.7
$<_{\mathbb{N}}$	Th. 10.5.1.7
(i) $m,n \in \mathbb{N},\ m < n \vdash \mathrm{pow}_2(m) < \mathrm{pow}_2(n)$, (ii) $\mathrm{pow}_2 \colon \mathbb{N} \rightarrowtail \mathbb{N}$.	Th. 10.5.1.7
Mengen:	Ax. 6.2.1.1
$x,\ y,\ A,\ B$	Ax. 6.2.1.1
$F \colon A \rightarrowtail B,\ x \in A,\ y \in A,\ F(x) = F(y) \vdash x = y$	Ax. 6.2.1.1

Theorem 20.3.8.21 (Bijektion aus gleichmächtigen nichtleeren Potenzmengen).

Mengen: $A,\ B$
Funktionen: f

$$\mathsf{Finite}(A)\,,\ \mathsf{Finite}(B)\,,\ \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\} \approx \mathcal{P}(B) \setminus \{\varnothing\} \vdash \exists f\,(f \colon A \xrightarrow{\sim} B)$$

1	1 $\mathsf{Finite}(A)$	A
2	2 $\mathsf{Finite}(B)$	A
3	3 $\mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\} \approx \mathcal{P}(B) \setminus \{\varnothing\}$	A
1,2,3	4 $\#(A) = \#(B)$	Th. 20.3.8.20(1, 2, 3)
1	5 $\mathbb{N}_{<\#(A)} \approx A$	Th. 20.3.8.10(1)
1	6 $A \approx \mathbb{N}_{<\#(A)}$	Th. 11.3.2.2(5)
2	7 $\mathbb{N}_{<\#(B)} \approx B$	Th. 20.3.8.10(2)
1,2,3	8 $\mathbb{N}_{<\#(A)} \approx B$	$= E(4, 7)$
1,2,3	9 $A \approx B$	Th. 11.3.2.3(6, 8)
1,2,3	10 $\exists f\,(f \colon A \xrightarrow{\sim} B)$	Def. 11.3.2.1(9)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Th. 20.3.8.20
$A,\ B,\ n$	Th. 20.3.8.20
Funktionensymbol:	Th. 20.3.8.20

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
pow_2	Th. 20.3.8.20
$\mathsf{Finite}(A)\,,\ \mathsf{Finite}(B)\,,\ \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\} \approx \mathcal{P}(B) \setminus \{\varnothing\} \vdash \#(A) = \#$	Th. 20.3.8.20
(B)	Th. 20.3.8.20
Mengen:	Th. 20.3.8.10
M	Th. 20.3.8.10
$\mathsf{Finite}(M) \vdash \mathbb{N}_{<\#(M)} \approx M$	Th. 20.3.8.10
Mengen:	Th. 11.3.2.2
$A,\ B$	Th. 11.3.2.2
Funktionen:	Th. 11.3.2.2
$F,\ G$	Th. 11.3.2.2
$A \approx B \vdash B \approx A$	Th. 11.3.2.2
Mengen:	Th. 11.3.2.3
$A,\ B,\ C$	Th. 11.3.2.3
Funktionen:	Th. 11.3.2.3
$F,\ G,\ H$	Th. 11.3.2.3
$A \approx B,\ B \approx C \vdash A \approx C$	Th. 11.3.2.3
Mengen:	Def. 11.3.2.1
$A,\ B$	Def. 11.3.2.1
Funktionen:	Def. 11.3.2.1
F	Def. 11.3.2.1
Neue Symbole	Def. 11.3.2.1
Gleichmächtigkeit:	Def. 11.3.2.1
$\approx$	Def. 11.3.2.1
$A \approx B \coloneqq \exists F\colon A \xrightarrow{\sim} B$	Def. 11.3.2.1

3.8.6 Vergleich endlicher Mengen

Theorem 20.3.8.22 (Kardinalzahlenvergleich liefert Inklusionsinjektion).

Mengen: $M,\ N$

$$\mathsf{Finite}(M)\,,\ \mathsf{Finite}(N)\,,\ \#(M) \leq \#(N) \vdash$$
$$\iota_{\mathbb{N}_{<\#(M)},\mathbb{N}_{<\#(N)}} \colon \mathbb{N}_{<\#(M)} \rightarrowtail \mathbb{N}_{<\#(N)}$$

1	1 $\mathsf{Finite}(M)$	A
2	2 $\mathsf{Finite}(N)$	A
3	3 $\#(M) \leq \#(N)$	A
1	4 $\#(M) \in \mathbb{N}$	Th. 20.3.8.9(1)
2	5 $\#(N) \in \mathbb{N}$	Th. 20.3.8.9(2)
1,2,3	6 $\mathbb{N}_{<\#(M)} \subseteq \mathbb{N}_{<\#(N)}$	Th. 10.4.6.24(4, 5, 3)
1,2,3	7 $\iota_{\mathbb{N}_{<\#(M)},\mathbb{N}_{<\#(N)}} \colon \mathbb{N}_{<\#(M)} \rightarrowtail \mathbb{N}_{<\#(N)}$	Th. 6.3.3.6(6)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 20.3.8.9
M	Th. 20.3.8.9
$\mathsf{Finite}(M) \vdash \#(M) \in \mathbb{N}$	Th. 20.3.8.9
Mengen:	Th. 10.4.6.24
$m,\ n$	Th. 10.4.6.24
Relationsoperatoren:	Th. 10.4.6.24
$\leq_{\mathbb{N}}$	Th. 10.4.6.24
$m \in \mathbb{N},\ n \in \mathbb{N} \vdash m \leq n \leftrightarrow \mathbb{N}_{<m} \subseteq \mathbb{N}_{<n}$	Th. 10.4.6.24
Mengen:	Th. 6.3.3.6
$A,\ B$	Th. 6.3.3.6
$A \subseteq B \vdash \iota_{A,B} \colon A \rightarrowtail B$	Th. 6.3.3.6

Theorem 20.3.8.23 (Injektion aus kleinerer endlicher Kardinalzahl).
Mengen: $M,\ N$
Funktionen: F

$$\mathsf{Finite}(M)\,,\ \mathsf{Finite}(N)\,,\ \#(M) \leq \#(N) \vdash \exists F \colon M \rightarrowtail N$$

1	1 $\mathsf{Finite}(M)$	A
2	2 $\mathsf{Finite}(N)$	A
3	3 $\#(M) \leq \#(N)$	A
1	4 $\mathbb{N}_{<\#(M)} \approx M$	Th. 20.3.8.10(1)
2	5 $\mathbb{N}_{<\#(N)} \approx N$	Th. 20.3.8.10(2)
1,2,3	6 $\iota_{\mathbb{N}_{<\#(M)},\mathbb{N}_{<\#(N)}} \colon \mathbb{N}_{<\#(M)} \rightarrowtail \mathbb{N}_{<\#(N)}$	Th. 20.3.8.22(1, 2, 3)
1,2,3	7 $\exists F \colon M \rightarrowtail N$	Th. 11.3.2.13(4, 5, 6)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Th. 20.3.8.10
M	Th. 20.3.8.10
$\mathsf{Finite}(M) \vdash \mathbb{N}_{<\#(M)} \approx M$	Th. 20.3.8.10
Mengen:	Th. 20.3.8.22
$M,\ N$	Th. 20.3.8.22
$\mathsf{Finite}(M)\,,\ \mathsf{Finite}(N)\,,\ \#(M) \leq \#(N) \vdash \iota_{\mathbb{N}_{<\#(M)},\mathbb{N}_{<\#(N)}} : \mathbb{N}_{<\#(M)} \rightarrowtail \mathbb{N}_{<\#(N)}$	Th. 20.3.8.22
Mengen:	Th. 11.3.2.13
$A,\ B,\ M,\ N$	Th. 11.3.2.13
Funktionen:	Th. 11.3.2.13
$F,\ G,\ H,\ K$	Th. 11.3.2.13
$A \approx M,\ B \approx N,\ F\colon A \rightarrowtail B \vdash \exists G\colon M \rightarrowtail N$	Th. 11.3.2.13

Theorem 20.3.8.24 (Vergleich endlicher Mengen durch Injektionen).
Mengen: $M,\ N$
Funktionen: $F,\ G$

$$\mathsf{Finite}(M)\,,\ \mathsf{Finite}(N)\,,\ \neg\exists F\colon M \rightarrowtail N \vdash \exists G\colon N \rightarrowtail M$$

1	1 $\mathsf{Finite}(M)$	A
2	2 $\mathsf{Finite}(N)$	A
3	3 $\neg\exists F\colon M \rightarrowtail N$	A
1	4 $\#(M) \in \mathbb{N}$	Th. 20.3.8.9(1)
2	5 $\#(N) \in \mathbb{N}$	Th. 20.3.8.9(2)
1,2	6 $\#(M) \leq \#(N) \vee \#(N) \leq \#(M)$	Th. 10.4.5.20(4, 5)
7	7 $\#(M) \leq \#(N)$	A
1,2,7	8 $\exists F\colon M \rightarrowtail N$	Th. 20.3.8.23(1, 2, 7)
1,2,3,7	9 $\exists G\colon N \rightarrowtail M$	Th. 2.1.7.3(8, 3)
10	10 $\#(N) \leq \#(M)$	A
1,2,10	11 $\exists G\colon N \rightarrowtail M$	Th. 20.3.8.23(2, 1, 10)
1,2,3	12 $\exists G\colon N \rightarrowtail M$	$\vee E(6, 7, 9, 10, 11)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Th. 20.3.8.9
M	Th. 20.3.8.9

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$\mathsf{Finite}(M) \vdash \#(M) \in \mathbb{N}$	Th. 20.3.8.9
Mengen:	Th. 10.4.5.20
$m,\ n$	Th. 10.4.5.20
$m \in \mathbb{N},\ n \in \mathbb{N} \vdash m \leq n \vee n \leq m$	Th. 10.4.5.20
Mengen:	Th. 20.3.8.23
$M,\ N$	Th. 20.3.8.23
Funktionen:	Th. 20.3.8.23
F	Th. 20.3.8.23
$\mathsf{Finite}(M),\ \mathsf{Finite}(N),\ \#(M) \leq \#(N) \vdash \exists F\colon M \rightarrowtail N$	Th. 20.3.8.23
$P,\ \neg P \vdash Q$	Th. 2.1.7.3

Die entsprechende Aussage für Surjektionen braucht Nichtleerheit auf beiden Seiten: Aus einer Injektion $A \to B$ erhalten wir hier eine Surjektion $B \to A$ nur unter $A \neq \varnothing$.

Theorem 20.3.8.25 (Vergleich nichtleerer endlicher Mengen durch Surjektionen).
Mengen: $M,\ N$
Funktionen: $F,\ G,\ H,\ K$

$$\mathsf{Finite}(M),\ \mathsf{Finite}(N),\ M \neq \varnothing,\ N \neq \varnothing,\ \neg\exists F\colon M \twoheadrightarrow N \vdash \exists G\colon N \twoheadrightarrow M$$

1	1 $\mathsf{Finite}(M)$	A
2	2 $\mathsf{Finite}(N)$	A
3	3 $M \neq \varnothing$	A
4	4 $N \neq \varnothing$	A
5	5 $\neg\exists F\colon M \twoheadrightarrow N$	A
6	6 $\exists H\colon N \rightarrowtail M$	A
7	7 $H\colon N \rightarrowtail M$	A
4,7	8 $\exists F\colon M \twoheadrightarrow N$	Th. 7.2.1.19(7, 4)
4,5,7	9 $\bot$	$\bot I(8, 5)$
4,5,6	10 $\bot$	$\exists E(6, 7, 9)$
4,5	11 $\neg\exists H\colon N \rightarrowtail M$	$\neg I(6, 10)$
1,2,4,5	12 $\exists K\colon M \rightarrowtail N$	Th. 20.3.8.24(2, 1, 11)
13	13 $K\colon M \rightarrowtail N$	A
3,13	14 $\exists G\colon N \twoheadrightarrow M$	Th. 7.2.1.19(13, 3)
1,2,3,4,5	15 $\exists G\colon N \twoheadrightarrow M$	$\exists E(12, 13, 14)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 7.2.1.19
$A,\ B$	Th. 7.2.1.19
Funktionen:	Th. 7.2.1.19
$F,\ G$	Th. 7.2.1.19
$F\colon A \rightarrowtail B,\ A \neq \varnothing \vdash \exists G\colon B \twoheadrightarrow A$	Th. 7.2.1.19
Mengen:	Th. 20.3.8.24
$M,\ N$	Th. 20.3.8.24
Funktionen:	Th. 20.3.8.24
$F,\ G$	Th. 20.3.8.24
$\mathsf{Finite}(M)\,,\ \mathsf{Finite}(N)\,,\ \neg\exists F\colon M \rightarrowtail N \vdash \exists G\colon N \rightarrowtail M$	Th. 20.3.8.24

Kapitel 4

Endliche partielle Ordnungen

4.1 Endliche Ordnungslemmata

Für die Übersetzung zwischen Mengenfamilien und Halbverbänden werden zwei elementare Endlichkeitslemmata benötigt. Die im Induktionsbeweis verwendete Eigenschaft wird zunächst als eigenes Prädikat festgelegt.

Definition 20.4.1.1 (Induktionseigenschaft für maximale Elemente).

Mengen: $A,\ C,\ b,\ m$
Relationsoperatoren: $\preceq$
Neues Symbol:
Maximalelementeigenschaft: $\triangleright\ \mathrm{HatMax}_{A,\preceq}(C)$

$$\mathrm{HatMax}_{A,\preceq}(C) \coloneqq \Big(C \subseteq A \wedge C \neq \varnothing \to \exists m \in C\, \forall b \in C\, \big(m \preceq b \to b = m\big)\Big)$$

Theorem 20.4.1.1 (Maximales Element einer endlichen Teilordnung).

Mengen: $A,\ B,\ C,\ b,\ c,\ m$
Relationsoperatoren: $\preceq$

$$\mathsf{PartOrd}(A, \preceq),\ \mathsf{Finite}(B),\ B \neq \varnothing,\ B \subseteq A \vdash$$
$$\exists m \in B\, \forall b \in B\, \big(m \preceq b \to b = m\big)$$

Beweis.

Einermengen besitzen ein maximales Element Th. 20.4.1.1(H1)

$$c \in A \vdash \exists q \in \{c\}\, \forall b \in \{c\}\, \big(q \preceq b \to b = q\big)$$

1	1 $c \in A$	A
2	2 $b \in \{c\}$	A
3	3 $c \preceq b$	A
2	4 $b = c$	Th. 3.11.3.9(2)
2	5 $c \preceq b \to b = c$	$\to I(3,4)$
	6 $\forall b \in \{c\}\,\big(c \preceq b \to b = c\big)$	$\forall I(\to I(2,5))$
	7 $c \in \{c\}$	Th. 3.11.3.8
1	8 $\exists q \in \{c\}\,\forall b \in \{c\}\,\big(q \preceq b \to b = q\big)$	$\exists I(\wedge I(7,6))$

Der neue Kandidat ist maximal Th. 20.4.1.1(H2)

$$\mathsf{PartOrd}(A, \preceq),\ C \subseteq A,\ c \in A,\ m \in C,$$
$$\forall b \in C\,\big(m \preceq b \to b = m\big),\ m \preceq c \vdash$$
$$\exists q \in C \cup \{c\}\,\forall b \in C \cup \{c\}\,\big(q \preceq b \to b = q\big)$$

1	1 $\mathsf{PartOrd}(A, \preceq)$	A
2	2 $C \subseteq A$	A
3	3 $c \in A$	A
4	4 $m \in C$	A
5	5 $\forall b \in C\,\big(m \preceq b \to b = m\big)$	A
6	6 $m \preceq c$	A
7	7 $b \in C \cup \{c\}$	A
8	8 $c \preceq b$	A
7	9 $b \in C \vee b = c$	Th. 3.13.3.11(7)
10	10 $b \in C$	A
2,3,4,10	11 $m \in A$	Th. 3.5.2.6(2, 4)
2,3,4,10	12 $b \in A$	Th. 3.5.2.6(2, 10)
2,3,4,10	13 $m, c, b \in A$	$\wedge I(11, \wedge I(3, 12))$
1,2,3,4,6, 8,10	14 $m \preceq b$	Ax. 11.2.1.3(13, 6, 8)
1,2,3,4,5, 6,8,10	15 $b = m$	$\to E(\to E(10, \forall E(5)), 14)$
1,2,3,4,5, 6,8,10	16 $m = b$	Th. 2.9.1.1(15)
1,2,3,4,5, 6,8,10	17 $b \preceq c$	$= E(16, 6)$
1,2,3,4,5, 6,8,10	18 $b = c$	Ax. 12.2.1.1(1, 17, 8)
19	19 $b = c$	A
1,2,3,4,5, 6,7,8	20 $b = c$	$\vee E(9, 10, 18, 19, 19)$
1,2,3,4,5, 6,7	21 $c \preceq b \to b = c$	$\to I(8, 20)$

1,2,3,4,5, 6	22 $\forall b \in C \cup \{c\} \left(c \preceq b \to b = c\right)$	$\forall I(\to I(7, 21))$
	23 $c \in C \cup \{c\}$	Th. 3.13.3.5
1,2,3,4,5, 6	24 $\exists q \in C \cup \{c\} \forall b \in C \cup \{c\} \left(q \preceq b \to b = q\right)$	$\exists I(\wedge I(23, 22))$

Der bisherige Kandidat bleibt maximal Th. 20.4.1.1(H3)

$$\mathsf{PartOrd}(A, \preceq),\ C \subseteq A,\ c \in A,\ m \in C,$$
$$\forall b \in C \left(m \preceq b \to b = m\right),\ m \not\preceq c \vdash$$
$$\exists q \in C \cup \{c\} \forall b \in C \cup \{c\} \left(q \preceq b \to b = q\right)$$

1	1 $\mathsf{PartOrd}(A, \preceq)$	A
2	2 $C \subseteq A$	A
3	3 $c \in A$	A
4	4 $m \in C$	A
5	5 $\forall b \in C \left(m \preceq b \to b = m\right)$	A
6	6 $m \not\preceq c$	A
7	7 $b \in C \cup \{c\}$	A
8	8 $m \preceq b$	A
7	9 $b \in C \vee b = c$	Th. 3.13.3.11(7)
10	10 $b \in C$	A
5,8,10	11 $b = m$	$\to E(\to E(10, \forall E(5)), 8)$
12	12 $b = c$	A
8,12	13 $m \preceq c$	$= E(12, 8)$
6,8,12	14 $\bot$	$\bot I(6, 13)$
6,8,12	15 $b = m$	Th. 2.1.7.4(14)
5,6,7,8	16 $b = m$	$\vee E(9, 10, 11, 12, 15)$
5,6,7	17 $m \preceq b \to b = m$	$\to I(8, 16)$
5,6	18 $\forall b \in C \cup \{c\} \left(m \preceq b \to b = m\right)$	$\forall I(\to I(7, 17))$
4	19 $m \in C \cup \{c\}$	Th. 3.13.3.1(4)
1,2,3,4,5, 6	20 $\exists q \in C \cup \{c\} \forall b \in C \cup \{c\} \left(q \preceq b \to b = q\right)$	$\exists I(\wedge I(19, 18))$

Induktionsanfang Th. 20.4.1.1(H4)

$$\mathrm{HatMax}_{A,\preceq}(\varnothing)$$

1	1 $\varnothing \subseteq A \wedge \varnothing \neq \varnothing$	A
	2 $\varnothing = \varnothing$	$= I$
1	3 $\bot$	$\neg E(2, \wedge E2(1))$

1	4	$\exists m \in \varnothing\, \forall b \in \varnothing\, \big(m \preceq b \to b = m\big)$	Th. 2.1.7.4(3)
	5	$\varnothing \subseteq A \wedge \varnothing \neq \varnothing \to$ $\exists m \in \varnothing\, \forall b \in \varnothing\, \big(m \preceq b \to b = m\big)$	$\to I(1,4)$
	6	$\mathrm{HatMax}_{A,\preceq}(\varnothing)$	Def. 20.4.1.1(5)

Induktionsschritt Th. 20.4.1.1(H5)

$$\mathsf{PartOrd}(A,\preceq),\ \mathsf{Finite}(C),\ c \notin C,\ \mathrm{HatMax}_{A,\preceq}(C) \vdash \mathrm{HatMax}_{A,\preceq}(C \cup \{c\})$$

1	1	$\mathsf{PartOrd}(A,\preceq)$	A
2	2	$\mathsf{Finite}(C)$	A
3	3	$c \notin C$	A
4	4	$\mathrm{HatMax}_{A,\preceq}(C)$	A
5	5	$C \cup \{c\} \subseteq A \wedge C \cup \{c\} \neq \varnothing$	A
5	6	$C \cup \{c\} \subseteq A$	$\wedge E1(5)$
	7	$C \subseteq C \cup \{c\}$	Th. 3.13.3.53
5	8	$C \subseteq A$	Th. 3.5.3.6(7, 6)
	9	$c \in C \cup \{c\}$	Th. 3.13.3.5
5	10	$c \in A$	Th. 3.5.2.6(6, 9)
	11	$C = \varnothing \vee C \neq \varnothing$	Th. 2.1.7.1
12	12	$C = \varnothing$	A
12	13	$\varnothing = C$	Th. 2.9.1.1(12)
12	14	$\varnothing \cup \{c\} = \{c\}$	Th. 3.13.3.27
12	15	$C \cup \{c\} = \{c\}$	$= E(13,14)$
5	16	$\exists q \in \{c\}\, \forall b \in \{c\}\, \big(q \preceq b \to b = q\big)$	Th. 20.4.1.1($H1$)(10)
5,12	17	$\{c\} = (C \cup \{c\})$	Th. 2.9.1.1(15)
5,12	18	$\exists q \in C \cup \{c\}\, \forall b \in C \cup \{c\}\, \big(q \preceq b \to b = q\big)$	$= E(17,16)$
19	19	$C \neq \varnothing$	A
4	20	$C \subseteq A \wedge C \neq \varnothing \to$ $\exists m \in C\, \forall b \in C\, \big(m \preceq b \to b = m\big)$	Def. 20.4.1.1(4)
4,5,19	21	$\exists m \in C\, \forall b \in C\, \big(m \preceq b \to b = m\big)$	$\to E(20, \wedge I(8,19))$
22	22	$m \in C \wedge \forall b \in C\, \big(m \preceq b \to b = m\big)$	A
	23	$m \preceq c \vee m \npreceq c$	Th. 2.1.7.1
24	24	$m \preceq c$	A
1,5,22,24	25	$\exists q \in C \cup \{c\}\, \forall b \in C \cup \{c\}\, \big(q \preceq b \to b = q\big)$	Th. 20.4.1.1($H2$)(1, 8, 10, $\wedge E1(22)$, $\wedge E2(22)$, 24)
26	26	$m \npreceq c$	A

1,5,22,26	27	$\exists q \in C \cup \{c\}\, \forall b \in C \cup \{c\}\, \big(q \preceq b \to b = q\big)$	Th. 20.4.1.1($H3$)(1, 8, 10, $\wedge E1$(22), $\wedge E2$ (22), 26)
1,5,22	28	$\exists q \in C \cup \{c\}\, \forall b \in C \cup \{c\}\, \big(q \preceq b \to b = q\big)$	$\vee E$(23, 24, 25, 26, 27)
1,4,5,19	29	$\exists q \in C \cup \{c\}\, \forall b \in C \cup \{c\}\, \big(q \preceq b \to b = q\big)$	$\exists E$(21, 22, 28)
1,4,5	30	$\exists q \in C \cup \{c\}\, \forall b \in C \cup \{c\}\, \big(q \preceq b \to b = q\big)$	$\vee E$(11, 12, 18, 19, 29)
1,4	31	$C \cup \{c\} \subseteq A \wedge C \cup \{c\} \neq \varnothing \to$ $\exists q \in C \cup \{c\}\, \forall b \in C \cup \{c\}\, \big(q \preceq b \to b = q\big)$	$\to I$(5, 30)
1,4	32	$\mathrm{HatMax}_{A,\preceq}(C \cup \{c\})$	Def. 20.4.1.1(31)

Induktionsschluss:

1	1	$\mathsf{PartOrd}(A, \preceq)$	A
2	2	$\mathsf{Finite}(B)$	A
3	3	$B \neq \varnothing$	A
4	4	$B \subseteq A$	A
1,2	5	$\mathrm{HatMax}_{A,\preceq}(\varnothing)$	Th. 20.4.1.1($H4$)
1,2	6	$\forall C\, \forall c\, \big((\mathsf{Finite}(C) \wedge c \notin C \wedge \mathrm{HatMax}_{A,\preceq}(C)) \to \mathrm{HatMax}_{A,\preceq}(C \cup \{c\})\big)$	Th. 20.4.1.1($H5$)(1)
1,2	7	$\mathrm{HatMax}_{A,\preceq}(B)$	Ax. 20.2.1.3(5, 6, 2)
1,2	8	$B \subseteq A \wedge B \neq \varnothing \to$ $\exists m \in B\, \forall b \in B\, \big(m \preceq b \to b = m\big)$	Def. 20.4.1.1(7)
1,2,3,4	9	$\exists m \in B\, \forall b \in B\, (m \preceq b \to b = m)$	$\to E$(8, $\wedge I$(4, 3))

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$x \in \{a\} \dashv\vdash x = a$	Th. 3.11.3.9
$a \in \{a\}$	Th. 3.11.3.8
Mengen:	Th. 3.13.3.11
$A,\ a,\ x$	Th. 3.13.3.11
$x \in A \cup \{a\} \vdash x \in A \vee x = a$	Th. 3.13.3.11
$A \subseteq B,\ x \in A \vdash x \in B$	Th. 3.5.2.6
Mengen:	Ax. 11.2.1.3
$A,\ x,\ y,\ z$	Ax. 11.2.1.3
Relationsoperatoren:	Ax. 11.2.1.3
$\sim$	Ax. 11.2.1.3

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$x, y, z \in A,\ x \sim y,\ y \sim z \vdash x \sim z$	Ax. 11.2.1.3
$a = b \vdash b = a$	Th. 2.9.1.1
Mengen:	Ax. 12.2.1.1
$A,\ x,\ y$	Ax. 12.2.1.1
Relationsoperatoren:	Ax. 12.2.1.1
$\leq$	Ax. 12.2.1.1
$x \leq y,\ y \leq x \vdash x = y$	Ax. 12.2.1.1
$a \in A \cup \{a\}$	Th. 3.13.3.5
$\bot \vdash P$	Th. 2.1.7.4
$z \in A \vdash z \in A \cup B$	Th. 3.13.3.1
Mengen:	Def. 20.4.1.1
$A,\ C,\ b,\ m$	Def. 20.4.1.1
Relationsoperatoren:	Def. 20.4.1.1
$\preceq$	Def. 20.4.1.1
Neues Symbol	Def. 20.4.1.1
Maximalelementeigenschaft:	Def. 20.4.1.1
$\triangleright \operatorname{HatMax}_{A,\preceq}(C)$	Def. 20.4.1.1
$\operatorname{HatMax}_{A,\preceq}(C) := \Big(C \subseteq A \wedge C \neq \varnothing \to \exists m \in C\, \forall b \in C\, \big(m \preceq$	Def. 20.4.1.1
$b \to b = m\big)\Big)$	Def. 20.4.1.1
$A \subseteq A \cup B$	Th. 3.13.3.53
$A \subseteq B, B \subseteq C \vdash A \subseteq C$	Th. 3.5.3.6
$P \vee \neg P$	Th. 2.1.7.1
$\varnothing \cup A = A$	Th. 3.13.3.27
$c \in A \vdash \exists q \in \{c\}\, \forall b \in \{c\}\, \big(q \preceq b \to b = q\big)$	Th. 20.4.1.1(H1)
$\mathsf{PartOrd}(A, \preceq),\ C \subseteq A,\ c \in A,\ m \in C,$	Th. 20.4.1.1(H2)
$\forall b \in C\, \big(m \preceq b \to b = m\big),\ m \preceq c \vdash$	
$\exists q \in C \cup \{c\}\, \forall b \in C \cup \{c\}\, \big(q \preceq b \to b = q\big)$	
$\mathsf{PartOrd}(A, \preceq),\ C \subseteq A,\ c \in A,\ m \in C,$	Th. 20.4.1.1(H3)
$\forall b \in C\, \big(m \preceq b \to b = m\big),\ m \npreceq c \vdash$	
$\exists q \in C \cup \{c\}\, \forall b \in C \cup \{c\}\, \big(q \preceq b \to b = q\big)$	
$\operatorname{HatMax}_{A,\preceq}(\varnothing)$	Th. 20.4.1.1(H4)
$\mathsf{PartOrd}(A, \preceq),\ \mathsf{Finite}(C),\ c \notin C,\ \operatorname{HatMax}_{A,\preceq}(C) \vdash$	Th. 20.4.1.1(H5)
$\operatorname{HatMax}_{A,\preceq}(C \cup \{c\})$	Th. 20.4.1.1(H5)
Mengen:	Ax. 20.2.1.3

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$A,\ M,\ a$	Ax. 20.2.1.3
Prädikat:	Ax. 20.2.1.3
P	Ax. 20.2.1.3
$P(\varnothing),\ [\mathsf{Finite}(A)\,, P(A), a \notin A]\vdots P(A \cup \{a\}),\ \mathsf{Finite}(M) \vdash$	Ax. 20.2.1.3
$P(M)$	Ax. 20.2.1.3

Theorem 20.4.1.2 (Minimales Element einer endlichen Teilordnung).

Mengen: $A,\ B,\ b,\ m$
Relationsoperatoren: $\preceq,\ \succeq$

$$\mathsf{PartOrd}(A, \preceq)\,,\ \mathsf{Finite}(B)\,,\ B \neq \varnothing,\ B \subseteq A \vdash$$
$$\exists m \in B\, \forall b \in B\, \big(b \preceq m \to b = m\big)$$

1	1 $\mathsf{PartOrd}(A, \preceq)$	A
2	2 $\mathsf{Finite}(B)$	A
3	3 $B \neq \varnothing$	A
4	4 $B \subseteq A$	A
1	5 $\mathsf{PartOrd}(A, \succeq)$	Th. 12.2.1.1(1)
1,2,3,4	6 $\exists m \in B\, \forall b \in B\, \big(m \succeq b \to b = m\big)$	Th. 20.4.1.1(5, 2, 3, 4)
7	7 $m \in B \wedge \forall b \in B\, \big(m \succeq b \to b = m\big)$	A
8	8 $b \in B$	A
9	9 $b \preceq m$	A
4,8,9	10 $b \in A$	Th. 3.5.2.6(4, 8)
4,8,9	11 $m \in A$	Th. 3.5.2.6(4, $\wedge E1$ (7))
4,8,9	12 $m \succeq b \leftrightarrow b \preceq m$	Def. 12.2.1.2(11, 10)
4,8,9	13 $m \succeq b$	Th. 2.2.4.2(12, 9)
4,7,8,9	14 $b = m$	$\to E(\to E(8, \forall E(\wedge E2(7))), 13)$
4,7	15 $\forall b \in B\, \big(b \preceq m \to b = m\big)$	$\forall I(\to I(8, \to I(9, 14)))$
4,7	16 $\exists m \in B\, \forall b \in B\, (b \preceq m \to b = m)$	$\exists I(\wedge I(\wedge E1(7), 15))$
1,2,3,4	17 $\exists m \in B\, \forall b \in B\, \big(b \preceq m \to b = m\big)$	$\exists E(6, 7, 16)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 12.2.1.1
$A,\ x,\ y,\ z$	Th. 12.2.1.1
Relationsoperatoren:	Th. 12.2.1.1
$\leq,\ \geq$	Th. 12.2.1.1
$\mathsf{PartOrd}(A, \leq) \vdash \mathsf{PartOrd}(A, \geq)$	Th. 12.2.1.1
Mengen:	Th. 20.4.1.1
$A,\ B,\ C,\ b,\ c,\ m$	Th. 20.4.1.1
Relationsoperatoren:	Th. 20.4.1.1
$\preceq$	Th. 20.4.1.1
$\mathsf{PartOrd}(A, \preceq),\ \mathsf{Finite}(B),\ B \neq \varnothing,\ B \subseteq A \vdash$ $\exists m \in B\, \forall b \in B\, \big(m \preceq b \to b = m\big)$	Th. 20.4.1.1
$A \subseteq B,\ x \in A \vdash x \in B$	Th. 3.5.2.6
Mengen:	Def. 12.2.1.2
$A,\ x,\ y$	Def. 12.2.1.2
Relationsoperatoren:	Def. 12.2.1.2
$\leq,\ \geq$	Def. 12.2.1.2
Auswertung:	Def. 12.2.1.2
$x, y \in A \vdash (x \geq y \leftrightarrow y \leq x)$	Def. 12.2.1.2
Neues Symbol	Def. 12.2.1.2
Dualer Relationsoperator:	Def. 12.2.1.2
$\triangleright\ \geq$	Def. 12.2.1.2
$x, y \in A \vdash \big(x \geq y \leftrightarrow y \leq x\big)$	Def. 12.2.1.2
$P \leftrightarrow Q, Q \vdash P$	Th. 2.2.4.2

Kapitel 5

Von-Neumann-Charakterisierung der Endlichkeit

In diesem Abschnitt ist die natürliche Zahl n selbst das von-Neumann- Anfangssegment. Die Charakterisierung wird in beiden Richtungen unmittelbar aus den drei Endlichkeitsaxiomen und den bereits bewiesenen Sätzen über natürliche Zahlen und Gleichmächtigkeit hergeleitet.

Theorem 20.5.1 (Von-Neumann-Zeuge für endliche Mengen).

Mengen: $A,\ M,\ a,\ n,\ m$

$$\mathsf{Finite}(M) \vdash \exists n \in \mathbb{N}\,\big(n \approx M\big)$$

Beweis.

Induktionsanfang Th. 20.5.1(H1)

$$\exists n \in \mathbb{N}\,\big(n \approx \varnothing\big)$$

$1\ \varnothing \in \mathbb{N}$	Th. 10.2.4.1
$2\ \varnothing \approx \varnothing$	Th. 11.3.2.1
$3\ \varnothing \in \mathbb{N} \wedge \varnothing \approx \varnothing$	$\wedge I(1,2)$
$4\ \exists n \in \mathbb{N}\,\big(n \approx \varnothing\big)$	$\exists I(3)$

Induktionsschritt Th. 20.5.1(H2)

$$\mathsf{Finite}(A)\,,\ \exists n \in \mathbb{N}\,\big(n \approx A\big),\ a \notin A \vdash$$
$$\exists m \in \mathbb{N}\,\big(m \approx A \cup \{a\}\big)$$

1	1	$\mathsf{Finite}(A)$	A
2	2	$\exists n \in \mathbb{N}\,\big(n \approx A\big)$	A
3	3	$a \notin A$	A
4	4	$n \in \mathbb{N} \wedge n \approx A$	A
4	5	$n \in \mathbb{N}$	$\wedge E1(4)$
4	6	$n \approx A$	$\wedge E2(4)$
	7	$n \notin n$	Th. 3.15.2.2
3,4	8	$n \cup \{n\} \approx A \cup \{a\}$	Th. 11.3.2.12$(6, 7, 3)$
4	9	$(n \cup \{n\}) \in \mathbb{N}$	Th. 10.2.2.8(5)
3,4	10	$(n \cup \{n\}) \in \mathbb{N} \wedge n \cup \{n\} \approx A \cup \{a\}$	$\wedge I(9, 8)$
3,4	11	$\exists m \in \mathbb{N}\,\big(m \approx A \cup \{a\}\big)$	$\exists I(10)$
2,3	12	$\exists m \in \mathbb{N}\,\big(m \approx A \cup \{a\}\big)$	$\exists E(2, 4, 11)$

Induktionsschluss:

1	1	$\mathsf{Finite}(M)$	A
1	2	$\exists n \in \mathbb{N}\,\big(n \approx M\big)$	Ax. 20.2.1.3$(IA, IS,$ 1$)$

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$\varnothing \in \mathbb{N}$	Th. 10.2.4.1
Mengen:	Th. 11.3.2.1
A	Th. 11.3.2.1
$A \approx A$	Th. 11.3.2.1
$a \notin a$	Th. 3.15.2.2
Mengen:	Th. 11.3.2.12
$A,\ B,\ a,\ b$	Th. 11.3.2.12
Funktionen:	Th. 11.3.2.12
F	Th. 11.3.2.12
$A \approx B,\ a \notin A,\ b \notin B \vdash A \cup \{a\} \approx B \cup \{b\}$	Th. 11.3.2.12
Mengen:	Th. 10.2.2.8
n	Th. 10.2.2.8
$n \in \mathbb{N} \vdash (n \cup \{n\}) \in \mathbb{N}$	Th. 10.2.2.8
Mengen:	Ax. 20.2.1.3
$A,\ M,\ a$	Ax. 20.2.1.3
Prädikat:	Ax. 20.2.1.3

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
P	Ax. 20.2.1.3
$P(\varnothing),\ [\mathsf{Finite}(A)\,, P(A), a \notin A]\dot{:} P(A \cup \{a\}),\ \mathsf{Finite}(M) \vdash$	Ax. 20.2.1.3
$P(M)$	Ax. 20.2.1.3

Theorem 20.5.2 (Einschränkung einer Nachfolgerbijektion).

Mengen: $M,\ n$
Funktionen: $F,\ G$

$$n \in \mathbb{N},\ F\colon n+1 \xrightarrow{\sim} M \vdash n \approx F[n]$$

1	1 $n \in \mathbb{N}$	A
2	2 $F\colon n+1 \xrightarrow{\sim} M$	A
2	3 $F\colon n+1 \to M$	Def. 8.2.1.1(2)
2	4 $F\colon n+1 \rightarrowtail M$	Th. 8.2.1.5(2)
1	5 $n \subseteq n+1$	Th. 10.4.4.33(1)
1,2	6 $F \restriction_n \colon n \rightarrowtail M$	Th. 6.3.1.4(4, 5)
1,2	7 $F \restriction_n \colon n \xrightarrow{\sim} (F \restriction_n)[n]$	Th. 8.3.2.3(6)
1,2	8 $(F \restriction_n)[n] = F[n]$	Th. 5.3.2.16(5, 3)
1,2	9 $F \restriction_n \colon n \xrightarrow{\sim} F[n]$	$= E(8, 7)$
1,2	10 $\exists G\colon n \xrightarrow{\sim} F[n]$	$\exists I(9)$
1,2	11 $n \approx F[n]$	Def. 11.3.2.1(10)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Def. 8.2.1.1
$A,\ B,\ x,\ y$	Def. 8.2.1.1
Funktionen:	Def. 8.2.1.1
$\triangleright F\colon A \to B$	Def. 8.2.1.1
Def. 5.2.1.1	Def. 8.2.1.1
Axiome	Def. 8.2.1.1
Injektivität:	Def. 8.2.1.1
$F\colon A \rightarrowtail B,\ x, y \in A,\ F(x) = F(y) \vdash x = y$	Def. 8.2.1.1
Ax. 6.2.1.1	Def. 8.2.1.1
Surjektivität:	Def. 8.2.1.1
$y \in B \vdash \exists x \in A\ F(x) = y$	Def. 8.2.1.1

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Ax. 7.2.1.1	Def. 8.2.1.1
Neue Symbole	Def. 8.2.1.1
Bijektive Funktionen:	Def. 8.2.1.1
$\triangleright$	Def. 8.2.1.1
$F\colon A \xrightarrow{\sim} B$	Def. 8.2.1.1
Mengen:	Th. 8.2.1.5
$A,\ B$	Th. 8.2.1.5
$F\colon A \xrightarrow{\sim} B \vdash F\colon A \rightarrowtail B$	Th. 8.2.1.5
Mengen:	Th. 10.4.4.33
n	Th. 10.4.4.33
$n \in \mathbb{N} \vdash n \subseteq n+1$	Th. 10.4.4.33
Mengen:	Th. 6.3.1.4
$A,\ B,\ C$	Th. 6.3.1.4
Funktionen:	Th. 6.3.1.4
F	Th. 6.3.1.4
$F\colon A \rightarrowtail B,\ C \subseteq A \vdash F\restriction_C\colon C \rightarrowtail B$	Th. 6.3.1.4
Mengen:	Th. 8.3.2.3
$A,\ B,\ x,\ z$	Th. 8.3.2.3
Funktionen:	Th. 8.3.2.3
F	Th. 8.3.2.3
$F\colon A \rightarrowtail B \vdash F\colon A \xrightarrow{\sim} F[A]$	Th. 8.3.2.3
Mengen:	Th. 5.3.2.16
$A,\ B,\ C,\ x,\ y$	Th. 5.3.2.16
Funktionen:	Th. 5.3.2.16
F	Th. 5.3.2.16
$C \subseteq A,\ F\colon A \to B \vdash (F\restriction_C)[C] = F[C]$	Th. 5.3.2.16
Mengen:	Def. 11.3.2.1
$A,\ B$	Def. 11.3.2.1
Funktionen:	Def. 11.3.2.1
F	Def. 11.3.2.1
Neue Symbole	Def. 11.3.2.1
Gleichmächtigkeit:	Def. 11.3.2.1
$\approx$	Def. 11.3.2.1
$A \approx B \coloneqq \exists F\colon A \xrightarrow{\sim} B$	Def. 11.3.2.1

Theorem 20.5.3 (Das neue Bild liegt nicht im alten Bild).

Mengen: $M,\ n$
Funktionen: F

$$n \in \mathbb{N},\ F\colon n+1 \xrightarrow{\sim} M \vdash F(n) \notin F[n]$$

1	1 $n \in \mathbb{N}$	A
2	2 $F\colon n+1 \xrightarrow{\sim} M$	A
2	3 $F\colon n+1 \rightarrowtail M$	Th. 8.2.1.5(2)
1	4 $n \subseteq n+1$	Th. 10.4.4.33(1)
1	5 $n \in \mathcal{P}(n+1)$	Th. 3.16.2.1(4)
1	6 $n+1 = n \cup \{n\}$	Th. 10.4.4.32(1)
1	7 $(n \cup \{n\}) = (n+1)$	Th. 2.9.1.1(6)
1	8 $n \in n \cup \{n\}$	Th. 3.13.3.5
1	9 $n \in n+1$	$= E(7,8)$
10	10 $F(n) \in F[n]$	A
1,2,10	11 $n \in n$	Th. 6.2.2.1(3, 5, 9, 10)
	12 $n \notin n$	Th. 3.15.2.2
1,2,10	13 $\bot$	$\bot I(11,12)$
1,2	14 $F(n) \notin F[n]$	$\neg I(10,13)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 8.2.1.5
$A,\ B$	Th. 8.2.1.5
$F\colon A \xrightarrow{\sim} B \vdash F\colon A \rightarrowtail B$	Th. 8.2.1.5
Mengen:	Th. 10.4.4.33
n	Th. 10.4.4.33
$n \in \mathbb{N} \vdash n \subseteq n+1$	Th. 10.4.4.33
Mengen:	Th. 3.16.2.1
$x,\ A$	Th. 3.16.2.1
$x \in \mathcal{P}(A) \ \dashv\vdash\ x \subseteq A$	Th. 3.16.2.1
Mengen:	Th. 10.4.4.32
n	Th. 10.4.4.32
$n \in \mathbb{N} \vdash n+1 = n \cup \{n\}$	Th. 10.4.4.32
$a = b \vdash b = a$	Th. 2.9.1.1

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$a \in A \cup \{a\}$	Th. 3.13.3.5
Mengen:	Th. 6.2.2.1
$A,\ B,\ Y,\ x,\ z$	Th. 6.2.2.1
Funktionen:	Th. 6.2.2.1
F	Th. 6.2.2.1
$F\colon A \rightarrowtail B,\ Y \in \mathcal{P}(A),\ x \in A,\ F(x) \in F[Y] \vdash x \in Y$	Th. 6.2.2.1
$a \notin a$	Th. 3.15.2.2

Theorem 20.5.4 (Bildzerlegung einer Nachfolgerbijektion).

Mengen: $M,\ n$
Funktionen: F

$$n \in \mathbb{N},\ F\colon n+1 \xrightarrow{\sim} M \vdash F[n] \cup \{F(n)\} = M$$

1	1 $n \in \mathbb{N}$	A
2	2 $F\colon n+1 \xrightarrow{\sim} M$	A
2	3 $F\colon n+1 \to M$	Def. 8.2.1.1(2)
1	4 $n+1 = n \cup \{n\}$	Th. 10.4.4.32(1)
1	5 $n \subseteq n+1$	Th. 10.4.4.33(1)
1	6 $(n \cup \{n\}) = (n+1)$	Th. 2.9.1.1(4)
1	7 $n \in n \cup \{n\}$	Th. 3.13.3.5
1	8 $n \in n+1$	$= E(6,7)$
1	9 $\{n\} \subseteq n+1$	Th. 3.11.3.15(8)
1,2	10 $F[n \cup \{n\}] = F[n] \cup F[\{n\}]$	Th. 5.2.4.12(3, 5, 9)
1,2	11 $F[\{n\}] = \{F(n)\}$	Th. 5.2.4.9(8, 3)
1,2	12 $F[n+1] = F[n] \cup \{F(n)\}$	$= E(4, = E(11, 10))$
2	13 $F[n+1] = M$	Th. 8.2.2.1(2)
1,2	14 $F[n] \cup \{F(n)\} = M$	Th. 2.9.1.4(12, 13)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Def. 8.2.1.1
$A,\ B,\ x,\ y$	Def. 8.2.1.1
Funktionen:	Def. 8.2.1.1
$\triangleright F\colon A \to B$	Def. 8.2.1.1

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Def. 5.2.1.1	Def. 8.2.1.1
Axiome	Def. 8.2.1.1
Injektivität:	Def. 8.2.1.1
$F\colon A \rightarrowtail B,\ x, y \in A,\ F(x) = F(y) \vdash x = y$	Def. 8.2.1.1
Ax. 6.2.1.1	Def. 8.2.1.1
Surjektivität:	Def. 8.2.1.1
$y \in B \vdash \exists x \in A\ F(x) = y$	Def. 8.2.1.1
Ax. 7.2.1.1	Def. 8.2.1.1
Neue Symbole	Def. 8.2.1.1
Bijektive Funktionen:	Def. 8.2.1.1
$\triangleright$	Def. 8.2.1.1
$F\colon A \xrightarrow{\sim} B$	Def. 8.2.1.1
Mengen:	Th. 10.4.4.32
n	Th. 10.4.4.32
$n \in \mathbb{N} \vdash n + 1 = n \cup \{n\}$	Th. 10.4.4.32
Mengen:	Th. 10.4.4.33
n	Th. 10.4.4.33
$n \in \mathbb{N} \vdash n \subseteq n + 1$	Th. 10.4.4.33
$a = b \vdash b = a$	Th. 2.9.1.1
$a \in A \cup \{a\}$	Th. 3.13.3.5
$a \in A \vdash \{a\} \subseteq A$	Th. 3.11.3.15
Mengen:	Th. 5.2.4.12
$A,\ B,\ M,\ N,\ x,\ y$	Th. 5.2.4.12
Funktionen:	Th. 5.2.4.12
F	Th. 5.2.4.12
$F\colon M \to N,\ A \subseteq M,\ B \subseteq M \vdash F[A \cup B] = F[A] \cup F[B]$	Th. 5.2.4.12
Mengen:	Th. 5.2.4.9
$A,\ B,\ x,\ y,\ z$	Th. 5.2.4.9
Funktionen:	Th. 5.2.4.9
F	Th. 5.2.4.9
$x \in A,\ F\colon A \to B \vdash F[\{x\}] = \{F(x)\}$	Th. 5.2.4.9
Mengen:	Th. 8.2.2.1
$A,\ B,\ x,\ y$	Th. 8.2.2.1
Funktionen:	Th. 8.2.2.1

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
F	Th. 8.2.2.1
$F\colon A \xrightarrow{\sim} B \vdash F[A] = B$	Th. 8.2.2.1
$a = b,\ a = c \vdash b = c$	Th. 2.9.1.4

Theorem 20.5.5 (Endlichkeit aus einem von-Neumann-Zeugen).

Mengen: $A,\ M,\ n$
Funktionen: F

$$n \in \mathbb{N},\ n \approx M \vdash \mathsf{Finite}(M)$$

Beweis.

Induktionsanfang Th. 20.5.5(H1)

$$\forall M \left((\varnothing \approx M) \to \mathsf{Finite}(M)\right)$$

1	1	$\varnothing \approx M$	A
1	2	$\exists F\colon \varnothing \xrightarrow{\sim} M$	Def. 11.3.2.1(1)
3	3	$F\colon \varnothing \xrightarrow{\sim} M$	A
3	4	$F\colon \varnothing \to M$	Def. 8.2.1.1(3)
3	5	$F[\varnothing] = \varnothing$	Th. 5.2.4.14(4)
3	6	$F[\varnothing] = M$	Th. 8.2.2.1(3)
3	7	$\varnothing = F[\varnothing]$	Th. 2.9.1.1(5)
3	8	$\varnothing = M$	Th. 2.9.1.2(7, 6)
	9	$\mathsf{Finite}(\varnothing)$	Ax. 20.2.1.1
3	10	$\mathsf{Finite}(M)$	$= E(8, 9)$
1	11	$\mathsf{Finite}(M)$	$\exists E(2, 3, 10)$
	12	$(\varnothing \approx M) \to \mathsf{Finite}(M)$	$\to I(1, 11)$
	13	$\forall M \left((\varnothing \approx M) \to \mathsf{Finite}(M)\right)$	$\forall I(12)$
	14	$0 = \varnothing$	Def. 10.2.6.1
	15	$\forall M \left((0 \approx M) \to \mathsf{Finite}(M)\right)$	$= E(14, 13)$

Induktionsschritt Th. 20.5.5(H2)

$$n \in \mathbb{N},\ \forall A \left((n \approx A) \to \mathsf{Finite}(A)\right) \vdash$$
$$\forall M \left((n + 1 \approx M) \to \mathsf{Finite}(M)\right)$$

1	1 $n \in \mathbb{N}$	A
2	2 $\forall A\,\big((n \approx A) \to \mathsf{Finite}(A)\big)$	A
3	3 $n+1 \approx M$	A
3	4 $\exists F\colon n+1 \xrightarrow{\sim} M$	Def. 11.3.2.1(3)
5	5 $F\colon n+1 \xrightarrow{\sim} M$	A
1,5	6 $n \approx F[n]$	Th. 20.5.2(1, 5)
2	7 $(n \approx F[n]) \to \mathsf{Finite}(F[n])$	$\forall E(2)$
1,2,5	8 $\mathsf{Finite}(F[n])$	$\to E(7, 6)$
1,5	9 $F(n) \notin F[n]$	Th. 20.5.3(1, 5)
1,2,5	10 $\mathsf{Finite}(F[n] \cup \{F(n)\})$	Ax. 20.2.1.2(9, 8)
1,5	11 $F[n] \cup \{F(n)\} = M$	Th. 20.5.4(1, 5)
1,2,5	12 $\mathsf{Finite}(M)$	$= E(11, 10)$
1,2,3	13 $\mathsf{Finite}(M)$	$\exists E(4, 5, 12)$
1,2	14 $(n+1 \approx M) \to \mathsf{Finite}(M)$	$\to I(3, 13)$
1,2	15 $\forall M\,\big((n+1 \approx M) \to \mathsf{Finite}(M)\big)$	$\forall I(14)$

Induktionsschluss:

1	1 $n \in \mathbb{N}$	A
2	2 $n \approx M$	A
1	3 $\forall A\,\big((n \approx A) \to \mathsf{Finite}(A)\big)$	Th. 10.4.4.17(IA, IS, 1)
1	4 $(n \approx M) \to \mathsf{Finite}(M)$	$\forall E(3)$
1,2	5 $\mathsf{Finite}(M)$	$\to E(4, 2)$

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Def. 11.3.2.1
$A,\ B$	Def. 11.3.2.1
Funktionen:	Def. 11.3.2.1
F	Def. 11.3.2.1
Neue Symbole	Def. 11.3.2.1
Gleichmächtigkeit:	Def. 11.3.2.1
$\approx$	Def. 11.3.2.1
$A \approx B \coloneqq \exists F\colon A \xrightarrow{\sim} B$	Def. 11.3.2.1
Mengen:	Def. 8.2.1.1
$A,\ B,\ x,\ y$	Def. 8.2.1.1
Funktionen:	Def. 8.2.1.1

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$\triangleright F\colon A \to B$	Def. 8.2.1.1
Def. 5.2.1.1	Def. 8.2.1.1
Axiome	Def. 8.2.1.1
Injektivität:	Def. 8.2.1.1
$F\colon A \rightarrowtail B,\ x, y \in A,\ F(x) = F(y) \vdash x = y$	Def. 8.2.1.1
Ax. 6.2.1.1	Def. 8.2.1.1
Surjektivität:	Def. 8.2.1.1
$y \in B \vdash \exists x \in A\ F(x) = y$	Def. 8.2.1.1
Ax. 7.2.1.1	Def. 8.2.1.1
Neue Symbole	Def. 8.2.1.1
Bijektive Funktionen:	Def. 8.2.1.1
$\triangleright$	Def. 8.2.1.1
$F\colon A \xrightarrow{\sim} B$	Def. 8.2.1.1
Mengen:	Th. 5.2.4.14
$A,\ B,\ y$	Th. 5.2.4.14
Funktionen:	Th. 5.2.4.14
F	Th. 5.2.4.14
$F\colon A \to B \vdash F[\varnothing] = \varnothing$	Th. 5.2.4.14
Mengen:	Th. 8.2.2.1
$A,\ B,\ x,\ y$	Th. 8.2.2.1
Funktionen:	Th. 8.2.2.1
F	Th. 8.2.2.1
$F\colon A \xrightarrow{\sim} B \vdash F[A] = B$	Th. 8.2.2.1
$a = b \vdash b = a$	Th. 2.9.1.1
$a = b,\ b = c \vdash a = c$	Th. 2.9.1.2
Mengen:	Ax. 20.2.1.1
M	Ax. 20.2.1.1
Neues Symbol	Ax. 20.2.1.1
Endlichkeit:	Ax. 20.2.1.1
$\mathsf{Finite}(\,\cdot\,)$	Ax. 20.2.1.1
$\mathsf{Finite}(\varnothing)$	Ax. 20.2.1.1
$0 \coloneqq \varnothing$	Def. 10.2.6.1
Mengen:	Th. 20.5.2
$M,\ n$	Th. 20.5.2

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Funktionen:	Th. 20.5.2
$F,\ G$	Th. 20.5.2
$n \in \mathbb{N},\ F\colon n+1 \xrightarrow{\sim} M \vdash n \approx F[n]$	Th. 20.5.2
Mengen:	Th. 20.5.3
$M,\ n$	Th. 20.5.3
Funktionen:	Th. 20.5.3
F	Th. 20.5.3
$n \in \mathbb{N},\ F\colon n+1 \xrightarrow{\sim} M \vdash F(n) \notin F[n]$	Th. 20.5.3
Mengen:	Ax. 20.2.1.2
$A,\ a$	Ax. 20.2.1.2
$a \notin A,\ \mathsf{Finite}(A) \vdash \mathsf{Finite}(A \cup \{a\})$	Ax. 20.2.1.2
Mengen:	Th. 20.5.4
$M,\ n$	Th. 20.5.4
Funktionen:	Th. 20.5.4
F	Th. 20.5.4
$n \in \mathbb{N},\ F\colon n+1 \xrightarrow{\sim} M \vdash F[n] \cup \{F(n)\} = M$	Th. 20.5.4
Einstelliges Prädikat:	Th. 10.4.4.17
P	Th. 10.4.4.17
Mengen:	Th. 10.4.4.17
$n,\ x$	Th. 10.4.4.17
$P(0),\ [x \in \mathbb{N}, P(x)]\vdots P(x+1),\ n \in \mathbb{N} \vdash P(n)$	Th. 10.4.4.17

Theorem 20.5.6 (Charakterisierung der Endlichkeit durch von-Neumann-Zahlen).

Mengen: $M,\ n$

$$\mathsf{Finite}(M) \dashv\vdash \exists n \in \mathbb{N}\,\big(n \approx M\big)$$

Beweis.

$\vdash$:

1	1	$\mathsf{Finite}(M)$	A
1	2	$\exists n \in \mathbb{N}\,\big(n \approx M\big)$	Th. 20.5.1(1)

$\dashv$:

1	1 $\exists n \in \mathbb{N}\left(n \approx M\right)$	A
2	2 $n \in \mathbb{N} \wedge n \approx M$	A
2	3 $n \in \mathbb{N}$	$\wedge E1(2)$
2	4 $n \approx M$	$\wedge E2(2)$
2	5 $\mathsf{Finite}(M)$	Th. 20.5.5(3, 4)
1	6 $\mathsf{Finite}(M)$	$\exists E(1, 2, 5)$

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 20.5.1
$A,\ M,\ a,\ n,\ m$	Th. 20.5.1
$\mathsf{Finite}(M) \vdash \exists n \in \mathbb{N}\left(n \approx M\right)$	Th. 20.5.1
Mengen:	Th. 20.5.5
$A,\ M,\ n$	Th. 20.5.5
Funktionen:	Th. 20.5.5
F	Th. 20.5.5
$n \in \mathbb{N},\ n \approx M \vdash \mathsf{Finite}(M)$	Th. 20.5.5

Kapitel 6

Unendliche Mengen und Kardinalstufen

Die endliche Kardinalzahl $\#(M)$ wurde nur für endliche Mengen definiert. Für beliebige Mengen vergleichen wir Größen deshalb zunächst direkt durch Injektionen und Bijektionen. Dieser relationale Zugang benötigt noch keine Kardinalzahlen als besondere Mengen und reicht aus, um verschiedene Stufen der Unendlichkeit streng auseinanderzuhalten.

6.1 Kardinaler Größenvergleich

Der allgemeine Vergleich wurde in Band 11 eingeführt: $A \preccurlyeq_{\mathrm{c}} B$ bedeutet die Existenz einer Injektion von A nach B, und $A \prec_{\mathrm{c}} B$ bedeutet zusätzlich $\neg(A \approx B)$; siehe Def. 11.3.2.2 und Def. 11.3.2.3. Der in Band 08 bewiesene Satz von Cantor–Schröder–Bernstein liefert die Charakterisierung

$$A \approx B \quad \Longleftrightarrow \quad A \preccurlyeq_{\mathrm{c}} B \wedge B \preccurlyeq_{\mathrm{c}} A$$

aus Th. 11.3.2.8. Diese allgemeinen Resultate werden nun auf Endlichkeit und Unendlichkeit angewandt.

6.2 Abzählbare und überabzählbare Mengen

Die erste unendliche Vergleichsstufe wird durch die natürlichen Zahlen festgelegt. Dabei bedeutet *höchstens abzählbar*, dass eine Menge in die natürlichen Zahlen injiziert werden kann; eine Aufzählung muss also nicht eigens als Reihenfolge gewählt werden.

Definition 20.6.2.1 (Unendliche Menge).

Mengen: A
Neues Prädikat:
Unendlich: $\mathsf{Infinite}(A)$

$$\mathsf{Infinite}(A) \coloneqq \neg\mathsf{Finite}(A)$$

Definition 20.6.2.2 (Höchstens abzählbare Menge).

Mengen: A
Neues Prädikat:
Höchstens abzählbar: $\mathsf{Count}_{\leq}(A)$

$$\mathsf{Count}_{\leq}(A) \coloneqq A \preccurlyeq_{\mathrm{c}} \mathbb{N}$$

Definition 20.6.2.3 (Abzählbar unendliche Menge).

Mengen: A
Neues Prädikat:
Abzählbar unendlich: $\mathsf{Count}_{\infty}(A)$

$$\mathsf{Count}_{\infty}(A) \coloneqq A \approx \mathbb{N}$$

Definition 20.6.2.4 (Überabzählbare Menge).

Mengen: A
Neues Prädikat:
Überabzählbar: $\mathsf{Uncount}(A)$

$$\mathsf{Uncount}(A) \coloneqq \neg\mathsf{Count}_{\leq}(A)$$

Der Satz von Cantor–Schröder–Bernstein verbindet den strikten Größenvergleich mit der Überabzählbarkeit: Eine Menge, die strikt mächtiger als $\mathbb{N}$ ist, kann keine Injektion zurück nach $\mathbb{N}$ besitzen. Diesen Schluss verwenden wir später für die Potenzmenge der natürlichen Zahlen und für die reellen Zahlen.

Theorem 20.6.2.1 (Strikt mächtiger als die natürlichen Zahlen ist überabzählbar).

Mengen: A

$$\mathbb{N} \prec_{\mathrm{c}} A \vdash \mathsf{Uncount}(A)$$

1	1 $\mathbb{N} \prec_{\mathrm{c}} A$	A
1	2 $\mathbb{N} \preccurlyeq_{\mathrm{c}} A \land \neg(\mathbb{N} \approx A)$	Def. 11.3.2.3(1)
1	3 $\mathbb{N} \preccurlyeq_{\mathrm{c}} A$	$\land E1(2)$
1	4 $\neg(\mathbb{N} \approx A)$	$\land E2(2)$
5	5 $\mathsf{Count}_{\leq}(A)$	A
5	6 $A \preccurlyeq_{\mathrm{c}} \mathbb{N}$	Def. 20.6.2.2(5)
1,5	7 $\mathbb{N} \approx A$	Th. 11.3.2.7(3, 6)
1,5	8 $\bot$	$\bot I(7, 4)$
1	9 $\neg\mathsf{Count}_{\leq}(A)$	$\neg I(5, 8)$
1	10 $\mathsf{Uncount}(A)$	Def. 20.6.2.4(9)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Def. 11.3.2.3
$A,\ B$	Def. 11.3.2.3
Neues Symbol	Def. 11.3.2.3
Strikter kardinaler Vergleich:	Def. 11.3.2.3
$\prec_{\mathrm{c}}$	Def. 11.3.2.3
$A \prec_{\mathrm{c}} B \coloneqq \big(A \preccurlyeq_{\mathrm{c}} B \land \neg(A \approx B)\big)$	Def. 11.3.2.3
Mengen:	Def. 20.6.2.2
A	Def. 20.6.2.2
Neues Prädikat	Def. 20.6.2.2
Höchstens abzählbar:	Def. 20.6.2.2
$\mathsf{Count}_{\leq}(A)$	Def. 20.6.2.2
$\mathsf{Count}_{\leq}(A) \coloneqq A \preccurlyeq_{\mathrm{c}} \mathbb{N}$	Def. 20.6.2.2
Mengen:	Th. 11.3.2.7
$A,\ B$	Th. 11.3.2.7
Funktionen:	Th. 11.3.2.7
$F,\ G$	Th. 11.3.2.7
$A \preccurlyeq_{\mathrm{c}} B,\ B \preccurlyeq_{\mathrm{c}} A \vdash A \approx B$	Th. 11.3.2.7

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Def. 20.6.2.4
A	Def. 20.6.2.4
Neues Prädikat	Def. 20.6.2.4
Überabzählbar:	Def. 20.6.2.4
$\mathsf{Uncount}(A)$	Def. 20.6.2.4
$\mathsf{Uncount}(A) \coloneqq \neg\mathsf{Count}_{\leq}(A)$	Def. 20.6.2.4

Theorem 20.6.2.2 (Die natürlichen Zahlen sind unendlich).

Funktionen: $H,\ \mathrm{id}_{\mathbb{N}}$

$$\mathsf{Infinite}(\mathbb{N})$$

1	1	$\mathsf{Finite}(\mathbb{N})$	A
1	2	$\neg\exists H\colon \mathbb{N} \rightarrowtail \mathbb{N}$	Th. 20.3.7.42(1)
	3	$\mathrm{id}_{\mathbb{N}}\colon \mathbb{N} \xrightarrow{\sim} \mathbb{N}$	Th. 8.3.1.7
	4	$\mathrm{id}_{\mathbb{N}}\colon \mathbb{N} \rightarrowtail \mathbb{N}$	Th. 8.2.1.5(3)
	5	$\exists H\colon \mathbb{N} \rightarrowtail \mathbb{N}$	$\exists I(4)$
1	6	$\bot$	$\bot I(2,5)$
	7	$\neg\mathsf{Finite}(\mathbb{N})$	$\neg I(1,6)$
	8	$\mathsf{Infinite}(\mathbb{N})$	Def. 20.6.2.1(7)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Th. 20.3.7.42
$M,\ n$	Th. 20.3.7.42
Funktionen:	Th. 20.3.7.42
H	Th. 20.3.7.42
$\mathsf{Finite}(M) \vdash \neg\exists H\colon \mathbb{N} \rightarrowtail M$	Th. 20.3.7.42
Mengen:	Th. 8.3.1.7
A	Th. 8.3.1.7
$\mathrm{id}_A\colon A \xrightarrow{\sim} A$	Th. 8.3.1.7
Mengen:	Th. 8.2.1.5
$A,\ B$	Th. 8.2.1.5
$F\colon A \xrightarrow{\sim} B \vdash F\colon A \rightarrowtail B$	Th. 8.2.1.5

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Def. 20.6.2.1
A	Def. 20.6.2.1
Neues Prädikat	Def. 20.6.2.1
Unendlich:	Def. 20.6.2.1
$\mathsf{Infinite}(A)$	Def. 20.6.2.1
$\mathsf{Infinite}(A) \coloneqq \neg\mathsf{Finite}(A)$	Def. 20.6.2.1

Theorem 20.6.2.3 (Injektionscharakterisierung unendlicher Mengen).

Mengen: A
Funktionen: F
Abhängigkeit: *Auswahlaxiom in der Richtung* $\vdash$

$$\mathsf{Infinite}(A) \dashv\vdash \mathbb{N} \preccurlyeq_{\mathrm{c}} A$$

Beweis.

Richtung $\vdash$ Th. 20.6.2.3(H1)

$$\mathsf{Infinite}(A) \vdash \mathbb{N} \preccurlyeq_{\mathrm{c}} A$$

1	1	$\mathsf{Infinite}(A)$	A
1	2	$\neg\mathsf{Finite}(A)$	Def. 20.6.2.1(1)
3	3	$\neg(\mathbb{N} \preccurlyeq_{\mathrm{c}} A)$	A
3	4	$\neg\exists F\colon \mathbb{N} \rightarrowtail A$	Def. 11.3.2.2(3)
3	5	$\mathsf{TarskiFinite}(A)$	Th. 20.3.7.35(4), Ax. 9.3.3.1
3	6	$\mathsf{Finite}(A)$	Th. 20.3.7.41(5)
1,3	7	$\bot$	$\bot I(6,2)$
1	8	$\neg\neg(\mathbb{N} \preccurlyeq_{\mathrm{c}} A)$	$\neg I(3,7)$
1	9	$\mathbb{N} \preccurlyeq_{\mathrm{c}} A$	Th. 2.1.6.1(8)

Richtung $\dashv$ Th. 20.6.2.3(H2)

$$\mathbb{N} \preccurlyeq_{\mathrm{c}} A \vdash \mathsf{Infinite}(A)$$

1	1	$\mathbb{N} \preccurlyeq_{\mathrm{c}} A$	A
1	2	$\exists F\colon \mathbb{N} \rightarrowtail A$	Def. 11.3.2.2(1)

3	3 $\mathsf{Finite}(A)$	A
3	4 $\neg\exists F\colon \mathbb{N} \rightarrowtail A$	Th. 20.3.7.42(3)
1,3	5 $\bot$	$\bot I(2,4)$
1	6 $\neg\mathsf{Finite}(A)$	$\neg I(3,5)$
1	7 $\mathsf{Infinite}(A)$	Def. 20.6.2.1(6)

Zusammenfassung:

1	1 $\mathsf{Infinite}(A)$	A
1	2 $\mathbb{N} \preccurlyeq_{\mathrm{c}} A$	Th. 20.6.2.3($H1$)(1)
3	3 $\mathbb{N} \preccurlyeq_{\mathrm{c}} A$	A
3	4 $\mathsf{Infinite}(A)$	Th. 20.6.2.3($H2$)(3)

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Def. 20.6.2.1
A	Def. 20.6.2.1
Neues Prädikat	Def. 20.6.2.1
Unendlich:	Def. 20.6.2.1
$\mathsf{Infinite}(A)$	Def. 20.6.2.1
$\mathsf{Infinite}(A) \coloneqq \neg\mathsf{Finite}(A)$	Def. 20.6.2.1
Mengen:	Def. 11.3.2.2
$A,\ B$	Def. 11.3.2.2
Funktionen:	Def. 11.3.2.2
F	Def. 11.3.2.2
Neues Symbol	Def. 11.3.2.2
Kardinaler Vergleich:	Def. 11.3.2.2
$\preccurlyeq_{\mathrm{c}}$	Def. 11.3.2.2
$A \preccurlyeq_{\mathrm{c}} B \coloneqq \exists F\colon A \rightarrowtail B$	Def. 11.3.2.2
Mengen:	Th. 20.3.7.35
$M,\ B,\ x,\ y$	Th. 20.3.7.35
Funktionen:	Th. 20.3.7.35
H	Th. 20.3.7.35
$\neg\exists H\colon \mathbb{N} \rightarrowtail M \vdash \mathsf{TarskiFinite}(M)$	Th. 20.3.7.35
Mengen:	Ax. 9.3.3.1
$A,\ B$	Ax. 9.3.3.1

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Surjektive Funktion:	Ax. 9.3.3.1
$\triangleright G\colon B \twoheadrightarrow A$	Ax. 9.3.3.1
$\exists F\colon A \to B\, G \circ F = \mathrm{id}_A$	Ax. 9.3.3.1
Mengen:	Th. 20.3.7.41
$M,\ F,\ G$	Th. 20.3.7.41
$\mathsf{TarskiFinite}(M) \vdash \mathsf{Finite}(M)$	Th. 20.3.7.41
$P \dashv\vdash \neg\neg P$	Th. 2.1.6.1
Mengen:	Th. 20.3.7.42
$M,\ n$	Th. 20.3.7.42
Funktionen:	Th. 20.3.7.42
H	Th. 20.3.7.42
$\mathsf{Finite}(M) \vdash \neg\exists H\colon \mathbb{N} \rightarrowtail M$	Th. 20.3.7.42
$\mathsf{Infinite}(A) \vdash \mathbb{N} \preccurlyeq_{\mathrm{c}} A$	Th. 20.6.2.3(H1)
$\mathbb{N} \preccurlyeq_{\mathrm{c}} A \vdash \mathsf{Infinite}(A)$	Th. 20.6.2.3(H2)

Bemerkung. Die Richtung von einer unendlichen Menge zu einer Injektion $\mathbb{N} \rightarrowtail A$ verwendet hier dieselbe Auswahlabhängigkeit wie die zuvor bewiesene Äquivalenz von Endlichkeit und Dedekind-Endlichkeit. Die umgekehrte Richtung sowie die Unendlichkeit von $\mathbb{N}$ sind auswahlfrei.

Theorem 20.6.2.4 (Endliche Mengen sind höchstens abzählbar).

Mengen: $A,\ n,\ \mathbb{N}_{<n}$
Funktionen: $F,\ \iota_{\mathbb{N}_{<n},\mathbb{N}}$

$$\mathsf{Finite}(A) \vdash \mathsf{Count}_{\leq}(A)$$

1	1	$\mathsf{Finite}(A)$	A
1	2	$\exists n \in \mathbb{N}\,(\mathbb{N}_{<n} \approx A)$	Th. 20.3.4.2(1)
3	3	$n \in \mathbb{N} \wedge \mathbb{N}_{<n} \approx A$	A
3	4	$n \in \mathbb{N}$	$\wedge E1(3)$
3	5	$\mathbb{N}_{<n} \approx A$	$\wedge E2(3)$
3	6	$A \approx \mathbb{N}_{<n}$	Th. 11.3.2.2(5)
3	7	$A \preccurlyeq_{\mathrm{c}} \mathbb{N}_{<n} \wedge \mathbb{N}_{<n} \preccurlyeq_{\mathrm{c}} A$	Th. 11.3.2.6(6)
3	8	$A \preccurlyeq_{\mathrm{c}} \mathbb{N}_{<n}$	$\wedge E1(7)$
3	9	$\mathbb{N}_{<n} \subseteq \mathbb{N}$	Th. 10.4.6.2(4)
3	10	$\iota_{\mathbb{N}_{<n},\mathbb{N}}\colon \mathbb{N}_{<n} \rightarrowtail \mathbb{N}$	Th. 6.3.3.6(9)

3	11	$\mathbb{N}_{<n} \preccurlyeq_{\mathrm{c}} \mathbb{N}$	Def. 11.3.2.2($\exists I$ (10))
3	12	$A \preccurlyeq_{\mathrm{c}} \mathbb{N}$	Th. 11.3.2.5$(8, 11)$
3	13	$\mathsf{Count}_{\leq}(A)$	Def. 20.6.2.2(12)
1	14	$\mathsf{Count}_{\leq}(A)$	$\exists E(2, 3, 13)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 20.3.4.2
$M,\ n$	Th. 20.3.4.2
$\mathsf{Finite}(M) \dashv\vdash \exists n \in \mathbb{N}\left(\mathbb{N}_{<n} \approx M\right)$	Th. 20.3.4.2
Mengen:	Th. 11.3.2.2
$A,\ B$	Th. 11.3.2.2
Funktionen:	Th. 11.3.2.2
$F,\ G$	Th. 11.3.2.2
$A \approx B \vdash B \approx A$	Th. 11.3.2.2
Mengen:	Th. 11.3.2.6
$A,\ B$	Th. 11.3.2.6
Funktionen:	Th. 11.3.2.6
F	Th. 11.3.2.6
$A \approx B \vdash A \preccurlyeq_{\mathrm{c}} B \wedge B \preccurlyeq_{\mathrm{c}} A$	Th. 11.3.2.6
Mengen:	Th. 10.4.6.2
n	Th. 10.4.6.2
$n \in \mathbb{N} \vdash \mathbb{N}_{<n} \subseteq \mathbb{N}$	Th. 10.4.6.2
Mengen:	Th. 6.3.3.6
$A,\ B$	Th. 6.3.3.6
$A \subseteq B \vdash \iota_{A,B} \colon A \rightarrowtail B$	Th. 6.3.3.6
Mengen:	Def. 11.3.2.2
$A,\ B$	Def. 11.3.2.2
Funktionen:	Def. 11.3.2.2
F	Def. 11.3.2.2
Neues Symbol	Def. 11.3.2.2
Kardinaler Vergleich:	Def. 11.3.2.2
$\preccurlyeq_{\mathrm{c}}$	Def. 11.3.2.2
$A \preccurlyeq_{\mathrm{c}} B \coloneqq \exists F \colon A \rightarrowtail B$	Def. 11.3.2.2
Mengen:	Th. 11.3.2.5
$A,\ B,\ C$	Th. 11.3.2.5

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Funktionen:	Th. 11.3.2.5
$F,\ G,\ H$	Th. 11.3.2.5
$A \preccurlyeq_{\mathrm{c}} B,\ B \preccurlyeq_{\mathrm{c}} C \vdash A \preccurlyeq_{\mathrm{c}} C$	Th. 11.3.2.5
Mengen:	Def. 20.6.2.2
A	Def. 20.6.2.2
Neues Prädikat	Def. 20.6.2.2
Höchstens abzählbar:	Def. 20.6.2.2
$\mathsf{Count}_{\leq}(A)$	Def. 20.6.2.2
$\mathsf{Count}_{\leq}(A) \coloneqq A \preccurlyeq_{\mathrm{c}} \mathbb{N}$	Def. 20.6.2.2

Theorem 20.6.2.5 (Abzählbar unendliche Mengen sind unendlich).

Mengen: A

$$\mathsf{Count}_{\infty}(A) \vdash \mathsf{Infinite}(A)$$

1	1 $\mathsf{Count}_{\infty}(A)$	A
1	2 $A \approx \mathbb{N}$	Def. 20.6.2.3(1)
3	3 $\mathsf{Finite}(A)$	A
2,3	4 $\mathsf{Finite}(\mathbb{N})$	Th. 20.3.1.4(3, 2)
	5 $\mathsf{Infinite}(\mathbb{N})$	Th. 20.6.2.2
	6 $\neg\mathsf{Finite}(\mathbb{N})$	Def. 20.6.2.1(5)
2,3	7 $\bot$	$\bot I(4, 6)$
1	8 $\neg\mathsf{Finite}(A)$	$\neg I(3, 7)$
1	9 $\mathsf{Infinite}(A)$	Def. 20.6.2.1(8)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Def. 20.6.2.3
A	Def. 20.6.2.3
Neues Prädikat	Def. 20.6.2.3
Abzählbar unendlich:	Def. 20.6.2.3
$\mathsf{Count}_{\infty}(A)$	Def. 20.6.2.3
$\mathsf{Count}_{\infty}(A) \coloneqq A \approx \mathbb{N}$	Def. 20.6.2.3
Mengen:	Th. 20.3.1.4

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$M,\ N$	Th. 20.3.1.4
Funktionen:	Th. 20.3.1.4
F	Th. 20.3.1.4
$\mathsf{Finite}(M)\,,\ M \approx N \vdash \mathsf{Finite}(N)$	Th. 20.3.1.4
Funktionen:	Th. 20.6.2.2
$H,\ \mathrm{id}_{\mathbb{N}}$	Th. 20.6.2.2
$\mathsf{Infinite}(\mathbb{N})$	Th. 20.6.2.2
Mengen:	Def. 20.6.2.1
A	Def. 20.6.2.1
Neues Prädikat	Def. 20.6.2.1
Unendlich:	Def. 20.6.2.1
$\mathsf{Infinite}(A)$	Def. 20.6.2.1
$\mathsf{Infinite}(A) \coloneqq \neg\mathsf{Finite}(A)$	Def. 20.6.2.1

Theorem 20.6.2.6 (Unendlich und höchstens abzählbar ist abzählbar unendlich).

Mengen: A

$$\mathsf{Infinite}(A)\,,\ \mathsf{Count}_{\leq}(A) \vdash \mathsf{Count}_{\infty}(A)$$

1	1 $\mathsf{Infinite}(A)$	A
2	2 $\mathsf{Count}_{\leq}(A)$	A
1	3 $\mathbb{N} \preccurlyeq_{\mathrm{c}} A$	Th. 20.6.2.3(1)
2	4 $A \preccurlyeq_{\mathrm{c}} \mathbb{N}$	Def. 20.6.2.2(2)
1,2	5 $A \approx \mathbb{N}$	Th. 11.3.2.7(4, 3)
1,2	6 $\mathsf{Count}_{\infty}(A)$	Def. 20.6.2.3(5)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Th. 20.6.2.3
A	Th. 20.6.2.3
Funktionen:	Th. 20.6.2.3
F	Th. 20.6.2.3

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Abhängigkeit:	Th. 20.6.2.3
Auswahlaxiom in der Richtung $\vdash$	Th. 20.6.2.3
$\mathsf{Infinite}(A) \dashv\vdash \mathbb{N} \preccurlyeq_{\mathrm{c}} A$	Th. 20.6.2.3
Mengen:	Def. 20.6.2.2
A	Def. 20.6.2.2
Neues Prädikat	Def. 20.6.2.2
Höchstens abzählbar:	Def. 20.6.2.2
$\mathsf{Count}_{\leq}(A)$	Def. 20.6.2.2
$\mathsf{Count}_{\leq}(A) \coloneqq A \preccurlyeq_{\mathrm{c}} \mathbb{N}$	Def. 20.6.2.2
Mengen:	Th. 11.3.2.7
$A,\ B$	Th. 11.3.2.7
Funktionen:	Th. 11.3.2.7
$F,\ G$	Th. 11.3.2.7
$A \preccurlyeq_{\mathrm{c}} B,\ B \preccurlyeq_{\mathrm{c}} A \vdash A \approx B$	Th. 11.3.2.7
Mengen:	Def. 20.6.2.3
A	Def. 20.6.2.3
Neues Prädikat	Def. 20.6.2.3
Abzählbar unendlich:	Def. 20.6.2.3
$\mathsf{Count}_{\infty}(A)$	Def. 20.6.2.3
$\mathsf{Count}_{\infty}(A) \coloneqq A \approx \mathbb{N}$	Def. 20.6.2.3

Theorem 20.6.2.7 (Zerlegung der höchstens abzählbaren Mengen).

Mengen: A
Abhängigkeit: *Auswahlaxiom in der Richtung* $\vdash$

$$\mathsf{Count}_{\leq}(A) \dashv\vdash \mathsf{Finite}(A) \vee \mathsf{Count}_{\infty}(A)$$

Beweis.

$\vdash$:

1	1	$\mathsf{Count}_{\leq}(A)$	A
	2	$\mathsf{Finite}(A) \vee \neg\mathsf{Finite}(A)$	Th. 2.1.7.1
3	3	$\mathsf{Finite}(A)$	A
3	4	$\mathsf{Finite}(A) \vee \mathsf{Count}_{\infty}(A)$	$\vee I1(3)$
5	5	$\neg\mathsf{Finite}(A)$	A

5	6 $\mathsf{Infinite}(A)$	Def. 20.6.2.1(5)
1,5	7 $\mathsf{Count}_{\infty}(A)$	Th. 20.6.2.6(6, 1)
1,5	8 $\mathsf{Finite}(A) \vee \mathsf{Count}_{\infty}(A)$	$\vee I2(7)$
1	9 $\mathsf{Finite}(A) \vee \mathsf{Count}_{\infty}(A)$	$\vee E(2, 3, 4, 5, 8)$

$\dashv$:

1	1 $\mathsf{Finite}(A) \vee \mathsf{Count}_{\infty}(A)$	A
2	2 $\mathsf{Finite}(A)$	A
2	3 $\mathsf{Count}_{\leq}(A)$	Th. 20.6.2.4(2)
4	4 $\mathsf{Count}_{\infty}(A)$	A
4	5 $A \approx \mathbb{N}$	Def. 20.6.2.3(4)
4	6 $A \preccurlyeq_{\mathrm{c}} \mathbb{N} \wedge \mathbb{N} \preccurlyeq_{\mathrm{c}} A$	Th. 11.3.2.6(5)
4	7 $A \preccurlyeq_{\mathrm{c}} \mathbb{N}$	$\wedge E1(6)$
4	8 $\mathsf{Count}_{\leq}(A)$	Def. 20.6.2.2(7)
1	9 $\mathsf{Count}_{\leq}(A)$	$\vee E(1, 2, 3, 4, 8)$

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$P \vee \neg P$	Th. 2.1.7.1
Mengen:	Def. 20.6.2.1
A	Def. 20.6.2.1
Neues Prädikat	Def. 20.6.2.1
Unendlich:	Def. 20.6.2.1
$\mathsf{Infinite}(A)$	Def. 20.6.2.1
$\mathsf{Infinite}(A) \coloneqq \neg\mathsf{Finite}(A)$	Def. 20.6.2.1
Mengen:	Th. 20.6.2.6
A	Th. 20.6.2.6
$\mathsf{Infinite}(A)\,,\ \mathsf{Count}_{\leq}(A) \vdash \mathsf{Count}_{\infty}(A)$	Th. 20.6.2.6
Mengen:	Th. 20.6.2.4
$A,\ n,\ \mathbb{N}_{<n}$	Th. 20.6.2.4
Funktionen:	Th. 20.6.2.4
$F,\ \iota_{\mathbb{N}_{<n},\mathbb{N}}$	Th. 20.6.2.4
$\mathsf{Finite}(A) \vdash \mathsf{Count}_{\leq}(A)$	Th. 20.6.2.4
Mengen:	Def. 20.6.2.3
A	Def. 20.6.2.3
Neues Prädikat	Def. 20.6.2.3

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Abzählbar unendlich:	Def. 20.6.2.3
$\mathsf{Count}_\infty(A)$	Def. 20.6.2.3
$\mathsf{Count}_\infty(A) \coloneqq A \approx \mathbb{N}$	Def. 20.6.2.3
Mengen:	Th. 11.3.2.6
$A,\ B$	Th. 11.3.2.6
Funktionen:	Th. 11.3.2.6
F	Th. 11.3.2.6
$A \approx B \vdash A \preccurlyeq_\mathrm{c} B \wedge B \preccurlyeq_\mathrm{c} A$	Th. 11.3.2.6
Mengen:	Def. 20.6.2.2
A	Def. 20.6.2.2
Neues Prädikat	Def. 20.6.2.2
Höchstens abzählbar:	Def. 20.6.2.2
$\mathsf{Count}_\leq(A)$	Def. 20.6.2.2
$\mathsf{Count}_\leq(A) \coloneqq A \preccurlyeq_\mathrm{c} \mathbb{N}$	Def. 20.6.2.2

Theorem 20.6.2.8 (Überabzählbare Mengen sind unendlich).

Mengen: A

$$\mathsf{Uncount}(A) \vdash \mathsf{Infinite}(A)$$

1	1 $\mathsf{Uncount}(A)$	A
1	2 $\neg\mathsf{Count}_\leq(A)$	Def. 20.6.2.4(1)
3	3 $\mathsf{Finite}(A)$	A
3	4 $\mathsf{Count}_\leq(A)$	Th. 20.6.2.4(3)
1,3	5 $\bot$	$\bot I(4,2)$
1	6 $\neg\mathsf{Finite}(A)$	$\neg I(3,5)$
1	7 $\mathsf{Infinite}(A)$	Def. 20.6.2.1(6)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Def. 20.6.2.4
A	Def. 20.6.2.4
Neues Prädikat	Def. 20.6.2.4

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Überabzählbar:	Def. 20.6.2.4
$\mathsf{Uncount}(A)$	Def. 20.6.2.4
$\mathsf{Uncount}(A) \coloneqq \neg\mathsf{Count}_{\leq}(A)$	Def. 20.6.2.4
Mengen:	Th. 20.6.2.4
$A,\ n,\ \mathbb{N}_{<n}$	Th. 20.6.2.4
Funktionen:	Th. 20.6.2.4
$F,\ \iota_{\mathbb{N}_{<n},\mathbb{N}}$	Th. 20.6.2.4
$\mathsf{Finite}(A) \vdash \mathsf{Count}_{\leq}(A)$	Th. 20.6.2.4
Mengen:	Def. 20.6.2.1
A	Def. 20.6.2.1
Neues Prädikat	Def. 20.6.2.1
Unendlich:	Def. 20.6.2.1
$\mathsf{Infinite}(A)$	Def. 20.6.2.1
$\mathsf{Infinite}(A) \coloneqq \neg\mathsf{Finite}(A)$	Def. 20.6.2.1

6.2.1 Hilbertsches Hotel

Theorem 20.6.2.9 (Die Nichtnullzahlen bilden eine echte Teilmenge).

Mengen: $\mathbb{N},\ 0$

$$(\mathbb{N} \setminus \{0\}) \subseteq \mathbb{N} \wedge (\mathbb{N} \setminus \{0\}) \neq \mathbb{N}$$

Beweis.

Teilmengeninklusion:

1	$\mathbb{N} \setminus \{0\} \subseteq \mathbb{N}$	Th. 3.12.16

Echtheit der Teilmenge:

2	$0 \in \mathbb{N}$	Ax. 10.3.1
3	$0 \notin \mathbb{N} \setminus \{0\}$	Th. 3.12.11
4	$\mathbb{N} \setminus \{0\} \neq \mathbb{N}$	Th. 3.4.2.3(2, 3)

Zusammenführung:

5	$(\mathbb{N} \setminus \{0\}) \subseteq \mathbb{N} \wedge (\mathbb{N} \setminus \{0\}) \neq \mathbb{N}$	$\wedge I(1, 4)$

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$A \setminus B \subseteq A$	Th. 3.12.16
$0 \in \mathbb{N}$	Ax. 10.3.1
$a \notin A \setminus \{a\}$	Th. 3.12.11
$x \in B, x \notin A \vdash A \neq B$	Th. 3.4.2.3

Theorem 20.6.2.10 (Hilbertsches Verschieben der natürlichen Zahlen).

Funktionen: σ_1

$$\mathbb{N} \approx \mathbb{N} \setminus \{0\}$$

1 $\sigma_1 \colon \mathbb{N} \xrightarrow{\sim} \mathbb{N} \setminus \{0\}$	Th. 10.4.4.28
2 $\exists F \colon \mathbb{N} \xrightarrow{\sim} \mathbb{N} \setminus \{0\}$	$\exists I(1)$
3 $\mathbb{N} \approx \mathbb{N} \setminus \{0\}$	Def. 11.3.2.1(2)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Funktion:	Th. 10.4.4.28
σ_1	Th. 10.4.4.28
$\sigma_1 \colon \mathbb{N} \xrightarrow{\sim} \mathbb{N} \setminus \{0\}$	Th. 10.4.4.28
Mengen:	Def. 11.3.2.1
$A,\ B$	Def. 11.3.2.1
Funktionen:	Def. 11.3.2.1
F	Def. 11.3.2.1
Neue Symbole	Def. 11.3.2.1
Gleichmächtigkeit:	Def. 11.3.2.1
$\approx$	Def. 11.3.2.1
$A \approx B \coloneqq \exists F \colon A \xrightarrow{\sim} B$	Def. 11.3.2.1

Die beiden letzten Sätze formalisieren das Hilbert-Hotel-Phänomen: Eine abzählbar unendliche Menge kann zu einer echten Teilmenge gleichmächtig sein.

6.3 Cantors Potenzmengenstufen

Für jede Menge liefert die Einermengenabbildung zunächst eine Injektion in ihre Potenzmenge. Cantors Diagonalargument zeigt anschließend, dass keine Bijektion in der Gegenrichtung möglich ist. Zusammen entsteht damit ein strikter Größensprung.

Definition 20.6.3.1 (Einermengenabbildung).

Mengen:	$A,\ x$
Funktionen:	σ_A
Neues Symbol:	
Einermengenabbildung:	σ_A

$$\sigma_A \colon A \to \mathcal{P}(A),$$
$$\forall x \in A \left(\sigma_A(x) \coloneqq \{x\}\right)$$

1	1 $x \in A$	A

1	2 $\{x\} \subseteq A$	Th. 3.11.3.15(1)
1	3 $\{x\} \in \mathcal{P}(A)$	Th. 3.16.2.1(2)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$a \in A \vdash \{a\} \subseteq A$	Th. 3.11.3.15
Mengen:	Th. 3.16.2.1
$x,\ A$	Th. 3.16.2.1
$x \in \mathcal{P}(A) \ \dashv\vdash\ x \subseteq A$	Th. 3.16.2.1

Theorem 20.6.3.1 (Die Einermengenabbildung ist injektiv).

Mengen: $A,\ x,\ y$
Funktionen: σ_A

$$\sigma_A \colon A \rightarrowtail \mathcal{P}(A)$$

	1 $\sigma_A \colon A \to \mathcal{P}(A)$	Def. 20.6.3.1
2	2 $x \in A$	A
3	3 $y \in A$	A
4	4 $\sigma_A(x) = \sigma_A(y)$	A
2	5 $\sigma_A(x) = \{x\}$	Def. 20.6.3.1(2)
3	6 $\sigma_A(y) = \{y\}$	Def. 20.6.3.1(3)
2,3,4	7 $\{x\} = \sigma_A(x)$	Th. 2.9.1.1(5)
2,3,4	8 $\{x\} = \{y\}$	$\mathsf{Tr}.(7, \mathsf{Tr}.(4, 6))$
	9 $x \in \{x\}$	Th. 3.11.3.8
2,3,4	10 $x \in \{y\}$	$= E(8, 9)$
2,3,4	11 $x = y$	Th. 3.11.3.9(10)
	12 $\sigma_A \colon A \rightarrowtail \mathcal{P}(A)$	Def. 6.2.1.1$(1, \forall I$ $(\to I(2, \to I(3, \to I$ $(4, 11)))))$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Def. 20.6.3.1
$A,\ x$	Def. 20.6.3.1
Funktionen:	Def. 20.6.3.1
σ_A	Def. 20.6.3.1

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Neues Symbol	Def. 20.6.3.1
Einermengenabbildung:	Def. 20.6.3.1
σ_A	Def. 20.6.3.1
$\sigma_A \colon A \to \mathcal{P}(A)$, $\forall x \in A \left(\sigma_A(x) \coloneqq \{x\}\right)$	Def. 20.6.3.1
$a = b \vdash b = a$	Th. 2.9.1.1
$a \in \{a\}$	Th. 3.11.3.8
$x \in \{a\} \dashv\vdash x = a$	Th. 3.11.3.9
Mengen:	Def. 6.2.1.1
$A,\ B,\ x,\ y$	Def. 6.2.1.1
Funktionen:	Def. 6.2.1.1
$\triangleright F \colon A \to B$	Def. 6.2.1.1
Def. 5.2.1.1	Def. 6.2.1.1
Axiome	Def. 6.2.1.1
Injektivität:	Def. 6.2.1.1
$F \colon A \rightarrowtail B,\ x, y \in A,\ F(x) = F(y) \vdash x = y$	Def. 6.2.1.1
Ax. 6.2.1.1	Def. 6.2.1.1
Neue Symbole	Def. 6.2.1.1
Injektive Funktionen	Def. 6.2.1.1
$F \colon A \rightarrowtail B$	Def. 6.2.1.1

Definition 20.6.3.2 (Cantorsche Diagonalmenge).

Mengen: $A,\ D_F^A,\ x$
Funktionen: F
Neues Symbol:
Diagonalmenge: D_F^A

$$F \colon A \to \mathcal{P}(A) \vdash$$
$$D_F^A \coloneqq \{x \in A \mid x \notin F(x)\}$$

Die Diagonalmenge trifft für jedes Argument genau die entgegengesetzte Mitgliedschaftsentscheidung wie der zugehörige Funktionswert. Die nächsten drei Sätze isolieren diesen einen Gedanken, damit Cantors Satz in diesem Band nicht nur als Verweis auf ein früheres Resultat erscheint.

Theorem 20.6.3.2 (Die Diagonalmenge ist eine Teilmenge des Ausgangsbereichs).

Mengen: $A,\ D_F^A,\ x$
Funktionen: F

$$F\colon A \to \mathcal{P}(A) \vdash D_F^A \in \mathcal{P}(A)$$

1	1 $F\colon A \to \mathcal{P}(A)$	A
1	2 $\{x \in A \mid x \notin F(x)\} \subseteq A$	Th. 3.7.3.7
1	3 $D_F^A = \{x \in A \mid x \notin F(x)\}$	Def. 20.6.3.2(1)
1	4 $D_F^A \subseteq A$	$= E(3,2)$
1	5 $D_F^A \in \mathcal{P}(A)$	Th. 3.16.2.1(4)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$\{x \in A \mid P(x)\} \subseteq A$	Th. 3.7.3.7
Mengen:	Def. 20.6.3.2
$A,\ D_F^A,\ x$	Def. 20.6.3.2
Funktionen:	Def. 20.6.3.2
F	Def. 20.6.3.2
Neues Symbol	Def. 20.6.3.2
Diagonalmenge:	Def. 20.6.3.2
D_F^A	Def. 20.6.3.2
$F\colon A \to \mathcal{P}(A) \vdash$ $D_F^A \coloneqq \{x \in A \mid x \notin F(x)\}$	Def. 20.6.3.2
Mengen:	Th. 3.16.2.1
$x,\ A$	Th. 3.16.2.1
$x \in \mathcal{P}(A) \ \dashv\vdash\ x \subseteq A$	Th. 3.16.2.1

Theorem 20.6.3.3 (Charakteristische Eigenschaft der Diagonalmenge).

Mengen: $A,\ D_F^A,\ a,\ x$
Funktionen: F

$$F\colon A \to \mathcal{P}(A),\ a \in A \vdash \left(a \in D_F^A \leftrightarrow a \notin F(a)\right)$$

1	1 $F\colon A \to \mathcal{P}(A)$	A
2	2 $a \in A$	A
1	3 $D_F^A = \{x \in A \mid x \notin F(x)\}$	Def. 20.6.3.2(1)

1,2	4	$\forall x\,(x \in D_F^A \leftrightarrow x \in \{u \in A \mid u \notin F(u)\})$	Th. 3.4.1.1(3)
1,2	5	$a \in D_F^A \leftrightarrow a \in \{x \in A \mid x \notin F(x)\}$	$\forall E(4)$
1,2	6	$\leftrightarrow a \in A \wedge a \notin F(a)$	Th. 3.7.2.5(5)
1,2	7	$\leftrightarrow a \notin F(a)$	Th. 2.2.9.3(2)
1,2	8	$a \in D_F^A \leftrightarrow a \notin F(a)$	Tr.(5, 7)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Def. 20.6.3.2
$A,\ D_F^A,\ x$	Def. 20.6.3.2
Funktionen:	Def. 20.6.3.2
F	Def. 20.6.3.2
Neues Symbol	Def. 20.6.3.2
Diagonalmenge:	Def. 20.6.3.2
D_F^A	Def. 20.6.3.2
$F\colon A \to \mathcal{P}(A) \vdash$ $D_F^A \coloneqq \{x \in A \mid x \notin F(x)\}$	Def. 20.6.3.2
Mengen:	Th. 3.4.1.1
$A,\ B$	Th. 3.4.1.1
$\forall x\,(x \in A \leftrightarrow x \in B) \dashv\vdash A = B$	Th. 3.4.1.1
Mengen:	Th. 3.7.2.5
$A,\ x$	Th. 3.7.2.5
Einstellige Prädikate:	Th. 3.7.2.5
P	Th. 3.7.2.5
$x \in \{u \in A \mid P(u)\} \dashv\vdash x \in A \wedge P(x)$	Th. 3.7.2.5
$Q \vdash (P \leftrightarrow Q \wedge R) \leftrightarrow (P \leftrightarrow R)$	Th. 2.2.9.3

Theorem 20.6.3.4 (Jeder Funktionswert verfehlt die Diagonalmenge).

Mengen: $A,\ D_F^A,\ a,\ x$
Funktionen: F

$$F\colon A \to \mathcal{P}(A) \vdash \forall a \in A\left(F(a) \neq D_F^A\right)$$

1	1	$F\colon A \to \mathcal{P}(A)$	A
2	2	$a \in A$	A

3	3 $F(a) = D_F^A$	A
2,3	4 $\forall x\,(x \in F(a) \leftrightarrow x \in D_F^A)$	Th. 3.4.1.1(3)
2,3	5 $a \in F(a) \leftrightarrow a \in D_F^A$	$\forall E(4)$
1,2	6 $a \in D_F^A \leftrightarrow a \notin F(a)$	Th. 20.6.3.3(1, 2)
1,2,3	7 $a \in F(a) \leftrightarrow a \notin F(a)$	$\mathsf{Tr}.(5, 6)$
	8 $\neg\big(a \in F(a) \leftrightarrow a \notin F(a)\big)$	Th. 2.2.9.1
1,2,3	9 $\bot$	$\bot I(7, 8)$
1,2	10 $F(a) \neq D_F^A$	$\neg I(3, 9)$
1	11 $\forall a \in A\,\big(F(a) \neq D_F^A\big)$	$\forall I(\rightarrow I(2, 10))$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 3.4.1.1
$A,\ B$	Th. 3.4.1.1
$\forall x\,(x \in A \leftrightarrow x \in B) \dashv\vdash A = B$	Th. 3.4.1.1
Mengen:	Th. 20.6.3.3
$A,\ D_F^A,\ a,\ x$	Th. 20.6.3.3
Funktionen:	Th. 20.6.3.3
F	Th. 20.6.3.3
$F\colon A \to \mathcal{P}(A),\ a \in A \vdash \big(a \in D_F^A \leftrightarrow a \notin F(a)\big)$	Th. 20.6.3.3
$\neg(P \leftrightarrow \neg P)$	Th. 2.2.9.1

Theorem 20.6.3.5 (Cantors Satz in Bijektionsform).

Mengen: $A,\ D_F^A,\ a,\ Y$
Funktionen: F

$$\neg\big(A \approx \mathcal{P}(A)\big)$$

1	1 $A \approx \mathcal{P}(A)$	A
1	2 $\exists F\colon A \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(A)$	Def. 11.3.2.1(1)
2	3 $F\colon A \xrightarrow{\sim} \mathcal{P}(A)$	A
2	4 $F\colon A \to \mathcal{P}(A)$	Def. 8.2.1.1(3)
2	5 $D_F^A \in \mathcal{P}(A)$	Th. 20.6.3.2(4)
2	6 $\forall a \in A\,\big(F(a) \neq D_F^A\big)$	Th. 20.6.3.4(4)
2	7 $F\colon A \twoheadrightarrow \mathcal{P}(A)$	Th. 8.2.1.6(3)
2	8 $\forall Y \in \mathcal{P}(A)\,\exists a \in A\,(F(a) = Y)$	Ax. 7.2.1.1(7)
2	9 $\exists a \in A\,\big(F(a) = D_F^A\big)$	$\forall E(8, 5)$

3	10 $a \in A \land F(a) = D_F^A$	A
2,3	11 $F(a) \neq D_F^A$	$\forall E(6, \land E1(10))$
3	12 $F(a) = D_F^A$	$\land E2(10)$
2,3	13 $\bot$	$\bot I(12, 11)$
2	14 $\bot$	$\exists E(9, 10, 13)$
1	15 $\bot$	$\exists E(2, 3, 14)$
	16 $\neg\big(A \approx \mathcal{P}(A)\big)$	$\neg I(1, 15)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Def. 11.3.2.1
$A,\ B$	Def. 11.3.2.1
Funktionen:	Def. 11.3.2.1
F	Def. 11.3.2.1
Neue Symbole	Def. 11.3.2.1
Gleichmächtigkeit:	Def. 11.3.2.1
$\approx$	Def. 11.3.2.1
$A \approx B \coloneqq \exists F\colon A \xrightarrow{\sim} B$	Def. 11.3.2.1
Mengen:	Def. 8.2.1.1
$A,\ B,\ x,\ y$	Def. 8.2.1.1
Funktionen:	Def. 8.2.1.1
$\triangleright F\colon A \to B$	Def. 8.2.1.1
Def. 5.2.1.1	Def. 8.2.1.1
Axiome	Def. 8.2.1.1
Injektivität:	Def. 8.2.1.1
$F\colon A \rightarrowtail B,\ x, y \in A,\ F(x) = F(y) \vdash x = y$	Def. 8.2.1.1
Ax. 6.2.1.1	Def. 8.2.1.1
Surjektivität:	Def. 8.2.1.1
$y \in B \vdash \exists x \in A\ F(x) = y$	Def. 8.2.1.1
Ax. 7.2.1.1	Def. 8.2.1.1
Neue Symbole	Def. 8.2.1.1
Bijektive Funktionen:	Def. 8.2.1.1
$\triangleright$	Def. 8.2.1.1
$F\colon A \xrightarrow{\sim} B$	Def. 8.2.1.1
Mengen:	Th. 20.6.3.2
$A,\ D_F^A,\ x$	Th. 20.6.3.2
Funktionen:	Th. 20.6.3.2

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
F	Th. 20.6.3.2
$F\colon A \to \mathcal{P}(A) \vdash D_F^A \in \mathcal{P}(A)$	Th. 20.6.3.2
Mengen:	Th. 20.6.3.4
$A,\ D_F^A,\ a,\ x$	Th. 20.6.3.4
Funktionen:	Th. 20.6.3.4
F	Th. 20.6.3.4
$F\colon A \to \mathcal{P}(A) \vdash \forall a \in A \left(F(a) \neq D_F^A\right)$	Th. 20.6.3.4
Mengen:	Th. 8.2.1.6
$A,\ B$	Th. 8.2.1.6
$F\colon A \xrightarrow{\sim} B \vdash F\colon A \twoheadrightarrow B$	Th. 8.2.1.6
Mengen:	Ax. 7.2.1.1
$y,\ A,\ B$	Ax. 7.2.1.1
Funktionen:	Ax. 7.2.1.1
$\triangleright F\colon A \to B$	Ax. 7.2.1.1
$y \in B \vdash \exists x \in A\ F(x) = y$	Ax. 7.2.1.1

Theorem 20.6.3.6 (Cantors strikter Potenzmengensatz).

Mengen: A
Funktionen: σ_A

$$A \prec_{\mathrm{c}} \mathcal{P}(A)$$

1 $\sigma_A\colon A \rightarrowtail \mathcal{P}(A)$	Th. 20.6.3.1
2 $A \preccurlyeq_{\mathrm{c}} \mathcal{P}(A)$	Def. 11.3.2.2($\exists I(1)$)
3 $\neg\left(A \approx \mathcal{P}(A)\right)$	Th. 20.6.3.5
4 $A \preccurlyeq_{\mathrm{c}} \mathcal{P}(A) \wedge \neg\left(A \approx \mathcal{P}(A)\right)$	$\wedge I(2,3)$
5 $A \prec_{\mathrm{c}} \mathcal{P}(A)$	Def. 11.3.2.3(4)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Th. 20.6.3.1
$A,\ x,\ y$	Th. 20.6.3.1
Funktionen:	Th. 20.6.3.1
σ_A	Th. 20.6.3.1

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$\sigma_A \colon A \rightarrowtail \mathcal{P}(A)$	Th. 20.6.3.1
Mengen:	Def. 11.3.2.2
$A,\ B$	Def. 11.3.2.2
Funktionen:	Def. 11.3.2.2
F	Def. 11.3.2.2
Neues Symbol	Def. 11.3.2.2
Kardinaler Vergleich:	Def. 11.3.2.2
$\preccurlyeq_{\mathrm{c}}$	Def. 11.3.2.2
$A \preccurlyeq_{\mathrm{c}} B \coloneqq \exists F \colon A \rightarrowtail B$	Def. 11.3.2.2
Mengen:	Th. 20.6.3.5
$A,\ D_F^A,\ a,\ Y$	Th. 20.6.3.5
Funktionen:	Th. 20.6.3.5
F	Th. 20.6.3.5
$\neg\big(A \approx \mathcal{P}(A)\big)$	Th. 20.6.3.5
Mengen:	Def. 11.3.2.3
$A,\ B$	Def. 11.3.2.3
Neues Symbol	Def. 11.3.2.3
Strikter kardinaler Vergleich:	Def. 11.3.2.3
$\prec_{\mathrm{c}}$	Def. 11.3.2.3
$A \prec_{\mathrm{c}} B \coloneqq \big(A \preccurlyeq_{\mathrm{c}} B \wedge \neg(A \approx B)\big)$	Def. 11.3.2.3

Theorem 20.6.3.7 (Die Potenzmenge der natürlichen Zahlen ist überabzählbar).

Mengen: $\mathbb{N},\ \mathcal{P}(\mathbb{N})$

$$\mathsf{Uncount}(\mathcal{P}(\mathbb{N}))$$

1 $\mathbb{N} \prec_{\mathrm{c}} \mathcal{P}(\mathbb{N})$	Th. 20.6.3.6
2 $\mathsf{Uncount}(\mathcal{P}(\mathbb{N}))$	Th. 20.6.2.1(1)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Th. 20.6.3.6
A	Th. 20.6.3.6
Funktionen:	Th. 20.6.3.6
σ_A	Th. 20.6.3.6
$A \prec_{\mathrm{c}} \mathcal{P}(A)$	Th. 20.6.3.6
Mengen:	Th. 20.6.2.1
A	Th. 20.6.2.1
$\mathbb{N} \prec_{\mathrm{c}} A \vdash \mathsf{Uncount}(A)$	Th. 20.6.2.1

Theorem 20.6.3.8 (Keine Liste enthält alle Teilmengen der natürlichen Zahlen).

Mengen: $\mathbb{N},\ D_F^{\mathbb{N}},\ D,\ n$
Funktionen: F

$$F\colon \mathbb{N} \to \mathcal{P}(\mathbb{N}) \vdash \exists D \in \mathcal{P}(\mathbb{N})\, \forall n \in \mathbb{N}\, \big(F(n) \neq D\big)$$

1	1	$F\colon \mathbb{N} \to \mathcal{P}(\mathbb{N})$	A
1	2	$D_F^{\mathbb{N}} \in \mathcal{P}(\mathbb{N})$	Th. 20.6.3.2(1)
1	3	$\forall n \in \mathbb{N}\, \big(F(n) \neq D_F^{\mathbb{N}}\big)$	Th. 20.6.3.4(1)
1	4	$D_F^{\mathbb{N}} \in \mathcal{P}(\mathbb{N}) \wedge \forall n \in \mathbb{N}\, \big(F(n) \neq D_F^{\mathbb{N}}\big)$	$\wedge I(2,3)$
1	5	$\exists D \in \mathcal{P}(\mathbb{N})\, \forall n \in \mathbb{N}\, \big(F(n) \neq D\big)$	$\exists I(4)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Th. 20.6.3.2
$A,\ D_F^A,\ x$	Th. 20.6.3.2
Funktionen:	Th. 20.6.3.2
F	Th. 20.6.3.2
$F\colon A \to \mathcal{P}(A) \vdash D_F^A \in \mathcal{P}(A)$	Th. 20.6.3.2
Mengen:	Th. 20.6.3.4
$A,\ D_F^A,\ a,\ x$	Th. 20.6.3.4
Funktionen:	Th. 20.6.3.4
F	Th. 20.6.3.4
$F\colon A \to \mathcal{P}(A) \vdash \forall a \in A\, \big(F(a) \neq D_F^A\big)$	Th. 20.6.3.4

Bemerkung (Das Diagonalverfahren als unendliche Tabelle). Schreibt man in die n-te Zeile die Mitgliedschaftsentscheidungen der Menge $F(n) \subseteq \mathbb{N}$, dann wird die n-te Entscheidung dieser Zeile auf der Diagonale umgekehrt:

$$n \in D_F^{\mathbb{N}} \quad \Longleftrightarrow \quad n \notin F(n).$$

Folglich unterscheidet sich $D_F^{\mathbb{N}}$ von der n-ten Zeile an mindestens der n-ten Stelle. Der Beweis benötigt weder eine Anordnung der übrigen Tabelleneinträge noch eine Wahl zusätzlicher Elemente.

6.3.1 Die reellen Zahlen sind nicht aufzählbar

Das bekannte Zifferndiagonalverfahren muss zusätzlich ausschließen, dass ein reeller Wert zwei Dezimaldarstellungen besitzt. Die folgende Variante umgeht diese Schwierigkeit vollständig. Sie konstruiert zu jeder vorgegebenen Liste reeller Zahlen verschachtelte Drittelintervalle und schließt im n-ten Schritt den n-ten Listenwert aus. Dabei werden nur der Rekursionssatz aus Band 10 sowie Ordnung, Körperoperationen und Vollständigkeit aus Band 19 verwendet; die Dedekindsche Schnittdarstellung der reellen Zahlen wird nicht mehr entfaltet.

Im Beweis verwenden wir die gewöhnliche reelle Körper-, Ordnungs- und Bruchschreibweise. Sie kürzt ausschließlich die in Band 19 konstruierten Operationen ab; rationale Zahlzeichen bezeichnen ihre kanonischen reellen Bilder. Sind beide Seiten einer Ungleichung natürlich typisiert, so bezeichnet $\leq$ weiterhin die natürliche Ordnung aus Band 10.

Theorem 20.6.3.9 (Cantors Intervall-Diagonalverfahren).

Mengen: $\mathbb{N},\ \mathbb{R},\ L,\ m,\ n,\ p,\ q,\ x$
Funktionen: $F,\ T_F,\ u,\ v,\ \ell,\ r$
Relationsoperatoren: $\leq_{\mathbb{R}},\ <_{\mathbb{R}}$
Funktionsoperatoren: $\oplus,\ \odot,\ \mathrm{inv}_{\mathbb{R}}(\,\cdot\,)$

$$F\colon \mathbb{N} \to \mathbb{R} \vdash \exists x \in [0_{\mathbb{R}}, 1_{\mathbb{R}}]_{\mathbb{R}}\, \forall n \in \mathbb{N}\, \big(F(n) \neq x\big)$$

Beweis. Sei $F\colon \mathbb{N} \to \mathbb{R}$ fest. Für $p, q \in \mathbb{R}$ setzen wir

$$u(p,q) \coloneqq \frac{2p+q}{3}, \qquad v(p,q) \coloneqq \frac{p+2q}{3}.$$

Im vollständig angeordneten reellen Körper ist $3 > 0$, insbesondere $3 \neq 0$. Die Abgeschlossenheit der Körperoperationen aus Th. 19.7.1.1 zeigt deshalb, dass $u, v\colon \mathbb{R} \times \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ wohldefiniert sind. Auf $\mathbb{N} \times \mathbb{R} \times \mathbb{R}$ betrachten wir die totale Schrittabbildung

$$T_F(n,p,q) \coloneqq \begin{cases} \big(n+1, v(p,q), q\big), & F(n) \leq u(p,q), \\ \big(n+1, p, u(p,q)\big), & u(p,q) < F(n). \end{cases}$$

Die beiden Fälle sind wegen der Totalität der reellen Ordnung erschöpfend und disjunkt; alle Ausgabekomponenten liegen wieder im Zustandsraum. Das typisierte Funktionsdefinitionsprinzip Th. 5.2.6.9 liefert somit

$$T_F\colon \mathbb{N} \times \mathbb{R} \times \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{N} \times \mathbb{R} \times \mathbb{R}.$$

Der Dedekindsche Rekursionssatz Th. 10.4.4.22 liefert, angewandt auf den Startzustand $(0, 0_\mathbb{R}, 1_\mathbb{R})$, eine Funktion in diesen Zustandsraum. Die erste Komponente ist durch natürliche Induktion der jeweilige Index; die beiden anderen Projektionen sind daher wohldefinierte Funktionen $\ell, r\colon \mathbb{N} \to \mathbb{R}$. Es gilt $\ell(0) = 0$, $r(0) = 1$, und die obige Fallvorschrift bestimmt $\ell(n+1)$ und $r(n+1)$.

Aus $p < q$ folgt nach denselben Körper- und Ordnungsgesetzen

$$p < u(p,q) < v(p,q) < q,$$

denn jede der drei aufeinanderfolgenden Differenzen ist $(q-p)/3 > 0$. Daher liefert die natürliche Induktion für jedes $n \in \mathbb{N}$

$$\begin{aligned}
&\ell(n) < r(n),\\
&\ell(n) \leq \ell(n+1) < r(n+1) \leq r(n),\\
&F(n) \notin [\ell(n+1), r(n+1)]_\mathbb{R}.
\end{aligned}$$

Im ersten Fall liegt nämlich $F(n) \leq u(\ell(n), r(n))$ strikt links vom neuen linken Rand $v(\ell(n), r(n))$; im zweiten Fall liegt $F(n)$ strikt rechts vom neuen rechten Rand $u(\ell(n), r(n))$.

Aus der mittleren Zeile folgt durch eine zweite natürliche Induktion die globale Schachtelung

$$m, k \in \mathbb{N},\ m \leq k \quad \vdash \quad \ell(m) \leq \ell(k) \wedge r(k) \leq r(m).$$

Im Nullfall erzwingt $m \leq 0$ die Gleichheit $m = 0$. Im Nachfolgerschritt gilt aus $m \leq k+1$ entweder $m \leq k$ oder $m = k+1$; Transitivität zusammen mit den lokalen Ungleichungen liefert in beiden Fällen die Behauptung.

Sei nun $L \coloneqq \ell[\mathbb{N}]$. Wegen $\ell\colon \mathbb{N} \to \mathbb{R}$ gilt $\varnothing \neq L \subseteq \mathbb{R}$. Die globale Schachtelung und $\ell(m) < r(m) \leq r(0) = 1$ zeigen, dass $r(0)$ eine obere Schranke von L ist. Die reelle Vollständigkeit Th. 19.3.3.2 liefert nun einen reellen kleinsten-obere-Schranke-Zeugen und damit genau die Existenzvoraussetzung des allgemeinen Supremumsbegriffs aus Band 13. Wir setzen

$$x \coloneqq \sup_{\mathbb{R},\leq_\mathbb{R}}(L).$$

Nach Th. 13.2.1.12 gilt $x \in \mathbb{R}$. Fixiere $n \in \mathbb{N}$. Weil $\ell(n+1) \in L$, liefert Th. 13.2.1.13 $\ell(n+1) \leq x$. Außerdem ist $r(n+1)$ eine obere Schranke von L: Für jedes $m \in \mathbb{N}$ gilt entweder $m \leq n+1$, und dann $\ell(m) \leq \ell(n+1) < r(n+1)$,

oder $n+1 \leq m$, und dann $\ell(m) < r(m) \leq r(n+1)$. Der Satz Th. 13.2.1.14 ergibt somit $x \leq r(n+1)$. Also

$$x \in [\ell(n+1), r(n+1)]_{\mathbb{R}} \quad \text{und folglich} \quad F(n) \neq x.$$

Da n beliebig war, wird x von keinem Funktionswert getroffen. Aus $\ell(0) = 0 \leq x \leq r(0) = 1$ folgt zugleich $x \in [0_{\mathbb{R}}, 1_{\mathbb{R}}]_{\mathbb{R}}$ nach Def. 19.5.2.1. □

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 19.7.1.1
$\mathbb{R}$	Th. 19.7.1.1
Relationsoperatoren:	Th. 19.7.1.1
$\leq_{\mathbb{R}}$	Th. 19.7.1.1
Funktionsoperatoren:	Th. 19.7.1.1
$\oplus,\ \odot,\ \ominus\cdot,\ \mathrm{inv}_{\mathbb{R}}(\,\cdot\,)$	Th. 19.7.1.1
$\mathsf{COF}(\mathbb{R}, \oplus, \odot, \ominus\cdot, \mathrm{inv}_{\mathbb{R}}(\,\cdot\,), 0_{\mathbb{R}}, 1_{\mathbb{R}}, \leq_{\mathbb{R}})$	Th. 19.7.1.1
Mengen:	Th. 5.2.6.9
$A,\ B,\ F,\ G,\ x,\ z,\ w$	Th. 5.2.6.9
Term:	Th. 5.2.6.9
y (mit ausgezeichnetem x)	Th. 5.2.6.9
Frisch für y:	Th. 5.2.6.9
$F,\ G,\ z,\ w$	Th. 5.2.6.9
$\forall x \in A\, y \in B \vdash \exists! F \left(F\colon A \to B \wedge \forall x \in A\, F(x) = y \right)$	Th. 5.2.6.9
Mengen:	Th. 10.4.4.22
$M,\ m_0,\ n$	Th. 10.4.4.22
Funktionensymbole:	Th. 10.4.4.22
$f,\ G,\ H$	Th. 10.4.4.22
$m_0 \in M,\ f\colon M \to M$ $\vdash \exists! G\colon \mathbb{N} \to M \left(G(0) = m_0 \wedge \forall n \in \mathbb{N}\, G(n+1) = f(G(n)) \right)$	Th. 10.4.4.22
Mengen:	Th. 19.3.3.2
$\mathcal{A},\ A,\ S,\ U,\ V$	Th. 19.3.3.2
Relationsoperatoren:	Th. 19.3.3.2
$\leq_{\mathbb{R}}$	Th. 19.3.3.2
$\varnothing \neq \mathcal{A} \subseteq \mathbb{R},\ \exists U \in \mathbb{R}\, \forall A \in \mathcal{A}\, (A \leq_{\mathbb{R}} U)$	Th. 19.3.3.2
$\vdash \exists S \in \mathbb{R}$	Th. 19.3.3.2

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$\left(\begin{array}{l}\forall A \in \mathcal{A}\,(A \leq_{\mathbb{R}} S) \wedge \\ \forall V \in \mathbb{R}\,\big(\forall A \in \mathcal{A}\,(A \leq_{\mathbb{R}} V) \rightarrow S \leq_{\mathbb{R}} V\big)\end{array}\right)$.	Th. 19.3.3.2
Mengen:	Th. 13.2.1.12
$A,\ T,\ m,\ a$	Th. 13.2.1.12
Relationsoperatoren:	Th. 13.2.1.12
$\leq$	Th. 13.2.1.12
Partielle Ordnung:	Th. 13.2.1.12
$\triangleright\, \mathsf{PartOrd}(A, \leq)$	Th. 13.2.1.12
$T \subseteq A,\ \exists m \in \mathrm{UB}_{A,\leq}(T)\, \forall a \in \mathrm{UB}_{A,\leq}(T)\, (m \leq a) \vdash$	Th. 13.2.1.12
$\sup\limits_{A,\leq}(T) \in A$	
Mengen:	Th. 13.2.1.13
$A,\ T,\ m,\ a,\ x$	Th. 13.2.1.13
Relationsoperatoren:	Th. 13.2.1.13
$\leq$	Th. 13.2.1.13
Partielle Ordnung:	Th. 13.2.1.13
$\triangleright\, \mathsf{PartOrd}(A, \leq)$	Th. 13.2.1.13
$T \subseteq A,\ \exists m \in \mathrm{UB}_{A,\leq}(T)\, \forall a \in \mathrm{UB}_{A,\leq}(T)\, (m \leq a),\ x \in T \vdash$	Th. 13.2.1.13
$x \leq \sup\limits_{A,\leq}(T)$	
Mengen:	Th. 13.2.1.14
$A,\ T,\ m,\ a,\ b$	Th. 13.2.1.14
Relationsoperatoren:	Th. 13.2.1.14
$\leq$	Th. 13.2.1.14
Partielle Ordnung:	Th. 13.2.1.14
$\triangleright\, \mathsf{PartOrd}(A, \leq)$	Th. 13.2.1.14
$T \subseteq A,\ \exists m \in \mathrm{UB}_{A,\leq}(T)\, \forall b \in \mathrm{UB}_{A,\leq}(T)\, (m \leq b),\ a \in$	Th. 13.2.1.14
$\mathrm{UB}_{A,\leq}(T) \vdash$	Th. 13.2.1.14
$\sup\limits_{A,\leq}(T) \leq a$	Th. 13.2.1.14
Mengen:	Def. 19.5.2.1
$A,\ B,\ x$	Def. 19.5.2.1
Relationsoperatoren:	Def. 19.5.2.1
$\leq_{\mathbb{R}},\ <_{\mathbb{R}}$	Def. 19.5.2.1
Neue Symbole	Def. 19.5.2.1

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Beschränkte Intervalle:	Def. 19.5.2.1
$[A, B]_{\mathbb{R}},\ (A, B)_{\mathbb{R}},\ [A, B)_{\mathbb{R}},\ (A, B]_{\mathbb{R}}$	Def. 19.5.2.1
$A, B \in \mathbb{R} \vdash \quad [A, B]_{\mathbb{R}} \coloneqq \{x \in \mathbb{R} \mid A \leq_{\mathbb{R}} x \wedge x \leq_{\mathbb{R}} B\},$ $(A, B)_{\mathbb{R}} \coloneqq \{x \in \mathbb{R} \mid A <_{\mathbb{R}} x \wedge x <_{\mathbb{R}} B\},$ $[A, B)_{\mathbb{R}} \coloneqq \{x \in \mathbb{R} \mid A \leq_{\mathbb{R}} x \wedge x <_{\mathbb{R}} B\},$ $(A, B]_{\mathbb{R}} \coloneqq \{x \in \mathbb{R} \mid A <_{\mathbb{R}} x \wedge x \leq_{\mathbb{R}} B\}.$	Def. 19.5.2.1

Theorem 20.6.3.10 (Keine Liste erfasst alle reellen Zahlen).

Mengen: $\mathbb{N},\ \mathbb{R},\ x$
Funktionen: F

$$F \colon \mathbb{N} \to \mathbb{R} \vdash \neg\big(F \colon \mathbb{N} \twoheadrightarrow \mathbb{R}\big)$$

Beweis. Nach Th. 20.6.3.9 gibt es ein $x \in \mathbb{R}$, das nicht in $F[\mathbb{N}]$ liegt. Somit ist $F[\mathbb{N}] \neq \mathbb{R}$. Die Charakterisierung Th. 7.2.1.5 schließt daher die Surjektivität von F aus. □

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Th. 20.6.3.9
$\mathbb{N},\ \mathbb{R},\ L,\ m,\ n,\ p,\ q,\ x$	Th. 20.6.3.9
Funktionen:	Th. 20.6.3.9
$F,\ T_F,\ u,\ v,\ \ell,\ r$	Th. 20.6.3.9
Relationsoperatoren:	Th. 20.6.3.9
$\leq_{\mathbb{R}},\ <_{\mathbb{R}}$	Th. 20.6.3.9
Funktionsoperatoren:	Th. 20.6.3.9
$\oplus,\ \odot,\ \mathrm{inv}_{\mathbb{R}}(\,\cdot\,)$	Th. 20.6.3.9
$F \colon \mathbb{N} \to \mathbb{R} \vdash \exists x \in [0_{\mathbb{R}}, 1_{\mathbb{R}}]_{\mathbb{R}}\, \forall n \in \mathbb{N}\, \big(F(n) \neq x\big)$	Th. 20.6.3.9
Mengen:	Th. 7.2.1.5
$A,\ B,\ x,\ y$	Th. 7.2.1.5
Funktionen:	Th. 7.2.1.5
F	Th. 7.2.1.5
$F \colon A \to B \vdash \big(F \colon A \twoheadrightarrow B \leftrightarrow F[A] = B\big)$	Th. 7.2.1.5

Theorem 20.6.3.11 (Die kanonische natürliche Einbettung in die reellen Zahlen).

Mengen: $\mathbb{N},\ \mathbb{Z},\ \mathbb{Q},\ \mathbb{R}$
Funktionen: $\iota_{\mathbb{Z}},\ \iota_{\mathbb{Q}},\ \iota_{\mathbb{R}}$

$$\iota_{\mathbb{R}} \circ (\iota_{\mathbb{Q}} \circ \iota_{\mathbb{Z}}) \colon \mathbb{N} \rightarrowtail \mathbb{R}$$

1 $\iota_{\mathbb{Z}} \colon \mathbb{N} \rightarrowtail \mathbb{Z}$	Th. 17.2.3.3
2 $\iota_{\mathbb{Q}} \colon \mathbb{Z} \rightarrowtail \mathbb{Q}$	Th. 18.2.3.2
3 $\iota_{\mathbb{Q}} \circ \iota_{\mathbb{Z}} \colon \mathbb{N} \rightarrowtail \mathbb{Q}$	Th. 6.3.4.5(1, 2)
4 $\iota_{\mathbb{R}} \colon \mathbb{Q} \rightarrowtail \mathbb{R}$	Th. 19.3.1.5
5 $\iota_{\mathbb{R}} \circ (\iota_{\mathbb{Q}} \circ \iota_{\mathbb{Z}}) \colon$ $\mathbb{N} \rightarrowtail \mathbb{R}$	Th. 6.3.4.5(3, 4)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Th. 17.2.3.3
$m,\ n$	Th. 17.2.3.3
Funktion:	Th. 17.2.3.3
$\iota_{\mathbb{Z}}$	Th. 17.2.3.3
$\iota_{\mathbb{Z}} \colon \mathbb{N} \rightarrowtail \mathbb{Z}$	Th. 17.2.3.3
Mengen:	Th. 18.2.3.2
$z,\ w$	Th. 18.2.3.2
Funktion:	Th. 18.2.3.2
$\iota_{\mathbb{Q}}$	Th. 18.2.3.2
$\iota_{\mathbb{Q}} \colon \mathbb{Z} \rightarrowtail \mathbb{Q}$	Th. 18.2.3.2
Mengen:	Th. 6.3.4.5
$A,\ B,\ C$	Th. 6.3.4.5
Injektive Funktionen:	Th. 6.3.4.5
$\triangleright F \colon A \rightarrowtail B,\ G \colon B \rightarrowtail C$	Th. 6.3.4.5
$G \circ F \colon A \rightarrowtail C$	Th. 6.3.4.5
Funktionen:	Th. 19.3.1.5
$\iota_{\mathbb{R}}$	Th. 19.3.1.5
$\iota_{\mathbb{R}} \colon \mathbb{Q} \rightarrowtail \mathbb{R}$	Th. 19.3.1.5

Theorem 20.6.3.12 (Die reellen Zahlen sind strikt mächtiger als die natürlichen).

Mengen: $\mathbb{N},\ \mathbb{R}$
Funktionen: $F,\ G$

$$\mathbb{N} \prec_{\mathrm{c}} \mathbb{R}$$

	1	$\iota_{\mathbb{R}} \circ (\iota_{\mathbb{Q}} \circ \iota_{\mathbb{Z}})\colon \mathbb{N} \rightarrowtail \mathbb{R}$	Th. 20.6.3.11
	2	$\exists F\colon \mathbb{N} \rightarrowtail \mathbb{R}$	$\exists I(1)$
	3	$\mathbb{N} \preccurlyeq_{\mathrm{c}} \mathbb{R}$	Def. 11.3.2.2(2)
1	4	$\mathbb{N} \approx \mathbb{R}$	A
1	5	$\exists G\colon \mathbb{N} \xrightarrow{\sim} \mathbb{R}$	Def. 11.3.2.1(4)
2	6	$G\colon \mathbb{N} \xrightarrow{\sim} \mathbb{R}$	A
2	7	$G\colon \mathbb{N} \to \mathbb{R}$	Def. 8.2.1.1(6)
2	8	$G\colon \mathbb{N} \twoheadrightarrow \mathbb{R}$	Th. 8.2.1.6(6)
2	9	$\neg(G\colon \mathbb{N} \twoheadrightarrow \mathbb{R})$	Th. 20.6.3.10(7)
2	10	$\bot$	$\bot I(8, 9)$
1	11	$\bot$	$\exists E(5, 6, 10)$
	12	$\neg(\mathbb{N} \approx \mathbb{R})$	$\neg I(1, 11)$
	13	$\mathbb{N} \preccurlyeq_{\mathrm{c}} \mathbb{R} \wedge \neg(\mathbb{N} \approx \mathbb{R})$	$\wedge I(3, 12)$
	14	$\mathbb{N} \prec_{\mathrm{c}} \mathbb{R}$	Def. 11.3.2.3(13)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 20.6.3.11
$\mathbb{N},\ \mathbb{Z},\ \mathbb{Q},\ \mathbb{R}$	Th. 20.6.3.11
Funktionen:	Th. 20.6.3.11
$\iota_{\mathbb{Z}},\ \iota_{\mathbb{Q}},\ \iota_{\mathbb{R}}$	Th. 20.6.3.11
$\iota_{\mathbb{R}} \circ (\iota_{\mathbb{Q}} \circ \iota_{\mathbb{Z}})\colon \mathbb{N} \rightarrowtail \mathbb{R}$	Th. 20.6.3.11
Mengen:	Def. 11.3.2.2
$A,\ B$	Def. 11.3.2.2
Funktionen:	Def. 11.3.2.2
F	Def. 11.3.2.2
Neues Symbol	Def. 11.3.2.2
Kardinaler Vergleich:	Def. 11.3.2.2
$\preccurlyeq_{\mathrm{c}}$	Def. 11.3.2.2
$A \preccurlyeq_{\mathrm{c}} B \coloneqq \exists F\colon A \rightarrowtail B$	Def. 11.3.2.2
Mengen:	Def. 11.3.2.1
$A,\ B$	Def. 11.3.2.1
Funktionen:	Def. 11.3.2.1

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
F	Def. 11.3.2.1
Neue Symbole	Def. 11.3.2.1
Gleichmächtigkeit:	Def. 11.3.2.1
$\approx$	Def. 11.3.2.1
$A \approx B \coloneqq \exists F \colon A \xrightarrow{\sim} B$	Def. 11.3.2.1
Mengen:	Def. 8.2.1.1
$A,\ B,\ x,\ y$	Def. 8.2.1.1
Funktionen:	Def. 8.2.1.1
$\triangleright F \colon A \to B$	Def. 8.2.1.1
Def. 5.2.1.1	Def. 8.2.1.1
Axiome	Def. 8.2.1.1
Injektivität:	Def. 8.2.1.1
$F \colon A \rightarrowtail B,\ x, y \in A,\ F(x) = F(y) \vdash x = y$	Def. 8.2.1.1
Ax. 6.2.1.1	Def. 8.2.1.1
Surjektivität:	Def. 8.2.1.1
$y \in B \vdash \exists x \in A\ F(x) = y$	Def. 8.2.1.1
Ax. 7.2.1.1	Def. 8.2.1.1
Neue Symbole	Def. 8.2.1.1
Bijektive Funktionen:	Def. 8.2.1.1
$\triangleright$	Def. 8.2.1.1
$F \colon A \xrightarrow{\sim} B$	Def. 8.2.1.1
Mengen:	Th. 8.2.1.6
$A,\ B$	Th. 8.2.1.6
$F \colon A \xrightarrow{\sim} B \vdash F \colon A \twoheadrightarrow B$	Th. 8.2.1.6
Mengen:	Th. 20.6.3.10
$\mathbb{N},\ \mathbb{R},\ x$	Th. 20.6.3.10
Funktionen:	Th. 20.6.3.10
F	Th. 20.6.3.10
$F \colon \mathbb{N} \to \mathbb{R} \vdash \neg\big(F \colon \mathbb{N} \twoheadrightarrow \mathbb{R}\big)$	Th. 20.6.3.10
Mengen:	Def. 11.3.2.3
$A,\ B$	Def. 11.3.2.3
Neues Symbol	Def. 11.3.2.3
Strikter kardinaler Vergleich:	Def. 11.3.2.3
$\prec_{\mathrm{c}}$	Def. 11.3.2.3

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$A \prec_{\mathrm{c}} B \coloneqq \big(A \preccurlyeq_{\mathrm{c}} B \wedge \neg(A \approx B)\big)$	Def. 11.3.2.3

Theorem 20.6.3.13 (Die reellen Zahlen sind überabzählbar).

Mengen: $\mathbb{N},\ \mathbb{R}$

$$\mathsf{Uncount}(\mathbb{R})$$

1 $\mathbb{N} \prec_{\mathrm{c}} \mathbb{R}$	Th. 20.6.3.12
2 $\mathsf{Uncount}(\mathbb{R})$	Th. 20.6.2.1(1)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Th. 20.6.3.12
$\mathbb{N},\ \mathbb{R}$	Th. 20.6.3.12
Funktionen:	Th. 20.6.3.12
$F,\ G$	Th. 20.6.3.12
$\mathbb{N} \prec_{\mathrm{c}} \mathbb{R}$	Th. 20.6.3.12
Mengen:	Th. 20.6.2.1
A	Th. 20.6.2.1
$\mathbb{N} \prec_{\mathrm{c}} A \vdash \mathsf{Uncount}(A)$	Th. 20.6.2.1

Bemerkung (Diagonalargument und Kontinuumsstufe). Die beiden letzten Sätze beweisen den hier benötigten strikten Vergleich $\mathbb{N} \prec_{\mathrm{c}} \mathbb{R}$. Die stärkere Identifikation $\mathbb{R} \approx \mathcal{P}(\mathbb{N})$ folgt nicht allein aus dem Diagonalargument; sie verlangt zusätzlich einen Kodierungssatz in beide Richtungen. Eine solche Kodierung wird hier nicht stillschweigend vorausgesetzt.

Theorem 20.6.3.14 (Zu jeder Menge existiert eine größere Mächtigkeitsstufe).

Mengen: $A,\ B,\ \mathcal{P}(A)$

$$\exists B \left(A \prec_{\mathrm{c}} B\right)$$

1 $A \prec_{\mathrm{c}} \mathcal{P}(A)$	Th. 20.6.3.6
2 $\exists B \left(A \prec_{\mathrm{c}} B\right)$	$\exists I(1)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Th. 20.6.3.6
A	Th. 20.6.3.6
Funktionen:	Th. 20.6.3.6
σ_A	Th. 20.6.3.6
$A \prec_{\mathrm{c}} \mathcal{P}(A)$	Th. 20.6.3.6

Theorem 20.6.3.15 (Die ersten drei unendlichen Potenzmengenstufen).

Mengen: $\mathbb{N},\ \mathcal{P}(\mathbb{N}),\ \mathcal{P}(\mathcal{P}(\mathbb{N}))$

$$\mathbb{N} \prec_{\mathrm{c}} \mathcal{P}(\mathbb{N}) \wedge \mathcal{P}(\mathbb{N}) \prec_{\mathrm{c}} \mathcal{P}(\mathcal{P}(\mathbb{N}))$$

1 $\mathbb{N} \prec_{\mathrm{c}} \mathcal{P}(\mathbb{N})$	Th. 20.6.3.6
2 $\mathcal{P}(\mathbb{N}) \prec_{\mathrm{c}} \mathcal{P}(\mathcal{P}(\mathbb{N}))$	Th. 20.6.3.6
3 $\mathbb{N} \prec_{\mathrm{c}} \mathcal{P}(\mathbb{N}) \wedge \mathcal{P}(\mathbb{N}) \prec_{\mathrm{c}} \mathcal{P}(\mathcal{P}(\mathbb{N}))$	$\wedge I(1,2)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Th. 20.6.3.6
A	Th. 20.6.3.6
Funktionen:	Th. 20.6.3.6
σ_A	Th. 20.6.3.6
$A \prec_{\mathrm{c}} \mathcal{P}(A)$	Th. 20.6.3.6

Bemerkung (Traditionelle Namen der ersten Stufen). Traditionell bezeichnet $\aleph_0$ die Mächtigkeitsstufe von $\mathbb{N}$. Die Stufe von $\mathcal{P}(\mathbb{N})$ wird $2^{\aleph_0}$ oder $\beth_1$ genannt, diejenige von $\mathcal{P}(\mathcal{P}(\mathbb{N}))$ entsprechend $\beth_2$. Der soeben bewiesene Satz liefert objektsprachlich

$$\aleph_0 < 2^{\aleph_0} < 2^{2^{\aleph_0}}.$$

Die Symbole in dieser Anzeige sind traditionelle Namen von Mächtigkeitsstufen; sie werden in diesem Band noch nicht als besondere Mengen konstruiert.

Definition 20.6.3.3 (Kontinuumshypothese in relationaler Form).

Mengen: $A,\ \mathbb{N},\ \mathcal{P}(\mathbb{N})$
Neues Symbol:
Kontinuumshypothese: CH

$$\mathsf{CH} \coloneqq \neg\exists A \left(\mathbb{N} \prec_{\mathrm{c}} A \wedge A \prec_{\mathrm{c}} \mathcal{P}(\mathbb{N})\right)$$

Bemerkung (Grenze des vorliegenden Bandes). Die Kontinuumshypothese behauptet, dass zwischen der abzählbaren Stufe und der Potenzmengenstufe von $\mathbb{N}$ keine weitere Mächtigkeitsstufe liegt. Sie wird hier weder bewiesen noch widerlegt. Eine vollständige Aleph- und Beth-Hierarchie mit Nachfolger- und Limesstufen benötigt eine Theorie der Ordinalzahlen sowie transfinite Rekursion. Diese Grundlagen sind in den bisherigen Bänden noch nicht eingeführt und gehören daher in einen späteren Band über Ordinal- und Kardinalzahlen.

Kapitel 7

Endliche Fasern und kumulative Mächtigkeiten

Theorem 20.7.1 (Gleiche endliche Kardinalzahlen liefern Bijektionen).

Mengen: $A,\ B$
Funktionen: f

$$\mathsf{Finite}(A)\,,\ \mathsf{Finite}(B)\,,\ \#(A) = \#(B) \vdash \exists f\,(f\colon A \xrightarrow{\sim} B)$$

1	1 $\mathsf{Finite}(A)$	A
2	2 $\mathsf{Finite}(B)$	A
3	3 $\#(A) = \#(B)$	A
1	4 $\mathbb{N}_{<\#(A)} \approx A$	Th. 20.3.8.10(1)
2	5 $\mathbb{N}_{<\#(B)} \approx B$	Th. 20.3.8.10(2)
1	6 $A \approx \mathbb{N}_{<\#(A)}$	Th. 11.3.2.2(4)
2,3	7 $\mathbb{N}_{<\#(A)} \approx B$	$= E$(Th. 2.9.1.1(3), 5)
1,2,3	8 $A \approx B$	Th. 11.3.2.3(6, 7)
1,2,3	9 $\exists f\,(f\colon A \xrightarrow{\sim} B)$	Def. 11.3.2.1(8)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Th. 20.3.8.10
M	Th. 20.3.8.10
$\mathsf{Finite}(M) \vdash \mathbb{N}_{<\#(M)} \approx M$	Th. 20.3.8.10
Mengen:	Th. 11.3.2.2
$A,\ B$	Th. 11.3.2.2

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Funktionen:	Th. 11.3.2.2
$F,\ G$	Th. 11.3.2.2
$A \approx B \vdash B \approx A$	Th. 11.3.2.2
$a = b \vdash b = a$	Th. 2.9.1.1
Mengen:	Th. 11.3.2.3
$A,\ B,\ C$	Th. 11.3.2.3
Funktionen:	Th. 11.3.2.3
$F,\ G,\ H$	Th. 11.3.2.3
$A \approx B,\ B \approx C \vdash A \approx C$	Th. 11.3.2.3
Mengen:	Def. 11.3.2.1
$A,\ B$	Def. 11.3.2.1
Funktionen:	Def. 11.3.2.1
F	Def. 11.3.2.1
Neue Symbole	Def. 11.3.2.1
Gleichmächtigkeit:	Def. 11.3.2.1
$\approx$	Def. 11.3.2.1
$A \approx B \coloneqq \exists F \colon A \xrightarrow{\sim} B$	Def. 11.3.2.1

Theorem 20.7.2 (Bijektionen erhalten endliche Kardinalzahlen).

Mengen: $A,\ B$
Funktionen: f

$$\mathsf{Finite}(A)\,,\ \mathsf{Finite}(B)\,,\ \exists f\,(f \colon A \xrightarrow{\sim} B) \vdash \#(A) = \#(B)$$

1	1 $\mathsf{Finite}(A)$	A
2	2 $\mathsf{Finite}(B)$	A
3	3 $\exists f\,(f \colon A \xrightarrow{\sim} B)$	A
3	4 $A \approx B$	Def. 11.3.2.1(3)
1	5 $\mathbb{N}_{<\#(A)} \approx A$	Th. 20.3.8.10(1)
2	6 $\mathbb{N}_{<\#(B)} \approx B$	Th. 20.3.8.10(2)
1,3	7 $\mathbb{N}_{<\#(A)} \approx B$	Th. 11.3.2.3(5, 4)
1	8 $\#(A) \in \mathbb{N}$	Th. 20.3.8.9(1)
2	9 $\#(B) \in \mathbb{N}$	Th. 20.3.8.9(2)
1,2,3	10 $\#(A) = \#(B)$	Th. 20.3.8.7(8, 9, 7, 6)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Def. 11.3.2.1
$A,\ B$	Def. 11.3.2.1
Funktionen:	Def. 11.3.2.1
F	Def. 11.3.2.1
Neue Symbole	Def. 11.3.2.1
Gleichmächtigkeit:	Def. 11.3.2.1
$\approx$	Def. 11.3.2.1
$A \approx B \coloneqq \exists F \colon A \xrightarrow{\sim} B$	Def. 11.3.2.1
Mengen:	Th. 20.3.8.10
M	Th. 20.3.8.10
$\mathsf{Finite}(M) \vdash \mathbb{N}_{<\#(M)} \approx M$	Th. 20.3.8.10
Mengen:	Th. 11.3.2.3
$A,\ B,\ C$	Th. 11.3.2.3
Funktionen:	Th. 11.3.2.3
$F,\ G,\ H$	Th. 11.3.2.3
$A \approx B,\ B \approx C \vdash A \approx C$	Th. 11.3.2.3
Mengen:	Th. 20.3.8.9
M	Th. 20.3.8.9
$\mathsf{Finite}(M) \vdash \#(M) \in \mathbb{N}$	Th. 20.3.8.9
Mengen:	Th. 20.3.8.7
$M,\ n,\ m$	Th. 20.3.8.7
Relationsoperatoren:	Th. 20.3.8.7
$<_{\mathbb{N}}$	Th. 20.3.8.7
$n \in \mathbb{N},\ m \in \mathbb{N},$	Th. 20.3.8.7
$\mathbb{N}_{<n} \approx M,\ \mathbb{N}_{<m} \approx M \vdash n = m$	

Theorem 20.7.3 (Endlichkeit der nichtleeren Potenzmenge reflektiert Endlichkeit).

Mengen: $A,\ x,\ y$
Funktionen: j

$$\mathsf{Finite}(\mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}) \vdash \mathsf{Finite}(A)$$

1	1 $\mathsf{Finite}(\mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\})$	A
2	2 $x \in A$	A
2	3 $\{x\} \subseteq A$	Th. 3.11.3.15(2)
	4 $\{x\} \neq \varnothing$	Th. 3.6.3.5(Th. 3.11.3.8)
2	5 $\{x\} \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}$	Th. 3.16.3.1($\wedge I(3, 4)$)
	6 $\forall x \in A\, \{x\} \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}$	$\forall I(\to I(2, 5))$
	7 $\exists j\, (j\colon A \to \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\} \wedge \forall x \in A\, j(x) = \{x\})$	Th. 5.2.6.9(6)
8	8 $j\colon A \to \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\} \wedge \forall x \in A\, j(x) = \{x\}$	A
9	9 $y \in A \wedge j(x) = j(y)$	A
2,8	10 $j(x) = \{x\}$	$\to E(\forall E(\wedge E2(8)), 2)$
8,9	11 $j(y) = \{y\}$	$\to E(\forall E(\wedge E2(8)), \wedge E1(9))$
2,8,9	12 $\{x\} = \{y\}$	$= E(10, 11, \wedge E2(9))$
2,8,9	13 $x = y$	Th. 3.11.3.18(12)
8	14 $\forall x, y \in A\, (j(x) = j(y) \to x = y)$	$\forall I(\to I(2, \forall I($ Th. 2.2.7.1($\to I(9, 13)$)))))
8	15 $j\colon A \rightarrowtail \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}$	Def. 6.2.1.1($\wedge E1(8)$, 14)
8	16 $j\colon A \xrightarrow{\sim} j[A]$	Th. 8.3.2.3(15)
8	17 $j[A] \subseteq \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}$	Th. 5.2.4.18($\wedge E1$ (8))
1,8	18 $\mathsf{Finite}(j[A])$	Th. 20.3.6.10(17, 1)
8	19 $j^{-1}\colon j[A] \xrightarrow{\sim} A$	Th. 8.3.3.10(16)
1,8	20 $\mathsf{Finite}(A)$	Th. 20.3.1.3(18, 19)
1	21 $\mathsf{Finite}(A)$	$\exists E(7, 8, 20)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$a \in A \vdash \{a\} \subseteq A$	Th. 3.11.3.15
$a \in A \vdash A \neq \varnothing$	Th. 3.6.3.5
$a \in \{a\}$	Th. 3.11.3.8

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 3.16.3.1
$A,\ X$	Th. 3.16.3.1
$X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\} \dashv\vdash X \subseteq A \wedge X \neq \varnothing$	Th. 3.16.3.1
Mengen:	Th. 5.2.6.9
$A,\ B,\ F,\ G,\ x,\ z,\ w$	Th. 5.2.6.9
Term:	Th. 5.2.6.9
y (mit ausgezeichnetem x)	Th. 5.2.6.9
Frisch für y:	Th. 5.2.6.9
$F,\ G,\ z,\ w$	Th. 5.2.6.9
$\forall x \in A\, y \in B \vdash \exists! F \left(F\colon A \to B \wedge \forall x \in A\, F(x) = y\right)$	Th. 5.2.6.9
$\{a\} = \{b\} \dashv\vdash a = b$	Th. 3.11.3.18
Aussagenvariablen:	Th. 2.2.7.1
$P,\ Q,\ R$	Th. 2.2.7.1
$(P \wedge Q) \to R \dashv\vdash P \to (Q \to R)$	Th. 2.2.7.1
Mengen:	Def. 6.2.1.1
$A,\ B,\ x,\ y$	Def. 6.2.1.1
Funktionen:	Def. 6.2.1.1
$\triangleright F\colon A \to B$	Def. 6.2.1.1
Def. 5.2.1.1	Def. 6.2.1.1
Axiome	Def. 6.2.1.1
Injektivität:	Def. 6.2.1.1
$F\colon A \rightarrowtail B,\ x, y \in A,\ F(x) = F(y) \vdash x = y$	Def. 6.2.1.1
Ax. 6.2.1.1	Def. 6.2.1.1
Neue Symbole	Def. 6.2.1.1
Injektive Funktionen	Def. 6.2.1.1
$F\colon A \rightarrowtail B$	Def. 6.2.1.1
Mengen:	Th. 8.3.2.3
$A,\ B,\ x,\ z$	Th. 8.3.2.3
Funktionen:	Th. 8.3.2.3
F	Th. 8.3.2.3
$F\colon A \rightarrowtail B \vdash F\colon A \xrightarrow{\sim} F[A]$	Th. 8.3.2.3
Mengen:	Th. 5.2.4.18
$A,\ B$	Th. 5.2.4.18
Funktionen:	Th. 5.2.4.18

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
F	Th. 5.2.4.18
$F\colon A \to B \vdash F[A] \subseteq B$	Th. 5.2.4.18
Mengen:	Th. 20.3.6.10
$T,\ M,\ n$	Th. 20.3.6.10
Funktionen:	Th. 20.3.6.10
F	Th. 20.3.6.10
$T \subseteq M,\ \mathsf{Finite}(M) \vdash \mathsf{Finite}(T)$	Th. 20.3.6.10
Mengen:	Th. 8.3.3.10
$A,\ B$	Th. 8.3.3.10
Funktionen:	Th. 8.3.3.10
$F,\ F^{-1}$	Th. 8.3.3.10
$F\colon A \xrightarrow{\sim} B \vdash F^{-1}\colon B \xrightarrow{\sim} A$	Th. 8.3.3.10
Mengen:	Th. 20.3.1.3
$M,\ N$	Th. 20.3.1.3
Funktionen:	Th. 20.3.1.3
F	Th. 20.3.1.3
$\mathsf{Finite}(M),\ F\colon M \xrightarrow{\sim} N \vdash \mathsf{Finite}(N)$	Th. 20.3.1.3

Theorem 20.7.4 (Fortsetzung einer endlichen partiellen Injektion).

Mengen: $U,\ A,\ B,\ C,\ a,\ x$
Funktionen: $u,\ v,\ w$

$$\mathsf{Finite}(U),\ U \subseteq A,\ u\colon U \rightarrowtail B,\ \exists v\,(v\colon A \xrightarrow{\sim} B) \vdash$$
$$\exists v\,(v\colon A \xrightarrow{\sim} B \wedge \forall x \in U\, v(x) = u(x))$$

Für den Induktionsbeweis steht $P(C)$ für $C \subseteq U \to \exists v\,(v\colon A \xrightarrow{\sim} B \wedge \forall x \in C\, v(x) = u(x))$.

Beweis.

Leerer Anfang:

1	1 $U \subseteq A$	A
2	2 $u\colon U \rightarrowtail B$	A
3	3 $\exists v\,(v\colon A \xrightarrow{\sim} B)$	A
4	4 $v\colon A \xrightarrow{\sim} B$	A
5	5 $x \in \varnothing$	A

	6	$x \notin \varnothing$	Th. 3.6.2.2
5	7	$\bot$	$\bot I(6,5)$
5	8	$v(x) = u(x)$	Th. 2.1.7.4(7)
	9	$\forall x \in \varnothing\, v(x) = u(x)$	$\forall I(\to I(5,8))$
4	10	$\exists v\,(v\colon A \xrightarrow{\sim} B \wedge \forall x \in \varnothing\, v(x) = u(x))$	$\exists I(\wedge I(4,9))$
3	11	$\exists v\,(v\colon A \xrightarrow{\sim} B \wedge \forall x \in \varnothing\, v(x) = u(x))$	$\exists E(3,4,10)$
12	12	$\varnothing \subseteq U$	A
3	13	$P(\varnothing)$	$\to I(12,11)$

Adjunktion:

14	14	$\mathsf{Finite}(C) \wedge P(C) \wedge a \notin C$	A
15	15	$C \cup \{a\} \subseteq U$	A
	16	$C \subseteq C \cup \{a\}$	Th. 3.13.3.53
15	17	$C \subseteq U$	Th. 3.5.3.6(16, 15)
	18	$a \in C \cup \{a\}$	Th. 3.13.3.5
15	19	$a \in U$	Th. 3.5.2.6(15, 18)
14,15	20	$\exists v\,(v\colon A \xrightarrow{\sim} B \wedge \forall x \in C\, v(x) = u(x))$	$\to E(\wedge E1(\wedge E2(14)), 17)$
21	21	$v\colon A \xrightarrow{\sim} B \wedge \forall x \in C\, v(x) = u(x)$	A
1,2,14, 15,21	22	$\exists w\,(w\colon A \xrightarrow{\sim} B \wedge \forall x \in C \cup \{a\}\, w(x) = u(x))$	Th. 8.4.2(1, 17, 19, $\wedge E2(\wedge E2(14)), 2,$ $\wedge E1(21), \wedge E2(21))$
1,2,14,15	23	$\exists w\,(w\colon A \xrightarrow{\sim} B \wedge \forall x \in C \cup \{a\}\, w(x) = u(x))$	$\exists E(20, 21, 22)$
1,2,14	24	$P(C \cup \{a\})$	$\to I(15, 23)$

Induktionsschluss:

25	25	$\mathsf{Finite}(U)$	A
1,2,3,25	26	$P(U)$	Ax. 20.2.1.3(13, [14]$\dot{:}$24, 25)
	27	$U \subseteq U$	Th. 3.5.3.1
1,2,3,25	28	$\exists v\,(v\colon A \xrightarrow{\sim} B \wedge \forall x \in U\, v(x) = u(x))$	$\to E(26, 27)$

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 3.6.2.2
x	Th. 3.6.2.2
$x \notin \varnothing$	Th. 3.6.2.2

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$\bot \vdash P$	Th. 2.1.7.4
$A \subseteq A \cup B$	Th. 3.13.3.53
$A \subseteq B, B \subseteq C \vdash A \subseteq C$	Th. 3.5.3.6
$a \in A \cup \{a\}$	Th. 3.13.3.5
$A \subseteq B,\, x \in A \vdash x \in B$	Th. 3.5.2.6
Mengen:	Th. 8.4.2
$A,\ B,\ U,\ C,\ a,\ x$	Th. 8.4.2
Funktionen:	Th. 8.4.2
$u,\ v,\ w,\ \tau$	Th. 8.4.2
$U \subseteq A,\ C \subseteq U,\ a \in U,\ a \notin C,\ u\colon U \rightarrowtail B,\ v\colon A \xrightarrow{\sim} B,$	Th. 8.4.2
$\forall x \in C\, v(x) = u(x) \vdash \exists w\,(w\colon A \xrightarrow{\sim} B \wedge \forall x \in C \cup \{a\}\, w(x) =$	Th. 8.4.2
$u(x))$	Th. 8.4.2
Mengen:	Ax. 20.2.1.3
$A,\ M,\ a$	Ax. 20.2.1.3
Prädikat:	Ax. 20.2.1.3
P	Ax. 20.2.1.3
$P(\varnothing),\ [\mathsf{Finite}(A)\,, P(A), a \notin A]\vdots P(A \cup \{a\}),\ \mathsf{Finite}(M) \vdash$	Ax. 20.2.1.3
$P(M)$	Ax. 20.2.1.3
$A \subseteq A$	Th. 3.5.3.1

Theorem 20.7.5 (Endliche gleichmächtige Teile können gekürzt werden).

Mengen: $A,\ B,\ C,\ D,\ x,\ z$
Funktionen: $u,\ v,\ h$

$$\mathsf{Finite}(C)\,,\ C \subseteq A,\ D \subseteq B,\ \exists u\,(u\colon C \xrightarrow{\sim} D),\ \exists v\,(v\colon A \xrightarrow{\sim} B) \vdash \exists h\,(h\colon A \setminus C \xrightarrow{\sim} B \setminus D)$$

Beweis.

Fortsetzung der Teilbijektion:

1	1 $\mathsf{Finite}(C) \wedge C \subseteq A \wedge D \subseteq B$	A
2	2 $\exists u\,(u\colon C \xrightarrow{\sim} D)$	A
3	3 $\exists v\,(v\colon A \xrightarrow{\sim} B)$	A

4	4	$u\colon C \xrightarrow{\sim} D$	A
1,4	5	$u\colon C \to B$	Th. 5.3.2.20(4, $\wedge E2$ ($\wedge E2(1)$))
4	6	$\forall x, z \in C\,(u(x) = u(z) \to x = z)$	Def. 8.2.1.1(4)
1,4	7	$u\colon C \rightarrowtail B$	Def. 6.2.1.1(5, 6)
1,3,4	8	$\exists v\,(v\colon A \xrightarrow{\sim} B \wedge \forall x \in C\, v(x) = u(x))$	Th. 20.7.4($\wedge E1(1)$, $\wedge E1(\wedge E2(1))$, 7, 3)
9	9	$v\colon A \xrightarrow{\sim} B \wedge \forall x \in C\, v(x) = u(x)$	A
10	10	$x \in A$	A
11	11	$x \in C$	A
4,11	12	$u(x) \in D$	Th. 8.2.1.2(4, 11)
9,11	13	$v(x) = u(x)$	$\to E(\forall E(\wedge E2(9)),$ 11)
4,9,11	14	$v(x) \in D$	$= E$(Th. 2.9.1.1 (13), 12)
4,9	15	$x \in C \to v(x) \in D$	$\to I(11, 14)$
16	16	$v(x) \in D$	A
4,16	17	$\exists z \in C\, u(z) = v(x)$	Ax. 7.2.1.1(4, 16)
18	18	$z \in C \wedge u(z) = v(x)$	A
1,18	19	$z \in A$	Th. 3.5.2.6($\wedge E1$ ($\wedge E2(1)$), $\wedge E1(18)$)
9,18	20	$v(z) = u(z)$	$\to E(\forall E(\wedge E2(9)),$ $\wedge E1(18)$)
9,18	21	$v(z) = v(x)$	$= E(\wedge E2(18), 20)$
1,9,10,18	22	$z = x$	Ax. 6.2.1.1($\wedge E1(9)$, 19, 10, 21)
1,9,10,18	23	$x \in C$	$= E(22, \wedge E1(18))$
1,4,9,10, 16	24	$x \in C$	$\exists E(17, 18, 23)$
1,4,9,10	25	$v(x) \in D \to x \in C$	$\to I(16, 24)$
1,4,9,10	26	$x \in C \leftrightarrow v(x) \in D$	$\leftrightarrow I(15, 25)$

Einschränkung auf die Komplemente:

9,10	27	$v(x) \in B$	Th. 8.2.1.2($\wedge E1(9)$, 10)
1,4,9,10	28	$x \notin C \leftrightarrow v(x) \notin D$	Th. 2.2.6.1(26)
10	29	$x \in A \setminus C \leftrightarrow x \notin C$	Th. 9.5.3(10)
9,10	30	$v(x) \in B \setminus D \leftrightarrow v(x) \notin D$	Th. 9.5.3(27)
1,4,9,10	31	$x \in A \setminus C \leftrightarrow v(x) \in B \setminus D$	Tr.(29, 28, Th. 2.1.2.5(30))
1,4,9	32	$\forall x \in A\,(x \in A \setminus C \leftrightarrow v(x) \in B \setminus D)$	$\forall I(\to I(10, 31))$
	33	$A \setminus C \subseteq A \wedge B \setminus D \subseteq B$	$\wedge I$(Th. 3.12.16, Th. 3.12.16)

1,4,9	34 $v \restriction_{A \setminus C} \colon A \setminus C \xrightarrow{\sim} B \setminus D$	Th. 8.3.2.2($H4$) ($\wedge E1(9), \wedge E1(33), \wedge E2(33), 32$)
1,4,9	35 $\exists h\,(h \colon A \setminus C \xrightarrow{\sim} B \setminus D)$	$\exists I(34)$
1,3,4	36 $\exists h\,(h \colon A \setminus C \xrightarrow{\sim} B \setminus D)$	$\exists E(8, 9, 35)$
1,2,3	37 $\exists h\,(h \colon A \setminus C \xrightarrow{\sim} B \setminus D)$	$\exists E(2, 4, 36)$

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 5.3.2.20
$A,\ B,\ C,\ x$	Th. 5.3.2.20
Funktionen:	Th. 5.3.2.20
F	Th. 5.3.2.20
$F \colon A \to B,\ B \subseteq C \vdash F \colon A \to C$	Th. 5.3.2.20
Mengen:	Def. 8.2.1.1
$A,\ B,\ x,\ y$	Def. 8.2.1.1
Funktionen:	Def. 8.2.1.1
$\triangleright F \colon A \to B$	Def. 8.2.1.1
Def. 5.2.1.1	Def. 8.2.1.1
Axiome	Def. 8.2.1.1
Injektivität:	Def. 8.2.1.1
$F \colon A \rightarrowtail B,\ x, y \in A,\ F(x) = F(y) \vdash x = y$	Def. 8.2.1.1
Ax. 6.2.1.1	Def. 8.2.1.1
Surjektivität:	Def. 8.2.1.1
$y \in B \vdash \exists x \in A\ F(x) = y$	Def. 8.2.1.1
Ax. 7.2.1.1	Def. 8.2.1.1
Neue Symbole	Def. 8.2.1.1
Bijektive Funktionen:	Def. 8.2.1.1
$\triangleright$	Def. 8.2.1.1
$F \colon A \xrightarrow{\sim} B$	Def. 8.2.1.1
Mengen:	Def. 6.2.1.1
$A,\ B,\ x,\ y$	Def. 6.2.1.1
Funktionen:	Def. 6.2.1.1
$\triangleright F \colon A \to B$	Def. 6.2.1.1
Def. 5.2.1.1	Def. 6.2.1.1
Axiome	Def. 6.2.1.1

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Injektivität:	Def. 6.2.1.1
$F\colon A \rightarrowtail B,\ x, y \in A,\ F(x) = F(y) \vdash x = y$	Def. 6.2.1.1
Ax. 6.2.1.1	Def. 6.2.1.1
Neue Symbole	Def. 6.2.1.1
Injektive Funktionen	Def. 6.2.1.1
$F\colon A \rightarrowtail B$	Def. 6.2.1.1
Mengen:	Th. 20.7.4
$U,\ A,\ B,\ C,\ a,\ x$	Th. 20.7.4
Funktionen:	Th. 20.7.4
$u,\ v,\ w$	Th. 20.7.4
$\mathsf{Finite}(U)\,,\ U \subseteq A,\ u\colon U \rightarrowtail B,\ \exists v\,(v\colon A \xrightarrow{\sim} B) \vdash$ $\exists v\,(v\colon A \xrightarrow{\sim} B \wedge \forall x \in U\, v(x) = u(x))$	Th. 20.7.4
Mengen:	Th. 8.2.1.2
$A,\ B$	Th. 8.2.1.2
$F\colon A \xrightarrow{\sim} B,\ x \in A \vdash F(x) \in B$	Th. 8.2.1.2
$a = b \vdash b = a$	Th. 2.9.1.1
Mengen:	Ax. 7.2.1.1
$y,\ A,\ B$	Ax. 7.2.1.1
Funktionen:	Ax. 7.2.1.1
$\triangleright F\colon A \to B$	Ax. 7.2.1.1
$y \in B \vdash \exists x \in A\, F(x) = y$	Ax. 7.2.1.1
$A \subseteq B,\, x \in A \vdash x \in B$	Th. 3.5.2.6
Mengen:	Ax. 6.2.1.1
$x,\ y,\ A,\ B$	Ax. 6.2.1.1
$F\colon A \rightarrowtail B,\ x \in A,\ y \in A,\ F(x) = F(y) \vdash x = y$	Ax. 6.2.1.1
$P \leftrightarrow Q \dashv\vdash \neg P \leftrightarrow \neg Q$	Th. 2.2.6.1
Mengen:	Th. 9.5.3
$A,\ B,\ x$	Th. 9.5.3
$x \in A \vdash x \in A \setminus B \leftrightarrow x \notin B$	Th. 9.5.3
$P \leftrightarrow Q \vdash Q \leftrightarrow P$	Th. 2.1.2.5
$A \setminus B \subseteq A$	Th. 3.12.16
$F\colon A \xrightarrow{\sim} B,\ S \subseteq A,\ T \subseteq B,\ \forall x \in A\,\big(x \in S \leftrightarrow F(x) \in T\big)$ $\vdash F \restriction_S\colon S \xrightarrow{\sim} T$	Th. 8.3.2.2(H4)

Theorem 20.7.6 (Induktion über eine endliche partielle Ordnung).

Mengen: $Q,\ N,\ p,\ q$
Relationsoperatoren: $\leq$
Prädikat: P

$$\mathsf{PartOrd}(Q,\leq),\ \mathsf{Finite}(Q),$$
$$\forall p \in Q \left((\forall q \in Q\,(q \leq p \wedge q \neq p \to P(q))) \to P(p) \right) \vdash \forall p \in Q\, P(p)$$

Setze $N = \{p \in Q \mid \neg P(p)\}$.

1	1	$\mathsf{PartOrd}(Q,\leq)$	A
2	2	$\mathsf{Finite}(Q)$	A
3	3	$\forall p \in Q\,((\forall q \in Q\,(q \leq p \wedge q \neq p \to P(q))) \to P(p))$	A
	4	$N \subseteq Q$	Th. 3.7.3.7
2	5	$\mathsf{Finite}(N)$	Th. 20.3.6.10(4, 2)
6	6	$N \neq \varnothing$	A
1,2,6	7	$\exists p \in N\, \forall q \in N\,(q \leq p \to q = p)$	Th. 20.4.1.2(1, 5, 6, 4)
8	8	$p \in N \wedge \forall q \in N\,(q \leq p \to q = p)$	A
8	9	$p \in Q \wedge \neg P(p)$	Th. 3.7.2.5($\wedge E$1(8))
10	10	$q \in Q \wedge q \leq p \wedge q \neq p$	A
11	11	$\neg P(q)$	A
10,11	12	$q \in N$	Th. 3.7.2.6($\wedge E$1 (10), 11)
8,10,11	13	$q = p$	$\to E(\to E(\forall E(\wedge E2$ (8)), 12), $\wedge E1(\wedge E2$ (10)))
8,10,11	14	$\bot$	$\bot I(\wedge E2(\wedge E2(10))$, 13)
8,10	15	$P(q)$	$\neg E(11, 14)$
8	16	$\forall q \in Q\,(q \leq p \wedge q \neq p \to P(q))$	$\forall I$(Th. 2.2.7.1($\to I$ (10, 15)))
3,8	17	$(\forall q \in Q\,(q \leq p \wedge q \neq p \to P(q))) \to P(p)$	$\to E(\forall E(3), \wedge E1$ (9))
3,8	18	$P(p)$	$\to E(17, 16)$
3,8	19	$\bot$	$\bot I(\wedge E2(9), 18)$
1,2,3,6	20	$\bot$	$\exists E(7, 8, 19)$
1,2,3	21	$N = \varnothing$	$\neg E(6, 20)$
22	22	$p \in Q$	A
23	23	$\neg P(p)$	A
22,23	24	$p \in N$	Th. 3.7.2.6(22, 23)

1,2,3,22, 23	25 $p \in \varnothing$	$= E(21, 24)$
	26 $p \notin \varnothing$	Th. 3.6.2.2
1,2,3,22, 23	27 $\bot$	$\bot I(26, 25)$
1,2,3,22	28 $P(p)$	$\neg E(23, 27)$
1,2,3	29 $\forall p \in Q\, P(p)$	$\forall I(\rightarrow I(22, 28))$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$\{x \in A \mid P(x)\} \subseteq A$	Th. 3.7.3.7
Mengen:	Th. 20.3.6.10
$T,\ M,\ n$	Th. 20.3.6.10
Funktionen:	Th. 20.3.6.10
F	Th. 20.3.6.10
$T \subseteq M,\ \mathsf{Finite}(M) \vdash \mathsf{Finite}(T)$	Th. 20.3.6.10
Mengen:	Th. 20.4.1.2
$A,\ B,\ b,\ m$	Th. 20.4.1.2
Relationsoperatoren:	Th. 20.4.1.2
$\preceq,\ \succeq$	Th. 20.4.1.2
$\mathsf{PartOrd}(A, \preceq),\ \mathsf{Finite}(B),\ B \neq \varnothing,\ B \subseteq A \vdash$ $\exists m \in B\, \forall b \in B\, \big(b \preceq m \rightarrow b = m\big)$	Th. 20.4.1.2
Mengen:	Th. 3.7.2.5
$A,\ x$	Th. 3.7.2.5
Einstellige Prädikate:	Th. 3.7.2.5
P	Th. 3.7.2.5
$x \in \{u \in A \mid P(u)\} \dashv\vdash x \in A \wedge P(x)$	Th. 3.7.2.5
Mengen:	Th. 3.7.2.6
$A,\ x$	Th. 3.7.2.6
Einstellige Prädikate:	Th. 3.7.2.6
P	Th. 3.7.2.6
$x \in A,\ P(x) \vdash x \in \{x \in A \mid P(x)\}$	Th. 3.7.2.6
Aussagenvariablen:	Th. 2.2.7.1
$P,\ Q,\ R$	Th. 2.2.7.1
$(P \wedge Q) \rightarrow R \dashv\vdash P \rightarrow (Q \rightarrow R)$	Th. 2.2.7.1
Mengen:	Th. 3.6.2.2
x	Th. 3.6.2.2

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$x \notin \varnothing$	Th. 3.6.2.2

Für eine partielle Ordnung auf Q schreiben wir

$$I_p = \{q \in Q \mid q \leq p\}, \qquad J_p = \{q \in Q \mid q \leq p \wedge q \neq p\}.$$

Dies sind die untere Menge einschließlich beziehungsweise ausschließlich des Punktes p.

Theorem 20.7.7 (Eine untere Faserfamilie zerfällt am Endpunkt).

Mengen: $Q,\ S,\ p,\ q,\ x,\ I_p,\ J_p$
Relationsoperatoren: $\leq$
Funktionen: r

$$\mathsf{PartOrd}(Q, \leq),\ r\colon S \to Q,\ p \in Q \vdash$$
$$r^{-1}[J_p] \subseteq r^{-1}[I_p] \wedge \left(r^{-1}[I_p] \setminus r^{-1}[J_p]\right) = r^{-1}[\{p\}]$$

Beweis.

Die beiden unteren Mengen:

1	1 $\mathsf{PartOrd}(Q, \leq)$	A
2	2 $r\colon S \to Q$	A
3	3 $p \in Q$	A
	4 $I_p \subseteq Q \wedge J_p \subseteq Q$	$\wedge I$(Th. 3.7.3.7, Th. 3.7.3.7)
5	5 $q \in J_p$	A
5	6 $q \in Q \wedge q \leq p \wedge q \neq p$	Th. 3.7.2.5(5)
5	7 $q \in I_p$	Th. 3.7.2.6($\wedge E1$(6), $\wedge E1(\wedge E2$(6)))
	8 $J_p \subseteq I_p$	Th. 3.5.1.1([5]⋮7)
2	9 $r^{-1}[J_p] \subseteq r^{-1}[I_p]$	Th. 5.2.5.6(2, 8, $\wedge E1$ (4))

Die verbleibenden Elemente liegen in der Endpunktfaser:

10	10 $x \in r^{-1}[I_p] \setminus r^{-1}[J_p]$	A
10	11 $x \in r^{-1}[I_p] \wedge x \notin r^{-1}[J_p]$	Th. 3.12.1(10)
2,10	12 $x \in S \wedge r(x) \in I_p$	$\to E(\leftrightarrow E1($ Th. 5.2.5.1(2, $\wedge E1$ (4))), $\wedge E1$(11))

2,10	13 $r(x) \in Q \wedge r(x) \leq p$	Th. 3.7.2.5($\wedge E2$ (12))
14	14 $r(x) \neq p$	A
2,10,14	15 $r(x) \in J_p$	Th. 3.7.2.6($\wedge E1$ (13), $\wedge I$($\wedge E2$(13), 14))
2,10,14	16 $x \in r^{-1}[J_p]$	$\rightarrow E(\leftrightarrow E2($ Th. 5.2.5.1(2, $\wedge E2$ (4))), $\wedge I$($\wedge E1$(12), 15))
2,10,14	17 $\bot$	$\bot I(\wedge E2(11), 16)$
2,10	18 $r(x) = p$	$\neg E(14, 17)$
2,3,10	19 $x \in r^{-1}[\{p\}]$	$\rightarrow E(\leftrightarrow E2($ Th. 9.5.1(2, 3)), $\wedge I$ ($\wedge E1$(12), 18))
2,3	20 $r^{-1}[I_p] \setminus r^{-1}[J_p] \subseteq r^{-1}[\{p\}]$	Th. 3.5.1.1([10]:19)

Die Endpunktfaser bleibt vollständig übrig:

21	21 $x \in r^{-1}[\{p\}]$	A
2,3,21	22 $x \in S \wedge r(x) = p$	$\rightarrow E(\leftrightarrow E1($ Th. 9.5.1(2, 3)), 21)
1,3	23 $p \leq p$	Ax. 11.2.1.1(1, 3)
1,3	24 $p \in I_p$	Th. 3.7.2.6(3, 23)
1,2,3,21	25 $r(x) \in I_p$	$= E($Th. 2.9.1.1 ($\wedge E2$(22)), 24)
1,2,3,21	26 $x \in r^{-1}[I_p]$	$\rightarrow E(\leftrightarrow E2($ Th. 5.2.5.1(2, $\wedge E1$ (4))), $\wedge I$($\wedge E1$(22), 25))
27	27 $x \in r^{-1}[J_p]$	A
2,27	28 $x \in S \wedge r(x) \in J_p$	$\rightarrow E(\leftrightarrow E1($ Th. 5.2.5.1(2, $\wedge E2$ (4))), 27)
2,27	29 $r(x) \in Q \wedge r(x) \leq p \wedge r(x) \neq p$	Th. 3.7.2.5($\wedge E2$ (28))
2,3,21,27	30 $\bot$	$\bot I(\wedge E2(\wedge E2(29)),$ $\wedge E2(22))$
2,3,21	31 $x \notin r^{-1}[J_p]$	$\neg I(27, 30)$
1,2,3,21	32 $x \in r^{-1}[I_p] \setminus r^{-1}[J_p]$	Th. 3.12.1($\wedge I$(26, 31))
1,2,3	33 $r^{-1}[\{p\}] \subseteq r^{-1}[I_p] \setminus r^{-1}[J_p]$	Th. 3.5.1.1([21]:32)
1,2,3	34 $r^{-1}[I_p] \setminus r^{-1}[J_p] = r^{-1}[\{p\}]$	Th. 3.5.3.5(20, 33)
1,2,3	35 $r^{-1}[J_p] \subseteq r^{-1}[I_p] \wedge$ $(r^{-1}[I_p] \setminus r^{-1}[J_p]) = r^{-1}[\{p\}]$	$\wedge I(9, 34)$

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$\{x \in A \mid P(x)\} \subseteq A$	Th. 3.7.3.7
Mengen:	Th. 3.7.2.5
$A,\ x$	Th. 3.7.2.5
Einstellige Prädikate:	Th. 3.7.2.5
P	Th. 3.7.2.5
$x \in \{u \in A \mid P(u)\} \dashv\vdash x \in A \wedge P(x)$	Th. 3.7.2.5
Mengen:	Th. 3.7.2.6
$A,\ x$	Th. 3.7.2.6
Einstellige Prädikate:	Th. 3.7.2.6
P	Th. 3.7.2.6
$x \in A,\ P(x) \vdash x \in \{x \in A \mid P(x)\}$	Th. 3.7.2.6
Mengen:	Th. 3.5.1.1
$M,\ N,\ x$	Th. 3.5.1.1
$[x \in M]\dot{:} x \in N \vdash M \subseteq N$	Th. 3.5.1.1
Mengen:	Th. 5.2.5.6
$A,\ B,\ C,\ D,\ x$	Th. 5.2.5.6
Funktionen:	Th. 5.2.5.6
F	Th. 5.2.5.6
$F\colon A \to B,\ C \subseteq D,\ D \subseteq B \vdash F^{-1}[C] \subseteq F^{-1}[D]$	Th. 5.2.5.6
$x \in A \setminus B \dashv\vdash x \in A \wedge x \notin B$	Th. 3.12.1
Mengen:	Th. 5.2.5.1
$A,\ B,\ C,\ x$	Th. 5.2.5.1
Funktionen:	Th. 5.2.5.1
F	Th. 5.2.5.1
$F\colon A \to B,\ C \subseteq B \vdash \big(x \in F^{-1}[C] \leftrightarrow (x \in A \wedge F(x) \in C)\big)$	Th. 5.2.5.1
Mengen:	Th. 9.5.1
$A,\ B,\ p,\ x$	Th. 9.5.1
Funktionen:	Th. 9.5.1
F	Th. 9.5.1
$F\colon A \to B,\ p \in B \vdash x \in F^{-1}[\{p\}] \leftrightarrow (x \in A \wedge F(x) = p)$	Th. 9.5.1
Mengen:	Ax. 11.2.1.1
$A,\ x$	Ax. 11.2.1.1

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Relationsoperatoren:	Ax. 11.2.1.1
$\sim$	Ax. 11.2.1.1
$x \in A \vdash x \sim x$	Ax. 11.2.1.1
$a = b \vdash b = a$	Th. 2.9.1.1
$A \subseteq B, B \subseteq A \vdash A = B$	Th. 3.5.3.5

Theorem 20.7.8 (Kumulative Fasergrößen bestimmen die einzelnen Fasern).

Mengen: $Q,\ S,\ T,\ p,\ q,\ I_p,\ J_p,\ A_p,\ B_p,\ A_p^-,\ B_p^-$
Relationsoperatoren: $\leq$
Funktionen: $r,\ t,\ u$

$\mathsf{PartOrd}(Q, \leq),\ \mathsf{Finite}(Q),\ \mathsf{Finite}(S),\ \mathsf{Finite}(T),\ r\colon S \to Q,\ t\colon T \to Q,$
$\forall p \in Q\, \#\big(r^{-1}[I_p]\big) = \#\big(t^{-1}[I_p]\big) \vdash$
$\forall p \in Q\, \exists u\, (u\colon r^{-1}[\{p\}] \xrightarrow{\sim} t^{-1}[\{p\}])$

Im Beweis ist $P(p)$ die Schlussformel $\exists u\, (u\colon r^{-1}[\{p\}] \xrightarrow{\sim} t^{-1}[\{p\}])$. Zur Abkürzung setzen wir für diese Tabelle

$$A_p = r^{-1}[I_p], \quad B_p = t^{-1}[I_p], \quad A_p^- = r^{-1}[J_p], \quad B_p^- = t^{-1}[J_p].$$

1	1 $\mathsf{PartOrd}(Q, \leq) \wedge \mathsf{Finite}(Q)$	A
2	2 $\mathsf{Finite}(S) \wedge \mathsf{Finite}(T)$	A
3	3 $r\colon S \to Q \wedge t\colon T \to Q$	A
4	4 $\forall p \in Q\, \#(A_p) = \#(B_p)$	A
5	5 $p \in Q$	A
6	6 $\forall q \in Q\, (q \leq p \wedge q \neq p \to P(q))$	A
	7 $I_p \subseteq Q \wedge J_p \subseteq Q$	$\wedge I$(Th. 3.7.3.7, Th. 3.7.3.7)
8	8 $q \in J_p$	A
8	9 $q \in Q \wedge q \leq p \wedge q \neq p$	Th. 3.7.2.5(8)
6,8	10 $P(q)$	$\to E(\to E(\forall E(6), \wedge E1(9)), \wedge E2(9))$
6	11 $\forall q \in J_p\, P(q)$	$\forall I(\to I(8, 10))$
3,6	12 $\exists h\, (h\colon A_p^- \xrightarrow{\sim} B_p^-)$	Th. 9.5.8($\wedge E1(3)$, $\wedge E2(3), \wedge E2(7), 11$)

3	13 $A_p \subseteq S \wedge B_p \subseteq T \wedge A_p^- \subseteq S$	$\wedge I$(Th. 5.2.5.4($\wedge E1$ (3), $\wedge E1$(7)), $\wedge I$(Th. 5.2.5.4($\wedge E2$(3), $\wedge E1$(7)), Th. 5.2.5.4 ($\wedge E1$(3), $\wedge E2$(7))))
2,3	14 $\mathsf{Finite}(A_p) \wedge \mathsf{Finite}(B_p) \wedge \mathsf{Finite}\big(A_p^-\big)$	$\wedge I$(Th. 20.3.6.10 ($\wedge E1$(13), $\wedge E1$(2)), $\wedge I$(Th. 20.3.6.10 ($\wedge E1$($\wedge E2$(13)), $\wedge E2$(2)), Th. 20.3.6.10($\wedge E2$ ($\wedge E2$(13)), $\wedge E1$ (2))))
4,5	15 $\#(A_p) = \#(B_p)$	$\to E(\forall E(4), 5)$
2,3,4,5	16 $\exists v\,(v\colon A_p \xrightarrow{\sim} B_p)$	Th. 20.7.1($\wedge E1$(14), $\wedge E1$($\wedge E2$(14)), 15)
1,3,5	17 $A_p^- \subseteq A_p \wedge (A_p \setminus A_p^-) = r^{-1}[\{p\}]$	Th. 20.7.7($\wedge E1$(1), $\wedge E1$(3), 5)
1,3,5	18 $B_p^- \subseteq B_p \wedge (B_p \setminus B_p^-) = t^{-1}[\{p\}]$	Th. 20.7.7($\wedge E1$(1), $\wedge E2$(3), 5)
1,2,3,4,5, 6	19 $\exists u\,(u\colon A_p \setminus A_p^- \xrightarrow{\sim} B_p \setminus B_p^-)$	Th. 20.7.5($\wedge E2$ ($\wedge E2$(14)), $\wedge E1$(17), $\wedge E1$(18), 12, 16)
1,2,3,4,5, 6	20 $P(p)$	$= E(\wedge E2(17), \wedge E2$ (18), 19)
1,2,3,4	21 $\forall p \in Q\,((\forall q \in Q\,(q \leq p \wedge q \neq p \to P(q))) \to P(p))$	$\forall I(\to I(5, \to I(6,$ 20)))
1,2,3,4	22 $\forall p \in Q\,P(p)$	Th. 20.7.6($\wedge E1$(1), $\wedge E2$(1), 21)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$\{x \in A \mid P(x)\} \subseteq A$	Th. 3.7.3.7
Mengen:	Th. 3.7.2.5
$A,\ x$	Th. 3.7.2.5
Einstellige Prädikate:	Th. 3.7.2.5
P	Th. 3.7.2.5
$x \in \{u \in A \mid P(u)\} \dashv\vdash x \in A \wedge P(x)$	Th. 3.7.2.5
Mengen:	Th. 9.5.8
$S,\ T,\ Q,\ I,\ p$	Th. 9.5.8
Funktionen:	Th. 9.5.8
$r,\ t,\ u,\ h,\ r_I = r \restriction_{r^{-1}[I]},\ t_I = t \restriction_{t^{-1}[I]}$	Th. 9.5.8
$r\colon S \to Q,\ t\colon T \to Q,\ I \subseteq Q,$ $\forall p \in I\,\exists u\,(u\colon r^{-1}[\{p\}] \xrightarrow{\sim} t^{-1}[\{p\}]) \vdash \exists h\,(h\colon r^{-1}[I] \xrightarrow{\sim} t^{-1}[I])$	Th. 9.5.8

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 5.2.5.4
$A,\ B,\ C,\ x$	Th. 5.2.5.4
Funktionen:	Th. 5.2.5.4
F	Th. 5.2.5.4
$F\colon A \to B,\ C \subseteq B \vdash F^{-1}[C] \subseteq A$	Th. 5.2.5.4
Mengen:	Th. 20.3.6.10
$T,\ M,\ n$	Th. 20.3.6.10
Funktionen:	Th. 20.3.6.10
F	Th. 20.3.6.10
$T \subseteq M,\ \mathsf{Finite}(M) \vdash \mathsf{Finite}(T)$	Th. 20.3.6.10
Mengen:	Th. 20.7.1
$A,\ B$	Th. 20.7.1
Funktionen:	Th. 20.7.1
f	Th. 20.7.1
$\mathsf{Finite}(A),\ \mathsf{Finite}(B),\ \#(A) = \#(B) \vdash \exists f\,(f\colon A \xrightarrow{\sim} B)$	Th. 20.7.1
Mengen:	Th. 20.7.7
$Q,\ S,\ p,\ q,\ x,\ I_p,\ J_p$	Th. 20.7.7
Relationsoperatoren:	Th. 20.7.7
$\leq$	Th. 20.7.7
Funktionen:	Th. 20.7.7
r	Th. 20.7.7
$\mathsf{PartOrd}(Q, \leq),\ r\colon S \to Q,\ p \in Q \vdash$ $r^{-1}[J_p] \subseteq r^{-1}[I_p] \wedge \left(r^{-1}[I_p] \setminus r^{-1}[J_p]\right) = r^{-1}[\{p\}]$	Th. 20.7.7
Mengen:	Th. 20.7.5
$A,\ B,\ C,\ D,\ x,\ z$	Th. 20.7.5
Funktionen:	Th. 20.7.5
$u,\ v,\ h$	Th. 20.7.5
$\mathsf{Finite}(C),\ C \subseteq A,\ D \subseteq B,\ \exists u\,(u\colon C \xrightarrow{\sim} D),\ \exists v\,(v\colon A \xrightarrow{\sim} B)$	Th. 20.7.5
$\vdash$	Th. 20.7.5
$\exists h\,(h\colon A \setminus C \xrightarrow{\sim} B \setminus D)$	Th. 20.7.5
Mengen:	Th. 20.7.6
$Q,\ N,\ p,\ q$	Th. 20.7.6
Relationsoperatoren:	Th. 20.7.6
$\leq$	Th. 20.7.6

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Prädikat:	Th. 20.7.6
P	Th. 20.7.6
$\mathsf{PartOrd}(Q, \leq)\,,\ \mathsf{Finite}(Q)\,,$	Th. 20.7.6
$\forall p \in Q \left((\forall q \in Q\,(q \leq p \wedge q \neq p \to P(q))) \to P(p) \right) \vdash \forall p \in Q$	Th. 20.7.6
$P(p)$	Th. 20.7.6

Theorem 20.7.9 (Rücktransport unterer Mengen und einzelner Fasern).

Mengen: $Q,\ R,\ T,\ p,\ x,\ a,\ b$
Relationsoperatoren: $\leq,\ \preceq$
Funktionen: $\psi,\ t,\ v = \psi^{-1} \circ t$
Abkürzungen: $I_p = \{a \in Q \mid a \leq p\}$
$I'_q = \{b \in R \mid b \preceq q\}$

$$\psi\colon Q \xrightarrow{\sim} R,\ t\colon T \to R,\ p \in Q,$$
$$\forall a, b \in Q\,(a \leq b \leftrightarrow \psi(a) \preceq \psi(b)) \vdash$$
$$v^{-1}[I_p] = t^{-1}[I'_{\psi(p)}] \wedge v^{-1}[\{p\}] = t^{-1}[\{\psi(p)\}]$$

Beweis.

Punktweiser Rücktransport:

1	1 $\psi\colon Q \xrightarrow{\sim} R$	A
2	2 $t\colon T \to R$	A
3	3 $p \in Q$	A
4	4 $\forall a, b \in Q\,(a \leq b \leftrightarrow \psi(a) \preceq \psi(b))$	A
1	5 $\psi^{-1}\colon R \to Q$	Th. 8.3.3.1(1)
1,2	6 $v\colon T \to Q$	Def. 5.3.3.1(2, 5)
1,3	7 $\psi(p) \in R$	Th. 8.2.1.2(1, 3)
8	8 $x \in T$	A
2,8	9 $t(x) \in R$	Th. 5.2.3.9(2, 8)
1,2,8	10 $v(x) \in Q$	Th. 5.2.3.9(6, 8)
1,2,8	11 $v(x) = \psi^{-1}(t(x))$	Def. 5.3.3.1(2, 5, 8)
1,2,8	12 $\psi(\psi^{-1}(t(x))) = t(x)$	Th. 8.3.3.6(1, 9)
1,2,8	13 $\psi(v(x)) = t(x)$	$= E$(Th. 2.9.1.1 (11), 12)
1,2,3,4,8	14 $v(x) \leq p \leftrightarrow \psi(v(x)) \preceq \psi(p)$	$\to E(\forall E(\to E(\forall E$ (4), 10)), 3)
1,2,3,4,8	15 $v(x) \leq p \leftrightarrow t(x) \preceq \psi(p)$	$= E(13, 14)$

16	16 $v(x) = p$	A
1,2,8,16	17 $t(x) = \psi(p)$	$= E(16,$ Th. 2.9.1.1 (13))
1,2,8	18 $v(x) = p \to t(x) = \psi(p)$	$\to I(16, 17)$
19	19 $t(x) = \psi(p)$	A
1,2,8,19	20 $\psi(v(x)) = \psi(p)$	$= E(19, 13)$
1,2,3,8, 19	21 $v(x) = p$	Ax. 6.2.1.1$(1, 10, 3,$ 20)
1,2,3,8	22 $t(x) = \psi(p) \to v(x) = p$	$\to I(19, 21)$
1,2,3,8	23 $v(x) = p \leftrightarrow t(x) = \psi(p)$	$\leftrightarrow I(18, 22)$

Gleichheit der Urbildmengen:

	24 $I_p \subseteq Q \wedge I'_{\psi(p)} \subseteq R$	$\wedge I($Th. 3.7.3.7, Th. 3.7.3.7)
2	25 $t^{-1}[I'_{\psi(p)}] \subseteq T$	Th. 5.2.5.4$(2, \wedge E2$ (24))
1,2,3	26 $t^{-1}[\{\psi(p)\}] \subseteq T$	Th. 5.2.5.4(2, Th. 3.11.3.15(7))
2,8	27 $x \in t^{-1}[I'_{\psi(p)}] \leftrightarrow t(x) \preceq \psi(p)$	Tr.(Th. 9.5.4$(2, \wedge E2$ (24), 8), Th. 9.5.2 (9))
1,2,8	28 $v(x) \in I_p \leftrightarrow v(x) \leq p$	Th. 9.5.2(10)
1,2,3,4,8	29 $x \in t^{-1}[I'_{\psi(p)}] \leftrightarrow v(x) \in I_p$	Tr.(27, Th. 2.1.2.5 (15), Th. 2.1.2.5 (28))
1,2,3,4	30 $\forall x \in T\,(x \in t^{-1}[I'_{\psi(p)}] \leftrightarrow v(x) \in I_p)$	$\forall I(\to I(8, 29))$
1,2,3,4	31 $v^{-1}[I_p] = t^{-1}[I'_{\psi(p)}]$	Th. 5.2.5.5$(6, 25,$ $\wedge E1(24), 30)$
1,2,3,8	32 $x \in t^{-1}[\{\psi(p)\}] \leftrightarrow t(x) = \psi(p)$	Tr.(Th. 9.5.4(2, Th. 3.11.3.15(7), 8), Th. 3.11.3.9)
	33 $v(x) \in \{p\} \leftrightarrow v(x) = p$	Th. 3.11.3.9
1,2,3,8	34 $x \in t^{-1}[\{\psi(p)\}] \leftrightarrow v(x) \in \{p\}$	Tr.(32, Th. 2.1.2.5 (23), Th. 2.1.2.5 (33))
1,2,3	35 $\forall x \in T\,(x \in t^{-1}[\{\psi(p)\}] \leftrightarrow v(x) \in \{p\})$	$\forall I(\to I(8, 34))$
3	36 $\{p\} \subseteq Q$	Th. 3.11.3.15(3)
1,2,3	37 $v^{-1}[\{p\}] = t^{-1}[\{\psi(p)\}]$	Th. 5.2.5.5$(6, 26, 36,$ 35)
1,2,3,4	38 $v^{-1}[I_p] = t^{-1}[I'_{\psi(p)}] \wedge$ $v^{-1}[\{p\}] = t^{-1}[\{\psi(p)\}]$	$\wedge I(31, 37)$

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 8.3.3.1
$A,\ B$	Th. 8.3.3.1
Funktionen:	Th. 8.3.3.1
$F,\ F^{-1}$	Th. 8.3.3.1
$F\colon A \xrightarrow{\sim} B \vdash F^{-1}\colon B \to A$	Th. 8.3.3.1
Mengen:	Def. 5.3.3.1
$A,\ B,\ C,\ x$	Def. 5.3.3.1
Funktionen:	Def. 5.3.3.1
$F,\ G,\ G \circ F$	Def. 5.3.3.1
$F\colon A \to B,\ G\colon B \to C \vdash G \circ F\colon A \to C,\ \forall x \in A \left((G \circ F)(x) \coloneqq G(F(x))\right)$	Def. 5.3.3.1
Mengen:	Th. 8.2.1.2
$A,\ B$	Th. 8.2.1.2
$F\colon A \xrightarrow{\sim} B,\ x \in A \vdash F(x) \in B$	Th. 8.2.1.2
Mengen:	Th. 5.2.3.9
$A,\ B$	Th. 5.2.3.9
$F\colon A \to B,\ x \in A \vdash F(x) \in B$	Th. 5.2.3.9
Mengen:	Th. 8.3.3.6
$A,\ B,\ y$	Th. 8.3.3.6
Funktionen:	Th. 8.3.3.6
$F,\ F^{-1}$	Th. 8.3.3.6
$F\colon A \xrightarrow{\sim} B,\ y \in B \vdash F(F^{-1}(y)) = y$	Th. 8.3.3.6
$a = b \vdash b = a$	Th. 2.9.1.1
Mengen:	Ax. 6.2.1.1
$x,\ y,\ A,\ B$	Ax. 6.2.1.1
$F\colon A \rightarrowtail B,\ x \in A,\ y \in A,\ F(x) = F(y) \vdash x = y$	Ax. 6.2.1.1
$\{x \in A \mid P(x)\} \subseteq A$	Th. 3.7.3.7
Mengen:	Th. 5.2.5.4
$A,\ B,\ C,\ x$	Th. 5.2.5.4
Funktionen:	Th. 5.2.5.4
F	Th. 5.2.5.4
$F\colon A \to B,\ C \subseteq B \vdash F^{-1}[C] \subseteq A$	Th. 5.2.5.4
$a \in A \vdash \{a\} \subseteq A$	Th. 3.11.3.15
Mengen:	Th. 9.5.4

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$A,\ B,\ C,\ x$	Th. 9.5.4
Funktionen:	Th. 9.5.4
F	Th. 9.5.4
$F\colon A \to B,\ C \subseteq B,\ x \in A \vdash x \in F^{-1}[C] \leftrightarrow F(x) \in C$	Th. 9.5.4
Mengen:	Th. 9.5.2
$A,\ x$	Th. 9.5.2
Prädikat:	Th. 9.5.2
P	Th. 9.5.2
$x \in A \vdash x \in \{u \in A \mid P(u)\} \leftrightarrow P(x)$	Th. 9.5.2
$P \leftrightarrow Q \vdash Q \leftrightarrow P$	Th. 2.1.2.5
Mengen:	Th. 5.2.5.5
$A,\ B,\ S,\ T,\ x$	Th. 5.2.5.5
Funktionen:	Th. 5.2.5.5
F	Th. 5.2.5.5
$F\colon A \to B,\ T \subseteq B,\ S \subseteq A$	Th. 5.2.5.5
$,\ \forall x \in A \big(F(x) \in T \leftrightarrow x \in S\big) \vdash F^{-1}[T] = S$	
$x \in \{a\} \dashv\vdash x = a$	Th. 3.11.3.9

Theorem 20.7.10 (Fasergrößen aus korrespondierenden unteren Mengen).

Mengen: $Q,\ R,\ S,\ T,\ p,\ q$
Relationsoperatoren: $\leq,\ \preceq$
Funktionen: $r,\ t,\ \psi,\ u,\ v = \psi^{-1} \circ t$
Abkürzungen: $I_p = \{q \in Q \mid q \leq p\},\ I'_q = \{b \in R \mid b \preceq q\}$

$$\mathsf{PartOrd}(Q, \leq),\ \mathsf{PartOrd}(R, \preceq),\ \mathsf{Finite}(Q),\ \mathsf{Finite}(S),\ \mathsf{Finite}(T),$$
$$r\colon S \to Q,\ t\colon T \to R,\ \psi\colon Q \xrightarrow{\sim} R,$$
$$\forall p, q \in Q\,(p \leq q \leftrightarrow \psi(p) \preceq \psi(q)),$$
$$\forall p \in Q\,\#\big(r^{-1}[I_p]\big) = \#\Big(t^{-1}[I'_{\psi(p)}]\Big) \vdash$$
$$\forall p \in Q\,\exists u\,(u\colon r^{-1}[\{p\}] \xrightarrow{\sim} t^{-1}[\{\psi(p)\}])$$

1	1	$\mathsf{PartOrd}(Q, \leq) \wedge \mathsf{PartOrd}(R, \preceq)$	A
2	2	$\mathsf{Finite}(Q) \wedge \mathsf{Finite}(S) \wedge \mathsf{Finite}(T)$	A
3	3	$r\colon S \to Q \wedge t\colon T \to R \wedge \psi\colon Q \xrightarrow{\sim} R$	A

4	4 $\forall p, q \in Q\,(p \leq q \leftrightarrow \psi(p) \preceq \psi(q))$	A
5	5 $\forall p \in Q\,\#\big(r^{-1}[I_p]\big) = \#\Big(t^{-1}[I'_{\psi(p)}]\Big)$	A
3	6 $\psi^{-1}\colon R \to Q$	Th. 8.3.3.1($\wedge E2$ ($\wedge E2(3)$))
3	7 $v\colon T \to Q$	Def. 5.3.3.1($\wedge E1$ ($\wedge E2(3)$), 6)
8	8 $p \in Q$	A
3,4,8	9 $v^{-1}[I_p] = t^{-1}[I'_{\psi(p)}] \wedge$ $v^{-1}[\{p\}] = t^{-1}[\{\psi(p)\}]$	Th. 20.7.9($\wedge E2$ ($\wedge E2(3)$), $\wedge E1$($\wedge E2$ (3)), 8, 4)
5,8	10 $\#\big(r^{-1}[I_p]\big) = \#\Big(t^{-1}[I'_{\psi(p)}]\Big)$	$\to E(\forall E(5), 8)$
3,4,5,8	11 $\#\big(r^{-1}[I_p]\big) = \#\big(v^{-1}[I_p]\big)$	$= E$(Th. 2.9.1.1 ($\wedge E1(9)$), 10)
3,4,5	12 $\forall p \in Q\,\#\big(r^{-1}[I_p]\big) = \#\big(v^{-1}[I_p]\big)$	$\forall I(\to I(8, 11))$
1,2,3,4,5	13 $\forall p \in Q\,\exists u\,(u\colon r^{-1}[\{p\}] \xrightarrow{\sim} v^{-1}[\{p\}])$	Th. 20.7.8($\wedge E1(1)$, $\wedge E1(2)$, $\wedge E1$($\wedge E2$ (2)), $\wedge E2$($\wedge E2(2)$), $\wedge E1(3)$, 7, 12)
1,2,3,4,5, 8	14 $\exists u\,(u\colon r^{-1}[\{p\}] \xrightarrow{\sim} v^{-1}[\{p\}])$	$\to E(\forall E(13), 8)$
1,2,3,4,5, 8	15 $\exists u\,(u\colon r^{-1}[\{p\}] \xrightarrow{\sim} t^{-1}[\{\psi(p)\}])$	$= E(\wedge E2(9), 14)$
1,2,3,4,5	16 $\forall p \in Q\,\exists u\,(u\colon r^{-1}[\{p\}] \xrightarrow{\sim} t^{-1}[\{\psi(p)\}])$	$\forall I(\to I(8, 15))$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 8.3.3.1
$A,\ B$	Th. 8.3.3.1
Funktionen:	Th. 8.3.3.1
$F,\ F^{-1}$	Th. 8.3.3.1
$F\colon A \xrightarrow{\sim} B \vdash F^{-1}\colon B \to A$	Th. 8.3.3.1
Mengen:	Def. 5.3.3.1
$A,\ B,\ C,\ x$	Def. 5.3.3.1
Funktionen:	Def. 5.3.3.1
$F,\ G,\ G \circ F$	Def. 5.3.3.1
$F\colon A \to B,\ G\colon B \to C \vdash G \circ F\colon A \to C,$ $\forall x \in A\,\big((G \circ F)(x) \coloneqq G(F(x))\big)$	Def. 5.3.3.1
Mengen:	Th. 20.7.9
$Q,\ R,\ T,\ p,\ x,\ a,\ b$	Th. 20.7.9
Relationsoperatoren:	Th. 20.7.9
$\leq,\ \preceq$	Th. 20.7.9

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Funktionen:	Th. 20.7.9
$\psi,\ t,\ v = \psi^{-1} \circ t$	Th. 20.7.9
Abkürzungen:	Th. 20.7.9
$I_p = \{a \in Q \mid a \leq p\}$	Th. 20.7.9
$I'_q = \{b \in R \mid b \preceq q\}$	Th. 20.7.9
$\psi\colon Q \xrightarrow{\sim} R,\ t\colon T \to R,\ p \in Q,$ $\forall a, b \in Q\,(a \leq b \leftrightarrow \psi(a) \preceq \psi(b)) \vdash$ $v^{-1}[I_p] = t^{-1}[I'_{\psi(p)}] \wedge v^{-1}[\{p\}] = t^{-1}[\{\psi(p)\}]$	Th. 20.7.9
$a = b \vdash b = a$	Th. 2.9.1.1
Mengen:	Th. 20.7.8
$Q,\ S,\ T,\ p,\ q,\ I_p,\ J_p,\ A_p,\ B_p,\ A_p^-,\ B_p^-$	Th. 20.7.8
Relationsoperatoren:	Th. 20.7.8
$\leq$	Th. 20.7.8
Funktionen:	Th. 20.7.8
$r,\ t,\ u$	Th. 20.7.8
$\mathsf{PartOrd}(Q, \leq),\ \mathsf{Finite}(Q),\ \mathsf{Finite}(S),\ \mathsf{Finite}(T),\ r\colon S \to Q,$	Th. 20.7.8
$t\colon T \to Q,$	Th. 20.7.8
$\forall p \in Q\,\#\big(r^{-1}[I_p]\big) = \#\big(t^{-1}[I_p]\big) \vdash$	Th. 20.7.8
$\forall p \in Q\,\exists u\,(u\colon r^{-1}[\{p\}] \xrightarrow{\sim} t^{-1}[\{p\}])$	Th. 20.7.8